

ÁLGEBRA ABSTRACTA

ÁLGEBRA ABSTRACTA



I. N. Herstein

Traductor:

M. en C. Eduardo M. Ojeda Peña

University of Arizona, E.U.A.
Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG),
Guadalajara, México

Revisor Técnico:

Dr. Iván Castro Chacón

Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia

Grupo Editorial Iberoamérica

Serapio Rendón 125-06470 México, D.F. Tel. 7050585 Fax. 5352009

S.A. de C.V.



ÁLGEBRA ABSTRACTA

Versión en español de la obra *Abstract Algebra*
por I.N. Herstein.

Edición original en inglés publicada por Macmillan Publishing Company,
Copyright © 1986, en Estados Unidos de América.
ISBN 0-02-353820-1.

D. R. © 1988 por Grupo Editorial Iberoamérica, S.A. de C.V. y/o
Wadsworth Internacional/Iberoamérica, Belmont, California 94002.
Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, archivada o transmitida
en forma alguna o mediante algún sistema, ya sea electrónico, mecánico,
de fotorreproducción, de almacenamiento en memoria o cualquier otro,
sin el previo y expreso permiso por escrito de Grupo Editorial Iberoamérica y/o
Wadsworth Internacional/Iberoamérica, división de Wadsworth, Inc.

ISB 968-7270-42-X
Impreso en México

Editor: Nicolás Grepe P.
Productor: Oswaldo Ortiz R.
Cubierta: Miguel Ángel Richaud

Grupo Editorial Iberoamérica, S. A. de C.V.
Scrapió Rendón 125. Col. San Rafael, 06470 México, D. F.
Apdo. 5-1927-06500 Tel. 705 05 85 Fax 535 20 09
Reg. CNIEM 1382

A Biška

PRÓLOGO

En el transcurso de los últimos cincuenta años, más o menos, el Álgebra Abstracta ha alcanzado una importancia creciente no sólo dentro de la propia matemática, sino también en varias otras disciplinas. Los resultados y conceptos del Álgebra Abstracta desempeñan un papel cada vez más importante; por ejemplo, en física, química y ciencias de la computación, para mencionar sólo algunos de tales campos.

Dentro de la propia matemática el Álgebra Abstracta desempeña una doble función: la de vínculo unificador entre ramas dispares de esta ciencia y la de área de investigación con una vida muy activa en sí misma. El Álgebra Abstracta ha sido un campo de investigación fértil y recompensador tanto en la última centuria como en la actualidad. Algunos de los grandes logros de la matemática del Siglo XX han tenido lugar precisamente en esta área. Se han demostrado resultados muy interesantes en teoría de grupos, teoría de anillos conmutativos y no conmutativos, álgebras de Lie, álgebras de Jordan, matemática combinatoria y muchas otras ramas de lo que se conoce genéricamente como Álgebra Abstracta. Esta materia, que fue catalogada en alguna ocasión como esotérica, ha llegado a ser considerada como completamente accesible a un amplio conjunto de estudiosos.

Este libro tiene un doble propósito. A aquellos lectores que deseen proseguir hacia la investigación en matemáticas o en algunos campos relacionados donde se utilicen conceptos y métodos algebraicos, esta obra puede servirles como una introducción —y, recalamos, sólo como una introducción— a esta fascinante materia. A los lectores que deseen enterarse de lo que está aconteciendo en una atractiva rama de la matemática moderna, este libro les podrá ser útil para tal fin y les proporcionará algunos medios muy apropiados para su aplicación en el área de interés.

La elección de los temas se ha hecho con el objeto de introducir a los lectores al conocimiento de algunos de los sistemas algebraicos fundamentales, que son a la vez interesantes y de uso extenso. Además, en cada uno de tales sistemas el propósito ha sido llegar a ciertos resultados significativos. Sería de poca utilidad estudiar algún objeto abstracto sin considerar determinadas consecuencias no triviales de su estudio. Esperamos haber logrado el objetivo de presentar resultados interesantes, aplicables y significativos en cada uno de los sistemas que hemos elegido para su análisis.

Como el lector lo apreciará pronto, hay muchos ejercicios en el libro. Por lo general se dividen en tres categorías: fáciles, intermedios y difíciles (y ocasionalmente, muy difíciles). El propósito de tales problemas es permitir a los estudiantes poner a prueba su grado de asimilación de la materia, desafiar su ingenio matemático, preparar el terreno para los temas que siguen y ser un medio de desarrollo de criterio, intuición y técnica matemáticas. Los lectores no deben desanimarse si no logran resolver todos los problemas. La idea de muchos de los ejercicios es que se intente resolverlos —aunque esto no se logre— para el placer (y frustración) del lector. Algunos de los problemas aparecen varias veces en el libro. La mejor manera de avanzar en el aprendizaje de esta disciplina es, indudablemente, tratar de resolver los ejercicios.

Hemos procurado desarrollar los temas en el lenguaje y tono de una clase en el aula. Por consiguiente, la exposición es a veces un poco “festiva”; esperamos que esto haga que sea más fácil para el lector. Se ha tratado de presentar muchos ejemplos que pongan en relieve los diversos conceptos tratados. Algunos de ellos resultan ser ejemplos de otros fenómenos. Con frecuencia se hace referencia a ellos a medida que avanza la discusión.

Creemos que el libro es autosuficiente, excepto en una sección —la penúltima— donde se hace uso implícito del hecho de que un polinomio sobre el campo complejo tiene raíces complejas (o sea, el famoso *Teorema fundamental del álgebra*, debido a Gauss) y en la última, donde se utiliza un poco de Cálculo.

Estamos agradecidos con muchas personas por las observaciones y sugerencias formuladas acerca de versiones preliminares del libro. Muchos de los cambios que sugirieron han sido incorporados y favorecen la accesibilidad del libro. Expresamos nuestro agradecimiento especial al profesor Martin Isaacs, por sus comentarios sumamente útiles.

También agradecemos a Fred Flowers su excelente trabajo al mecanografiar el manuscrito, y al señor Gary W. Ostedt, de Macmillan Company, por su entusiasmo en el proyecto editorial y por la publicación del libro.

Dicho lo anterior, deseamos a todos los lectores una feliz travesía en el viaje matemático que están a punto de emprender al interior de este grato y atractivo mundo del Álgebra Abstracta.*

I.N.H.

* Esta editorial tiene a disposición de los profesores que adopten el presente texto, el *Manual del Profesor* elaborado por el autor de este libro.

CONTENIDO

1	TEMAS FUNDAMENTALES	1
1.1	Algunas observaciones preliminares	1
1.2	Teoría de conjuntos	3
1.3	Funciones o aplicaciones (mapeos)	8
1.4	$A(S)$ (Conjunto de las aplicaciones inyectivas de S sobre sí mismo)	16
1.5	Los números enteros	22
1.6	Inducción matemática	28
1.7	Números complejos	31
2	GRUPOS	39
2.1	Definiciones y ejemplos de grupos	39
2.2	Algunas observaciones sencillas	47
2.3	Subgrupos	50
2.4	Teorema de Lagrange	55
2.5	Homomorfismos y subgrupos normales	66
2.6	Grupos factores	77
		ix

2.7	Teoremas de homomorfismos	84
2.8	Teorema de Cauchy	88
2.9	Productos directos	92
2.10	Grupos abelianos finitos (opcional)	96
2.11	Conjugación y teorema de Sylow (opcional)	101

3 EL GRUPO SIMÉTRICO 109

3.1	Preliminares	109
3.2	Descomposición en ciclos	112
3.3	Permutaciones impares y pares	118

4 ANILLOS 125

4.1	Definiciones y ejemplos	125
4.2	Algunos resultados sencillos	136
4.3	Ideales, homomorfismos y anillos cociente	139
4.4	Ideales máximos	148
4.5	Anillos de polinomios	151
4.6	Polinomios sobre los racionales	165
4.7	Campo de cocientes de un dominio integral	171

5 CAMPOS 175

5.1	Ejemplos de campos	176
5.2	Breve excursión hacia los espacios vectoriales	179
5.3	Extensiones de campos	191
5.4	Extensiones finitas	198
5.5	Constructibilidad	201
5.6	Raíces de polinomios	207

6 TEMAS ESPECIALES 215

6.1	Simplicidad de A_n	215
6.2	Campos finitos I	221

Contenido	xi
-----------	-----------

6.3 Campos finitos II: Existencia	224
6.4 Campos finitos III: Unicidad	228
6.5 Polinomios ciclotómicos	229
6.6 Criterio de Liouville	237
6.7 Irracionalidad de π	240

ÍNDICE	245
---------------------	------------

AL ESTUDIANTE

Grupo Editorial Iberoamérica en su esfuerzo permanente de producir cada vez mejores textos, pone en tus manos esta nueva obra, en la que se ha puesto la más alta calidad en los aspectos teórico y didáctico, así como en diseño y presentación, con el objetivo de proporcionarte la mejor herramienta, no sólo para facilitarte el aprendizaje sino también para hacértelo más estimulante.

Éste, como cualquiera de nuestros libros, ha sido cuidadosamente seleccionado para que encuentres en él un pilar de tu preparación, y un complemento ideal a la enseñanza del maestro. Lo didáctico de la presentación de sus temas hará que lo consideres el mejor auxiliar, y el que lles a todas partes.

Lo anterior es parte de nuestro propósito de ser partícipes en una mejor preparación de profesionales, contribuyendo así a la urgente necesidad de un mayor desarrollo de nuestros países hispanohablantes.

Sabemos que esta obra será fundamental en tu biblioteca, y tal vez la más inmediata y permanente fuente de consulta.

Como uno de nuestros intereses principales es hacer mejores libros en equipo con profesores y estudiantes, agradeceremos tus comentarios y sugerencias o cualquier observación que contribuya al enriquecimiento de nuestras publicaciones.

Grupo Editorial Iberoamérica
... presente en tu formación profesional

1 TEMAS FUNDAMENTALES

1.1 ALGUNAS OBSERVACIONES PRELIMINARES

Para muchos lectores este libro será su primer contacto con la matemática abstracta. La materia que tratará se llama usualmente “álgebra abstracta”, pero las dificultades con las que el lector podría enfrentarse no se deben tanto a la parte “álgebra” sino a la parte “abstracta”.

Al estudiar por primera ocasión alguna área de la matemática abstracta, sea análisis, topología o cualquiera otra, parece existir una reacción común en el principiante. Ésta se puede describir mejor como una sensación de andar a la deriva, de no contar con algo firme de donde sujetarse. Esto no es de extrañar, porque aunque muchas de las ideas son fundamentalmente muy sencillas, a la vez son sutiles y parecen escapar al entendimiento en la primera ocasión. Una manera de mitigar esta sensación de estar en el limbo o de preguntarse a sí mismo “¿de qué se trata todo esto?”, es analizar el concepto considerado y ver qué dice en casos particulares. En otras palabras, el mejor camino hacia la comprensión de las nociones presentadas es examinar ejemplos. Esto es cierto en toda la matemática y especialmente en el álgebra abstracta.

¿Es posible describir rápidamente, a grandes rasgos, la esencia, el propósito y los antecedentes del material que estudiaremos? Hagamos un intento.

Se comienza con alguna colección S de objetos y luego se le dota de una estructura algebraica, suponiendo que pueden combinarse los elementos de este conjunto S de una o de varias maneras (usualmente dos), para obtener de nuevo elementos de dicho conjunto. A estas formas de combinar elementos de

S se les llama *operaciones* en S . Luego se trata de condicionar o regular la naturaleza de S imponiendo ciertas reglas sobre cómo se comportan estas operaciones en S . Tales reglas suelen denominarse los *axiomas* que definen la estructura particular en S . Debemos determinar los axiomas, pero en la matemática, históricamente, la elección hecha proviene de la observación de que existen muchos sistemas matemáticos concretos que satisfacen tales reglas o axiomas. En este libro se estudiarán algunos de los sistemas algebraicos axiomáticos básicos, a saber, *grupos*, *anillos* y *campos*.

Se pueden poner a prueba, desde luego, muchos conjuntos de axiomas para definir nuevas estructuras. ¿Qué se exigiría a una de tales estructuras? Sería deseable, naturalmente, que los axiomas fueran consistentes, es decir, que no se pueda arribar a ninguna contradicción absurda trabajando en el marco de las cosas admisibles que los axiomas permitan hacer. Pero esto no es suficiente, ya que se pueden constituir fácilmente estructuras algebraicas de este tipo imponiendo una serie de reglas a un conjunto S que conduzcan a un sistema patológico o extraño. Además, puede ser que haya muy pocos ejemplos que muestren algo que obedezca las reglas que se fijaron.

El tiempo ha demostrado que ciertas estructuras definidas mediante “axiomas” desempeñan un papel importante en la matemática (lo mismo que en otras áreas) y que algunas otras carecen de interés. Las mencionadas anteriormente, es decir, grupos, anillos y campos, han resistido al paso del tiempo.

Una observación acerca del uso de los “axiomas”. En el lenguaje cotidiano “axioma” significa una verdad evidente. Pero no estamos utilizando este lenguaje; nos estamos ocupando de la matemática. Un axioma no es una verdad universal —cualquiera que ésta sea— sino una de varias reglas que describen una estructura matemática dada. Un axioma es verdadero en el sistema que se esté estudiando, porque se ha impuesto su veracidad por hipótesis. Es una licencia para realizar ciertas cosas dentro de la estructura particular.

Se vuelve ahora a algo que se mencionó al principio, respecto de la reacción que muchos estudiantes tienen en su primer contacto con este tipo de álgebra, es decir, una falta de confianza en que la materia sea algo que pueden asimilar. Se exhorta al lector a que no se desanime si la exposición inicial le causa un poco de confusión. Concéntrese en ella, trate de entender lo que un concepto determinado dice y, lo más importante, examine ejemplos concretos particulares de dicho concepto.

PROBLEMAS 1.1

1. Sea S un conjunto y defínase una operación $*$ en S exigiendo que se cumplan las dos reglas siguientes en S :

1. Si a, b son objetos cualesquiera de S , entonces $a * b = a$.
2. Si a, b son objetos cualesquiera de S , entonces $a * b = b * a$.

Demuéstrese que S puede tener a lo sumo un objeto.

2. Sea S el conjunto de todos los enteros $0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n, \dots$. Para a, b en S definase $*$ mediante $a * b = a - b$. Verifíquese lo siguiente:
- (a) $a * b \neq b * a$ a menos que $a = b$.
 - (b) $(a * b) * c \neq a * (b * c)$ en general. ¿Con qué condiciones para a, b, c es $(a * b) * c = a * (b * c)$?
 - (c) El entero 0 tiene la propiedad de que $a * 0 = a$ para todo a en S .
 - (d) Para a en S , $a * a = 0$.
3. Supóngase que S consiste en los dos objetos $\square$ y Δ . Se define la operación $*$ en S sujetando $\square$ y Δ a las condiciones siguientes:
- 1. $\square * \Delta = \Delta = \Delta * \square$.
 - 2. $\square * \square = \square$.
 - 3. $\Delta * \Delta = \square$.
- Mediante cálculos explícitos, verifíquese que si a, b son elementos cualesquiera de S (esto es, a, b pueden ser $\square$ o Δ), entonces:
- (a) $a * b$ está en S .
 - (b) $(a * b) * c = a * (b * c)$.
 - (c) $a * b = b * a$.
 - (d) Existe un elemento particular a en S tal que $a * b = b * a = b$ para todo b en S .
 - (e) Dado b en S , entonces $b * b = a$, donde a es el elemento particular de la parte (d).

1.2 TEORÍA DE CONJUNTOS

Debido a los cambios en los programas de estudios de matemáticas escolares, muchos estudiantes de nivel universitario ya han recibido alguna orientación acerca de la teoría de los conjuntos. La introducción que se imparte de ordinario en las escuelas sobre este tema, incluye las nociones elementales y las operaciones con conjuntos. Partiendo de la suposición de que muchos lectores ya tienen algún conocimiento de la teoría de conjuntos, se hará un examen rápido de aquellas partes de esta teoría que se utilizarán posteriormente.

Sin embargo, se necesitan primeramente algunas notaciones. Para evitar la repetición interminable de ciertas expresiones, se adopta una especie de taquigrafía. Sea S una colección de objetos, a los cuales se les llama *elementos* de S . Para indicar que un elemento dado a pertenece a S , se escribe $a \in S$, lo cual se lee “ a es un elemento de S ”. Para indicar lo contrario, esto es, que un objeto a no es elemento de S , se escribe $a \notin S$. De esta manera si, por ejemplo, S denota el conjunto de todos los enteros positivos $1, 2, 3, \dots, n, \dots$, entonces $165 \in S$, mientras que $-13 \notin S$.

A menudo se desea saber o probar que, dados dos conjuntos S y T , uno de ellos es una parte del otro. Se dice que S es un *subconjunto* de T , si cada ele-

mento de S es un elemento de T , lo cual se expresa $S \subset T$ (que se lee “ S está contenido en T ”). En términos de la notación se tiene ahora que: $S \subset T$ si $s \in S$ implica que $s \in T$. También se puede expresar esto escribiendo $T \supset S$, que se lee “ T contiene a S ”. (Esto no excluye la posibilidad de que $S = T$, o sea que S y T consten exactamente de los mismos elementos.) De esta manera, si T es el conjunto de todos los enteros positivos y S el de todos los enteros positivos pares, entonces $S \subset T$, y S es un subconjunto de T . De acuerdo con la definición dada arriba, $S \supset S$ para cualquier conjunto S ; esto es, S siempre es un subconjunto de sí mismo.

Frecuentemente se enfrentará el problema de probar que dos conjuntos S y T , definidos tal vez de maneras diferentes, son iguales, o sea que constan de los mismos elementos. La estrategia usual para probarlo consiste en demostrar que a la vez $S \subset T$ y $T \subset S$. Por ejemplo, si S es el conjunto de todos los enteros positivos que tienen a 6 como factor y T es el conjunto de todos los enteros positivos que tienen a 2 y a 3 como factores, entonces $S = T$. (Pruébese.)

También surge la necesidad de un conjunto muy peculiar, a saber, uno que no tenga elementos. Éste se llama conjunto *nulo* o *vacío* y se denota con $\emptyset$; $\emptyset$ tiene la propiedad de ser un subconjunto de *cualquier* conjunto S .

Sean A , B subconjuntos de un conjunto S dado. Se presentan ahora métodos para construir otros subconjuntos de S a partir de A y B . El primero de ellos es la *unión* de A y B , que se escribe $A \cup B$, y se define como el subconjunto de S que consiste de aquellos elementos de S que son elementos de A o son elementos de B . La “o” que se ha empleado tiene un significado un tanto diferente al del uso ordinario de la palabra. Aquí significa que un elemento c está en $A \cup B$ si está en A , o en B , o en *ambos*. La “o” no quiere decir que se excluye la posibilidad de que ambas cosas sean ciertas. Por consiguiente, $A \cup A = A$, por ejemplo.

Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{2, 4, 6, 10\}$, entonces $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 10\}$.

Se pasa ahora a una segunda manera de construir conjuntos nuevos a partir de otros anteriores. Sean A y B subconjuntos de un conjunto S ; la *intersección* de A y B , que se escribe $A \cap B$, significa el subconjunto de S que consiste en aquellos elementos que están a la vez en A y en B . Por consiguiente, en el ejemplo anterior, $A \cap B = \{2\}$. A partir de las definiciones involucradas, debe resultar claro que $A \cap B \subset A$ y que $A \cap B \subset B$. Ejemplos particulares de intersecciones que se cumplen universalmente son: $A \cap A = A$, $A \cap S = A$, $A \cap \emptyset = \emptyset$.

Este es un momento oportuno para introducir un recurso notacional que será utilizado repetidas veces. Dado un conjunto S , se necesitará a menudo describir el subconjunto A de S que satisfaga una propiedad determinada P . Esto se expresará como $A = \{s \in S | s \text{ satisface } P\}$. Por ejemplo, si A y B son subconjuntos de S , entonces $A \cup B = \{s \in S | s \in A \text{ o bien } s \in B\}$, mientras que $A \cap B = \{s \in S | s \in A \text{ y } s \in B\}$.

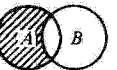
Si bien las nociones de unión e intersección de subconjuntos de S han sido definidas para dos subconjuntos, resulta claro cómo se puede definir la unión y la intersección de cualquier número de subconjuntos.

Se presenta ahora una tercera operación que se puede realizar con conjuntos, la *diferencia* de dos conjuntos. Si A, B son subconjuntos de S , se define $A - B = \{a \in A | a \notin B\}$. De esta manera, si A es el conjunto de los enteros positivos y B el de los enteros pares, entonces $A - B$ es el conjunto de los enteros positivos impares. Cuando se tiene el caso particular de que A es un subconjunto de S , la diferencia $S - A$ se llama *complemento* de A en S y se escribe A' .

Se representan ahora gráficamente estas tres operaciones. Si A es $\odot A$ y B es $\odot B$, entonces

1. $A \cup B =$  es el área sombreada.

2. $A \cap B =$  es el área sombreada.

3. $A - B =$  es el área sombreada.

4. $B - A =$  es el área sombreada.

Obsérvese la relación entre las tres operaciones, a saber, $A \cup B = (A \cap B) \cup (A - B) \cup (B - A)$. A manera de ilustración de cómo proceder para demostrar la igualdad de conjuntos obtenidos mediante este tipo de construcciones teóricas, se probará esta última supuesta igualdad. Primero se demuestra que $(A \cap B) \cup (A - B) \cup (B - A) \subset A \cup B$; esta parte es fácil, ya que por definición, $A \cap B \subset A$, $A - B \subset A$, y $B - A \subset B$, por lo tanto

$$(A \cap B) \cup (A - B) \cup (B - A) \subset A \cup A \cup B = A \cup B.$$

Ahora se procede hacia la otra dirección, es decir, $A \cup B \subset (A \cap B) \cup (A - B) \cup (B - A)$. Dado $u \in A \cup B$, si $u \in A$ y $u \in B$, entonces $u \in A \cap B$, así que u está desde luego en $(A \cap B) \cup (A - B) \cup (B - A)$. Por otra parte, si $u \in A$ pero $u \notin B$, entonces, por la misma definición de $A - B$, $u \in A - B$, así que nuevamente u resulta estar en $(A \cap B) \cup (A - B) \cup (B - A)$. Finalmente, si $u \in B$ pero $u \notin A$, entonces $u \in B - A$, por lo que u de nuevo pertenece a $(A \cap B) \cup (A - B) \cup (B - A)$. Se tienen cubiertas así todas las posibilidades y se ha demostrado que $A \cup B \subset (A \cap B) \cup (A - B) \cup (B - A)$. Teniendo las dos relaciones de contenido recíproco entre $A \cup B$ y $(A \cap B) \cup (A - B) \cup (B - A)$, se obtiene la igualdad deseada de estos dos conjuntos.

Se cierra este breve repaso de teoría de conjuntos con una construcción más que se puede efectuar. Esta se llama *producto cartesiano*, definida para los conjuntos A, B mediante $A \times B = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}$, y en donde se conviene

en que el par ordenado (a, b) es igual al par ordenado (a_1, b_1) si y sólo si $a = a_1$ y $b = b_1$. Tampoco aquí es necesario restringirse al caso de dos conjuntos; por ejemplo, se puede definir el producto cartesiano de los conjuntos A, B, C como el conjunto de ternas ordenadas (a, b, c) , donde $a \in A, b \in B, c \in C$ y la igualdad de dos ternas ordenadas se define por la igualdad de las componentes respectivas.

PROBLEMAS 1.2

PROBLEMAS FÁCILES

1. Describanse verbalmente los siguientes conjuntos.
 - (a) $S = \{\text{Mercurio, Venus, Tierra, } \dots, \text{Plutón}\}.$
 - (b) $S = \{\text{Alabama, Alaska, } \dots, \text{Wyoming}\}.$
2. Describanse verbalmente los siguientes conjuntos.
 - (a) $S = \{2, 4, 6, 8, \dots\}.$
 - (b) $S = \{2, 4, 8, 16, 32, \dots\}.$
 - (c) $S = \{1, 4, 9, 16, 25, 36, \dots\}.$
3. Si A es el conjunto de los residentes en los Estados Unidos, B el conjunto de los ciudadanos canadienses y C el conjunto de todas las mujeres del mundo, describanse verbalmente los conjuntos $A \cap B \cap C, A - B, A - C, C - A$.
4. Si $A = \{1, 4, 7, a\}$ y $B = \{3, 4, 9, 11\}$ y se sabe que $A \cap B = \{4, 9\}$, determínese el valor de a .
5. Si $A \subset B$ y $B \subset C$, pruébese que $A \subset C$.
6. Si $A \subset B$, pruébese que $A \cup C \subset B \cup C$ para cualquier conjunto C .
7. Demuéstrese que $A \cup B = B \cup A$ y $A \cap B = B \cap A$.
8. Pruébese que $(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$. Muéstrese gráficamente.
9. Pruébese que $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
10. Pruébese que $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
11. Escribanse todos los subconjuntos de $S = \{1, 2, 3, 4\}$.

PROBLEMAS INTERMEDIOS

12. Si C es un subconjunto de S , denótese por C' el complemento de C en S . Pruébense las *leyes de De Morgan* para subconjuntos A, B de S , a saber:
 - (a) $(A \cap B)' = A' \cup B'.$
 - (b) $(A \cup B)' = A' \cap B'.$

13. Sea S un conjunto. Para dos subconjuntos cualesquiera de S se define

$$A + B = (A - B) \cup (B - A) \quad \text{y} \quad A \cdot B = A \cap B.$$

Mostrar que:

- (a) $A + B = B + A$.
 - (b) $A + \emptyset = A$.
 - (c) $A \cdot A = A$.
 - (d) $A + A = \emptyset$.
 - (e) $A + (B + C) = (A + B) + C$.
 - (f) Si $A + B = A + C$, entonces $B = C$.
 - (g) $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$.
14. Si C es un conjunto finito, denótese por $m(C)$ el número de elementos de C . Si A, B son conjuntos finitos pruébese que
- $$m(A \cup B) = m(A) + m(B) - m(A \cap B).$$
15. Para tres conjuntos finitos A, B, C determínese una fórmula para $m(A \cup B \cup C)$. (**Sugerencia:** Considerar primero $D = B \cup C$ y aplicar el resultado del Problema 14.)
16. Trátese de determinar $m(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n)$ para n conjuntos finitos $A_1, A_2, \dots, A_n$.
17. Aplíquese el Problema 14 para demostrar que si el 80% de los norteamericanos han cursado la preparatoria y el 70% leen un periódico diario, entonces *por lo menos* 50% reúnen ambas condiciones.
18. Un sondeo de opinión pública muestra que el 93% de la población está de acuerdo con el gobierno en una primera decisión, el 84% en la segunda y el 74% en la tercera. Determínese por lo menos qué porcentaje de la población está de acuerdo con las tres decisiones tomadas por el gobierno. (**Sugerencia:** Aplicar el Problema 15.)
19. En su libro *A Tangled Tale* (Un cuento enmarañado), Lewis Carroll propuso el siguiente acertijo acerca de un grupo de excombatientes inválidos: “Supongamos que 70% ha perdido un ojo, 75% una oreja, 80% un brazo y 85% una pierna. ¿Qué porcentaje, *por lo menos*, habrá perdido los cuatro miembros?” Resuélvase.
20. Para conjuntos finitos A, B , demuéstrese que $m(A \times B) = m(A)m(B)$.
21. Si S es un conjunto que consta de cinco elementos:
- (a) ¿Cuántos subconjuntos tiene S ?
 - (b) ¿Cuántos subconjuntos de cuatro elementos tiene S ?
 - (c) ¿Cuántos subconjuntos de dos elementos tiene S ?

PROBLEMAS DIFÍCILES

22. (a) Demuéstrase que un conjunto que consta de n elementos tiene 2^n subconjuntos.
- (b) Si $0 < m < n$, determínese cuántos subconjuntos hay que consten de exactamente m elementos.

1.3 FUNCIONES O APLICACIONES (MAPEOS)

Uno de los conceptos verdaderamente universales que abarca casi todos los aspectos de las matemáticas, es el de *función* o *aplicación* de un conjunto en otro. Se puede decir con toda seguridad que no hay parte de las matemáticas donde esta noción no se presente o no desempeñe un papel principal. La definición de función de un conjunto en otro se puede formular en términos de un subconjunto del producto cartesiano de dichos conjuntos. En su lugar se dará aquí una definición informal y ciertamente no rigurosa de tal concepto.

Sean S, T conjuntos; una *función* o *aplicación* f de S en T es una *regla* que asigna a *cada* elemento $s \in S$ un elemento *único* $t \in T$. Se explicará un poco más a fondo lo que esto significa. Si s es un elemento dado de S , entonces hay *solamente un* elemento t de T que es asociado a s por la aplicación. Cuando s varía en S , t varía en T (de una manera dependiente de s). Obsérvese que en virtud de la definición dada, la siguiente *no* es una aplicación. Sea S el conjunto de todas las personas del mundo y T el conjunto de todos los países del mundo. Sea f la regla que asigna a cada persona su país de nacionalidad. Entonces f no es una aplicación de S en T . ¿Por qué? Porque hay personas que gozan de doble nacionalidad; para ellas no habría un país *único* de nacionalidad. De esta manera, si Mary Jones es tanto ciudadana inglesa como francesa, f no tendría sentido actuando como aplicación en Mary Jones. Por otra parte, si $\mathbb{R}$ es el conjunto de los números reales, la regla $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(a) = a^2$ para $a \in \mathbb{R}$, es una función perfectamente aceptable de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$. Nótese que $f(-2) = (-2)^2 = 4 = f(2)$, y $f(-a) = f(a)$ para todo $a \in \mathbb{R}$.

Mediante $f: S \rightarrow T$ se denota que f es una aplicación de S en T y se escribe $t = f(s)$ para el $t \in T$ mencionado arriba y se le llama *imagen* de s bajo f .

El concepto considerado no es nuevo para la mayoría de nosotros. Desde la escuela primaria hemos encontrado constantemente aplicaciones y funciones, a menudo como fórmulas. Sin embargo, las aplicaciones no se reducen tan sólo a conjuntos de números; pueden ocurrir en cualquier área, como se verá en seguida.

EJEMPLOS

1. Sean $S = \{\text{todos los hombres que han existido}\}$ y $T = \{\text{todas las mujeres}\}$

que han existido}. Defínase $f: S \rightarrow T$ por $f(s) = \text{madre de } s$. Entonces, $f(\text{John F. Kennedy}) = \text{Rose Kennedy}$, y de acuerdo con la definición, Rose Kennedy es la imagen bajo f de John F. Kennedy.

2. Sean $S = \{\text{todos los ciudadanos de los Estados Unidos}\}$ y $T = \{\text{los enteros positivos}\}$. Para $s \in S$ defínase $f(s)$ mediante $f(s) = \text{número de registro de Seguridad Social de } s$. Esto define una aplicación de S en T .

3. Sean S el conjunto de todos los artículos de una tienda de abarrotes y $T = \{\text{los números reales}\}$. Defínase $f: S \rightarrow T$ mediante $f(s) = \text{precio de } s$. Esta es una aplicación de S en T .

4. Sean S el conjunto de los enteros y $T = S$. Defínase $f: S \rightarrow T$ por $f(m) = 2m$ para cualquier entero m . De esta manera, la imagen de 6 bajo esta aplicación, $f(6)$, está dada por $f(6) = 2 \cdot 6 = 12$, mientras que la de -3 , $f(-3)$, está dada por $f(-3) = 2(-3) = -6$. Si $s_1, s_2 \in S$ están en S y $f(s_1) = f(s_2)$, ¿qué se puede decir acerca de s_1 y s_2 ?

5. Sea $S = T$ el conjunto de los números reales; defínase $f: S \rightarrow T$ mediante $f(s) = s^2$. Determínese si todo elemento de T aparece como imagen de algún $s \in S$. Si no es así ¿cómo se describiría el conjunto de todas las imágenes $\{f(s) | s \in S\}$? ¿Cuándo es $f(s_1) = f(s_2)$?

6. Sea $S = T$ el conjunto de los números reales; defínase $f: S \rightarrow T$ mediante $f(s) = s^3$. Esta es una función de S en T . ¿Qué se puede decir acerca de $\{f(s) | s \in S\}$? ¿Cuándo es $f(s_1) = f(s_2)$?

7. Sean T cualquier conjunto no vacío y $S = T \times T$, el producto cartesiano de T consigo mismo. Defínase $f: T \times T \rightarrow T$ mediante $f(t_1, t_2) = t_1$. Esta aplicación de $T \times T$ en T se llama *proyección* de $T \times T$ sobre su primera componente.

8. Sean S el conjunto de los enteros positivos y T el de los números racionales positivos. Defínase $f: S \times S \rightarrow T$ mediante $f((m, n)) = m/n$. Esto establece una aplicación de $S \times S$ en T . Nótese que $f((1, 2)) = 1/2$ mientras que $f((3, 6)) = 3/6 = 1/2 = f((1, 2))$, aunque $(1, 2) \neq (3, 6)$. Describese el subconjunto de $S \times S$ tal que $f((a, b)) = 1/2$.

Las aplicaciones que se definen en los Ejemplos 9 y 10 ocurren para conjuntos no vacíos cualesquiera y desempeñan un papel especial.

9. Sean S, T conjuntos no vacíos y t_0 un elemento fijo de T . Defínase $f: S \rightarrow T$ mediante $f(s) = t_0$ para cada $s \in S$; f se llama función *constante* de S en T .

10. Sea S cualquier conjunto no vacío y defínase $i: S \rightarrow S$ mediante $i(s) = s$ para todo $s \in S$. A esta función de S en sí mismo se le llama *función identidad* (o *aplicación identidad*) en S . A veces se puede denotarla por i_s (y posteriormente en este libro, por e).

Se necesita ahora alguna manera de identificar cuándo dos aplicaciones de un conjunto a otro son iguales. Esto no está dado de antemano; a nosotros nos toca decidir cómo definir $f = g$, donde $f: S \rightarrow T$ y $g: S \rightarrow T$. Lo más natural es definir dicha igualdad vía las acciones de f y g sobre los elementos de S . En forma más precisa, se dice que $f = g$ si y sólo si $f(s) = g(s)$ para *todo* $s \in S$. Si S es el conjunto de los números reales y se define f en S mediante $f(s) = s^2 + 2s + 1$, mientras que se define g en S por $g(s) = (s + 1)^2$, la definición de igualdad de f y g es simplemente una afirmación de la conocida identidad $(s + 1)^2 = s^2 + 2s + 1$.

Se señalarán ahora ciertos tipos de aplicaciones por la forma como se comportan.

DEFINICIÓN. Una aplicación $f: S \rightarrow T$ es *suprayectiva* o *sobre* si todo $t \in T$ es imagen bajo f de algún $s \in S$; esto es, si y sólo si, dado $t \in T$, existe un $s \in S$ tal que $t = f(s)$.

La aplicación del Ejemplo 1 dado anteriormente no es suprayectiva, ya que no toda mujer que haya existido fue madre de algún varoncito. De manera semejante, la aplicación del Ejemplo 2 no es suprayectiva, porque no todo entero positivo es número de registro de Seguridad Social de algún ciudadano norteamericano. La aplicación del Ejemplo 4 no es suprayectiva porque no todo entero es par; y en el Ejemplo 5 nuevamente la aplicación no es suprayectiva, porque el número -1 , por ejemplo, no es el cuadrado de ningún número real. Sin embargo, la aplicación del Ejemplo 6 es suprayectiva, porque todo número real tiene una raíz cúbica real única. El lector puede decidir si las aplicaciones dadas en los demás ejemplos son o no suprayectivas.

Si se define $f(S) = \{f(s) \in S | s \in S\}$, otra manera de expresar que la aplicación $f: S \rightarrow T$ es suprayectiva, es diciendo que $f(S) = T$.

Hay otro tipo específico de aplicación que desempeña un papel importante y particular en lo que sigue.

DEFINICIÓN. Se dice que una aplicación $f: S \rightarrow T$ es *inyectiva* o *uno a uno* (abreviado 1-1) si para $s_1 \neq s_2$ en S , $f(s_1) \neq f(s_2)$ en T . En forma equivalente, f es 1-1 si $f(s_1) = f(s_2)$ implica que $s_1 = s_2$.

Dicho de otra forma, una aplicación es 1-1 si lleva objetos distintos a imágenes distintas. En el Ejemplo 1 dado anteriormente, la aplicación no es 1-1, ya que dos hermanos tendrían la misma madre. Sin embargo, la aplicación del Ejemplo 2 es 1-1 porque ciudadanos distintos tienen distintos números de registro de Seguridad Social (siempre que no se haya cometido ningún error en ese organismo, lo cual es poco probable). El lector debe verificar si los demás ejemplos dados son de aplicaciones 1-1.

Dada una aplicación $f: S \rightarrow T$ y un subconjunto $A \subset T$, se desea considerar el conjunto $B = \{s \in S | f(s) \in A\}$, al cual se denotará por $f^{-1}(A)$ y se llamará

la *imagen inversa de A bajo f* . De particular interés es $f^{-1}(t)$, la imagen inversa del subconjunto $\{t\}$ de T que consiste solamente del elemento $t \in T$. Si la imagen inversa de $\{t\}$ consta de solamente un elemento, digamos $s \in S$, se podría intentar definir $f^{-1}(t)$ mediante $f^{-1}(t) = s$; como puede verse, esta no es necesariamente una aplicación de T en S , pero sí lo es en caso de que f sea 1-1 y suprayectiva. Se empleará la misma notación f^{-1} tanto en el caso de subconjuntos como de elementos. Dicha f^{-1} no define en general una aplicación de T en S por varias razones. En primer lugar, si f no es suprayectiva, entonces hay algún t en T que no es imagen de ningún elemento s , de modo que $f^{-1}(t) = \emptyset$. En segundo lugar, si f no es 1-1, entonces para algún $t \in T$ hay por lo menos dos elementos $s_1 \neq s_2$ en S tales que $f(s_1) = t = f(s_2)$. Por consiguiente $f^{-1}(t)$ no es un elemento único de S —condición que se requiere en la definición de aplicación. Sin embargo, si f es a la vez 1-1 y suprayectiva en T , entonces f^{-1} define realmente una aplicación suprayectiva de T en S . (Verifíquese.) Esto da lugar a una clase muy importante de aplicaciones.

DEFINICIÓN. Se dice que una aplicación $f: S \rightarrow T$ es una *correspondencia biyectiva* o *biyección* si f es a la vez inyectiva y suprayectiva.

Luego de contar ya con la noción de aplicación y haber señalado varios tipos especiales, se podría muy bien preguntar: “Muy bien, pero ¿qué se puede realizar con ellas?” Como se verá en seguida, se puede introducir una operación de combinación de aplicaciones en ciertas circunstancias.

Considérese la situación $g: S \rightarrow T$ y $f: T \rightarrow U$. Dado un elemento $s \in S$, g lo envía al elemento $g(s)$ de T ; de modo que $g(s)$ es un elemento sobre el cual puede actuar f . De esta manera se obtiene un elemento $f(g(s)) \in U$. Este procedimiento proporciona una aplicación de S en U . (Verifíquese.) De manera más formal se tiene la siguiente

DEFINICIÓN. Si $g: S \rightarrow T$ y $f: T \rightarrow U$, entonces la *composición* (o *producto*), denotado por $f \circ g$, es la aplicación $f \circ g: S \rightarrow U$ definida mediante $(f \circ g)(s) = f(g(s))$ para todo $s \in S$.

Nótese que para la composición de las aplicaciones f y g —esto es, para que $f \circ g$ tenga sentido— el *conjunto terminal* T de la aplicación g debe ser el *conjunto inicial* de la aplicación f . Un caso especial en el que siempre se pueden componer dos aplicaciones cualesquiera, es cuando $S = T = U$, esto es, cuando S se aplica a sí mismo. Este caso, aunque sea especial, es de suma importancia.

Verifiquemos unas cuantas propiedades de la composición de aplicaciones.

LEMA 1.3.1. Si $h: S \rightarrow T$, $g: T \rightarrow U$, y $f: U \rightarrow V$, entonces $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$.

DEMOSTRACIÓN. ¿Cómo proceder para demostrar este lema? Para verificar que dos aplicaciones son iguales, se debe simplemente comprobar que actúan

de la misma manera sobre cada elemento. Nótese ante todo que tanto $f \circ (g \circ h)$ como $(f \circ g) \circ h$ definen aplicaciones de S en V , así que tiene sentido hablar de su posible igualdad.

En consecuencia, la tarea consiste en demostrar que para todo $s \in S$, $(f \circ (g \circ h))(s) = ((f \circ g) \circ h)(s)$. Se aplica la definición de composición para ver que

$$(f \circ (g \circ h))(s) = f((g \circ h)(s)) = f(g(h(s))).$$

Desarrollando $((f \circ g) \circ h)(s) = (f \circ g)(h(s)) = f(g(h(s)))$, se ve que efectivamente

$$(f \circ (g \circ h))(s) = ((f \circ g) \circ h)(s) \quad \text{para todo } s \in S.$$

Consecuentemente, por definición, $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$. $\square$

(El símbolo $\square$ siempre indicará que la demostración ha concluido.)

La igualdad anterior se describe diciendo que las aplicaciones satisfacen la *ley asociativa*, bajo la composición. Debido a la igualdad involucrada, no se necesitan realmente los paréntesis, por lo cual se escribe tanto $f \circ (g \circ h)$ como $f \circ g \circ h$.

LEMA 1.3.2. Si $g: S \rightarrow T$ y $f: T \rightarrow U$ son ambos inyectivas, entonces $f \circ g: S \rightarrow U$ también es inyectiva.

DEMOSTRACIÓN. Supóngase que $(f \circ g)(s_1) = (f \circ g)(s_2)$; de modo que, por definición, $f(g(s_1)) = f(g(s_2))$. Dado que f es 1-1, de lo anterior se deduce que $g(s_1) = g(s_2)$; sin embargo, g también es 1-1, así que se concluye que $s_1 = s_2$. Puesto que $(f \circ g)(s_1) = (f \circ g)(s_2)$ implica $s_1 = s_2$, la aplicación $f \circ g$ es inyectiva. $\square$

Se deja al lector la demostración de la siguiente observación.

OBSERVACIÓN. Si $g: S \rightarrow T$ y $f: T \rightarrow U$ son ambas suprayectivas, entonces $f \circ g: S \rightarrow U$ también es suprayectiva.

Una consecuencia inmediata de la combinación de la Observación y el Lema 1.3.2 es obtener

LEMA 1.3.3. Si $g: S \rightarrow T$ y $f: T \rightarrow U$ son ambas biyectivas, entonces $f \circ g: S \rightarrow U$ también es biyectiva.

Si f es una correspondencia biyectiva de S sobre T , entonces se puede demostrar fácilmente que el “objeto” $f^{-1}: T \rightarrow S$ definido anteriormente es una aplicación inyectiva de T sobre S . En este caso se llama *inversa* de f . En tal situación tenemos

LEMA 1.3.4. Si $f: S \rightarrow T$ es una biyección, entonces $f \circ f^{-1} = i_T$ y $f^{-1} \circ f = i_S$, donde i_S e i_T son las aplicaciones identidad de S y T , respectivamente.

DEMOSTRACIÓN. Se verifica una de ellas. Si $t \in T$, entonces $(f \circ f^{-1})(t) = f(f^{-1}(t))$. Pero ¿qué es $f^{-1}(t)$? Por definición, $f^{-1}(t)$ es aquel elemento $s_0 \in S$ tal que $t = f(s_0)$. ¿Cuál es el $s_0 \in S$ tal que $f(s_0) = f(s)$? Claramente resulta que s_0 es el propio s . De esta manera $f(f^{-1}(t)) = f(s_0) = t$. En otras palabras, $(f \circ f^{-1})(t) = t$ para todo $t \in T$; por lo tanto $f \circ f^{-1} = i_T$, la aplicación identidad en T . $\square$

Se deja al lector la demostración del último resultado de esta sección.

LEMA 1.3.5. Si $f: S \rightarrow T$ e i_T es la aplicación identidad de T en sí mismo e i_S es la de S sobre sí mismo, entonces $i_T \circ f = f$ y $f \circ i_S = f$.

PROBLEMAS 1.3

PROBLEMAS FÁCILES

- Para los S, T indicados, determínese si $f: S \rightarrow T$ define una aplicación; si no, explíquese por qué.
 - $S =$ conjunto de las mujeres, $T =$ conjunto de los hombres, $f(s) =$ esposo de s .
 - $S =$ conjunto de los enteros positivos, $T = S$, $f(s) = s - 1$.
 - $S =$ conjunto de los enteros positivos, $T =$ conjunto de los enteros no negativos, $f(s) = s - 1$.
 - $S =$ conjunto de los enteros no negativos, $T = S$, $f(s) = s - 1$.
 - $S =$ conjunto de los enteros, $T = S$, $f(s) = s - 1$.
 - $S =$ conjunto de los números reales, $T = S$, $f(s) = \sqrt{s}$.
 - $S =$ conjunto de los números reales positivos, $T = S$, $f(s) = \sqrt{s}$.
- En aquellas partes del Problema 1 en donde f define una función, determínese si ésta es inyectiva, suprayectiva o ambas cosas.
- Si f es una aplicación inyectiva de S sobre T , pruébese que f^{-1} es una aplicación inyectiva de T sobre S .
- Si f es una aplicación inyectiva de S sobre T , pruébese que $f^{-1} \circ f = i_S$.
- Dése una demostración de la Observación que sigue al Lema 1.3.2.
- Si $f: S \rightarrow T$ es suprayectiva y $g: T \rightarrow U$ y $h: T \rightarrow U$ son tales que $g \circ f = h \circ f$, pruébese que $g = h$.
- Si $g: S \rightarrow T$, $h: S \rightarrow T$, y si $f: T \rightarrow U$ es inyectiva, demuéstrese que si $f \circ g = f \circ h$, entonces $g = h$.
- Sean S el conjunto de los enteros y $T = \{1, -1\}$; defínase $f: S \rightarrow T$ como $f(s) = 1$ si s es par, $f(s) = -1$ si s es impar.

- (a) Determinése si esto define una función de S en T .
 - (b) Demuéstrese que $f(s_1 + s_2) = f(s_1)f(s_2)$. ¿Qué dice esto acerca de los enteros?
 - (c) Determinése si también es cierto que $f(s_1s_2) = f(s_1)f(s_2)$.
9. Sea S el conjunto de los números reales. Defínase $f: S \rightarrow S$ por $f(s) = s^2$, y $g: S \rightarrow S$ por $g(s) = s + 1$.
- (a) Obtener $f \circ g$.
 - (b) Obtener $g \circ f$.
 - (c) ¿Es $f \circ g = g \circ f$?
10. Sea S el conjunto de los números reales y para $a, b \in S$, donde $a \neq 0$; defínase $f_{a,b}(s) = as + b$.
- (a) Demuéstrese que $f_{a,b} \circ f_{c,d} = f_{u,v}$ para ciertos u, v reales. Dénse valores explícitos para u, v en términos de a, b, c y d .
 - (b) ¿Es $f_{a,b} \circ f_{c,d} = f_{c,d} \circ f_{a,b}$ siempre?
 - (c) Hallar todas las $f_{a,b}$ tales que $f_{a,b} \circ f_{1,1} = f_{1,1} \circ f_{a,b}$.
 - (d) Demuéstrese que $f_{a,b}^{-1}$ existe y encuéntrase su forma.
11. Sea S el conjunto de los enteros positivos. Defínase $f: S \rightarrow S$ mediante $f(1) = 2, f(2) = 3, f(3) = 1$, y $f(s) = s$ para cualquier otro $s \in S$. Demuéstrese que $f \circ f \circ f = i_S$. ¿Cuál es f^{-1} en este caso?

PROBLEMAS INTERMEDIOS

12. Sea S el conjunto de los números racionales no negativos, esto es, $S = \{m/n \mid m, n \text{ enteros}, n \neq 0\}$, y sea T el conjunto de los enteros.
- (a) Determinése si $f: S \rightarrow T$ dada por $f(m/n) = 2^m 3^n$ define una función válida de S en T .
 - (b) Si no es función, ¿cómo se podría modificar la definición de f para obtener una función válida?
13. Sea S el conjunto de los enteros positivos de la forma $2^m 3^n$, donde $m > 0, n > 0$, y T el conjunto de los números racionales. Defínase $f: S \rightarrow T$ por $f(2^m 3^n) = m/n$. Pruébese que f define una función de S en T . (¿En qué propiedades de los enteros se basa esto?)
14. Defínase $f: S \rightarrow S$, donde S es el conjunto de los enteros, mediante $f(s) = as + b$, donde a, b son enteros. Determinése condiciones necesarias y suficientes para a, b de tal manera que $f \circ f = i_S$.
15. Hallar todas las f de la forma dada en el Problema 14 tales que $f \circ f \circ f = i_S$.
16. Si f es una aplicación inyectiva de S sobre sí mismo, demuéstrese que $(f^{-1})^{-1} = f$.

17. Si S es un conjunto finito con $m > 0$ elementos, ¿cuántas aplicaciones hay de S en sí mismo?
18. En el Problema 17, ¿cuántas aplicaciones inyectivas hay de S en sí mismo?
19. Sea S el conjunto de los números reales y defínase $f: S \rightarrow S$ por $f(s) = s^2 + as + b$, donde a, b son números reales fijos. Pruébese que f no puede ser suprayectiva ni inyectiva para ningún valor de a, b .
20. Sea S el conjunto de los números reales positivos. Determínese si es posible que para a, b, c, d números reales y c, d positivos, la “aplicación” $f: S \rightarrow S$ definida por $f(s) = (as + b)/(cs + d)$, satisfaga $f \circ f = i_S$. Hallar todos los a, b, c, d que sirvan para el caso. ¿Es f una aplicación de S en sí mismo?
21. Sea S el conjunto de los números racionales y $f_{a,b}: S \rightarrow S$ definida por $f_{a,b}(s) = as + b$, donde $a \neq 0, b$ son números racionales. Encuéntrense todas las $f_{c,d}$ de esta forma que satisfagan $f_{c,d} \circ f_{a,b} = f_{a,b} \circ f_{c,d}$ para toda $f_{a,b}$.
22. Sean S el conjunto de los enteros y a, b, c números racionales. Defínase $f: S \rightarrow S$ mediante $f(s) = as^2 + bs + c$. Determínense condiciones necesarias y suficientes para a, b, c , de tal manera que f defina una aplicación en S . [Nota: No es necesario que a, b, c sean enteros; por ejemplo, $f(s) = \frac{1}{2}s(s + 1) = \frac{1}{2}s^2 + \frac{1}{2}s$ da siempre entero cuando s es entero.]

PROBLEMAS DIFÍCILES

23. Sean S el conjunto de los enteros de la forma $2^m 3^n$, $m \geq 0, n \geq 0$ y T el conjunto de los enteros positivos. Demuéstrese que hay una correspondencia biyectiva de S sobre T .
24. Aplicando los Problemas 23 y 13, pruébese que hay una correspondencia biyectiva del conjunto de los enteros positivos sobre el conjunto de los números racionales positivos.
25. Sean S el conjunto de los números reales y T el de los reales positivos. Hallar una aplicación inyectiva f de S sobre T tal que $f(s_1 + s_2) = f(s_1)f(s_2)$ para todos los $s_1, s_2 \in S$.
26. Para la f del Problema 25, obtener f^{-1} explícitamente.
27. Si f, g son aplicaciones de S en S y $f \circ g$ es una función constante, entonces
 - (a) ¿Qué se puede decir acerca de f si g es suprayectiva?
 - (b) ¿Qué se puede decir acerca de g si f es inyectiva?
28. Si S es un conjunto finito y f es una aplicación de S sobre sí mismo, demuéstrese que f debe ser inyectiva.

29. Si S es un conjunto finito y f es una aplicación inyectiva de S en sí mismo, demuéstrese que f debe ser suprayectiva.
30. Si S es un conjunto finito y f es una aplicación inyectiva de S en sí mismo, demuéstrese que para algún entero $n > 0$,

$$\underbrace{f \circ f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ veces}} = i_S.$$

31. Si en el Problema 30, S consta de m elementos, hallar un $n > 0$ (en términos de m) que funcione simultáneamente para todas las aplicaciones inyectivas de S en sí mismo.

1.4 $A(S)$ (CONJUNTO DE LAS APLICACIONES INYECTIVAS DE S SOBRE SÍ MISMO)

En esta sección se concentrará el interés en aplicaciones particularmente amenas de un conjunto no vacío S en sí mismo. Es decir, se considerará el conjunto $A(S)$ de todas las aplicaciones inyectivas de S sobre sí mismo. No obstante que la mayor parte de lo tratado en este libro abordará el caso en el que S sea un conjunto finito, por lo pronto no se limitará aquí a dicha situación.

Cuando S tiene un número finito de elementos, digamos n , $A(S)$ recibe un nombre especial. Se le llama *grupo simétrico de grado n* y se denota a menudo por S_n . El Capítulo 3 se dedicará a un estudio algo profundo de S_n . En la investigación de grupos finitos, S_n desempeña un papel principal.

Hay muchas propiedades del conjunto $A(S)$ sobre las cuales nos podríamos concentrar. Se ha elegido desarrollar aquí aquellos aspectos que motivarán la noción de grupo y que proporcionarán al lector cierta experiencia y sentido para trabajar en el marco de la teoría de grupos. Los grupos serán tratados en el Capítulo 2.

Se comienza con un resultado que realmente es un compendio de algunos de los que se obtuvieron en la Sección 3.

LEMA 1.4.1. $A(S)$ satisface lo siguiente:

- (a) $f, g \in A(S)$ implica que $f \circ g \in A(S)$.
- (b) $f, g, h \in A(S)$ implica que $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.
- (c) Existe un elemento —la aplicación identidad i — tal que $f \circ i = i \circ f = f$ para toda $f \in A(S)$.
- (d) Dada $f \in A(S)$, existe una $g \in A(S)$ ($g = f^{-1}$) tal que $f \circ g = g \circ f = i$.

DEMOSTRACIÓN. Todos estos puntos se desarrollaron en la Sección 3, ya sea en el material del texto o en los problemas. Se deja al lector encontrar la parte

relevante de la Sección 3 que verifique cada uno de los enunciados del (a) al (d). $\square$

Nos gustaría saber ahora cuántos elementos hay en $A(S)$ cuando S es un conjunto finito que consta de n elementos. Para tal efecto, primero se realiza una ligera digresión.

Supóngase que cierta cosa se puede efectuar de r maneras diferentes y que una segunda cosa independiente de la primera se puede hacer de s maneras diferentes. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden llevar a cabo ambas cosas juntas? La mejor forma de averiguarlo es hacer una ilustración de esto en un contexto concreto. Supóngase que hay r caminos que van de Chicago a Detroit y s caminos de Detroit a Chicago (r no es necesariamente igual a s , puesto que algunos de estos caminos pueden ser de un solo sentido). ¿De cuántas maneras se puede realizar el viaje redondo de Chicago a Detroit? Evidentemente, por cada camino que se tome de Chicago a Detroit se tienen s opciones para el regreso. Se puede empezar el viaje desde Chicago de r maneras distintas, por lo tanto se puede completar el viaje redondo de

$$\underbrace{s + s + s + \cdots + s}_{r \text{ veces}} = rs$$

maneras diferentes.

Resulta claro que se puede extender la realización de dos cosas independientes a m de ellas, para cualquier entero $m > 2$. Si la primera se puede efectuar de r_1 maneras distintas, la segunda de r_2 modos, ..., la m -ésima de r_m maneras distintas, entonces todas juntas se pueden llevar a cabo de $r_1 r_2 \cdots r_m$ modos diferentes.

Recordemos algo que es muy conocido:

DEFINICIÓN. Si $n \geq 1$ es un entero positivo, entonces $n!$ (léase “ n factorial”) se define por $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$.

LEMA 1.4.2. Si S tiene n elementos, entonces $A(S)$ consta de $n!$ elementos.

DEMOSTRACIÓN. Sea $f \in A(S)$, donde $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. ¿Cuántas opciones de lugares para enviar a x_1 tiene f ? Evidentemente son n , porque x_1 se puede enviar bajo f a *cualquier* elemento de S . Pero ahora f *no* es libre de enviar a x_2 a cualquier lugar, porque como f es inyectiva, se debe tener $f(x_1) \neq f(x_2)$. Así que x_2 se puede enviar a cualquier sitio excepto a $f(x_1)$. Por lo tanto, f puede asignar a x_2 , $n - 1$ imágenes diferentes. Prosiguiendo de esta manera, se ve que f puede enviar a x_i hacia $n - (i - 1)$ imágenes diferentes. Por lo tanto, el número de tales f es $n(n - 1)(n - 2) \cdots 1 = n!$. $\square$

El número $n!$ se hace muy grande rápidamente. Para poder ver la situación en su totalidad, se examina el caso especial $n = 3$, donde $n!$ es todavía realmente pequeño.

Considérese $A(S) = S_3$, donde S consiste en los tres elementos x_1, x_2, x_3 . Se enumeran todos los elementos de S_3 , describiendo cada aplicación explícitamente por medio de lo que realiza a cada uno de x_1, x_2, x_3 .

1. $i: x_1 \rightarrow x_1, x_2 \rightarrow x_2, x_3 \rightarrow x_3$.
2. $f: x_1 \rightarrow x_2, x_2 \rightarrow x_3, x_3 \rightarrow x_1$.
3. $g: x_1 \rightarrow x_2, x_2 \rightarrow x_1, x_3 \rightarrow x_3$.
4. $g \circ f: x_1 \rightarrow x_1, x_2 \rightarrow x_3, x_3 \rightarrow x_2$. (Verifíquese.)
5. $f \circ g: x_1 \rightarrow x_3, x_2 \rightarrow x_2, x_3 \rightarrow x_1$. (Verifíquese.)
6. $f \circ f: x_1 \rightarrow x_3, x_2 \rightarrow x_1, x_3 \rightarrow x_2$. (Verifíquese.)

Puesto que aquí se han enumerado seis elementos de S_3 distintos y S_3 tiene solamente seis elementos, se tiene una lista completa de todos los elementos de S_3 . ¿Qué indica esta lista? Para empezar, se observa que $f \circ g \neq g \circ f$, así que se viola una regla conocida de la especie de aritmética que se ha estado empleando. Puesto que $g \in S_3$ y $g \in S_3$, se debe tener $g \circ g$ también en S_3 . ¿A qué es igual? Si se calcula $g \circ g$, se obtiene fácilmente $g \circ g = i$. De manera semejante, se obtiene

$$(f \circ g) \circ (f \circ g) = i = (g \circ f) \circ (g \circ f).$$

Nótese también que $f \circ (f \circ f) = i$, por lo tanto $f^{-1} = f \circ f$. Finalmente se deja al lector demostrar que $g \circ f = f^{-1} \circ g$.

Resulta un poco incómodo escribir este producto en $A(S)$ empleando el símbolo $\circ$. En adelante se omitirá y se expresará $f \circ g$ simplemente como fg . También se comenzará a emplear la “taquigrafía” de los exponentes para evitar expresiones como $f \circ f \circ f \circ \cdots \circ f$. Para $f \in A(S)$ se define $f^0 = i, f^1 = f, f^2 = f \circ f = ff$, y así sucesivamente. Para exponentes negativos $-n$ se define f^{-n} mediante $f^{-n} = (f^{-1})^n$, donde n es un entero positivo. Las leyes usuales de los exponentes prevalecen, a saber $f^r f^s = f^{r+s}$ y $(f^r)^s = f^{rs}$. Dichas leyes se dejan como ejercicios —un poco tediosos, por lo demás— para el lector.

No debe concluirse precipitadamente que todas las propiedades conocidas de los exponentes se satisfacen. Por ejemplo, en el caso de las $f, g \in S_3$ definidas anteriormente afirmamos que $(fg)^2 \neq f^2 g^2$. Para probarlo, nótese que

$$fg: x_1 \rightarrow x_3, x_2 \rightarrow x_2, x_3 \rightarrow x_1,$$

de tal manera que $(fg)^2: x_1 \rightarrow x_1, x_2 \rightarrow x_2, x_3 \rightarrow x_3$, esto es, $(fg)^2 = i$. Por otra parte, $f^2 \neq i$ y $g^2 = i$, por lo tanto $f^2 g^2 = f^2 \neq i$, por lo cual $(fg)^2 \neq f^2 g^2$ en este caso.

Sin embargo, algunas otras propiedades conocidas sí se cumplen. Por ejemplo, si f, g, h están en $A(S)$ y $fg = fh$, entonces $g = h$. ¿Por qué? Porque

de $fg = fh$ se tiene $f^{-1}(fg) = f^{-1}(fh)$; por lo tanto, $g = ig = (f^{-1}f)g = f^{-1}(fg) = f^{-1}(fh) = (f^{-1}f)h = ih = h$. De modo semejante, $gf = hf$ implica que $g = h$. Así que se puede cancelar un elemento en una ecuación de esta forma siempre que *no se cambien las posiciones*. En S_3 , f , g satisfacen $gf = f^{-1}g$, pero dado que $f \neq f^{-1}$ aquí *no se puede cancelar* g .

PROBLEMAS 1.4

Recuérdese que fg representa $f \circ g$ y, además, lo que f^m significa. S , sin subíndices, será un conjunto no vacío.

PROBLEMAS FÁCILES

- Si $s_1 \neq s_2$ están en S , demuéstrese que hay una $f \in A(S)$ tal que $f(s_1) = s_2$.
- Si $s_1 \in S$, sea $H = \{f \in A(S) \mid f(s_1) = s_1\}$. Demuéstrese que:
 - $i \in H$.
 - Si $f, g \in H$, entonces $fg \in H$.
 - Si $f \in H$, entonces $f^{-1} \in H$.
- Si $s_1 \neq s_2$ están en S y $f(s_1) = s_2$, donde $f \in A(S)$, si H es como en el Problema 2 y $K = \{g \in A(S) \mid g(s_2) = s_2\}$, demuéstrese que:
 - Si $g \in K$, entonces $f^{-1}gf \in H$.
 - Si $h \in H$, entonces existe alguna $g \in K$ tal que $h = f^{-1}gf$.
- Si $f, g, h \in A(S)$, probar que $(f^{-1}gf)(f^{-1}hf) = f^{-1}(gh)f$. ¿Qué se puede decir de $(f^{-1}gf)^n$?
- Si $f, g \in A(S)$ y $fg = gf$, probar que:
 - $(fg)^2 = f^2g^2$.
 - $(fg)^{-1} = f^{-1}g^{-1}$.
- Extiéndase el resultado del Problema 5, para las mismas f y g , y demuéstrese que $(fg)^m = f^m g^m$ para todos los enteros m .
- Verifiquense las leyes de los exponentes, a saber $f^r f^s = f^{r+s}$ y $(f^r)^s = f^{rs}$ para $f \in A(S)$.
- Si $f, g \in A(S)$ y $(fg)^2 = f^2 g^2$, pruébese que $fg = gf$.
- Si $S = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, sean $f, g \in S_4$ definidas mediante

$$f: x_1 \rightarrow x_2, x_2 \rightarrow x_3, x_3 \rightarrow x_4, x_4 \rightarrow x_1,$$
 y

$$g: x_1 \rightarrow x_2, x_2 \rightarrow x_1, x_3 \rightarrow x_3, x_4 \rightarrow x_4.$$
 Cálculense:
 - f^2, f^3, f^4 .
 - g^2, g^3 .

- (c) fg .
 - (d) gf .
 - (e) $(fg)^3, (gf)^3$.
 - (f) ¿Son iguales fg y gf ?
10. Si $f \in S_3$, demuéstrese que $f^6 = i$.
11. ¿Es posible encontrar un entero positivo m tal que $f^m = i$ para *toda* $f \in S_4$?

PROBLEMAS INTERMEDIOS

12. Si $f \in S_n$, demuéstrese que existe algún entero positivo k , dependiente de f , tal que $f^k = i$. (**Sugerencia:** Considérense las potencias positivas de f .)
13. Demuéstrese que existe un entero positivo t tal que $f^t = i$ para *toda* $f \in S_n$.
14. Si $m < n$, demuéstrese que existe una aplicación inyectiva $F: S_m \rightarrow S_n$ tal que $F(fg) = F(f)F(g)$ para toda $f, g \in S_m$.
15. Si S tiene tres o más elementos, demuéstrese que se pueden encontrar $f, g \in A(S)$ tales que $fg \neq gf$.
16. Sea S un conjunto infinito y $M \subset A(S)$ el conjunto de los elementos $f \in A(S)$ tales que $f(s) \neq s$ para a lo sumo un número finito de $s \in S$. Probar que:
- (a) $f, g \in M$ implica que $fg \in M$.
 - (b) $f \in M$ implica que $f^{-1} \in M$.
17. Para la situación del Problema 16, demuéstrese que, si $f \in A(S)$, $f^{-1}Mf = \{f^{-1}gf \mid g \in M\}$ debe ser igual a M .
18. Supóngase que $S \supset T$ y considérese el subconjunto $U(T) = \{f \in A(S) \mid f(t) \in T \text{ para todo } t \in T\}$. Probar que:
- (a) $i \in U(T)$.
 - (b) $f, g \in U(T)$ implica que $fg \in U(T)$.
19. Si el conjunto S del Problema 18 tiene n elementos y T tiene m elementos, ¿cuántos habrá en $U(T)$? Demuéstrese que existe una aplicación $F: U(T) \rightarrow S_m$ tal que $F(fg) = F(f)F(g)$ para $f, g \in U(T)$ y que F es suprayectiva en S_m .
20. Si $m < n$, ¿puede ser inyectiva la F del Problema 19? Si así es, dígame cuándo.
21. Demuéstrese que la aplicación f en S_n definida por

$$f: x_1 \rightarrow x_2, x_2 \rightarrow x_3, x_3 \rightarrow x_4, \dots, x_{n-1} \rightarrow x_n, x_n \rightarrow x_1$$

[esto es, $f(x_i) = x_{i+1}$ si $i < n$, $f(x_n) = x_1$] puede escribirse como $f = g_1 g_2 \cdots g_{n-1}$ donde cada $g_i \in S_n$ *intercambia exactamente dos elementos de* $S = \{x_1, \dots, x_n\}$, dejando fijos los otros elementos de S .

PROBLEMAS DIFÍCILES

22. Si $f \in S_n$, demuéstrese que $f = h_1 h_2 \cdots h_m$ para algunas $h_j \in S_n$ tales que $h_j^2 = i$.
23. Un elemento de S_n se llama *transposición* si intercambia dos elementos, dejando fijos los demás. Demuéstrese que cualquier elemento de S_n es un producto de transposiciones. (Esto agudiza el resultado del Problema 22.)
24. Si n es mayor que o igual a 3 y f está en S_n demostrar que f no es igual a g^3 para ninguna g de S_n .
25. Si $f \in S_n$ es tal que $f \neq i$ pero $f^3 = i$, demuéstrese que se pueden numerar los elementos de S de tal manera que $f(x_1) = x_2$, $f(x_2) = x_3$, $f(x_3) = x_1$, $f(x_4) = x_5$, $f(x_5) = x_6$, $f(x_6) = x_4$, $\dots$, $f(x_{3k+1}) = x_{3k+2}$, $f(x_{3k+2}) = x_{3k+3}$, $f(x_{3k+3}) = x_{3k+1}$, para cierto k , y que $f(x_i) = x_i$ para los demás $x_i \in S$.
26. Considérese una mano fija en un juego de naipes de 52 cartas como una aplicación inyectiva sobre sí mismo. Demuéstrese que en la repetición de dicho arreglo un número (positivo) finito de veces hará volver las cartas a su orden original.
27. Sean $f \in A(S)$ y $s \in S$. Se llama *órbita* de s (relativa a f) al conjunto $O(s) = \{f^j(s) | j \text{ entero}\}$. Demuéstrese que si $s, t \in S$, entonces $O(s) \cap O(t) = \emptyset$ o bien $O(s) = O(t)$.
28. Si $S = \{x_1, x_2, \dots, x_{12}\}$ y $f \in S_{12}$ se define por $f(x_i) = x_{i+1}$ si $i = 1, 2, \dots, 11$ y $f(x_{12}) = x_1$, encuéntrense las órbitas (relativas a f) de todos los elementos de S .
29. Si $f \in A(S)$ satisface $f^3 = i$, demuéstrese que la órbita de cualquier elemento de S consta de uno o de tres elementos.
30. Recuerdese que un entero positivo $p > 1$ se llama *número primo* si p no se puede factorizar como producto de enteros positivos menores. Si $f \in A(S)$ satisface $f^p = i$, ¿qué se puede decir acerca del tamaño de las órbitas de los elementos de S relativas a f ? ¿Qué propiedad de los números primos se aplica para obtener la respuesta?
31. Pruébese que si S consta de más de dos elementos, entonces los únicos f_0 de $A(S)$ tales que $f_0 f = f f_0$ para toda $f \in A(S)$, deben satisfacer $f_0 = i$.
32. Se dice que $g \in A(S)$ *conmuta* con $f \in A(S)$ si $fg = gf$. Encuéntrense todos los elementos de $A(S)$ que conmuten con $f: S \rightarrow S$, definida por $f(x_1) = x_2$, $f(x_2) = x_1$, y $f(s) = s$ si $s \neq x_1, x_2$.
33. Demuéstrese que los únicos elementos de S_n que conmutan con f , definida por $f(x_i) = x_{i+1}$ si $i < n$, $f(x_n) = x_1$, son las potencias de f , es decir $i = f^0, f, f^2, \dots, f^{n-1}$.

34. Sea $C(f) = \{g \in A(S) \mid fg = gf\}$. Pruébese que:

- (a) $g, h \in C(f)$ implica que $gh \in C(f)$.
- (b) $g \in C(f)$ implica que $g^{-1} \in C(f)$.
- (c) $C(f)$ no es vacío.

1.5 LOS NÚMEROS ENTEROS

El conjunto matemático más conocido por todos es el de los enteros positivos 1, 2, ..., el cual a menudo se llama N . Igualmente conocido es el conjunto Z de todos los enteros —los positivos, negativos y cero. Por tal motivo, se hará aquí un examen bastante superficial de las propiedades de Z que se utilizarán a menudo en los temas que siguen. La mayoría de estas propiedades son muy conocidas; otras pocas de ellas lo son menos.

La suposición básica que se hace acerca del conjunto de los enteros es el

PRINCIPIO DE LA BUENA ORDENACIÓN. Todo conjunto no vacío de enteros no negativos tiene un elemento mínimo.

De una manera más formal, lo que este principio dice es que dado un conjunto V de enteros no negativos, existe un elemento $v_0 \in V$ tal que $v_0 \leq v$ para todo $v \in V$. Este principio servirá como fundamento del desarrollo de los enteros que estamos a punto de realizar.

La primera aplicación que se hará es demostrar algo ya conocido y que se ha dado por supuesto, es decir, que se puede dividir un entero entre otro para obtener un residuo menor. Esto se conoce como *Algoritmo de Euclides*. Se le dará un planteamiento más formal y una demostración basada en la buena ordenación.

TEOREMA 1.5.1 (ALGORITMO DE EUCLIDES). Si m y n son enteros y $n > 0$, entonces existen enteros q y r , con $0 \leq r < n$, tales que $m = qn + r$.

DEMOSTRACIÓN. Sea W el conjunto $m - tn$, donde t recorre todos los enteros (esto es, $W = \{m - tn \mid t \in Z\}$). W contiene seguramente algunos enteros no negativos, porque si t es suficientemente grande y negativo, entonces $m - tn > 0$. Sea $V = \{v \in W \mid v \geq 0\}$; por el principio de la buena ordenación, V tiene un elemento mínimo r . Puesto que $r \in V$, $r \geq 0$ y $r = m - qn$ para algún q (ya que ésta es la forma de los elementos de $W \supset V$). Afirmamos que $r < n$. Si no es así, $r = m - qn \geq n$, por lo tanto $m - (q + 1)n \geq 0$. Pero esto hace que $m - (q + 1)n$ esté en V , a pesar de que $m - (q + 1)n < r$, lo cual contra-

dice la naturaleza mínima de r en V . Con esto queda probado el algoritmo de Euclides. $\square$

El algoritmo de Euclides proporcionará una multitud de consecuencias, especialmente acerca de la noción de divisibilidad. Dado que se está hablando de los enteros, *debe entenderse que todas las literales empleadas en esta sección representan enteros*. Esto evitará la repetición a gran escala de algunas frases.

DEFINICIÓN. Dados $m \neq 0$, n se dice que m divide a n , escrito como $m|n$, si $n = cm$ para algún entero c .

De esta manera, por ejemplo, $2|14$, $(-7)|14$, $4|(-16)$. Si $m|n$, se dice que m es un *divisor* o *factor* de n y que n es un *múltiplo* de m . Para indicar que m no es divisor de n , se escribe $m \nmid n$; por ejemplo, $3 \nmid 5$.

Las propiedades elementales básicas de la divisibilidad se presentan en el

- (c) Si $m|n$ y $n|q$, entonces $m|q$.
- (d) Si $m|n$ y $m|q$, entonces $m|(un + vq)$ para todo u, v .
- (e) Si $m|1$, entonces $m = 1$ o bien $m = -1$.
- (f) Si $m|n$ y $n|m$, entonces $m = \pm n$.

DEMOSTRACIÓN. Las pruebas de todas estas partes son fáciles y se obtienen de inmediato a partir de la definición de $m|n$. Se dejan como ejercicios todas las partes excepto (d), la cual se demuestra para proporcionar el sabor de dichas pruebas.

Supóngase entonces que $m|n$ y $m|q$; por consiguiente, $n = cm$ y $q = dm$. Por lo tanto, $un + vq = u(cm) + v(dm) = (uc + vd)m$. Así que, por definición, $m|(un + vq)$. $\square$

Una vez que se tiene el concepto de divisor de un entero, resulta deseable introducir el de *máximo común divisor* de dos (o más) enteros. Muy sencillo, debe ser el máximo entero posible que sea divisor de ambos enteros en cuestión. Sin embargo, se trata de evitar hacer uso del tamaño de un entero, por razones que podrán resultar claras más adelante, cuando se trate acerca de los anillos. Así que la definición se formula de una manera que puede parecer inesperada.

DEFINICIÓN. Dados a, b (no ambos cero), su *máximo común divisor* c se define mediante:

- (a) $c > 0$.
- (b) $c|a$ y $c|b$.
- (c) Si $d|a$ y $d|b$, entonces $d|c$.

Escribimos c como $c = (a, b)$.

La definición de una cosa no garantiza su existencia. Así que nos incumbe probar que (a, b) existe y que, en realidad, es único. La prueba demuestra realmente más, a saber, que (a, b) es una agradable combinación de a y b . Dicha combinación no es única; por ejemplo,

$$(24, 9) = 3 = 3 \cdot 9 + (-1)24 = (-5)9 + 2 \cdot 24.$$

TEOREMA 1.5.3. Si a, b no son 0, entonces su *máximo común divisor* $c = (a, b)$ existe, es único y, además, $c = m_0a + n_0b$ para ciertos m_0 y n_0 apropiados.

DEMOSTRACIÓN. En virtud de que a y b no son ambos 0, el conjunto $A = \{ma + nb \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$ tiene elementos que no son cero. Si $x \in A$ y $x < 0$, entonces $-x$ también está en A y $-x > 0$, ya que si $x = m_1a + n_1b$, entonces $-x = (-m_1)a + (-n_1)b$, así que está en A . De esta manera, A tiene elementos positivos; por consiguiente, por el principio de la buena ordenación, existe un elemento positivo mínimo c en A . Puesto que $c \in A$, por la forma de los elementos de A se sabe que $c = m_0a + n_0b$ para algunos m_0, n_0 .

Afirmamos que c es el máximo común divisor requerido. Nótese primero que si $d|a$ y $d|b$, entonces $d|(m_0a + n_0b)$ por la parte (d) del Lema 1.5.2, esto es, $d|c$. Entonces, para verificar que c es el elemento deseado, se necesita demostrar solamente que $c|a$ y $c|b$.

Por el algoritmo de Euclides, $a = qc + r$, donde $0 \leq r < c$, esto es, $a = q(m_0a + n_0b) + r$. Por lo tanto, $r = -qn_0b + (1 - qm_0)a$. Así que r está en A . Pero $r < c$ y está en A , de modo que, por la elección de c , r no puede ser positivo. Por consiguiente $r = 0$; en otras palabras, $a = qc$ y entonces $c|a$. De manera semejante, $c|b$.

En cuanto a la unicidad de c , si $t > 0$ satisficiera también $t|a$, $t|b$ y $d|t$ para todo d tal que $d|a$ y $d|b$, se tendría $t|c$ y $c|t$. Por la parte (f) del Lema 1.5.2 se obtiene que $t = c$ (puesto que ambos son positivos). $\square$

Considérese el ejemplo explícito $a = 24$, $b = 9$. Por inspección directa se sabe que $(24, 9) = 3$; nótese que $3 = 3 \cdot 9 + (-1)24$. ¿A qué es igual $(-24, 9)$?

Al final de esta sección se incluirán algunos ejercicios sobre otras propiedades de (a, b) .

Ahora pasamos a la muy importante

DEFINICIÓN. Se dice que a y b son *primos entre sí* si $(a, b) = 1$.

De esta manera, los enteros a y b son primos entre sí si no tienen ningún factor común no trivial. Un corolario inmediato al Teorema 1.5.3 es

TEOREMA 1.5.4. Los enteros a y b son primos entre sí si y sólo si $1 = ma + nb$ para enteros apropiados m y n .

El Teorema 1.5.4 tiene una consecuencia inmediata

TEOREMA 1.5.5. Si a y b son primos entre sí y $a|(bc)$, entonces $a|c$.

DEMOSTRACIÓN. Por el Teorema 1.5.4, $ma + nb = 1$ para algunos m y n , por consiguiente $(ma + nb)c = c$, esto es, $mac + nbc = c$. Por hipótesis, $a|bc$ y por observación $a|mac$, por lo tanto $a|(mac + nbc)$ y entonces $a|c$. $\square$

COROLARIO. Si b y c son relativamente primos a a , entonces bc también es relativamente primo a a .

DEMOSTRACIÓN. De la demostración del Teorema 1.5.5 se tiene que $mac + nbc = c$. Si $d = (a, bc)$, entonces $d|a$ y $d|bc$, por consiguiente $d|(mac + nbc) = c$. Puesto que $d|a$ y $d|c$ y $(a, c) = 1$, se obtiene que $d = 1$. Puesto que $1 = d = (a, bc)$, se tiene que bc es primo con respecto a a . $\square$

Se señala ahora una clase sumamente importante de enteros positivos.

DEFINICIÓN. Un entero $p > 1$ es *número primo*, o *primo*, si para todo entero a se tiene que $p|a$ o bien p es primo respecto a a .

Esta definición coincide con la usual, a saber, que no se puede factorizar p en forma no trivial. Ya que si p es primo según se definió arriba y $p = ab$, donde $a > 1$ y $b > 1$, entonces puesto que $a|p$, $(a, p) = a \neq 1$, sin embargo $p \neq a$, dado que $p > a$ (porque $b > 1$).

Otro resultado que proviene del Teorema 1.5.5 es

TEOREMA 1.5.6. Si p es primo y $p|(a_1 a_2 \cdots a_n)$, entonces $p|a_i$ para algún i tal que $1 \leq i \leq n$.

DEMOSTRACIÓN. Si $p|a_1$, no hay nada que probar. Supóngase que $p \nmid a_1$; entonces p y a_1 son relativamente primos. Pero $p|a_1(a_2 \cdots a_n)$; por consiguiente, por el Teorema 1.5.5, $p|a_2 \cdots a_n$. Repítase el argumento recién dado sobre a_2 , y continúese. $\square$

Los números primos desempeñan un papel muy especial en el conjunto de los enteros mayores que 1, en el sentido de que todo entero $n > 1$ es ya sea primo o bien producto de primos. Esto se demostrará en el teorema siguiente. En el teorema posterior al siguiente se probará que hay unicidad en la forma en la que $n > 1$ se descompone en factores primos. Las demostraciones de ambos resultados se apoyan profundamente en el principio de la buena ordenación.

TEOREMA 1.5.7. Si $n > 1$, entonces n es primo o bien n es producto de primos.

DEMOSTRACIÓN. Supóngase que el teorema es falso. Entonces debe existir un entero $m > 1$ para el cual el teorema falla. Por lo tanto, el conjunto M para

el cual no se cumple el teorema no es vacío, de esta manera, por el principio de la buena ordenación, M tiene un elemento mínimo m . Evidentemente m no puede ser primo, ya que $m \in M$, por consiguiente $m = ab$, donde $1 < a < m$ y $1 < b < m$. Debido a que $a < m$ y $b < m$ y m es el elemento mínimo de M , no se puede tener $a \notin M$ o bien $b \notin M$. Puesto que $a \notin M$, $b \notin M$, por la definición de M el teorema debe ser verdadero para ambos a y b . Así a y b son primos o producto de primos; de $m = ab$ se obtiene que m es un producto de primos. Esto coloca a m fuera de M , contradiciendo que $m \in M$. Se prueba así el teorema. $\square$

Anteriormente se afirmó que existe cierta unicidad acerca de la descomposición de un entero en primos. Lo cual se hace ahora preciso. Para evitar trivialidades del tipo $6 = 2 \cdot 3 = 3 \cdot 2$ (así, en cierto sentido, 6 tiene dos factorizaciones en los primos 2 y 3), se formulará el teorema de una manera particular.

TEOREMA 1.5.8. Dado $n > 1$, existe una y sólo una manera de escribir n en la forma $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$, donde $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ son primos y los exponentes $a_1, a_2, \dots, a_k$ son todos positivos.

DEMOSTRACIÓN. Se empieza como se hizo anteriormente suponiendo que el teorema es falso, así que existe un entero mínimo $m > 1$ para el cual no se cumple. Dicho m debe tener dos factorizaciones distintas como $m = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k} = q_1^{b_1} q_2^{b_2} \cdots q_\ell^{b_\ell}$, donde $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$, $q_1 < q_2 < \cdots < q_\ell$ son primos y los exponentes $a_1, \dots, a_k$ y $b_1, \dots, b_\ell$ son todos positivos. Puesto que $p_1 | p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k} = q_1^{b_1} \cdots q_\ell^{b_\ell}$, por el Teorema 1.5.6 $p_1 | q_i^{b_i}$ para cierto i ; por consiguiente, de nuevo por el Teorema 1.5.6, $p_1 | q_i$, por lo tanto $p_1 = q_i$. Del mismo modo $q_1 = p_j$ para cierto j ; así que $p_1 \leq p_j = q_1 \leq q_\ell = p_1$. De lo cual resulta que $p_1 = q_1$. Ahora bien, puesto que $m/p_1 < m$, m/p_1 tiene la propiedad de factorización única. Pero $m/p_1 = p_1^{a_1-1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k} = p_1^{b_1-1} q_2^{b_2} \cdots q_\ell^{b_\ell}$ y puesto que m/p_1 se puede factorizar de una y sólo una manera de esta forma, se obtiene fácilmente $k = \ell$, $p_2 = q_2, \dots, p_k = q_k$, $a_1 - 1 = b_1 - 1$, $a_2 = b_2, \dots, a_k = b_k$. Se ve entonces que los primos y sus exponentes que resultan en la factorización de m son únicos. Esto contradice la carencia de tal unicidad para m , y entonces prueba el teorema. $\square$

Lo que estos dos últimos teoremas dicen es que se pueden construir los enteros a partir de los primos de una manera muy precisa y bien definida. De ello se esperaría que deben existir muchos —esto es, una infinidad— de primos. Este antiguo resultado se remonta hasta Euclides; de hecho, el argumento que se dará se debe a él.

TEOREMA 1.5.9. Existe un número infinito de primos.

DEMOSTRACIÓN. Si el resultado fuera falso, se podrían enunciar *todos* los primos en la forma $p_1, p_2, \dots, p_k$. Considérese el entero $q = 1 + p_1 p_2 \cdots p_k$.

Puesto que $q > p_i$ para todo $i = 1, 2, \dots, k$, q no puede ser primo. Dado que $p_i \nmid q$, ya que se obtiene un residuo de 1 al dividir q entre p_i , q no es divisible por ninguno de $p_1, \dots, p_k$. De esta manera q no es primo ni es divisible por ningún primo. Esto contradice al Teorema 1.5.7 y por ello se demuestra el teorema. $\square$

Existen resultados más agudos que el Teorema 1.5.9 acerca de cuántos primos hay hasta un punto dado. El famoso teorema de los números primos dice que el número de primos menores que o iguales a n es “más o menos” $n/\log_e n$, donde dicha expresión se describe de manera precisa. Hay muchas cuestiones abiertas acerca de los números primos.

PROBLEMAS 1.5

PROBLEMAS FÁCILES

- Hallar (a, b) y expresarlo como $ma + nb$ para:
 - (116, -84).
 - (85, 65).
 - (72, 26).
 - (72, 25).
- Pruébense todas las partes del Lema 1.5.2.
- Demuéstrese que $(ma, mb) = m(a, b)$ si $m > 0$.
- Demuéstrese que si $a|m$ y $b|m$ y $(a, b) = 1$, entonces $(ab)|m$.
- Factorizar en primos los siguientes números:
 - 36.
 - 120.
 - 720.
 - 5040.
- Si $m = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ y $n = p_1^{b_1} \cdots p_k^{b_k}$, donde $p_1, \dots, p_k$ son primos distintos y $a_1, \dots, a_k$ son no negativos al igual que $b_1, \dots, b_k$, exprese (m, n) en términos de $p_1, \dots, p_k, a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_k$.
- Defínase el *mínimo común múltiplo* de m y n como el mínimo entero positivo v tal que $m|v$ y $n|v$.
 - Demuéstrese que $v = mn/(m, n)$.
 - En términos de las factorizaciones de m y n dadas en el Problema 6, ¿a qué es igual v ?
- Determinese el mínimo común múltiplo de las parejas dadas en el Problema 1.
- Si $m, n > 0$ son dos enteros, demuéstrese que se pueden encontrar enteros u, v con $-n/2 \leq v \leq n/2$ tales que $m = un + v$.

10. Para verificar que un entero dado $n > 1$ es primo, pruébese que basta con demostrar que n no es divisible por ningún primo p tal que $p \leq \sqrt{n}$.
11. Verificar si los siguientes números son primos:
 - (a) 301.
 - (b) 1001.
 - (c) 473.
12. Comenzando con 2, 3, 5, 7, ..., constrúyanse los enteros positivos $1 + 2 \cdot 3$, $1 + 2 \cdot 3 \cdot 5$, $1 + 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$, ..., ¿Se obtiene siempre un número primo de esta manera?

PROBLEMAS INTERMEDIOS

13. Si p es un primo impar, demuéstrese que p es de la forma:
 - (a) $4n + 1$ o bien $4n + 3$ para algún n .
 - (b) $6n + 1$ o bien $6n + 5$ para algún n .
14. Adáptese la demostración del Teorema 1.5.9 para probar que:
 - (a) Hay un número infinito de primos de la forma $4n + 3$.
 - (b) Hay un número infinito de primos de la forma $6n + 5$.
15. Demuéstrese que ningún entero $u = 4n + 3$ se puede escribir como $u = a^2 + b^2$, donde a, b son enteros.
16. Si T es un subconjunto infinito de N , el conjunto de los enteros positivos, demuéstrese que existe una aplicación inyectiva de T sobre N .
17. Si p es primo, pruébese que no se pueden obtener enteros no nulos a y b tales que $a^2 = pb^2$. (Esto demuestra que $\sqrt{p}$ es irracional.)

1.6 INDUCCIÓN MATEMÁTICA

Si se examina de nuevo la Sección 1.5, se ve que en varias ocasiones —por ejemplo en la demostración del Teorema 1.5.6— se dice “repítase el argumento y continúese”. Esta no es una manera muy satisfactoria de sostener un razonamiento. Lo que es evidente es que se necesita alguna técnica para evitar tales frases cuando se desea probar una proposición acerca de *todos* los enteros positivos. El *Principio de Inducción Matemática* la suministra; de hecho, será el método usual que se empleará para demostrar teoremas respecto de los enteros positivos.

TEOREMA 1.6.1. Sea $P(n)$ una afirmación acerca de los enteros positivos tal que:

(a) $P(1)$ es válida.

(b) Si $P(k)$ es válida para algún entero $k \geq 1$, entonces $P(k + 1)$ también es válida.

Entonces $P(n)$ es válida para todo $n \geq 1$.

DEMOSTRACIÓN. En realidad, los razonamientos dados al probar los Teoremas 1.5.7 y 1.5.8 son un prototipo del que se da aquí.

Supóngase que el teorema es falso; entonces, por la buena ordenación, existe un mínimo entero $m \geq 1$ para el cual $P(m)$ no es válida. Puesto que $P(1)$ es válida, $m \neq 1$, por consiguiente $m > 1$. Ahora bien, $1 \leq m - 1 < m$, así que por la elección de m , $P(m - 1)$ debe ser válida. Pero entonces por la *hipótesis inductiva* [parte (b)] se debe tener que $P(m)$ es válida. Esto contradice que $P(m)$ no es válida. Por consiguiente no puede existir ningún entero para el cual P no sea válida, y se demuestra así el teorema. $\square$

Con algunos ejemplos bastante diversos se ilustra cómo se utiliza la inducción.

EJEMPLOS

1. Supóngase que n pelotas de tenis se colocan en línea recta, tocándose entre ellas. Entonces se afirma que dichas pelotas hacen $n - 1$ contactos.

DEMOSTRACIÓN. Si $n = 2$, la cuestión es evidente. Si para k pelotas se tienen $k - 1$ contactos, entonces al agregar una pelota (en línea recta) se agrega un contacto. De esta manera $k + 1$ pelotas tendrán k contactos. Así que si $P(n)$ es lo que se ha afirmado anteriormente acerca de las pelotas de tenis, se ve que si ocurre que $P(k)$ es verdadera, entonces también lo es $P(k + 1)$. Por consiguiente, por el teorema, $P(n)$ es válida para todo $n \geq 1$. $\square$

2. Si p es primo y $p|a_1a_2 \cdots a_n$, entonces $p|a_i$ para algún $1 \leq i \leq n$.

DEMOSTRACIÓN. Sea $P(n)$ el resultado de la afirmación del Ejemplo 2. Entonces $P(1)$ es verdadera, ya que si $p|a_1$, ciertamente divide a a_i para algún $1 \leq i \leq 1$.

Supóngase que se sabe que $P(k)$ es válida, y que $p|a_1a_2 \cdots a_k a_{k+1}$. De esta manera, por el Teorema 1.5.6, puesto que $p|(a_1a_2 \cdots a_k)a_{k+1}$ se tiene ya sea que $p|a_{k+1}$ (una conclusión deseada) o bien $p|a_1 \cdots a_k$. En esta segunda posibilidad, puesto que $P(k)$ es válida se tiene que $p|a_i$ para algún $1 \leq i \leq k$. Combinando ambas posibilidades, se obtiene que $p|a_j$ para algún $1 \leq j \leq k + 1$. Se cumple así la parte (b) del Teorema 1.6.1; por consiguiente, $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq 1$. $\square$

3. Para $n \geq 1$, $1 + 2 + \cdots + n = \frac{1}{2}n(n + 1)$.

DEMOSTRACIÓN. Si $P(n)$ es la proposición que $1 + 2 + \cdots + n = \frac{1}{2}n(n + 1)$, entonces $P(1)$ es desde luego verdadera, ya que $1 = \frac{1}{2}(1 + 1)$. Si $P(k)$ ha de ser verdadera, significa que

$$1 + 2 + \cdots + k = \frac{1}{2}k(k + 1).$$

La pregunta es: ¿también es verdadera $P(k + 1)$, es decir, es $1 + 2 + \cdots + k + (k + 1) = \frac{1}{2}(k + 1)((k + 1) + 1)$? Ahora bien, $1 + 2 + \cdots + k + (k + 1) = (1 + 2 + \cdots + k) + (k + 1) = \frac{1}{2}k(k + 1) + (k + 1)$, ya que $P(k)$ es válida. Pero $\frac{1}{2}k(k + 1) + (k + 1) = \frac{1}{2}(k(k + 1) + 2(k + 1)) = \frac{1}{2}(k + 1)(k + 2)$, lo cual asegura que $P(k + 1)$ es válida. Por consiguiente, la proposición $1 + 2 + \cdots + n = \frac{1}{2}n(n + 1)$ es verdadera para todo $n \geq 1$. $\square$

Aquí se debe recalcar un punto: la inducción matemática *no* es un método para encontrar resultados acerca de los enteros; es un recurso para verificar un resultado. Se podría obtener, por otros medios, la fórmula dada anteriormente para $1 + 2 + \cdots + n$.

La parte (b) del Teorema 1.6.1 se llama normalmente *paso de inducción*. En los problemas se darán algunas otras versiones del principio de inducción.

PROBLEMAS 1.6

PROBLEMAS FÁCILES

1. Pruébese por inducción que $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}n(n + 1)(2n + 1)$.
2. Pruébese por inducción que $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \frac{1}{4}n^2(n + 1)^2$.
3. Pruébese un conjunto que consta de $n \geq 2$ elementos tiene $\frac{1}{2}n(n + 1)$ subconjuntos con exactamente dos elementos.
4. Demostrar que un conjunto que consiste en $n \geq 3$ elementos tiene $n(n + 1)(n + 2)/3!$ subconjuntos con exactamente tres elementos.
5. Si $n \geq 4$ y S consta de n elementos, conjetúrese (a partir de los Problemas 3 y 4) cuántos subconjuntos con exactamente k elementos hay en S . Luego verifíquese la conjetura empleando inducción matemática.
6. Completar la demostración del Teorema 1.5.6, empleando inducción.
7. Si $a > 1$, pruébese que $1 + a + a^2 + \cdots + a^n = (a^{n+1} - 1)/(a - 1)$ por inducción.
8. Demuéstrese que

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n + 1)} = \frac{n}{n + 1},$$

por inducción.

9. Supóngase que $P(n)$ es una proposición referente a los enteros tal que $P(n_0)$ es válida, y si $P(k)$ es válida, también $P(k + 1)$ debe serlo. ¿Qué se puede decir acerca de $P(n)$? Pruébese.
10. Si $P(n)$ es una proposición referente a los enteros tal que $P(1)$ es válida y $P(j)$ válida para $j < k$ implica que $P(k)$ es válida, pruébese que $P(n)$ es verdadera para todos los enteros positivos.

PROBLEMAS INTERMEDIOS

11. Dése un ejemplo de una proposición que *no* sea verdadera para todo entero positivo, aunque para ella se cumpla el paso de inducción [la parte (b) del Teorema 1.6.1].
12. Demostrar por inducción que un conjunto que consta de n elementos tiene **encia:** el teorema del binomio.)
15. Pruébese por inducción que para un conjunto que consta de n elementos el número de aplicaciones inyectivas de dicho conjunto sobre sí mismo es $n!$.

1.7 NÚMEROS COMPLEJOS

Todos sabemos algo acerca de los enteros, los números racionales y los reales —en efecto, se ha hecho esta suposición en parte del material del libro y muchos de los problemas se han referido a estos números. Desafortunadamente, los números complejos y sus propiedades son a veces mucho menos conocidos por los estudiantes de licenciatura de la actualidad. En un tiempo los complejos formaron parte de los programas de estudio de bachillerato y de primeros grados de licenciatura. Este ya no suele ser el caso. En consecuencia, se hará un desarrollo rápido de este conjunto matemático tan importante.

El conjunto de los *números complejos*, $\mathbb{C}$, es el conjunto de todos los $a + bi$, donde a, b son reales y donde se *declara*:

1. $a + bi = c + di$, a, b, c, d reales, si y sólo si $a = c$ y $b = d$.
2. $(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$.
3. $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$.

Esta última propiedad —la multiplicación— se puede recordar mejor utilizando $i^2 = -1$ y multiplicando formalmente teniendo presente tal relación.

Para el número complejo $z = a + bi$, a se llama la *parte real* de z y b la *parte imaginaria* de z . Si a es 0, se dice que z es *imaginario*.

Se escribirá $0 + 0i$ como 0 y $a + 0i$ como a . Nótese que $z + 0 = z$, $z1 = z$ para cualquier número complejo z .

Dado $z = a + bi$, hay un número complejo relacionado con z , que se expresa como $\bar{z}$, definido por $\bar{z} = a - bi$. A dicho número complejo z se le llama *conjugado complejo* de z . Considerando estos números con “ $-$ ” se obtiene una aplicación de $\mathbb{C}$ sobre sí mismo. Se afirma el

LEMA 1.7.1. Si $z, w \in \mathbb{C}$, entonces:

- (a) $\overline{(\bar{z})} = z$.
- (b) $\overline{(z + w)} = \bar{z} + \bar{w}$.
- (c) $\overline{(zw)} = \bar{z}\bar{w}$.
- (d) $z\bar{z}$ es real y no negativo y es, en realidad, positivo si $z \neq 0$.
- (e) $z + \bar{z}$ es el doble de la parte real de z .
- (f) $z - \bar{z}$ es el doble de la parte imaginaria de z multiplicada por i .

DEMOSTRACIÓN. La mayoría de las partes de este lema son sencillas y simplemente requieren del uso de la definición de conjugado complejo. Se verifican las partes (c) y (d).

Supóngase que $z = a + bi$, $w = c + di$, donde a, b, c, d son reales. De esta manera, $zw = (ac - bd) + (ad + bc)i$, por consiguiente

$$\overline{(zw)} = \overline{(ac - bd) + (ad + bc)i} = (ac - bd) - (ad + bc)i.$$

Por otra parte, $\bar{z} = a - bi$ y $\bar{w} = c - di$, por lo tanto, por la definición del producto en $\mathbb{C}$, $\bar{z}\bar{w} = (ac - bd) - (ad + bc)i$. Comparando esto con el resultado que se obtuvo para $\overline{(zw)}$, se ve que en efecto $\overline{(zw)} = \bar{z}\bar{w}$. Esto verifica la parte (c).

Para la demostración de (d) supóngase que $z = a + bi \neq 0$; entonces $\bar{z} = a - bi$ y $z\bar{z} = a^2 + b^2$. Puesto que a, b son reales y no ambos 0, $a^2 + b^2$ es real y positivo, como se afirma en la parte (d). $\square$

La demostración de (d) del Lema 1.7.1 muestra que si $z = a + bi \neq 0$, entonces $z\bar{z} = a^2 + b^2 \neq 0$ y $z(\bar{z}/(a^2 + b^2)) = 1$, de suerte que

$$\frac{\bar{z}}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} + \left(\frac{b}{a^2 + b^2} \right) i$$

actúa como el inverso $1/z$ de z . Esto permite realizar división en $\mathbb{C}$, permaneciendo en $\mathbb{C}$ mientras se lleva a cabo.

Se listan ahora algunas propiedades de $\mathbb{C}$.

LEMA 1.7.2. $\mathbb{C}$ se comporta bajo su suma y producto según lo siguiente:

Si $u, v, w \in \mathbb{C}$, entonces

- (a) $u + v = v + u$.

- (b) $(u + v) + w = u + (v + w)$.
 (c) $uv = vu$.
 (d) $(uv)w = u(vw)$.
 (e) $u \neq 0$ implica que $u^{-1} = 1/u$ existe en $\mathbb{C}$ y es tal que $uu^{-1} = 1$.

DEMOSTRACIÓN. Se deja al lector. $\square$

Estas propiedades hacen de $\mathbb{C}$ lo que se llamará un *campo*, lo cual se estudiará con mayor profundidad posteriormente en este libro. Lo que el lema dice es que se permite calcular en $\mathbb{C}$ más o menos como se hizo con los números reales. Sin embargo, $\mathbb{C}$ es una estructura mucho más rica que la del conjunto de los números reales.

Se introduce ahora una función de “magnitud” en $\mathbb{C}$.

DEFINICIÓN. Si $z = a + bi \in \mathbb{C}$, entonces el *valor absoluto* de z , expresado como $|z|$, se define por $|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}$.

En unos momentos más se verá lo que significa esta definición geométrica. Mientras tanto se prueba el

LEMA 1.7.3. Si $u, v \in \mathbb{C}$, entonces $|uv| = |u| |v|$.

DEMOSTRACIÓN. Por definición, $|u| = \sqrt{u\bar{u}}$ y $|v| = \sqrt{v\bar{v}}$. Ahora bien,

$$\begin{aligned} |uv| &= \sqrt{(uv)(\overline{uv})} = \sqrt{(uv)(\bar{u}\bar{v})} && \text{[por la parte (c) del Lema 1.7.1]} \\ &= \sqrt{(u\bar{u})(v\bar{v})} && \text{(por el Lema 1.7.2)} \\ &= \sqrt{u\bar{u}} \sqrt{v\bar{v}} = |u| |v|. \quad \square \end{aligned}$$

Otra manera de verificar este lema es escribir $u = a + bi, v = c + di, uv = (ac - bd) + (ad + bc)i$ y observar la identidad

$$(ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2).$$

Nótese varios aspectos pequeños acerca de los conjugados. Si $z \in \mathbb{C}$, entonces z es real si y sólo si $\bar{z} = z$, y z es puramente imaginario si y sólo si $\bar{z} = -z$. Si $z, w \in \mathbb{C}$, entonces

$$\overline{(z\bar{w} + \bar{z}w)} = \bar{\bar{z}\bar{w}} + \bar{\bar{z}w} = \bar{z}w + z\bar{w},$$

de suerte que $z\bar{w} + \bar{z}w$ es real. Se desea obtener una cota superior para $|z\bar{w} + \bar{z}w|$; ésta surgirá posteriormente en la demostración del Teorema 1.7.5.

Sin embargo, se debe hacer primero una digresión momentánea para obtener una proposición referente a las expresiones cuadráticas.

LEMA 1.7.4. Si a, b, c son reales, tales que $a > 0$ y $a\alpha^2 + b\alpha + c \geq 0$ para todo real α , entonces $b^2 - 4ac \leq 0$.

DEMOSTRACIÓN. Considérese la expresión cuadrática para $\alpha = -b/2a$. Se tiene $a(-b/2a)^2 + b(-b/2a) + c \geq 0$. Simplificándola se obtiene que $(4ac - b^2)/4a \geq 0$, y puesto que $a > 0$, se llega a que $4ac - b^2 \geq 0$, y de esta manera $b^2 - 4ac \leq 0$. $\square$

Se aplica inmediatamente este resultado para probar el importante

TEOREMA 1.7.5 (DESIGUALDAD DEL TRIÁNGULO). Para $z, w \in \mathbb{C}$, $|z + w| \leq |z| + |w|$.

DEMOSTRACIÓN. Si $z = 0$, no hay nada que probar, así que se puede suponer que $z \neq 0$; por consiguiente, $z\bar{z} > 0$. Ahora bien, para α real,

$$\begin{aligned} 0 \leq |\alpha z + w|^2 &= (\alpha z + w)(\overline{\alpha z + w}) = (\alpha z + w)(\alpha \bar{z} + \bar{w}) \\ &= \alpha^2 z\bar{z} + \alpha(z\bar{w} + \bar{z}w) + w\bar{w}. \end{aligned}$$

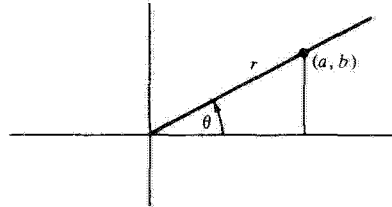
Si $a = z\bar{z} > 0$, $b = z\bar{w} + \bar{z}w$, $c = w\bar{w}$, entonces el Lema 1.7.4 dice que $b^2 - 4ac = (z\bar{w} + \bar{z}w)^2 - 4(z\bar{z})(w\bar{w}) \leq 0$, por consiguiente $(z\bar{w} + \bar{z}w)^2 \leq 4(z\bar{z})(w\bar{w}) = 4|z|^2|w|^2$. Por lo tanto, $z\bar{w} + \bar{z}w \leq 2|z||w|$.

Para $\alpha = 1$ en lo anterior,

$$\begin{aligned} |z + w|^2 &= z\bar{z} + w\bar{w} + z\bar{w} + \bar{z}w = |z|^2 + |w|^2 + z\bar{w} + \bar{z}w \\ &\leq |z|^2 + |w|^2 + 2|z||w| \end{aligned}$$

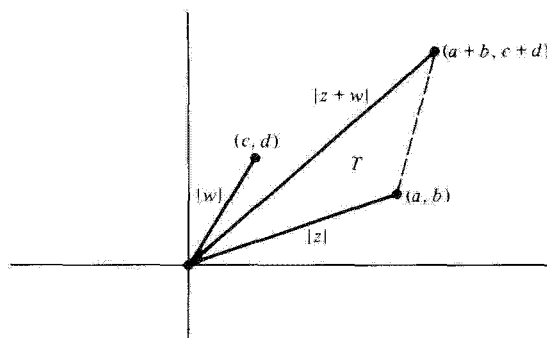
por el resultado obtenido. En otras palabras, $|z + w|^2 \leq (|z| + |w|)^2$; extrayendo raíces cuadradas se obtiene el resultado deseado, $|z + w| \leq |z| + |w|$. $\square$

¿Por qué esta expresión se llama desigualdad del triángulo? La razón será evidente una vez que se consideren los números complejos geoméricamente. Representese el número complejo $z = a + bi$ como el punto que tiene coordenadas (a, b) en el plano x - y .



La distancia r de este punto al origen es $\sqrt{a^2 + b^2}$, en otras palabras, $|z|$. El ángulo θ se llama *argumento* de z y, como se ve, $\tan \theta = b/a$. Además, $a = r \cos \theta$, $b = r \sin \theta$; por lo tanto, $z = a + bi = r(\cos \theta + i \sin \theta)$. Esta representación de z se llama su *forma polar*.

Dados $z = a + bi$, $w = c + di$, entonces su suma es $z + w = (a + c) + (b + d)i$; geométricamente, se tiene la ilustración



La relación $|z + w| \leq |z| + |w|$ simplemente refleja que en el triángulo T un lado es de longitud menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados: de aquí el término *desigualdad del triángulo*.

Los números complejos del tipo $\cos \theta + i \sin \theta$ que surgen en la forma polar son realmente muy interesantes. En primer lugar, nótese que

$$|\cos \theta + i \sin \theta| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = \sqrt{1} = 1,$$

de modo que proporcionan muchos números complejos de valor absoluto 1. En realidad proporcionan *todos* los números complejos de valor absoluto 1; para ver esto simplemente examínese la forma polar de uno de tales números.

Recuérdense dos identidades trigonométricas básicas, $\cos(\theta + \psi) = \cos \theta \cos \psi - \sin \theta \sin \psi$ y $\sin(\theta + \psi) = \sin \theta \cos \psi + \cos \theta \sin \psi$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} & (\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \psi + i \sin \psi) \\ &= (\cos \theta \cos \psi - \sin \theta \sin \psi) + i(\sin \theta \cos \psi + \cos \theta \sin \psi) \\ &= \cos(\theta + \psi) + i \sin(\theta + \psi). \end{aligned}$$

Por consiguiente, al multiplicar dos números complejos, el argumento del producto es la suma de los argumentos de los factores.

Esto tiene otra consecuencia muy interesante.

TEOREMA 1.7.6 (TEOREMA DE DE MOIVRE). Para cualquier entero $n \geq 1$, $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$.

DEMOSTRACIÓN. Se procede por inducción en n . Si $n = 1$, la expresión es obviamente cierta. Supóngase que para cierto k , $(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^k = \cos k\theta + i \operatorname{sen} k\theta$. De esta manera,

$$\begin{aligned} (\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^{k+1} &= (\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^k (\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) \\ &= (\cos k\theta + i \operatorname{sen} k\theta)(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) \\ &= \cos(k+1)\theta + i \operatorname{sen}(k+1)\theta, \end{aligned}$$

por el resultado del párrafo anterior. Esto completa el paso de inducción; por consiguiente, el teorema es verdadero para todos los enteros $n \geq 1$. $\square$

En los problemas se verá que el teorema de De Moivre es cierto para todos los enteros m ; en realidad, se cumple aun si m es racional.

Considérese el siguiente caso especial:

$$\theta_n = \cos \frac{2\pi}{n} + i \operatorname{sen} \frac{2\pi}{n}, \quad \text{donde } n \geq 1 \text{ es un entero.}$$

Por el Teorema de De Moivre,

$$\begin{aligned} &\left(\cos \left(\frac{2\pi}{n} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{2\pi}{n} \right) \right)^n \\ &= \cos \left(n \left(\frac{2\pi}{n} \right) \right) + i \operatorname{sen} \left(n \left(\frac{2\pi}{n} \right) \right) \\ &= \cos 2\pi + i \operatorname{sen} 2\pi = 1. \end{aligned}$$

Así que $\theta_n^n = 1$; el lector puede verificar que $\theta_n^m \neq 1$ si $0 < m < n$. Dicho número θ_n se llama *raíz n -ésima primitiva de la unidad*.

PROBLEMAS 1.7

1. Multiplicar.

- (a) $(6 - 7i)(8 + i)$.
- (b) $(\frac{2}{3} + \frac{3}{2}i)(\frac{2}{3} - \frac{3}{2}i)$.
- (c) $(6 + 7i)(8 - i)$.

2. Expresar z^{-1} en la forma $z^{-1} = a + bi$ para:

- (a) $z = 6 + 8i$.
- (b) $z = 6 - 8i$.

$$(c) \ z = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} i.$$

3. Demuéstrese que $(\bar{z})^{-1} = \overline{(z^{-1})}$.

4. Determinar $(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^{-1}$.

5. Verifíquense todas las partes del Lema 1.7.1.

6. Demuéstrese que z es real si y sólo si $\bar{z} = z$, y es puramente imaginario si y sólo si $\bar{z} = -z$.

7. Verifíquese la ley conmutativa de la multiplicación $zw = wz$ en $\mathbb{C}$.

8. Demuéstrese que para $z \neq 0$, $|z^{-1}| = 1/|z|$.

9. Determinar:

$$(a) \ |6 - 4i|.$$

$$(b) \ |\frac{1}{2} + \frac{2}{3}i|.$$

$$(c) \ \left| \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} i \right|.$$

10. Demuéstrese que $|\bar{z}| = |z|$.

11. Encuéntrese la forma polar de

$$(a) \ z = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} i.$$

$$(b) \ z = 4i.$$

$$(c) \ z = 6 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} i \right).$$

$$(d) \ z = -13 \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i \right).$$

12. Pruébese que $\sqrt{\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta} = \cos(\frac{1}{2}\theta) + i \operatorname{sen}(\frac{1}{2}\theta)$.

13. Por multiplicación directa demuéstrese que $(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}i)^3 = -1$.

PROBLEMAS INTERMEDIOS

14. Demuéstrese que $(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^m = \cos(m\theta) + i \operatorname{sen}(m\theta)$ para *todo* entero m .

15. Demuéstrese que $(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^r = \cos(r\theta) + i \operatorname{sen}(r\theta)$ para todo número racional r .

16. Si $z \in \mathbb{C}$ y $n \geq 1$ es cualquier entero positivo, demuéstrese que hay n números complejos distintos w tales que $z = w^n$.

17. Encuéntrese la condición necesaria y suficiente para k tal que:

$$(a) \left(\cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi k}{n}\right) \right)^n = 1.$$

$$(b) \left(\cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi k}{n}\right) \right)^m \neq 1 \quad \text{si} \quad 0 < m < n.$$

18. Considerando el plano x - y como el conjunto de todos los números complejos $x + iy$, demuéstrese que la multiplicación por i induce una rotación de 90° , del plano x - y , en sentido opuesto al del reloj.
19. En el Problema 18, interprétese geoméricamente el efecto que tiene en el plano x - y la multiplicación por el número complejo $a + bi$.
20. Pruébese que $|z + w|^2 + |z - w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2)$.
21. Considérese el conjunto $A = \{a + bi | a, b \in \mathbb{Z}\}$. Pruébese que hay una correspondencia biyectiva de A sobre $\mathbb{N}$. (A se llama conjunto de los *enteros gaussianos*.)
22. Si a es una raíz (compleja) del polinomio $x^n + \alpha_1 x^{n-1} + \cdots + \alpha_{n-1} x + \alpha_n$, donde los α_i son reales, demuéstrese que $\bar{a}$ debe ser también una raíz. [r es la raíz de un polinomio $p(x)$ si $p(r) = 0$.]

PROBLEMAS DIFÍCILES

23. Determinénse condiciones necesarias y suficientes para z y w para que $|z + w| = |z| + |w|$.
24. Resuélvase el Problema 23 para $|z_1 + \cdots + z_k| = |z_1| + \cdots + |z_k|$.
25. Se dice que el número complejo θ tiene *orden* $n \geq 1$ si $\theta^n = 1$, y $\theta^m \neq 1$ para $0 < m < n$. Demuéstrese que si θ tiene orden n y $\theta^k = 1$, donde $k > 0$, entonces $n | k$.
26. Hallar todos los números complejos θ que sean de orden n . (Éstos son las raíces n -ésimas *primitivas* de la unidad.)

2 GRUPOS

2.1 DEFINICIONES Y EJEMPLOS DE GRUPOS

En la Sección 1.4 del Capítulo 1 se vio que dado cualquier conjunto no vacío, el conjunto $A(S)$ de todas las aplicaciones inyectivas de S sobre sí mismo no es nada más un conjunto solo, sino que tiene una estructura mucho más rica. La posibilidad de combinar dos elementos de $A(S)$ para obtener otro elemento de $A(S)$, dota a este conjunto de una estructura algebraica. Recuérdese cómo se realizó esto: si $f, g \in A(S)$, se combinan luego para formar la aplicación fg definida por $(fg)(s) = f(g(s))$ para todo $s \in S$. Se llamó a fg el *producto* de f y g y se verificó que $fg \in A(S)$, y que este producto obedecía ciertas reglas. De las innumerables posibilidades se seleccionaron de algún modo cuatro reglas particulares que gobiernan el comportamiento de $A(S)$ referente a dicho producto.

Estas cuatro reglas fueron

1. *Cerradura*, a saber, si $f, g \in A(S)$, entonces $fg \in A(S)$. Se dice que $A(S)$ es *cerrado* respecto a este producto.
2. *Asociatividad*, esto es, dadas $f, g, h \in A(S)$, entonces $f(gh) = (fg)h$.
3. *Existencia de un elemento unidad*, a saber, existe un elemento particular $i \in A(S)$ (la aplicación identidad) tal que $fi = if = f$ para toda $f \in A(S)$.
4. *Existencia de inversas*, esto es, dada $f \in A(S)$ existe un elemento en $A(S)$, denotado por f^{-1} , tal que $ff^{-1} = f^{-1}f = i$.

El justificar o motivar por qué estos cuatro atributos específicos de $A(S)$ fueron destacados, en contraste con algún otro conjunto de propiedades, no

es algo fácil de hacer. En realidad, en la historia de esta materia transcurrió bastante tiempo para reconocer que estas cuatro propiedades desempeñaban el papel clave. Nosotros tenemos la ventaja de poder realizar una mirada retrospectiva a la historia y con ello elegir las propiedades no sólo para estudiar $A(S)$, sino también como las pautas principales para realizar abstracción a un contexto mucho más amplio.

Aunque vimos que las cuatro propiedades anteriores nos permitían calcular concretamente en $A(S)$, hubo algunas diferencias con la clase de cálculos que estamos acostumbrados a hacer. Si S tiene tres o más elementos, se vio que es posible tener $fg \neq gf$ para $f, g \in A(S)$. No obstante, esto no presentó dificultades insuperables.

Sin más polémicas pasamos a la

DEFINICIÓN. Se dice que un conjunto no vacío G es un *grupo* si en él hay definida una operación $*$ tal que:

- (a) $a, b \in G$ implica que $a * b \in G$.
(Esto se describe diciendo que G es *cerrado* respecto a $*$.)
- (b) Dados $a, b, c \in G$, se tiene que $a * (b * c) = (a * b) * c$.
(Esto se describe diciendo que es válida la *ley asociativa* en G .)
- (c) Existe un elemento especial $e \in G$ tal que $a * e = e * a = a$ para todo $a \in G$ (e se llama *elemento identidad* o *unidad* de G .)
- (d) Para todo $a \in G$ existe un elemento $b \in G$ tal que $a * b = b * a = e$. (Este elemento b se escribe como a^{-1} y se llama *inverso* de a en G .)

Estos cuatro postulados que definen un grupo (llamados los *axiomas de grupo*) fueron modelados, después de todo, a la manera de aquellos que son válidos en $A(S)$. Así que no es de sorprender que $A(S)$ sea un grupo relativo a la operación de “composición de aplicaciones”.

A la operación $*$ en G se le suele llamar *producto*, pero recuérdese que no tiene nada que ver con el producto tal como se conoce en los enteros, racionales, reales o complejos. De hecho, como se verá en seguida, lo que llamamos producto en estos grupos es en realidad la adición de números. *No obstante, un grupo general no necesita en absoluto tener relación con un conjunto de números.* Reiteramos: un grupo no es ni más ni menos que un conjunto que satisface los cuatro axiomas de grupo.

Antes de empezar a estudiar la naturaleza de los grupos, examinemos algunos ejemplos.

EJEMPLOS DE GRUPOS

1. Sean Z el conjunto de los enteros y $+$ la adición ordinaria, $+$, en Z . Que Z sea cerrado y asociativo respecto a $+$, son propiedades básicas de los enteros.

¿Cuál elemento sirve como la unidad, e , de Z respecto a $*$? Evidentemente, puesto que $a = a * e = a + e$, se tiene $e = 0$, luego 0 es el elemento identidad requerido respecto a la adición. ¿Y qué se puede decir de a^{-1} ? Aquí también, puesto que $e = 0 = a * a^{-1} = a + a^{-1}$, a^{-1} en este caso es $-a$, y claramente $a * (-a) = a + (-a) = 0$.

2. Sean Q el conjunto de los números racionales y la operación $*$ en Q la suma ordinaria de ellos. Como antes, se demuestra fácilmente que Q es un grupo respecto a $*$. Nótese que $Z \subset Q$ y que ambos Z y Q son grupos respecto a la misma operación $*$.

3. Sean Q' el conjunto de los números racionales *diferentes de cero* y la operación $*$ en Q' la multiplicación ordinaria de ellos. En virtud de las propiedades conocidas de los números racionales se ve que Q' forma un grupo relativo a $*$.

4. Sean $\mathbb{R}'$ el conjunto de los números *reales positivos* y la operación $*$ en $\mathbb{R}'$ el producto ordinario de ellos. Nuevamente es fácil comprobar que $\mathbb{R}'$ es un grupo respecto a $*$.

5. Sea U_n el conjunto de las potencias θ_n^i , $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$, donde θ_n es el número complejo $\theta_n = \cos(2\pi/n) + i\sin(2\pi/n)$. Sea $\theta_n^k * \theta_n^j = \theta_n^{k+j}$, el producto ordinario de las potencias de θ_n como números complejos. Por el teorema de De Moivre se vio que $\theta_n^n = 1$. Se pide al lector verificar que U_n es un grupo respecto a $*$.

Obsérvese una notable diferencia entre los Ejemplos del 1 al 4 y el Ejemplo 5; los cuatro primeros tienen un número infinito de elementos, mientras que U_n tiene un número finito, n , de elementos.

DEFINICIÓN. Se dice que un grupo G es un *grupo finito* si consta de un número finito de elementos. El número de elementos de G se llama *orden* de G y se denota por $|G|$.

Así que el grupo U_n anterior es finito y $|U_n| = n$.

Todos los ejemplos presentados anteriormente satisfacen la propiedad adicional de que $a * b = b * a$ para todos los pares de elementos. No es necesario que en un grupo esto sea verdadero; así lo demuestra el caso de $A(S)$, donde S tiene tres o más elementos; se vio así que se podían encontrar $f, g \in A(S)$ tales que $fg \neq gf$.

Esto sugiere señalar como especiales aquellos grupos G en los cuales $a * b = b * a$ para todo $a, b \in G$.

DEFINICIÓN. Se dice que un grupo G es abeliano si $a * b = b * a$ para todo $a, b \in G$.

La palabra abeliano se deriva del nombre del gran matemático noruego Niels Henrik Abel (1802-1829), uno de los más destacados científicos que ha dado Noruega.

Un grupo que no es abeliano se llama *no abeliano*, una elección de nombre no muy difícil.

Se dan a continuación algunos ejemplos de grupos no abelianos. Desde luego, los $A(S)$ proporcionan una familia infinita de tales grupos. Pero se presentan otros cuantos ejemplos en los que se puede calcular muy fácilmente.

6. Sean $\mathbb{R}$ el conjunto de los números reales y G el conjunto de todas las aplicaciones $T_{a,b}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por $T_{a,b}(r) = ar + b$ para todo número real r , donde a, b son números reales y $a \neq 0$. Así, por ejemplo, $T_{5,-6}$ es tal que $T_{5,-6}(r) = 5r - 6$; $T_{5,-6}(14) = 5 \cdot 14 - 6 = 64$, $T_{5,-6}(\pi) = 5\pi - 6$. Las $T_{a,b}$ son aplicaciones biyectivas de $\mathbb{R}$ sobre sí mismo y se define $T_{a,b} * T_{c,d}$ como el producto de estas aplicaciones. De esta manera

$$\begin{aligned}(T_{a,b} * T_{c,d})(r) &= T_{a,b}(T_{c,d}(r)) = aT_{c,d}(r) + b = a(cr + d) + b \\ &= (ac)r + (ad + b) = T_{ac, ad+b}(r).\end{aligned}$$

Por lo tanto se tiene la fórmula

$$T_{a,b} * T_{c,d} = T_{ac, ad+b}. \quad (1)$$

Este resultado demuestra que $T_{a,b} * T_{c,d}$ *está en* G —ya que satisface el requisito de calidad de miembro perteneciente a G — así que G es cerrado respecto a $*$. Puesto que se está hablando acerca del producto de aplicaciones (esto es, la composición de aplicaciones), $*$ es asociativa. El elemento $T_{1,0} = i$ es la aplicación identidad de sobre sí mismo. Finalmente, ¿a qué es igual $T_{a,b}^{-1}$? ¿Se pueden encontrar números reales $x \neq 0$, y tales que

$$T_{a,b} * T_{x,y} = T_{x,y} * T_{a,b} = T_{1,0}?$$

En vista de (1), lo que se desea es que $T_{ax, ay+b} = T_{1,0}$, esto es, $ax = 1$, $ay + b = 0$. Recuérdese ahora que $a \neq 0$, así que si se hace $x = a^{-1}$, $y = -a^{-1}b$, se satisfacen las relaciones requeridas. Se verifica inmediatamente que

$$T_{a,b} * T_{a^{-1}, -a^{-1}b} = T_{a^{-1}, -a^{-1}b} * T_{a,b} = T_{1,0}.$$

Así que G es efectivamente un grupo.

¿A qué es igual $T_{c,d} * T_{a,b}$? Según la Fórmula (1), donde se sustituye a por c , c por a , b por d , d por b , se obtiene

$$T_{c,d} * T_{a,b} = T_{ca, cb+d}. \quad (2)$$

Por consiguiente $T_{c,d} * T_{a,b} = T_{a,b} * T_{c,d}$ si y sólo si $bc + d = ad + b$. Esto no es cierto, por ejemplo, si $a = 1$, $b = 1$, $c = 2$, $d = 3$. Por lo tanto, G es no abeliano.

7. Sea $H \subset G$, donde G es el grupo del Ejemplo 6, definido por $H = \{T_{a,b} \in G \mid a \text{ es racional, } b \text{ es cualquier real}\}$. Se deja al lector verificar que H es un grupo respecto a la operación $*$ definida en G . H es no abeliano.

8. Sea $K \subset H \subset G$, donde H, G son como antes y tal que $K = \{T_{1,b} \in G \mid b \text{ es cualquier real}\}$. El lector debe comprobar que K es un grupo relativo a la operación $*$ de G , y que K es, sin embargo, abeliano.

9. Sea S el plano, esto es, $S = \{(x, y) \mid x, y \text{ son reales}\}$ y considérense $f, g \in A(S)$ definidas por $f(x, y) = (-x, y)$ y $g(x, y) = (-y, x)$; f es la reflexión respecto al eje y y g es la rotación de 90° en sentido opuesto a las agujas del reloj respecto al origen. Defínase luego $G = \{f^i g^j \mid i = 0, 1; j = 0, 1, 2, 3\}$, y sea $*$ en G el producto de elementos de $A(S)$. Evidentemente, $f^2 = g^4 =$ aplicación identidad;

$$(f * g)(x, y) = (fg)(x, y) = f(g(x, y)) = f(-y, x) = (y, x)$$

y

$$(g * f)(x, y) = g(f(x, y)) = g(-x, y) = (-y, -x).$$

De suerte que $g * f \neq f * g$. Se deja al lector verificar que $g * f = f * g^{-1}$ y que G es un grupo no abeliano de orden 8. [Trátase de encontrar una fórmula para $(f^i g^j) * (f^s g^t) = f^a g^b$ que exprese a, b en términos de i, j, s y t .]

10. Sean S y la aplicación f , como en el Ejemplo 9. Sean $n > 2$ y h la rotación del plano respecto al origen a través de un ángulo de $2\pi/n$ en sentido opuesto a las agujas del reloj. Defínase luego $G = \{f^k h^j \mid k = 0, 1; j = 0, 1, 2, \dots, n-1\}$ y el producto $*$ en G vía el producto usual de aplicaciones. Se puede verificar que $f^2 = h^n =$ aplicación identidad y que $fh = h^{-1}f$. Estas relaciones permiten demostrar (con algo de esfuerzo) que G es un grupo no abeliano de orden $2n$. G se llama *grupo diédrico* de orden $2n$.

11. Sea $G = \{f \in A(S) \mid f(s) \neq s \text{ para solamente un número finito de } s \in S\}$, donde se supone que S es un conjunto *infinito*. Se afirma que G es un grupo respecto al producto $*$ en $A(S)$. La asociatividad es válida automáticamente en G , puesto que ya es válida en $A(S)$. Además, $i \in G$, ya que $i(s) = s$ para *todo* $s \in S$. Así que se debe demostrar que G es cerrado respecto al producto y que si $f \in G$, entonces $f^{-1} \in G$.

Primero se determina la cerradura. Supóngase que $f, g \in G$; entonces $f(s) = s$ excepto, digamos, para $s_1, s_2, \dots, s_n$ y $g(s) = s$ excepto para $s'_1, s'_2, \dots, s'_m$. Entonces $(fg)(s) = f(g(s)) = s$ para todo s diferente de $s_1, s_2, \dots, s_n, s'_1, \dots, s'_m$ (y posiblemente aun para algunos de ellos). Así que fg cambia solamente un número finito de elementos de S , de modo que $fg \in G$.

Finalmente, si $f(s) = s$ para todo s diferente de $s_1, s_2, \dots, s_n$, entonces $f^{-1}(f(s)) = f^{-1}(s)$, pero $f^{-1}(s) = f^{-1}(f(s)) = (f^{-1}f)(s) = i(s) = s$. Así que se obtiene que $f^{-1}(s) = s$ para todo s excepto $s_1, \dots, s_n$. Por consiguiente $f^{-1} \in G$ y G satisface todos los axiomas de grupo, por lo tanto es un grupo.

12. Sea G el conjunto de las aplicaciones T_θ , donde T_θ es la rotación de un círculo dado respecto a su centro a través de un ángulo θ en el sentido de las agujas del reloj. Defínase $*$ en G mediante la composición de aplicaciones. Puesto que $T_\theta * T_\psi = T_{\theta+\psi}$, como de inmediato se verifica, G es cerrado respecto a $*$. Los otros axiomas de grupo se comprueban fácilmente. Obsérvese que $T_{2\pi} = T_0 =$ la aplicación identidad, y $T_\theta^{-1} = T_{-\theta} = T_{2\pi-\theta}$. G es un grupo abeliano.

Como se hizo con $A(S)$, se introduce la notación abreviada a^n para

$$\underbrace{a * a * a \cdots * a}_{n \text{ veces}}$$

y se define $a^{-n} = (a^{-1})^n$, para n entero positivo y $a^0 = e$. Las reglas ordinarias de los exponentes son entonces válidas, esto es, $(a^m)^n = a^{mn}$ y $a^m * a^n = a^{m+n}$ para cualesquier enteros m y n .

Obsérvese que con esta notación, si G es el grupo de los enteros respecto a $+$, entonces a^n es realmente na .

Después de haber visto los 12 ejemplos de grupos anteriores, el lector podría tener la impresión de que todos, o casi todos, los conjuntos con alguna operación $*$ forman grupos. Esto dista mucho de ser cierto. En seguida se dan algunos ejemplos que no son grupos. En cada caso se examinan los cuatro axiomas de grupo y se ve cuáles de ellos no son válidos.

EJEMPLOS DE CONJUNTOS QUE NO SON GRUPOS

1. Sean G el conjunto de los enteros y $*$ el producto ordinario de ellos. Puesto que $a * b = ab$, para $a, b \in G$, evidentemente se tiene que G es cerrado y asociativo en relación con $*$. Además, el número 1 sirve como elemento unidad, puesto que $a * 1 = a1 = a = 1a = 1 * a$ para todo $a \in G$. De esta manera se han recorrido las tres cuartas partes del camino de probar que G es un grupo. Lo que hace falta es que los inversos de los elementos de G , relativos a $*$, se encuentren en G . Pero esto no es así. Evidentemente, no se puede encontrar un entero b tal que $0 * b = 0b = 1$, puesto que $0b = 0$ para todo b . Pero incluso otros enteros no tienen inversos en G . Por ejemplo, *no se puede encontrar un entero b tal que $3 * b = 1$* (ya que esto requeriría que $b = 1/3$, y $1/3$ no es entero).

2. Sea G el conjunto de los números reales distintos de cero y defínase, para $a, b \in G$, $a * b = a^2b$; de modo que $4 * 5 = 4^2(5) = 80$. ¿Cuáles axiomas de grupo en G son válidos respecto a esta operación $*$ y cuáles no? Desde luego, G es cerrado respecto a $*$. ¿Es asociativa $*$? Si así fuera, $(a * b) * c = a * (b * c)$, es decir, $(a * b)^2c = a^2(b * c)$, y entonces $(a^2b)^2c = a^2(b^2c)$, lo cual se reduce a $a^2 = 1$, que es válido solamente para $a = \pm 1$. Por consiguiente, en general, la ley asociativa *no* es válida en G relativa a $*$. De manera

semejante se puede verificar que G no tiene elemento unidad. Así que no tendría sentido ni siquiera hablar de inversos relativos a $*$.

3. Sea G el conjunto de los enteros *positivos* respecto a $*$, donde $a * b = ab$, es el producto ordinario de ellos. Entonces se puede verificar fácilmente que G no es un grupo *sólo porque carece* de inversos para algunos (de hecho la mayoría) de sus elementos en relación con $*$.

En los ejercicios se encontrarán otros ejemplos que no son grupos.

PROBLEMAS 2.1

PROBLEMAS FÁCILES

- Determinése si los siguientes conjuntos G con la operación indicada forman un grupo. Si no, indíquese cuáles axiomas de grupo no son válidos.
 - $G =$ conjunto de los enteros, $a * b = a - b$.
 - $G =$ conjunto de los enteros, $a * b = a + b + ab$.
 - $G =$ conjunto de los enteros no negativos, $a * b = a + b$.
 - $G =$ conjunto de los números racionales $\neq -1$, $a * b = a + b + ab$.
 - $G =$ conjunto de los números racionales con denominador divisible por 5 (escritos de modo que el numerador y el denominador sean relativamente primos), $a * b = a + b$.
 - G un conjunto que conste de más de un elemento, $a * b = a$ para todo $a, b \in G$.
- En el grupo G definido en el Ejemplo 6, demuéstrese que el conjunto $H = \{T_{a,b} | a = \pm 1, b \text{ cualquier real}\}$ forma un grupo respecto a $*$ en G .
- Verifíquese que el Ejemplo 7 proporciona efectivamente un grupo.
- Pruébese que K definido en el Ejemplo 8 es un grupo abeliano.
- En el Ejemplo 9, demostrar que $g * f = f * g^{-1}$, y que G es un grupo, no abeliano y de orden 8.
- Sean H y G como en los Ejemplos 6 y 7, respectivamente. Demuéstrese que si $T_{a,b} \in G$, entonces $T_{a,b} * V * T_{a,b}^{-1} \in H$ si $V \in H$.
- Hágase lo mismo que en el Problema 6 para el grupo $K \subset G$ del Ejemplo 8.
- Si G es un grupo abeliano, probar que $(a * b)^n = a^n * b^n$ para todos los enteros n .
- Si G es un grupo en el cual $a^2 = e$ para todo $a \in G$, demuéstrese que G es abeliano.
- Si G es el grupo del Ejemplo 6, encuéntrense todas las $T_{a,b} \in G$ tales que $T_{a,b} * T_{1,x} = T_{1,x} * T_{a,b}$ para *todo* real x .

11. En el Ejemplo 10, para $n = 3$ encuentrese una fórmula que exprese $(f^i h^j) * (f^s h^t)$ como $f^a h^b$. A partir de dicha fórmula demostrar que G es un grupo no abeliano de orden 6.
12. Resuélvase el Problema 11 para $n = 4$.
13. Demuéstrese que cualquier grupo de orden 4 o menos es abeliano.
14. Si G es cualquier grupo y $a, b, c \in G$, demostrar que si $a * b = a * c$, entonces $b = c$, y si $b * a = c * a$, entonces $b = c$.
15. Expresar $(a * b)^{-1}$ en términos de a^{-1} y b^{-1} .
16. Aplicando el resultado del Problema 15, pruébese que un grupo G en el cual $a = a^{-1}$ para todo $a \in G$ debe ser abeliano.
17. Pruébese que, en cualquier grupo G , $(a^{-1})^{-1} = a$ para todo $a \in G$.
18. Si G es un grupo finito de orden *par*, demuéstrese que debe existir un elemento $a \neq e$ tal que $a = a^{-1}$. (**Sugerencia:** Trátese de aplicar el resultado del Problema 17.)
19. Demuéstrese que en S_3 hay cuatro elementos x que satisfacen $x^2 = e$ y tres elementos y que satisfacen $y^3 = e$.
20. Hallar todos los elementos de S_4 tales que $x^4 = e$.

PROBLEMAS INTERMEDIOS

21. Demuéstrese que un grupo de orden 5 debe ser abeliano.
22. Demuéstrese que el conjunto definido en el Ejemplo 10 es un grupo, no abeliano y tiene orden $2n$. Hágase esto encontrando la fórmula para $(f^i h^j) * (f^s h^t)$ en la forma $f^a h^b$.
23. En el grupo G del Ejemplo 6, encuentrense todos los elementos $U \in G$ tales que $U * T_{a,b} = T_{a,b} * U$ para toda $T_{a,b} \in G$.
24. Si G es el grupo diédrico de orden $2n$ definido en el Ejemplo 10 probar que:
 - (a) Si n es impar y $a \in G$ es tal que $a * b = b * a$ para todo $b \in G$, entonces $a = e$.
 - (b) Si n es par, demuéstrese que hay un $a \in G$, $a \neq e$, tal que $a * b = b * a$ para todo $b \in G$.
 - (c) Si n es par, encuentrense todos los elementos $a \in G$ tales que $a * b = b * a$ para todo $b \in G$.
25. Si G es cualquier grupo, demuéstrese que:
 - (a) e es único (esto es, si $f \in G$ también actúa como elemento unidad para G , entonces $f = e$).
 - (b) Dado $a \in G$, entonces $a^{-1} \in G$ es único.

26. Si G es un grupo finito, pruébese que, dado $a \in G$, existe un entero positivo n , dependiente de a , tal que $a^n = e$.
27. En el Problema 26, demuéstrese que existe un entero $m > 0$ tal que $a^m = e$ para *todo* $a \in G$.

PROBLEMAS DIFÍCILES

28. Sea G un conjunto con una operación $*$ tal que:
1. G es cerrado respecto a $*$.
 2. $*$ es asociativa.
 3. Existe un elemento $e \in G$ tal que $e * x = x$ para todo $x \in G$.
 4. Dado $x \in G$, existe un $y \in G$ tal que $y * x = e$.
- Pruébese que G es un grupo. (Así que se debe demostrar que $x * e = x$ y $x * y = e$ para e, y como arriba.)
29. Sea G un conjunto *finito* con una operación $*$ tal que:
1. G es cerrado respecto a $*$.
 2. $*$ es asociativa.
 3. Dados $a, b, c \in G$ con $a * b = a * c$, entonces $b = c$.
 4. Dados $a, b, c \in G$ con $b * a = c * a$, entonces $b = c$.
- Pruébese que G debe ser un grupo respecto a $*$.
30. Hallar un ejemplo para demostrar que el resultado del Problema 29 puede ser falso si G es un conjunto infinito.
31. Sean G el grupo de los números reales distintos de cero respecto a la operación $*$ que es la multiplicación ordinaria de ellos, y H el grupo de los números reales respecto a la operación $\#$, que es la adición usual.
- (a) Demuéstrese que existe una aplicación $F: G \rightarrow H$ de G sobre H que satisfice $F(a * b) = F(a) \# F(b)$ para todo $a, b \in G$ [esto es, $F(ab) = F(a) + F(b)$].
 - (b) Demuéstrese que ninguna aplicación F de este tipo puede ser inyectiva.

2.2 ALGUNAS OBSERVACIONES SENCILLAS

En esta breve sección se demuestra que ciertas propiedades formales que se derivan de los axiomas de grupo son válidas en cualquier grupo. En realidad, la mayoría de tales consecuencias ya se han presentado como problemas al final de la sección precedente.

Resulta un poco molesto mantenerse escribiendo el $*$ para el producto de G , por lo que de ahora en adelante expresaremos el producto $a * b$ simplemente como ab para todo $a, b \in G$.

Las primeras de tales consecuencias formales que se prueban se contienen en el

LEMA 2.2.1. Si G es un grupo, entonces:

- (a) Su elemento identidad es *único*.
- (b) Todo $a \in G$ tiene un inverso *único* $a^{-1} \in G$.
- (c) Si $a \in G$, $(a^{-1})^{-1} = a$.
- (d) Para $a, b \in G$, $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

DEMOSTRACIÓN. Se empieza por la parte (a). ¿Cómo se supone que debe llevarse a cabo la demostración? Se debe demostrar que si $e, f \in G$ y $af = fa = a$ para todo $a \in G$ y $ae = ea = a$ para todo $a \in G$, entonces $e = f$. Esto es muy fácil, porque entonces $e = ef$ y $f = ef$; por consiguiente, $e = ef = f$, como se requiere.

En vez de probar la parte (b), se demostrará un resultado más notable (enunciado adelante como Lema 2.2.2), el cual tendrá la parte (b) como una consecuencia inmediata. Se afirma que en un grupo G si $ab = ac$, entonces $b = c$; esto es, *en una ecuación se puede cancelar un elemento dado por el mismo lado*. Para ver esto, se tiene, para $a \in G$, un elemento $u \in G$ tal que $ua = e$. Así que de $ab = ac$ se obtiene

$$u(ab) = u(ac) ,$$

por consiguiente, por la ley asociativa $(ua)b = (ua)c$, esto es, $eb = ec$. Por lo tanto $b = eb = ec = c$, y se establece el resultado. Un argumento semejante demuestra que si $ba = ca$, entonces $b = c$. Sin embargo, a partir de $ab = ca$ *no se puede concluir* que $b = c$; en cualquier grupo abeliano sí, pero en general, no.

Ahora se obtiene la parte (b) como una implicación de la ley de cancelación. Supóngase que $b, c \in G$ actúan como inversos de a ; entonces $ab = e = ac$, así que por cancelación $b = c$ y se ve que el inverso de a es único. El inverso de a se escribirá siempre como a^{-1} .

Para la parte (c), obsérvese que por definición $a^{-1}(a^{-1})^{-1} = e$; pero $a^{-1}a = e$, así que por cancelación en $a^{-1}(a^{-1})^{-1} = e = a^{-1}a$ se obtiene que $(a^{-1})^{-1} = a$.

Finalmente, para la parte (d) se calcula

$$\begin{aligned} (ab)(b^{-1}a^{-1}) &= ((ab)b^{-1})a^{-1} && \text{(ley asociativa)} \\ &= (a(bb^{-1}))a^{-1} && \text{(ley asociativa de nuevo)} \\ &= (ae)a^{-1} = aa^{-1} = e. \end{aligned}$$

De manera semejante $(b^{-1}a^{-1})(ab) = e$. Por consiguiente, por definición, $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$. $\square$

Se prometió inscribir una parte del argumento dado anteriormente como un lema separado, que es el siguiente:

LEMA 2.2.2. En todo grupo G , si $a, b, c \in G$ y

(a) $ab = ac$, entonces $b = c$.

(b) $ba = ca$, entonces $b = c$.

Antes de dejar estos resultados, obsérvese que si G es el grupo de los números reales respecto a $+$, entonces la parte (c) del Lema 2.2.1 se traduce a la regla conocida $-(-a) = a$.

En esta sección solamente hay una pequeña parte de matemáticas; en consecuencia, sólo se presentan unos cuantos problemas. No se hace ninguna indicación respecto a su grado de dificultad.

PROBLEMAS 2.2

- Supóngase que G es un conjunto cerrado respecto a una operación asociativa tal que
 - Dados $a, y \in G$, existe un $x \in G$ tal que $ax = y$.
 - Dados $a, w \in G$, existe un $u \in G$ tal que $ua = w$.
 Demuéstrese que G es un grupo.
- Si G es un conjunto *finito* cerrado respecto a una operación asociativa tal que $ax = ay$ obliga a que $x = y$, y $ua = wa$ obliga a que $u = w$, para todo $a, x, y, u, w \in G$, pruébese que G es un grupo. (Esto es una repetición de un problema dado antes. Posteriormente se utilizará en la parte principal del libro.)
- Si G es un grupo en el cual $(ab)^i = a^ib^i$ para tres enteros consecutivos i , pruébese que G es abeliano.
- Pruébese que la conclusión del Problema 3 no es necesariamente cierta si $(ab)^i = a^ib^i$ para sólo dos enteros consecutivos i .
- Sea G un grupo en el cual $(ab)^3 = a^3b^3$ y $(ab)^5 = a^5b^5$ para todo $a, b \in G$. Demuéstrese que G es abeliano.
- Sea G un grupo en el cual $(ab)^n = a^n b^n$ para cierto entero fijo $n > 1$ para todo $a, b \in G$. Pruébese que para todo $a, b \in G$:
 - $(ab)^{n-1} = b^{n-1}a^{n-1}$.
 - $a^n b^{n-1} = b^{n-1}a^n$.
 - $(aba^{-1}b^{-1})^{n(n-1)} = e$.

[Sugerencia para la parte (c): Nótese que $(aba^{-1})^r = ab^ra^{-1}$ para todos los enteros r .]

2.3 SUBGRUPOS

En la investigación más de cerca de la estructura de un grupo G , es una labor muy pesada abordar cabalmente todo G . Sería deseable enfocar la atención sobre partes apropiadas de G , que sean más pequeñas, sobre las que se tenga algún control y que sean tales que la información reunida acerca de ellas se pueda utilizar para obtener información e idea relevante respecto del propio G . La pregunta entonces es: ¿cuáles servirían como partes apropiadas para esta clase de disección de G ? Evidentemente, cualesquiera que sean las partes que se elijan, deben reflejar el hecho de que G es un grupo, no simplemente un conjunto mayor cualquiera.

Un grupo se distingue de un conjunto ordinario por el hecho de que está dotado de una operación que funciona bien. Así que es natural exigir que dichas partes se comporten razonablemente con respecto a la operación de G . Una vez que se tiene esto, se llega casi inmediatamente al concepto de subgrupo de un grupo.

DEFINICIÓN. Un subconjunto no vacío H de un grupo G se llama *subgrupo* de G , si H mismo forma un grupo relativo al producto de G .

Se hace hincapié en la frase “relativo al producto de G ”. Considérese, por ejemplo, el subconjunto $A = \{1, -1\}$ de $\mathbb{Z}$, el conjunto de los enteros. Respecto a la multiplicación de ellos, A es un grupo. Pero A *no* es un subgrupo de $\mathbb{Z}$ considerado como grupo con respecto a $+$.

Todo grupo G tiene automáticamente dos subgrupos obvios, a saber, G mismo y el subgrupo que consiste del elemento identidad e , solo. A estos dos subgrupos se les llama *subgrupos triviales*. Nuestro interés estará en los restantes, los *subgrupos propios* de G .

Antes de pasar a un estudio más detallado del carácter general de los subgrupos, se examinan algunos subgrupos específicos de grupos particulares explícitos. Algunos de ellos fueron presentados como ejemplos en la Sección 2.1 y se mantiene la numeración que se les dio. En varios de dichos ejemplos se verificará que ciertos subconjuntos específicos son efectivamente subgrupos. Se recomienda especialmente a los lectores que lleven a cabo tal verificación en parte de los restantes y que intenten encontrar otros ejemplos por su cuenta.

Cuando se trata de verificar si un subconjunto dado de un grupo es o no un subgrupo, ya no es preciso comprobar uno de los axiomas que definen un grupo, a saber, la ley asociativa. Puesto que la ley asociativa es válida universalmente en un grupo G , dado cualquier subconjunto A de G y tres elementos cualesquiera de A , la ley asociativa desde luego es válida para ellos. Así que para un subconjunto dado A de G , se debe comprobar si A es cerrado respecto a la operación de G , si e está en A y, finalmente, dado $a \in A$, si a^{-1} está también en A .

Obsérvese que se puede ahorrar un cálculo más. Supóngase que $A \subset G$ es no vacío y que dados $a, b \in A$, se tiene que $ab \in A$; supóngase además que dado $a \in A$, resulta que $a^{-1} \in A$. Entonces se afirma que $e \in A$. Porque si se escoge $a \in A$, entonces $a^{-1} \in A$ por hipótesis, por consiguiente $aa^{-1} \in A$, nuevamente por hipótesis. Puesto que $aa^{-1} = e$, se tiene que $e \in A$. De esta manera, A es un subgrupo de G . En otras palabras,

LEMA 2.3.1. Un subconjunto no vacío $A \subset G$ es un subgrupo de G si y sólo si A es cerrado con respecto a la operación de G y, dado $a \in A$, entonces $a^{-1} \in A$.

Se consideran ahora algunos ejemplos.

pares, es $a + b$ un entero par? La respuesta es sí, de modo que H es sin duda cerrado respecto a $+$. Ahora se pasa a considerar el elemento inverso. Puesto que la operación en Z es $+$, el inverso de $a \in Z$ relativo a esta operación es $-a$. Si $a \in H$, esto es, si a es par, entonces $-a$ también es par, por consiguiente $-a \in H$. En síntesis, H es un subgrupo de Z respecto a $+$.

2. Sea G una vez más el grupo Z de los enteros respecto a $+$. El conjunto H de los enteros pares del Ejemplo 1, se puede describir de otra manera: a saber, H consiste de todos los múltiplos de 2. No hay nada particular en el Ejemplo 1 que haga uso del 2 mismo. Sea $m > 1$ cualquier entero y H_m el conjunto que consta de todos los múltiplos de m en Z . Se deja al lector verificar que H_m es un subgrupo de Z respecto a $+$.

3. Sea S cualquier conjunto no vacío y $G = A(S)$. Si $a \in S$, sea $H(a) = \{f \in A(S) \mid f(a) = a\}$. Se afirma que $H(a)$ es un subgrupo de G . Ya que si $f, g \in H(a)$, entonces $(fg)(a) = f(g(a)) = f(a) = a$, puesto que $f(a) = g(a) = a$; por consiguiente $fg \in H(a)$. Además, si $f \in H(a)$ entonces $f(a) = a$, de modo que $f^{-1}(f(a)) = f^{-1}(a)$; pero $f^{-1}(f(a)) = f^{-1}(a) = i(a) = a$. Así que, puesto que $a = f^{-1}(f(a)) = f^{-1}(a)$, se tiene que $f^{-1} \in H(a)$. Consecuentemente, $H(a)$ es un subgrupo de G .

4. Sean G como en el Ejemplo 6 de la Sección 2.1 y H como en el Ejemplo 7. Entonces H es un subgrupo de G (véase el Problema 3 de la Sección 2.1).

5. Sean G como en el Ejemplo 6 y K como en el Ejemplo 8 de la Sección 2.1. Entonces $K \subset H \subset G$ y K es un subgrupo de ambos H y G .

6. Sea $\mathbb{C}'$ el grupo de los números complejos distintos de cero respecto a la multiplicación de ellos. Sea $V = \{a \in \mathbb{C}' \mid |a| \text{ es racional}\}$. Entonces V es un subgrupo de $\mathbb{C}'$. Porque si $|a|$ y $|b|$ son racionales, entonces $|ab| = |a| |b|$ es racional, así que $ab \in V$; además, $|a^{-1}| = 1/|a|$ es racional, por consiguiente $a^{-1} \in V$. Por lo tanto, V es un subgrupo de $\mathbb{C}'$.

7. Sean $\mathbb{C}'$ y V como en el ejemplo anterior y

$$U = \{a \in \mathbb{C}' \mid a = \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta, \theta \text{ cualquier real}\}.$$

Si $a = \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta$ y $b = \cos \psi + i \operatorname{sen} \psi$, se vio en el Capítulo 1 que $ab = \cos(\theta + \psi) + i \operatorname{sen}(\theta + \psi)$, de tal manera que $ab \in U$ y $a^{-1} = \cos \theta - i \operatorname{sen} \theta = \cos(-\theta) + i \operatorname{sen}(-\theta) \in U$. Además, $|a| = 1$, puesto que $|a| = \sqrt{\cos^2 \theta + \operatorname{sen}^2 \theta} = 1$. Por lo tanto, $U \subset V \subset \mathbb{C}'$ y U es un subgrupo tanto de V como de $\mathbb{C}'$.

8. Sean $\mathbb{C}'$, U , V como antes y $n > 1$ un entero. Sean $\theta_n = \cos(2\pi/n) + i \operatorname{sen}(2\pi/n)$, y $B = \{1, \theta_n, \theta_n^2, \dots, \theta_n^{n-1}\}$. Puesto que $\theta_n^n = 1$ (como se vio por el teorema de De Moivre), se comprueba fácilmente que B es un subgrupo de U , V y $\mathbb{C}'$ y es de orden n .

9. Sean G un grupo cualquiera y $a \in G$. El conjunto $A = \{a^i \mid i \text{ cualquier entero}\}$ es un subgrupo de G . Ya que, por las reglas de los exponentes, si $a^i \in A$ y $a^j \in A$, entonces $a^i a^j = a^{i+j}$, así que está en A . Además, $(a^i)^{-1} = a^{-i}$, de modo que $(a^i)^{-1} \in A$. Esto demuestra que A es un subgrupo de G .

A se llama *subgrupo cíclico de G generado por a* . El grupo del Ejemplo 8 es el subgrupo cíclico de $\mathbb{C}'$ generado por θ_n .

10. Sea G cualquier grupo; para $a \in G$ sea $C(a) = \{g \in G \mid ga = ag\}$. Se asegura que $C(a)$ es un subgrupo de G . Primero se prueba la cerradura de $C(a)$. Si $g, h \in C(a)$, entonces $ga = ag$ y $ha = ah$, así que $(gh)a = g(ha) = g(ah) = (ga)h = (ag)h = a(gh)$ (aplicando repetidamente la ley asociativa), por consiguiente $gh \in C(a)$. Además, si $g \in C(a)$, entonces de $ga = ag$ se tiene $g^{-1}(ga)g^{-1} = g^{-1}(ag)g^{-1}$, lo cual se reduce a $ag^{-1} = g^{-1}a$; de donde $g^{-1} \in C(a)$. Por ello $C(a)$ es un subgrupo de G .

Estos subgrupos particulares $C(a)$ surgirán más adelante y se les da un nombre especial. $C(a)$ se llama *centralizador* de a en G . Se dice que a y b *conmutan* en un grupo si $ab = ba$. De esta manera $C(a)$ es el conjunto de todos los elementos de G que conmutan con a .

11. Sea G cualquier grupo y $Z(G) = \{z \in G \mid zx = xz \text{ para todo } x \in G\}$. Se deja al lector verificar que $Z(G)$ es un subgrupo de G . Se le llama *centro* de G .

12. Sean G cualquier grupo y H un subgrupo de G . Para $a \in G$, sea $a^{-1}Ha = \{a^{-1}ha \mid h \in H\}$. Se afirma que $a^{-1}Ha$ es un subgrupo de G . Si $x = a^{-1}h_1a$ y $y = a^{-1}h_2a$, $h_1, h_2 \in H$, entonces $xy = (a^{-1}h_1a)(a^{-1}h_2a) = a^{-1}(h_1h_2)a$ (ley asociativa) y puesto que H es un subgrupo de G , $h_1h_2 \in H$; por lo tanto, $a^{-1}(h_1h_2)a \in a^{-1}Ha$, lo cual dice que $xy \in a^{-1}Ha$. Así que

$a^{-1}Ha$ es cerrado. Además, si $x = a^{-1}ha \in a^{-1}Ha$, entonces, como fácilmente se verifica, $x^{-1} = (a^{-1}ha)^{-1} = a^{-1}h^{-1}a \in a^{-1}Ha$. Por lo tanto $a^{-1}Ha$ es un subgrupo de G .

Una docena exacta de ejemplos parece ser una cantidad apropiada, así que pasaremos a otros temas. El Lema 2.3.1 indica lo que se necesita para que un subconjunto dado de un grupo sea un subgrupo. En un caso especial importante se puede hacer un ahorro considerable al comprobar si un subconjunto dado H es un subgrupo de G . Este es el caso en el que H es *finito*.

LEMA 2.3.2. Supóngase que G es un grupo y H un subconjunto *finito* no vacío de G cerrado respecto al producto de G . Entonces H es un subgrupo de G .

DEMOSTRACIÓN. En virtud del Lema 2.3.1 se debe demostrar que $a \in H$ implica que $a^{-1} \in H$. Si $a = e$, entonces $a^{-1} = e$ y queda probado. Supóngase luego que $a \neq e$; considérense los elementos $a, a^2, \dots, a^{n+1}$, donde $n = |H|$, el orden de H . *Se han escrito aquí $n + 1$ elementos y todos ellos están en H , puesto que H es cerrado, pero tiene solamente n elementos distintos.* ¿Cómo puede ser posible esto? Solamente si dos de los elementos enlistados son iguales; dicho de otra manera, sólo si $a^i = a^j$ para algunos $1 \leq i < j \leq n + 1$. Pero entonces, por la propiedad de cancelación de los grupos, $a^{j-i} = e$. Puesto que $j - i \geq 1$, $a^{j-i} \in H$, por consiguiente $e \in H$. Sin embargo, $j - i - 1 \geq 0$, así que $a^{j-i-1} \in H$ y $aa^{j-i-1} = a^{j-i} = e$, de donde $a^{-1} = a^{j-i-1} \in H$. Esto prueba el lema. $\square$

Un corolario inmediato, pero no obstante importante del Lema 2.3.2 es el

COROLARIO. Si G es un grupo finito y H un subconjunto no vacío de G cerrado respecto a la multiplicación, entonces H es un subgrupo de G .

PROBLEMAS 2.3

PROBLEMAS FÁCILES

1. Si A, B son subgrupos de G , demuéstrese que $A \cap B$ es un subgrupo de G .
2. ¿Cuál es el subgrupo cíclico de Z generado por -1 respecto a $+$?
3. Sea S_3 el grupo simétrico de grado 3. Encuéntrense todos los subgrupos de S_3 .
4. Verifíquese que $Z(G)$, el centro de G , es un subgrupo de G . (Véase el Ejemplo 11.)

5. Si $C(a)$ es el centralizador de a en G (Ejemplo 10), pruébese que $Z(G) = \bigcap_{a \in G} C(a)$.
6. Demuéstrese que $a \in Z(G)$ si y sólo si $C(a) = G$.
7. En S_3 , hallar $C(a)$ para cada $a \in S_3$.
8. Si G es un grupo abeliano y si $H = \{a \in G \mid a^2 = e\}$, demuéstrese que H es un subgrupo de G .
9. Dar un ejemplo de un grupo no abeliano para el cual el H del Problema 8 *no* sea un subgrupo.
10. Si G es un grupo abeliano y $n > 1$ un entero, sea $A_n = \{a^n \mid a \in G\}$. Demostrar que A_n es un subgrupo de G .
11. Si G es un grupo abeliano y $H = \{a \in G \mid a^{n(a)} = e \text{ para algún } n(a) > 1 \text{ dependiente de } a\}$, pruébese que H es un subgrupo de G .
Se dice que un grupo G es *cíclico* si existe un $a \in G$ tal que todo $x \in G$ es una potencia de a , esto es, $x = a^j$ para cierto j . En este caso a se llama un *generador* de G .
12. Pruébese que un grupo cíclico es abeliano.
13. Si G es cíclico, demuéstrese que todo subgrupo de G es cíclico.
14. Si G no tiene subgrupos propios, pruébese que G es cíclico.
15. Si G es un grupo y H un subconjunto no vacío de G tal que, dados $a, b \in H$, entonces $ab^{-1} \in H$, probar que H es un subgrupo de G .

PROBLEMAS INTERMEDIOS

16. Si G no tiene subgrupos propios, pruébese que G es cíclico de orden p , donde p es un número primo. (Esto agudiza el resultado del Problema 14.)
17. Si G es un grupo y $a, x \in G$, pruébese que $C(x^{-1}ax) = x^{-1}C(a)x$. [Véanse los Ejemplos 10 y 12 para las definiciones de $C(b)$ y de $x^{-1}C(a)x$.]
18. Si S es un conjunto no vacío y $X \subset S$, demuéstrese que $T(X) = \{f \in A(S) \mid f(X) \subset X\}$ es un subgrupo de $A(S)$ si X es finito.
19. Sean A, B subgrupos de un grupo abeliano G , y $AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$. Pruébese que AB es un subgrupo de G .
20. Dar un ejemplo de un grupo G y dos subgrupos A, B de G tales que AB *no* sea subgrupo de G .
21. Si A, B son subgrupos de G tales que $b^{-1}Ab \subset A$ para todo $b \in B$, demuéstrese que AB es un subgrupo de G .
22. Si A y B son subgrupos finitos, de órdenes m y n , respectivamente, de un

grupo abeliano G , pruébese que AB es un subgrupo de orden mn si m y n son primos entre sí.

23. ¿Cuál es el orden de AB del Problema 22 si m y n no son relativamente primos?
24. Si H es un subgrupo de G , sea $N = \bigcap_{x \in G} x^{-1}Hx$. Pruébese que N es un subgrupo de G tal que $y^{-1}Ny = N$ para todo $y \in G$.

PROBLEMAS DIFÍCILES

25. Sean S , X , $T(X)$ como en el Problema 18 (pero X ya no finito). Dar un ejemplo de un conjunto S y un subconjunto infinito X de tal modo que $T(X)$ no sea un subgrupo de $A(S)$.
26. Sean G un grupo y H un subgrupo de G . Sea $Hx = \{hx \mid h \in H\}$. Demuéstrase que, dados $a, b \in G$, entonces $Ha = Hb$ o bien $Ha \cap Hb = \emptyset$.
27. Si en el Problema 26 H es un subgrupo finito de G , pruébese que Ha y Hb tienen el mismo número de elementos. ¿Cuál es este número?
28. Sean M, N subgrupos de G tales que $x^{-1}Mx \subset M$ y $x^{-1}Nx \subset N$ para todo $x \in G$. Pruébese que MN es un subgrupo de G y que $x^{-1}(MN)x \subset MN$ para todo $x \in G$.
29. Si M es un subgrupo de G tal que $x^{-1}Mx \subset M$ para todo $x \in G$, demostrar que en realidad $x^{-1}Mx = M$.
30. Si M, N son tales que $x^{-1}Mx = M$ y $x^{-1}Nx = N$ para todo $x \in G$ y si $M \cap N = (e)$, pruébese que $mn = nm$ para cualquiera $m \in M, n \in N$. (Sugerencia: Considérese el elemento $mm^{-1}n^{-1}$.)

2.4 TEOREMA DE LAGRANGE

Estamos a punto de obtener el primer resultado real de la teoría de grupos de importancia. Aunque su demostración es relativamente fácil, este teorema es como el ABC de los grupos finitos y tiene implicaciones interesantes en la teoría de los números.

En realidad aquellos lectores que resolvieron los Problemas 16 y 17 de la Sección 2.3 tienen todos los recursos necesarios para llevar a cabo una demostración del resultado. El teorema simplemente dice que en un grupo finito el orden de un subgrupo divide al orden del grupo.

Para refinar el argumento de este teorema —el cual se debe a Lagrange— y para emplearlo posteriormente muchas veces, haremos una breve digresión hacia el terreno de la teoría de conjuntos.

DEFINICIÓN. Una relación $\sim$ en un conjunto S se llama *relación de equivalencia* si satisface:

- (a) $a \sim a$ (*reflexividad*)
 - (b) $a \sim b$ implica que $b \sim a$ (*simetría*)
 - (c) $a \sim b, b \sim c$ implica que $a \sim c$ (*transitividad*)
- para todo $a, b, c \in S$.

Desde luego, la igualdad $=$ es una relación de equivalencia, de modo que la noción general de relación de equivalencia es una generalización de la de igualdad. Para ser exactos, una relación de equivalencia pondera la igualdad con respecto a determinado atributo. Esta vaga observación se puede hacer más clara después de considerar algunos ejemplos.

EJEMPLOS

1. Sea S el conjunto de todos los artículos de una tienda de abarrotes; se declara $a \sim b$, para $a, b \in S$, si el precio de a es igual al de b . Evidentemente las reglas que definen una relación de equivalencia son válidas para ésta $\sim$. Nótese que al ponderar esta “igualdad generalizada” en S se ignoran todas las propiedades de los elementos de S que no sean su precio. Así que $a \sim b$ si son iguales en lo que al atributo de precio se refiere.

2. Sea S el conjunto de los enteros y $n > 1$ un entero fijo. Se define $a \sim b$ para $a, b \in S$ si $n|(a - b)$. Se verifica que esta es una relación de equivalencia. Puesto que $n|0 = a - a$, se tiene que $a \sim a$. Debido a que $n|(a - b)$ implica que

$$n|(b - a) = -(a - b),$$

se tiene que $a \sim b$ implica que $b \sim a$. Finalmente, si $a \sim b$ y $b \sim c$, entonces $n|(a - b)$ y $n|(b - c)$; por consiguiente $n|((a - b) + (b - c))$, esto es, $n|(a - c)$. Por lo tanto, $a \sim c$.

Esta relación en los enteros es muy importante en la teoría de los números y se llama *congruencia módulo n* ; cuando $a \sim b$ se escribe $a \equiv b \pmod{n}$ [o, en ocasiones, como $a \equiv b(n)$], lo cual se lee “ a congruente a b mód n ”. De ahora en adelante nos enfrentaremos muy a menudo con esta relación. Como se verá, éste es un caso especial de un fenómeno mucho más amplio de los grupos.

3. Se generaliza el Ejemplo 2. Sean G un grupo y H un subgrupo de G . Para $a, b \in G$, defínase $a \sim b$ si $ab^{-1} \in H$. Puesto que $e \in H$ y $e = aa^{-1}$, se tiene que $a \sim a$. Además, si $ab^{-1} \in H$, entonces puesto que H es un subgrupo de G , $(ab^{-1})^{-1} \in H$. Pero $(ab^{-1})^{-1} = (b^{-1})^{-1}a^{-1} = ba^{-1}$, así que $ba^{-1} \in H$, por consiguiente $b \sim a$. Esto dice que $a \sim b$ implica que $b \sim a$. Finalmente, si $a \sim b$ y $b \sim c$, entonces $ab^{-1} \in H$ y $bc^{-1} \in H$. Pero $(ab^{-1})(bc^{-1}) =$

ac^{-1} , de donde $ac^{-1} \in H$ y por lo tanto $a \sim c$. Se ha demostrado la transitividad de $\sim$, así que $\sim$ es una relación de equivalencia en G .

Obsérvese que si $G = \mathbb{Z}$, el grupo de los enteros respecto a $+$, y H es el subgrupo que consiste de todos los múltiplos de n , para un entero fijo $n > 1$, entonces $ab^{-1} \in H$ se traduce en $a \equiv b(n)$. De esta manera la congruencia mód n es un caso muy especial de la equivalencia definida en el Ejemplo 3.

Esta relación de equivalencia se utilizará en la demostración del teorema de Lagrange.

4. Sea G cualquier grupo. Para $a, b \in G$ se declara que $a \sim b$ si existe un $x \in G$ tal que $b = x^{-1}ax$. Se asegura que esto define una relación de equivalencia en G . Primero, $a \sim a$ para $a = eae^{-1}$. En segundo lugar, si $a \sim b$, entonces $b = x^{-1}ax$, por consiguiente $a = (x^{-1})^{-1}b(x^{-1})$, así que $b \sim a$. Finalmente, si $a \sim b$, $b \sim c$, entonces $b = x^{-1}ax$, $c = y^{-1}by$ para ciertos $x, y \in G$. Así, $c = y^{-1}(x^{-1}ax)y = (xy)^{-1}a(xy)$, y por lo tanto $a \sim c$. Se ha establecido que esto define una relación de equivalencia en G .

También esta relación desempeña un papel importante en la teoría de grupos y se le da el nombre especial de *conjugación*. Cuando $a \sim b$ se dice que “ a y b son conjugados en G ”. Obsérvese que si G es abeliano, entonces $a \sim b$ si y sólo si $a = b$.

Podríamos continuar dando numerosos ejemplos interesantes de relaciones de equivalencia, pero esto nos desviaría de nuestro fin principal en esta sección. En los problemas al final de esta sección se incluyen otros ejemplos.

Continuamos con nuestro estudio y formulamos la

DEFINICIÓN. Si $\sim$ es una relación de equivalencia en S , entonces se define $[a]$, la *clase* de a mediante $[a] = \{b \in S | b \sim a\}$.

Veamos cuál es la clase de a en los Ejemplos 3 y 4 recién dados.

1. En el Ejemplo 3, $a \sim b$ si $ab^{-1} \in H$, esto es, si $ab^{-1} = h$, para algún $h \in H$. Así que $a \sim b$ implica que $a = hb$. Por otra parte, si $a = kb$ donde $k \in H$, entonces $ab^{-1} = (kb)b^{-1} = k \in H$, de modo que $a \sim b$ si y sólo si $a \in Hb = \{hb | h \in H\}$. Por lo tanto, $[b] = Hb$.

El conjunto Hb se llama *clase lateral izquierda* de H en G . En el Problema 26 de la Sección 2.3 nos encontramos con ellas. Obsérvese que $b \in Hb$, puesto que $b = eb$ y $e \in H$ (también porque $b \in [b] = Hb$).

2. En el Ejemplo 4 se definió $a \sim b$ si $b = x^{-1}ax$ para algún $x \in G$. Así $[a] = \{x^{-1}ax | x \in G\}$. En este caso $[a]$ se denotará como $\text{cl}(a)$ y se le llama *clase de conjugados de a* en G . Si G es abeliano, entonces $\text{cl}(a)$ consiste solamente de a . En realidad, si $a \in Z(G)$, el centro de G , entonces $\text{cl}(a)$ consta simplemente de a .

La noción de conjugación y sus propiedades aparecerá nuevamente a menudo, en especial en la Sección 2.11.

Se deja para más adelante en este capítulo el examen de la clase de un elemento a vista en el Ejemplo 2.

La influencia importante que tiene una relación de equivalencia sobre un conjunto es que lo separa en partes disjuntas bien definidas.

TEOREMA 2.4.1. Si $\sim$ es una relación de equivalencia en S , entonces $S = \cup [a]$, donde esta unión pasa sobre un elemento de cada clase, y donde $[a] \neq [b]$ implica que $[a] \cap [b] = \emptyset$.

DEMOSTRACIÓN. Puesto que $a \in [a]$, se tiene que $\cup_{a \in S} [a] = S$. La demostración de la segunda afirmación también es muy fácil. Se demuestra que si $[a] \neq [b]$, entonces $[a] \cap [b] = \emptyset$ o, de manera equivalente, si $[a] \cap [b] \neq \emptyset$, entonces $[a] = [b]$.

Supóngase, pues, que $[a] \cap [b] \neq \emptyset$; sea $c \in [a] \cap [b]$. Por la definición de clase, $c \sim a$ ya que $c \in [a]$ y $c \sim b$ ya que $c \in [b]$. Por lo tanto, $a \sim c$ por la propiedad 2 de $\sim$, y entonces, puesto que $a \sim c$ y $c \sim b$, se tiene $a \sim b$. De esta manera $a \in [b]$; si $x \in [a]$, entonces $x \sim a$, $a \sim b$ dan lugar a $x \sim b$, por consiguiente $x \in [b]$. Así que $[a] \subset [b]$. El argumento es obviamente simétrico en a y b , de modo que se tiene $[b] \subset [a]$, de donde $[a] = [b]$ y se prueba la afirmación hecha anteriormente.

El teorema está ahora probado completamente. $\square$

Se puede demostrar luego un famoso resultado de Lagrange.

TEOREMA 2.4.2 (TEOREMA DE LAGRANGE). Si G es un grupo finito y H es un subgrupo de G , entonces el orden de H divide al orden de G .

DEMOSTRACIÓN. Volvamos al Ejemplo 3, donde se estableció que la relación $a \sim b$ si $ab^{-1} \in H$ es una relación de equivalencia y que

$$[a] = Ha = \{ha \mid h \in H\}.$$

Sea k el número de clases distintas y llámense $Ha_1, \dots, Ha_k$. Por el Teorema 6.4.1, $G = Ha_1 \cup Ha_2 \cup \dots \cup Ha_k$ y se sabe que $Ha_j \cap Ha_i = \emptyset$ si $i \neq j$.

Se afirma que cualquier Ha_i tiene un número de elementos igual a $|H|$ = orden de H . Aplíquese $H \rightarrow Ha_i$ enviando $h \rightarrow ha_i$. Se asegura que esta aplicación es inyectiva, ya que si $ha_i = h'a_i$, entonces por la cancelación en G se tendría $h = h'$; por consiguiente la aplicación es inyectiva. Por la misma definición de Ha_i la aplicación es definitivamente suprayectiva. Por lo tanto H y Ha_i tienen el mismo número de elementos, $|H|$.

Puesto que $G = Ha_1 \cup \dots \cup Ha_k$ y los Ha_i son disjuntos y cada Ha_i tiene $|H|$ elementos, se tiene que $|G| = k|H|$. Por consiguiente $|H|$ divide a $|G|$ y se prueba el Teorema de Lagrange. $\square$

Aunque Lagrange suena como un nombre francés, J. L. Lagrange (1736-1813) fue en realidad italiano. Nació y fue educado en Turín. Sin embargo, pasó la mayor parte de

su vida en Francia. Fue un gran matemático que hizo contribuciones fundamentales en todas las áreas de las matemáticas de su tiempo.

Si G es finito, el número de clases laterales izquierdas de H en G , a saber $|G|/|H|$, se llama *índice* de H en G y se escribe como $i_G(H)$.

Recuérdese que se dice que un grupo G es *cíclico* si hay un elemento $a \in G$ tal que todo elemento de G es una potencia de a .

TEOREMA 2.4.3. Un grupo G de orden primo es cíclico.

DEMOSTRACIÓN. Si H es un subgrupo de G entonces, recurriendo al teorema de Lagrange, $|H| \mid |G| = p$, donde p es primo, por consiguiente $|H| = 1$ o p . Así que si $H \neq (e)$, entonces $H = G$. Si $a \neq e \in G$, entonces las potencias de a , $\{a^i\}$, forman un subgrupo de G diferente de (e) . Por lo tanto este subgrupo es todo G . Esto dice que cualquier $x \in G$ es de la forma $x = a^i$, por consiguiente G es cíclico por definición. $\square$

Si G es finito y $a \in G$, se vio anteriormente en la demostración del Lema 2.3.2 que $a^{n(a)} = e$ para algún $n(a) \geq 1$, dependiente de a . Se formula la

DEFINICIÓN. Si G es finito, entonces el *orden* de a , escrito $o(a)$, es el *mínimo entero positivo* m tal que $a^m = e$.

Supóngase que $a \in G$ tiene orden m . Considérese el conjunto $A = \{e, a, a^2, \dots, a^{m-1}\}$; se afirma que A es un subgrupo de G (puesto que $a^m = e$) y que los m elementos listados en A son distintos. Las verificaciones de estas afirmaciones se dejan al lector. Así que $|A| = m = o(a)$. Puesto que $|A| \mid |G|$, se tiene

TEOREMA 2.4.4. Si G es finito y $a \in G$, entonces $o(a) \mid |G|$.

Si $a \in G$, donde G es finito, por el Teorema 2.4.4 se tiene que $|G| = k \cdot o(a)$. De esta manera

$$a^{|G|} = a^{k \cdot o(a)} = (a^{o(a)})^k = e^k = e.$$

Se ha probado el

TEOREMA 2.4.5. Si G es un grupo finito de orden $n = |G|$, entonces $a^n = e$ para todo $a \in G$.

Cuando se aplique este último teorema a ciertos grupos especiales que se presentan en la teoría de los números, se obtendrán algunos resultados clásicos debidos a Fermat y a Euler de la teoría de los números.

Sean Z el conjunto de los enteros y $n > 1$ un entero fijo. Regresamos al Ejemplo 2 de las relaciones de equivalencia, donde se definió $a \equiv b(n)$ (a congruente a $b \bmod n$) si $n \mid (a - b)$. La clase de a , $[a]$, consiste de todos los $a + nk$, donde k recorre todos los enteros y se llama *clase de congruencia* de a .

Dado cualquier entero b se tiene, por el Teorema 1.5.1, $b = qn + r$, donde $0 \leq r < n$, por consiguiente $[b] = [r]$. Así que las n clases $[0], [1], \dots, [n-1]$ proporcionan todas las clases de congruencia. Se deja al lector verificar que son distintas.

Sea $Z_n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$. Se introducirán dos operaciones, $+$ y $\cdot$, en Z_n . Respecto a $+$ Z_n formará un grupo abeliano; respecto a $\cdot$ Z_n no formará un grupo, pero cierta porción de él será un grupo.

¿Cómo definir $[a] + [b]$? Qué más natural que definir

$$[a] + [b] = [a + b].$$

Pero hay un problema notorio. ¿Está bien definida esta operación $+$ en Z_n ? ¿Qué significa esto? $[a]$ se puede representar por muchas a 's —por ejemplo, si $n = 3$, $[1] = [4] = [-2] = \dots$, aunque se está empleando una a particular para definir la adición. Lo que se debe demostrar es que si $[a] = [a']$ y $[b] = [b']$, entonces $[a + b] = [a' + b']$, ya que luego se tendría $[a] + [b] = [a + b] = [a' + b'] = [a'] + [b']$.

Supóngase que $[a] = [a']$; entonces $n \mid (a - a')$. Además de $[b] = [b']$, $n \mid (b - b')$, por consiguiente $n \mid ((a - a') + (b - b')) = ((a + b) - (a' + b'))$. Por lo tanto, $a + b \equiv a' + b' (n)$, y entonces $[a + b] = [a' + b']$.

De esta manera se tiene ya una adición bien definida en Z_n . El elemento $[0]$ actúa como el elemento identidad y $[-a]$ actúa como $-[a]$, el inverso de $[a]$. Se deja al lector comprobar que Z_n es un grupo respecto a $+$. Es un grupo cíclico de orden n generado por $[1]$.

Se resume todo esto en el

TEOREMA 2.4.6. Z_n forma un grupo cíclico respecto a la adición $[a] + [b] = [a + b]$.

Luego de haber dispuesto de la adición en Z_n , pasamos a la presentación de una multiplicación. Nuevamente, qué más natural que definir

$$[a] \cdot [b] = [ab].$$

Así, por ejemplo, si $n = 9$, $[2][7] = [14] = [5]$, y $[3][6] = [18] = [0]$. Respecto a esta multiplicación —de la cual se deja al lector comprobar que está bien definida— Z_n *no forma* un grupo. Puesto que $[0][a] = [0]$ para toda a , y el elemento unidad respecto a la multiplicación es $[1]$, $[0]$ no puede ser un inverso multiplicativo. Muy bien, ¿por qué no probar los elementos distintos de cero $[a] \neq [0]$ como candidatos para formar un grupo respecto a este pro-

ducto? Nuevamente aquí no resulta *si n no es primo*. Por ejemplo, si $n = 6$, entonces $[2] \neq [0]$, $[3] \neq [0]$, pero $[2][3] = [6] = [0]$, por consiguiente los elementos distintos de cero, en general, no proporcionan un grupo.

Entonces preguntamos: ¿Se puede encontrar una porción apropiada de Z_n que forme un grupo respecto a la multiplicación? La respuesta es sí. Sea $U_n = \{[a] \in Z_n \mid (a, n) = 1\}$, en otras palabras, $\{[a]$ donde a es relativamente primo a $n\}$. Por el corolario del Teorema 1.5.5, si $(a, n) = 1$ y $(b, n) = 1$, entonces $(ab, n) = 1$, de tal manera que $[a][b] = [ab]$ da lugar a que si $[a], [b] \in U_n$, entonces $[ab] \in U_n$. Así que U_n es cerrado. La asociatividad se comprueba fácilmente, ya que se sigue de la asociatividad de los enteros respecto a la multiplicación. El elemento unidad es fácil de encontrar, a saber $[1]$. La multiplicación es conmutativa en U_n .

Obsérvese que si $[a][b] = [a][c]$ donde $[a] \in U_n$, entonces se tiene $[ab] = [ac]$, y entonces $[ab - ac] = [0]$. Esto dice que $n \mid a(b - c) = ab - ac$; pero a es relativamente primo a n . Por el Teorema 1.5.5 se debe tener que $n \mid (b - c)$, y entonces $[b] = [c]$. En otras palabras, en U_n existe la propiedad de cancelación. En virtud del Problema 2 de la Sección 2.2, U_n es un grupo.

¿Cuál es el orden de U_n ? Por la definición de U_n , $|U_n| =$ número de enteros $1 \leq m < n$ tales que $(m, n) = 1$. Este número surge a menudo y se le asigna un nombre.

DEFINICIÓN. La función φ de Euler, $\varphi(n)$, se define mediante $\varphi(1) = 1$ y, para $n > 1$, $\varphi(n) =$ número de enteros positivos m que cumplan $1 \leq m < n$ tales que $(m, n) = 1$.

Por consiguiente $|U_n| = \varphi(n)$. Si $n = p$, un primo, se tiene que $\varphi(p) = p - 1$. Vemos que $\varphi(8) = 4$, ya que solamente 1, 3, 5, 7 son menores que 8 y positivos y relativamente primos a 8. Consideramos otro más, $\varphi(15)$; los números $1 \leq m < 15$ relativamente primos a 15 son 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, así que $\varphi(15) = 8$.

Examinemos algunos ejemplos de U_n .

1. $U_8 = \{[1], [3], [5], [7]\}$. Obsérvese que $[3][5] = [15] = [7]$, $[5]^2 = [25] = [1]$. En realidad, U_8 es un grupo de orden 4 en el que $a^2 = e$ para todo $a \in U_8$.

2. $U_{15} = \{[1], [2], [4], [7], [8], [11], [13], [14]\}$. Obsérvese que $[11][13] = [143] = [8]$, $[2]^4 = [1]$ y así sucesivamente.

El lector debe verificar que $a^4 = e = [1]$ para todo $a \in U_{15}$.

3. $U_9 = \{[1], [2], [4], [5], [7], [8]\}$. Obsérvese que $[2]^1 = [2]$, $[2]^2 = [4]$, $[2]^3 = [8]$, $[2]^4 = [16] = [7]$, $[2]^5 = [32] = [5]$; además $[2]^6 = [2][2]^5 = [2][5] = [10] = [1]$. Así que las potencias de $[2]$ proporcionan todos los elementos de U_9 . Por consiguiente U_9 es un grupo cíclico de orden 6. ¿Qué otros elementos de U_9 lo generan?

Paralelamente al Teorema 2.4.6 se tiene que

TEOREMA 2.4.7. U_n forma un grupo abeliano, respecto al producto $[a][b] = [a, b]$, de orden $\varphi(n)$, donde $\varphi(n)$ es la función φ de Euler.

Una consecuencia inmediata de los Teoremas 2.4.7 y 2.4.5 es un resultado famoso de la teoría de los números.

TEOREMA 2.4.8 (DE EULER). Si a es un entero primo en relación con n , entonces $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

DEMOSTRACIÓN. U_n forma un grupo de orden $\varphi(n)$, así que por el Teorema 2.4.5, $g^{\varphi(n)} = e$ para toda $g \in U_n$. Esto se traduce en $[a^{\varphi(n)}] = [a]^{\varphi(n)} = [1]$, que a su vez se traduce en $n | (a^{\varphi(n)} - 1)$. Esto dice precisamente que $a^{\varphi(n)} \equiv 1(n)$. $\square$

A Fermat se debe un caso especial, en el que $n = p$ es un primo.

COROLARIO (DE FERMAT). Si p es primo y $p \nmid a$, entonces

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Para cualquier entero b , $b^p \equiv b \pmod{p}$.

DEMOSTRACIÓN. Puesto que $\varphi(p) = p - 1$, si $(a, p) = 1$, por el Teorema 2.4.8 se tiene que $a^{p-1} \equiv 1(p)$, por consiguiente $a^1 \cdot a^{p-1} \equiv a(p)$, de tal manera que $a^p \equiv a(p)$. Si $p | b$, entonces $b \equiv 0(p)$ y $b^p \equiv 0(p)$, de modo que $b^p \equiv b(p)$. $\square$

Leonhard Euler (1707-1785) fue probablemente el más grande científico que ha producido Suiza. Fue el más prolífico de los matemáticos de todos los tiempos.

Pierre Fermat (1601-1665) fue un gran teórico de los números. El Último Teorema de Fermat —que no es un teorema sino una conjetura— pregunta si $a^n + b^n = c^n$, siendo a, b, c, n enteros, tiene solamente la solución trivial en la cual $a = 0$ o bien $b = 0$ o bien $c = 0$ si $n > 2$.

Una palabra final preventiva respecto al Teorema de Lagrange. Su *recíproco* en general *no* es verdadera. Es decir, si G es un grupo finito de orden n , entonces no es necesariamente cierto que para todo divisor m de n exista un subgrupo de G de orden m . Un grupo con esta propiedad es realmente muy especial y su estructura se puede explicar bastante bien y en forma precisa.

PROBLEMAS 2.4

PROBLEMAS FÁCILES

1. Verifíquese que la relación $\sim$ es una relación de equivalencia en el conjunto S dado.

- (a) $S = \mathbb{R}$, los números reales, $a \sim b$ si $a - b$ es racional.
 - (b) $S = \mathbb{C}$, los números complejos, $a \sim b$ si $|a| = |b|$.
 - (c) $S =$ conjunto de las rectas en el plano, $a \sim b$ si a, b son paralelas.
 - (d) $S =$ conjunto de todas las personas, $a \sim b$ si tienen el mismo color de ojos.
2. La relación $\sim$ en los números reales $\mathbb{R}$ definida por $a \sim b$ si tanto $a > b$ como $b > a$ no es una relación de equivalencia. ¿Por qué no? ¿Cuáles propiedades de una relación de equivalencia satisface?
 3. Si $\sim$ es una relación en un conjunto S que satisface (1), $a \sim b$ implica que $b \sim a$ y (2) $a \sim b, b \sim c$ implica que $a \sim c$; entonces estas propiedades parecen implicar que $a \sim a$. Ya que si $a \sim b$, entonces por (1), $b \sim a$, así que $a \sim b, b \sim a$, de esta manera por (2) $a \sim a$. Si este razonamiento es correcto, entonces la relación $\sim$ debe ser una relación de equivalencia. El Problema 2 demuestra que no es así. ¿En qué está mal el razonamiento que se ha dado?
 4. Sean S un conjunto y $\{S_\alpha\}$ subconjuntos no vacíos tales que $S = \bigcup_\alpha S_\alpha$ y $S_\alpha \cap S_\beta = \emptyset$ si $\alpha \neq \beta$. Defínase una relación de equivalencia en S de tal manera que los S_α sean precisamente todas las clases de equivalencia.
 5. Sean G un grupo y H un subgrupo de G . Defínase, para $a, b \in G$, $a \sim b$ si $a^{-1}b \in H$. Pruébese que esto define una relación de equivalencia en G y demuéstrese que $[a] = aH = \{ah \mid h \in H\}$. Los conjuntos aH se llaman *clases laterales derechas* de H en G .
 6. Si G es S_3 y $H = \{i, f\}$, donde $f: S \rightarrow S$ se define por $f(x_1) = x_2, f(x_2) = x_1, f(x_3) = x_3$, enumérense todas las clases laterales izquierdas y derechas de H en G .
 7. Relativo al Problema 6, ¿es toda clase lateral izquierda de H en G también una clase lateral derecha de H en G ?
 8. Si toda clase lateral izquierda de H en G es una clase lateral derecha de H en G , pruébese que $aHa^{-1} = H$ para todo $a \in G$.
 9. En Z_{16} , escribanse cada una de las clases laterales del subgrupo $H = \{[0], [4], [8], [12]\}$. (Puesto que la operación en Z_n es $+$, exprésense las clases laterales como $[a] + H$.) (No es necesario distinguir entre clases laterales derechas e izquierdas, ya que Z_n es abeliano respecto a $+$.)
 10. Relativo al Problema 9, ¿a qué es igual $i_{16}(H)$?
 11. Demuéstrase que para cualquier grupo finito G , hay la misma cantidad de clases laterales izquierdas distintas que de clases laterales derechas de H en G .
 12. Si aH y bH son clases laterales derechas distintas de H en G , ¿son Ha y Hb clases laterales izquierdas distintas de H en G ? Pruébese que esto es cierto o bien, dése un contraejemplo.

13. Hallar los órdenes de todos los elementos de U_{18} . ¿Es cíclico U_{18} ?
14. Hallar los órdenes de todos los elementos de U_{20} . ¿Es cíclico U_{20} ?
15. Si p es primo, demuéstrese que las únicas soluciones de $x^2 \equiv 1(p)$ son $x \equiv 1(p)$ o bien $x \equiv -1(p)$.
16. Si G es un grupo abeliano finito y $a_1, \dots, a_n$ son todos sus elementos, demuéstrese que $x = a_1 a_2 \cdots a_n$ debe satisfacer $x^2 = e$.
17. Si G es de orden impar, ¿qué se puede decir acerca del elemento x del Problema 16?
18. Aplicando los resultados de los Problemas 15 y 16, pruébese que si p es un número primo impar, entonces $(p-1)! \equiv -1(p)$. (Éste se conoce como *Teorema de Wilson*.) Desde luego, también es cierto si $p = 2$.
19. Hallar los conjugados de todos los elementos de S_3 .
20. Hallar la clase de conjugados del elemento $T_{a,b}$ del grupo G en el Ejemplo 4 de la Sección 2.1. Describese en términos de a y b .
21. Sea G el grupo diédrico de orden 8 (véase el Ejemplo 10, Sección 2.1). Encuéntrense las clases de conjugados en G .
22. Verifíquese el teorema de Euler para $n = 14$ y $a = 3$, y $a = 5$.
23. Demuéstrese que en U_{41} hay un elemento a tal que $[a]^2 = [-1]$, esto es, un entero a tal que $a^2 \equiv -1(41)$.
24. Si p es un número primo de la forma $4n + 3$, demuéstrese que *no se puede* resolver

$$x^2 \equiv -1(p).$$

[Sugerencia: Aplicar el teorema de Fermat que dice que $a^{p-1} \equiv 1(p)$ si $p \nmid a$.]

25. Demuéstrese que los elementos distintos de cero en Z_n forman un grupo respecto al producto $[a][b] = [ab]$ si y sólo si n es primo.

PROBLEMAS INTERMEDIOS

26. Sean G un grupo, H un subgrupo de G y S el conjunto de todas las clases laterales izquierdas de H en G , T el conjunto de todas las clases laterales derechas de H en G . Pruébese que hay una aplicación inyectiva de S sobre T . (Nota: La aplicación obvia que se viene a la mente, la cual envía Ha hacia aH , no es la correcta. Véanse los Problemas 5 y 12.)
27. Si $aH = bH$ obliga a que $Ha = Hb$ en G , demuéstrese que $aHa^{-1} = H$ para todo $a \in G$.

28. Si G es un grupo cíclico de orden n , demuéstrese que hay $\varphi(n)$ generadores de G . Señalar explícitamente sus formas.
29. Si en un grupo G , $aba^{-1} = b^i$, demuéstrese que $a^rba^{-r} = b^{i^r}$ para todo entero positivo r .
30. Si en G $a^5 = e$ y $aba^{-1} = b^2$, hallar $o(b)$ si $b \neq e$.
31. Si $o(a) = m$ y $a^s = e$, pruébese que $m|s$.
32. Sean G un grupo finito y H un subgrupo de G . Sea $f(a)$ el mínimo positivo m tal que $a^m \in H$. Pruébese que $f(a)|o(a)$.
33. Si $i \neq f \in A(S)$ es tal que $f^p = e$, p primo, y si para cierto $s \in S$, $f^j(s) = s$ para algún $1 \leq j < p$, demuéstrese que $f(s) = s$.
34. Si $f \in A(S)$ tiene orden p primo, demuéstrese que para todo $s \in S$ la órbita de s respecto a f tiene uno o p elementos. [Recuérdese que la órbita de s respecto a f es $\{f^j(s) | j \text{ cualquier entero}\}$.]
35. Si $f \in A(S)$ tiene orden p primo y si S es un conjunto finito que consta de n elementos, donde $(n, p) = 1$, demostrar que $f(s) = s$ para algún $s \in S$.

PROBLEMAS DIFÍCILES

36. Si $a > 1$ es un entero, demuéstrese que $n|\varphi(a^n - 1)$, donde φ es la función φ de Euler. [Sugerencia: Considérense los enteros mód $(a^n - 1)$.]
37. En un grupo cíclico de orden n , demuéstrese que para cada entero m que divida a n (incluyendo $m = 1$ y $m = n$) hay $\varphi(m)$ elementos de orden m .
38. Aplicando el resultado del Problema 37, demuéstrese que $n = \sum_{m|n} \varphi(m)$.
39. Sea G un grupo abeliano finito de orden n para el cual el número de soluciones de $x^m = e$ es a lo sumo m para cualquier m que divida a n . Pruébese que G debe ser cíclico. [Sugerencia: Sea $\psi(m)$ el número de elementos de G de orden m . Demuéstrese que $\psi(m) \leq \varphi(m)$ y aplique el Problema 38.]
40. Aplicando el resultado del Problema 39, demuéstrese que U_p es cíclico, si p es primo. (Este es un resultado famoso en la teoría de los números; afirma la existencia de una raíz primitiva mód p .)
41. Aplicando el resultado del Problema 40, demuéstrese que si p es un primo de la forma $p = 4n + 1$, entonces se puede resolver $x^2 \equiv -1(p)$ (siendo x un entero).
42. Aplicando el teorema de Wilson (véase el Problema 28), demuéstrese que si p es un primo de la forma $p = 4n + 1$ y si

$$y = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \frac{p-1}{2} = \left(\frac{p-1}{2}\right)!,$$

entonces $y^2 \equiv -1(p)$. (Esto proporciona otra demostración del resultado del Problema 41.)

43. Sea G un grupo abeliano de orden n , $a_1, \dots, a_n$ sus elementos. Sea $x = a_1 a_2 \cdots a_n$. Demuéstrese que:
- (a) Si G tiene exactamente un elemento $b \neq e$ tal que $b^2 = e$, entonces $x = b$.
 - (b) Si G tiene más de un elemento $b \neq e$ tal que $b^2 = e$, entonces $x = e$.
 - (c) Si n es *impar*, entonces $x = e$ (véase el Problema 16).

2.5 HOMOMORFISMOS Y SUBGRUPOS NORMALES

En cierto sentido el tema de la teoría de grupos es elaborado a partir de tres conceptos básicos: el de homomorfismo, el de subgrupo normal y el de grupo o factor cociente de un grupo por un subgrupo normal. En esta sección hablamos de los dos primeros y en la Sección 2.6 del tercero.

De inmediato presentamos el primero de ellos.

DEFINICIÓN. Sean G, G' dos grupos; entonces una aplicación $\varphi: G \rightarrow G'$ es un *homomorfismo* si $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ para todo $a, b \in G$.
(Nota: Esta φ no tiene qué ver con la función φ de Euler.)

En esta definición el producto ubicado en el lado izquierdo —en $\varphi(ab)$ — es el de G , mientras que el producto $\varphi(a)\varphi(b)$ es el de G' . Una descripción breve de un homomorfismo es que *preserva* la operación de G . No se requiere que φ sea suprayectivo; si lo es, lo diremos. Antes de investigar algunos hechos respecto a los homomorfismos, presentamos algunos ejemplos.

EJEMPLOS

1. Sea G el grupo de los reales positivos respecto a la multiplicación de los reales y G' el grupo de los reales respecto a la adición. Sea $\varphi: G \rightarrow G'$ definida por $\varphi(x) = \log_{10} x$ para $x \in G$. Puesto que $\log_{10}(xy) = \log_{10} x + \log_{10} y$, se tiene que $\varphi(xy) = \varphi(x) + \varphi(y)$, de modo que φ es un homomorfismo. Sucede además que es suprayectivo e inyectivo.

2. Sea G un grupo *abeliano* y $\varphi: G \rightarrow G'$ definida por $\varphi(a) = a^2$. Puesto que $\varphi(ab) = (ab)^2 = a^2 b^2 = \varphi(a)\varphi(b)$, φ es un homomorfismo de G en sí mismo. No es necesariamente suprayectivo; el lector debe comprobar que en U_8 (véase la Sección 2.4) $a^2 = e$ para todo $a \in U_8$, de modo que $\{\varphi(a)\} = (e)$.

3. El ejemplo de U_8 anterior sugiere el llamado *homomorfismo trivial*. Sean G y G' grupos cualesquiera; defínase $\varphi(x) = e'$, el elemento unidad de

G' , para todo $x \in G$. Trivialmente, φ es un homomorfismo de G en G' . Desde luego, no es muy interesante.

Otro homomorfismo siempre presente es la aplicación identidad i de cualquier grupo G en sí mismo. Puesto que $i(x) = x$ para todo $x \in G$, evidentemente $i(xy) = xy = i(x)i(y)$. La aplicación i es inyectiva y suprayectiva, pero, de nuevo, no es muy interesante como homomorfismo.

4. Sea G el grupo de los enteros respecto a $+$ y $G' = \{1, -1\}$ el subgrupo de los reales respecto a la multiplicación. Defínase $\varphi(m) = 1$ si m es par, $\varphi(m) = -1$ si m es impar. La afirmación de que φ es un homomorfismo es simplemente un replanteamiento de:

$$\text{par} + \text{par} = \text{par}, \quad \text{par} + \text{impar} = \text{impar}, \quad \text{impar} + \text{impar} = \text{par}.$$

5. Sean G el grupo de los números complejos distintos de cero respecto a la multiplicación y G' el grupo de los reales positivos respecto a la multiplicación. Sea $\varphi: G \rightarrow G'$ definida por $\varphi(a) = |a|$; entonces $\varphi(ab) = |ab| = |a| |b| = \varphi(a)\varphi(b)$, así que φ es un homomorfismo de G en G' . En realidad φ es suprayectivo.

6. Sean G el grupo del Ejemplo 6 de la Sección 2.1 y G' el grupo de los reales distintos de cero respecto a la multiplicación. Defínase $\varphi: G \rightarrow G'$ por $\varphi(T_{a,b}) = a$. Que φ es un homomorfismo se deriva de la regla del producto en G , a saber $T_{a,b}T_{c,d} = T_{ac,ad+bc}$.

7. Sean $G = \mathbb{Z}$ el grupo de los enteros respecto a $+$ y $G' = \mathbb{Z}_n$. Defínase $\varphi: G \rightarrow \mathbb{Z}_n$ por $\varphi(m) = [m]$. Puesto que la adición en $\mathbb{Z}_n$ se define por $[m] + [r] = [m + r]$, vemos que $\varphi(m + r) = \varphi(m) + \varphi(r)$, así que φ es efectivamente un homomorfismo de $\mathbb{Z}$ sobre $\mathbb{Z}_n$.

8. La siguiente construcción general da lugar a un teorema muy conocido. Sean G cualquier grupo y $A(G)$ el conjunto de todas las aplicaciones inyectivas de G sobre sí mismo —aquí se está considerando a G simplemente como un conjunto, olvidando su multiplicación. Defínase $T_a: G \rightarrow G$ por $T_a(x) = ax$ para todo $x \in G$. ¿A qué es igual el producto, T_aT_b , de T_a y T_b como aplicaciones en G ? Bien,

$$(T_aT_b)(x) = T_a(T_bx) = T_a(bx) = a(bx) = (ab)x = T_{ab}(x)$$

(se aplicó la ley asociativa). De esta manera se ve que $T_aT_b = T_{ab}$.

Defínase la aplicación $\varphi: G \rightarrow A(G)$ por $\varphi(a) = T_a$, para $a \in G$. La regla del producto para las T se traduce en $\varphi(ab) = T_{ab} = T_aT_b = \varphi(a)\varphi(b)$, así que φ es un homomorfismo de G en $A(G)$. Afirmamos que φ es inyectiva; supóngase que $\varphi(a) = \varphi(b)$, esto es, $T_a = T_b$. Por lo tanto, $a = T_a(e) = T_b(e) = b$, de modo que φ es efectivamente inyectiva. En general no es suprayectiva; por ejemplo, si G tiene orden $n > 2$, entonces $A(G)$ tiene orden $n!$,

y puesto que $n! > n$, no existe la posibilidad de que φ sea suprayectiva. Es fácil verificar que la imagen de φ , $\varphi(G) = \{T_a | a \in G\}$, es un subgrupo de $A(G)$.

El hecho de que φ es inyectiva sugiere que tal vez los homomorfismos inyectivos desempeñan un papel especial. Los distinguimos en la

DEFINICIÓN. El homomorfismo $\varphi: G \rightarrow G'$ se llama *monomorfismo* si φ es inyectiva. Un monomorfismo suprayectivo se llama *isomorfismo*.

Una definición más.

DEFINICIÓN. Se dice que dos grupos G y G' son *isomorfos* si existe un monomorfismo de G sobre G' .

Denotaremos que G y G' son isomorfos escribiendo $G \cong G'$.

Esta definición aparenta ser asimétrica, pero en realidad no lo es, ya que si existe un isomorfismo de G sobre G' , existe uno de G' sobre G (véase el Problema 2).

Posteriormente hablaremos más a fondo de lo que significa que dos grupos son isomorfos. Ahora sólo resumimos lo que se hizo en el Ejemplo 8.

TEOREMA 2.5.1 (DE CAYLEY). Todo grupo G es isomorfo a algún subgrupo de $A(S)$, para un S apropiado.

El S apropiado que se utilizó fue el mismo G . Pero puede haber mejores elecciones. En los problemas que siguen se verán algunas.

Cuando G es finito, el teorema de Cayley se formula normalmente como sigue:

Un grupo finito se puede representar como un grupo de permutaciones.

Arthur Cayley (1821-1895) fue un matemático inglés que trabajó en la teoría matricial, teoría de invariantes y muchas otras partes del álgebra.

Continuamos con más ejemplos.

9. Sea G cualquier grupo, $a \in G$ fijo en la discusión. Definase $\varphi: G \rightarrow G$ por $\varphi(x) = a^{-1}xa$ para todo $x \in G$. Afirmamos que φ es un isomorfismo de G sobre sí mismo. Primero,

$$\varphi(xy) = a^{-1}(xy)a = a^{-1}xa \cdot a^{-1}ya = \varphi(x)\varphi(y),$$

de modo que φ es por lo menos un homomorfismo de G en sí mismo. Es inyectivo, ya que si $\varphi(x) = \varphi(y)$, entonces $a^{-1}xa = a^{-1}ya$, así que por la cancelación en G se obtiene $x = y$. Finalmente, φ es suprayectivo, en virtud de que $x = a^{-1}(axa^{-1})a = \varphi(axa^{-1})$ para cualquier $x \in G$.

Aquí φ se llama *automorfismo interno* de G inducido por a . El concepto de *automorfismo* y algunas de sus propiedades surgirán en los problemas.

Un ejemplo final:

10. Sean G el grupo de los reales respecto a $+$ y G' el grupo de los números complejos distintos de cero respecto a la multiplicación. Defínase $\varphi: G \rightarrow G'$ por

$$\varphi(x) = \cos x + i \operatorname{sen} x.$$

Vimos que $(\cos x + i \operatorname{sen} x)(\cos y + i \operatorname{sen} y) = \cos(x + y) + i \operatorname{sen}(x + y)$, por consiguiente $\varphi(x)\varphi(y) = \varphi(x + y)$ y φ es un homomorfismo de G en G' . φ no es inyectivo porque, por ejemplo, $\varphi(0) = \varphi(2\pi) = 1$, ni tampoco φ es suprayectivo.

Ahora que ya tenemos algunos ejemplos a la mano, empezamos una pequeña investigación de los homomorfismos. Comenzaremos con

LEMA 2.5.2. Si φ es un homomorfismo de G en G' , entonces:

- (a) $\varphi(e) = e'$, el elemento unidad de G' .
- (b) $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$ para todo $a \in G$.

DEMOSTRACIÓN. Puesto que $x = xe$, $\varphi(x) = \varphi(xe) = \varphi(x)\varphi(e)$; por la cancelación en G' se obtiene $\varphi(e) = e'$. Además, $\varphi(aa^{-1}) = \varphi(e) = e'$, por consiguiente $e' = \varphi(aa^{-1}) = \varphi(a)\varphi(a^{-1})$. $\square$

Definamos la *imagen* de φ , que es $\varphi(G)$, como $\varphi(G) = \{\varphi(a) | a \in G\}$. Se deja al lector la demostración del

LEMA 2.5.3. Si φ es un homomorfismo de G en G' , entonces la imagen de φ es un subgrupo de G' .

Escogimos ciertos homomorfismos que fueron llamados monomorfismos. Su propiedad es que son inyectivos. Hace falta saber qué tan distante se encuentra un homomorfismo dado de ser un monomorfismo. Esto sugiere la

DEFINICIÓN. Si φ es un homomorfismo de G en G' , entonces el *kernel* o *núcleo* de φ , $K(\varphi)$, se define por $K(\varphi) = \{a \in G | \varphi(a) = e'\}$.

$K(\varphi)$ mide la falta de inyectividad en un punto, e' . Afirmamos que esta falta es bastante uniforme. ¿A qué es igual $W = \{x \in G | \varphi(x) = w'\}$ para un $w' \in G'$ dado? Evidentemente, si $k \in K(\varphi)$ y $\varphi(x) = w'$, entonces $\varphi(xk) = \varphi(x)\varphi(k) = \varphi(x)e' = w'$, de modo que $xk \in W$. Además, si $\varphi(x) = \varphi(y) = w'$, entonces $\varphi(x) = \varphi(y)$, por consiguiente $\varphi(y)\varphi(x)^{-1} = e'$; pero $\varphi(x)^{-1} = \varphi(x^{-1})$ por el Lema 2.5.2, por lo tanto $e' = \varphi(y)\varphi(x^{-1}) =$

$\varphi(y)\varphi(x^{-1}) = \varphi(yx^{-1})$, de donde $yx^{-1} \in K(\varphi)$ y entonces $y \in K(\varphi)x$. Así que la imagen inversa de cualquier elemento w' en $\varphi(G) \subset G'$ es el conjunto $K(\varphi)x$, donde x es cualquier elemento de G tal que $\varphi(x) = w'$.

Expresamos lo anterior como

LEMA 2.5.4. Si $w' \in G'$ es de la forma $\varphi(x) = w'$, entonces $\{y \in G \mid \varphi(y) = w'\} = K(\varphi)x$.

Estudiaremos ahora algunas propiedades básicas de los núcleos de homomorfismos.

TEOREMA 2.5.5. Si φ es un homomorfismo de G en G' , entonces

- (a) $K(\varphi)$ es un subgrupo de G .
- (b) Dado $a \in G$, $a^{-1}K(\varphi)a \subset K(\varphi)$.

DEMOSTRACIÓN. Aunque esto es muy importante, su demostración es fácil. Si $a, b \in K(\varphi)$, entonces $\varphi(a) = \varphi(b) = e'$, por consiguiente $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = e'$, de donde $ab \in K(\varphi)$; así que $K(\varphi)$ es cerrado respecto al producto. Además, $\varphi(a) = e'$ implica que $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1} = e'$, y entonces $a^{-1} \in K(\varphi)$. Por lo tanto, $K(\varphi)$ es un subgrupo de G . Si $k \in K(\varphi)$ y $a \in G$, entonces $\varphi(k) = e'$; por consiguiente, $\varphi(a^{-1}ka) = \varphi(a^{-1})\varphi(k)\varphi(a) = \varphi(a^{-1})e'\varphi(a) = \varphi(a^{-1})\varphi(a) = \varphi(a^{-1}a) = \varphi(e) = e'$. Esto dice que $a^{-1}ka \in K(\varphi)$, por lo tanto $a^{-1}K(\varphi)a \subset K(\varphi)$. El teorema está ahora completamente demostrado. $\square$

COROLARIO. Si φ es un homomorfismo de G en G' , entonces φ es un monomorfismo si y sólo si $K(\varphi) = (e)$.

DEMOSTRACIÓN. Este resultado es en realidad un corolario del Lema 2.5.4. Se dejan al lector los pocos detalles. $\square$

La propiedad (b) de $K(\varphi)$ contenida en el Teorema 2.5.5, es una de las interesantes y básicas de las que un subgrupo puede gozar. En varias ocasiones hemos encontrado esta propiedad, tanto en el material del texto como en problemas anteriores. La empleamos para definir la más importante clase de subgrupos de un grupo.

DEFINICIÓN. Se dice que un subgrupo N de G es un *subgrupo normal* de G si $a^{-1}Na \subset N$ para todo $a \in G$.

Desde luego, $K(\varphi)$, para cualquier homomorfismo, es un subgrupo normal de G . Como veremos en la siguiente sección, todo subgrupo normal de G es núcleo de algún homomorfismo apropiado de G en un grupo apropiado G' . De esta manera se demostrará que en cierto sentido los conceptos de homomorfismo y subgrupos normales son equivalentes.

Es oportuno hablar ahora de la importancia de un “isomorfismo”. Sea φ un isomorfismo de G sobre G' . Se puede considerar que G' es otra denominación de G , que utiliza el nombre $\varphi(x)$ para el elemento x . ¿Es consistente esta denominación con la estructura de G como grupo? Esto es, si x se denomina $\varphi(x)$, y se denomina $\varphi(y)$, ¿cómo se denomina xy ? Puesto que $\varphi(x)\varphi(y) = \varphi(xy)$, vemos que xy se denomina $\varphi(x)\varphi(y)$, así que esta nueva denominación de los elementos es consistente con el producto de G . De esta manera, dos grupos que son isomorfos —aunque no sean necesariamente iguales— son iguales en cierto sentido, como se acaba de describir. A menudo es deseable poder identificar un grupo dado como isomorfo a algún grupo concreto conocido.

Aunque se definió un subgrupo normal vía $a^{-1}Na \subset N$, en realidad se tiene $a^{-1}Na = N$. Ya que si $a^{-1}Na \subset N$ para todo $a \in G$, entonces $N = a(a^{-1}Na)a^{-1} \subset aNa^{-1} = (a^{-1})^{-1}Na^{-1} \subset N$. Así que $N = aNa^{-1}$ para todo $a \in G$. Transponiendo se tiene $Na = aN$; esto es, toda clase lateral izquierda de N en G es una clase lateral derecha de N en G .

Por otra parte, si toda clase lateral izquierda de N en G es una clase lateral derecha, dado $a \in G$, entonces $Na = bN$ para algún $b \in G$. Pero $a \in Na$, de modo que $a \in bN$, por consiguiente $aN \subset (bN)N = b(NN) \subset bN$ ($NN \subset N$, puesto que N es cerrado). De esta manera $aN \subset bN = Na$, y entonces $aNa^{-1} \subset N$, que significa que N es normal en G .

Expresamos “ N es un subgrupo normal de G ” mediante el símbolo abreviado $N \triangleleft G$.

Obsérvese que $a^{-1}Na = N$ no significa que $a^{-1}na = n$ para todo $n \in N$. No, sino simplemente que el conjunto de todos los $a^{-1}na$ es igual al conjunto de todos los n .

Se ha probado el

TEOREMA 2.5.6. $N \triangleleft G$ si y sólo si toda clase lateral izquierda de N en G es una clase lateral derecha de N en G .

Antes de seguir adelante, hacemos una pausa para considerar algunos ejemplos de núcleos de homomorfismos y de subgrupos normales.

EJEMPLOS

1. Si G es abeliano, entonces todo subgrupo de G es normal, ya que $a^{-1}xa = x$ para todo $a, x \in G$. Lo recíproco de esto *no* es cierto. Existen grupos no abelianos en los cuales *toda subgrupo* es normal. Vea el lector si puede encontrar uno de tales ejemplos de orden 8. Dichos grupos no abelianos se llaman *hamiltonianos*, en honor del matemático irlandés W. R. Hamilton (1805-1865). El grupo de orden 8 requerido se puede encontrar en los *cuaternios* de Hamilton (para aquellos que están familiarizados con ellos).

En el Ejemplo 1, $\varphi(x) = \log_{10} x$ y $K(\varphi) = \{x | \log_{10} x = 0\} = \{1\}$. En el Ejemplo 2, donde G es abeliano y $\varphi(x) = x^2$,

$$K(\varphi) = \{x \in G | x^2 = e\}.$$

El núcleo del homomorfismo trivial del Ejemplo 3 es *todo* G . En el Ejemplo 4, $K(\varphi)$ es el conjunto de los enteros pares. En el Ejemplo 5, $K(\varphi) = \{a \in C' | |a| = 1\}$, el cual se puede identificar, a partir de la forma polar de un número complejo, como $K(\varphi) = \{\cos x + i \sin x | x \text{ real}\}$. En el Ejemplo 6, $K(\varphi) = \{T_{1,b} \in G | b \text{ real}\}$. En el Ejemplo 7, $K(\varphi)$ es el conjunto de todos los múltiplos de n . En los Ejemplos 8 y 9, los núcleos consisten sólo de e , ya que las aplicaciones son monomorfismos. En el Ejemplo 10, vemos que $K(\varphi) = \{2\pi m | m \text{ es cualquier entero}\}$.

Desde luego, todos los núcleos anteriores son subgrupos normales de sus grupos respectivos. Debemos considerar algunos subgrupos normales, intrínsecamente en G mismo, sin recurrir a los núcleos de homomorfismos. Regresamos a los ejemplos de la Sección 2.1.

1. En el Ejemplo 7, $H = \{T_{a,b} \in G | a \text{ racional}\}$. Si $T_{x,y} \in G$, se deja al lector verificar que $T_{x,y}^{-1} H T_{x,y} \subset H$ y por lo tanto $H \triangleleft G$.
2. En el Ejemplo 9 el subgrupo $\{i, g, g^2, g^3\} \triangleleft G$. También aquí se deja al lector la verificación.
3. En el Ejemplo 10 el subgrupo $H = \{i, h, h^2, \dots, h^{n-1}\}$ es normal en G . También se le deja al lector.
4. Si G es cualquier grupo, $Z(G)$, el *centro* de G es un subgrupo normal de G (véase el Ejemplo 11 de la Sección 2.3).
5. Sea $G = S_3$; G consta de los elementos i, f, g, g^2, fg y gf , donde $f(x_1) = x_2, f(x_2) = x_1, f(x_3) = x_3$ y $g(x_1) = x_2, g(x_2) = x_3, g(x_3) = x_1$. Afirmamos que el subgrupo $N = \{i, g, g^2\} \triangleleft S_3$. Como vimos anteriormente (o se puede calcular ahora), $fgf^{-1} = g^{-1} = g^2, fg^2f^{-1} = g, (fg)g(fg)^{-1} = fg g g^{-1} f^{-1} = fg f^{-1} = g^2$, y así sucesivamente. De esta manera resulta que $N \triangleleft S_3$.

El contenido de esta sección ha sido una dieta bastante abundante. Pudiera no parecer así, pero las ideas expuestas, aunque sencillas, son completamente sutiles. Se recomienda al lector que asimile los conceptos y los resultados perfectamente antes de seguir adelante. Una manera de ver qué tan completa es tal asimilación consiste en atacar muchos de los problemas de la lista casi infinita que sigue. El contenido de la próxima sección es aún más abundante y difícil de asimilar. Evítese el lector una indigestión matemática posterior asimilando bien esta sección.

PROBLEMAS 2.5

- En cada uno de los incisos siguientes determínese si la aplicación dada es un homomorfismo. Si es así, identifíquese su núcleo y si la aplicación es o no inyectiva o suprayectiva.
 - $G = Z$ respecto a $+$, $G' = Z_n$, $\varphi(a) = [a]$ para $a \in Z$.
 - G es un grupo, $\varphi: G \rightarrow G$ definida por $\varphi(a) = a^{-1}$ para $a \in G$.
 - G es un grupo abeliano, $\varphi: G \rightarrow G$ definida por $\varphi(a) = a^{-1}$ para $a \in G$.
 - G es el grupo de los números reales distintos de cero respecto a la multiplicación, $G' = \{1, -1\}$, $\varphi(r) = 1$ si r es positivo, $\varphi(r) = -1$ si r es negativo.
 - G es un grupo abeliano, $n > 1$ un entero fijo y $\varphi: G \rightarrow G$ definida por $\varphi(a) = a^n$ para $a \in G$.
- Recuérdese que $G \cong G'$ significa que G es isomorfo a G' . Pruébese que para cualesquiera grupos G_1, G_2, G_3 :
 - $G_1 \cong G_1$.
 - $G_1 \cong G_2$ implica que $G_2 \cong G_1$.
 - $G_1 \cong G_2, G_2 \cong G_3$ implica que $G_1 \cong G_3$.
- Sean G cualquier grupo y $A(G)$ el conjunto de todas las aplicaciones inyectivas de G , como conjunto, sobre sí mismo. Defínase $L_a: G \rightarrow G$ por $L_a(x) = xa^{-1}$. Pruébese que:
 - $L_a \in A(G)$.
 - $L_a L_b = L_{ab}$.
 - La aplicación $\psi: G \rightarrow A(G)$ definida por $\psi(a) = L_a$ es un monomorfismo de G en $A(G)$.
- Relativo al Problema 3 pruébese que para todo $a, b \in G$, $T_a L_b = L_b T_a$, donde T_a está definida como en el Ejemplo 8.
- Relativo al Problema 4, demuéstrese que si $V \in A(G)$ es tal que $T_a V = VT_a$ para todo $a \in G$, entonces $V = L_b$ para algún $b \in G$. (Sugerencia: Actuando sobre $e \in G$, averígüese a qué debe ser igual b .)
- Pruébese que si $\varphi: G \rightarrow G'$ es un homomorfismo, entonces $\varphi(G)$, la imagen de G , es un subgrupo de G' .
- Demuéstrese que $\varphi: G \rightarrow G'$, donde φ es un homomorfismo, es un monomorfismo si y sólo si $K(\varphi) = (e)$.
- Encontrar un isomorfismo de G , el grupo de los números reales respecto a $+$, sobre G' , el grupo de los números reales positivos respecto a la multiplicación.
- Verifíquese que si G es el grupo del Ejemplo 6 de la Sección 2.1 y $H = \{T_{a,b} \in G \mid a \text{ racional}\}$, entonces $H \triangleleft G$.

10. Verifíquese que en el Ejemplo 9 de la Sección 2.1, el grupo diédrico de orden 8, el conjunto $H = \{i, g, g^2, g^3\}$ es un subgrupo normal de G .
11. Verifíquese que en el Ejemplo 10 de la Sección 2.1, el subgrupo $H = \{i, h, h^2, \dots, h^{n-1}\}$ es normal en G .
12. Pruébese que si $Z(G)$ es el centro de G , entonces $Z(G) \triangleleft G$.
13. Si G es un grupo abeliano finito de orden n y $\varphi: G \rightarrow G$ se define por $\varphi(a) = a^m$ para todo $a \in G$, encuéntrase una condición necesaria y suficiente para que φ sea un isomorfismo de G sobre sí mismo.
14. Si G es abeliano y $\varphi: G \rightarrow G'$ es un homomorfismo de G sobre G' , demostrar que G' es abeliano.
15. Si G es cualquier grupo, $N \triangleleft G$ y $\varphi: G \rightarrow G'$ un homomorfismo de G sobre G' , pruébese que la imagen $\varphi(N)$ de N es un subgrupo normal de G' .
16. Si $N \triangleleft G$ y $M \triangleleft G$ y $MN = \{mn | m \in M, n \in N\}$, demostrar que MN es un subgrupo de G y que $MN \triangleleft G$.
17. Si $M \triangleleft G$, $N \triangleleft G$, pruébese que $M \cap N \triangleleft G$.
18. Si H es cualquier subgrupo de G y $N = \bigcap_{a \in G} a^{-1}Ha$, pruébese que $N \triangleleft G$.
19. Si H es un subgrupo de G , sea $N(H)$ definida por la relación $N(H) = \{a \in G | a^{-1}Ha = H\}$. Pruébese que:
 - (a) $N(H)$ es un subgrupo de G , $N(H) \supset H$.
 - (b) $H \triangleleft N(H)$.
 - (c) Si K es un subgrupo de G tal que $H \triangleleft K$, entonces $K \subset N(H)$. [De modo que $N(H)$ es el subgrupo más grande de G en el cual H es normal.]
20. Si $M \triangleleft G$, $N \triangleleft G$, y $M \cap N = \{e\}$, demuéstrese que para $m \in M$, $n \in N$, $mn = nm$.
21. Sean S cualquier conjunto que consta de más de dos elementos y $A(S)$ el conjunto de todas las aplicaciones inyectivas de S sobre sí mismo. Si $s \in S$, definimos $H(s) = \{f \in A(S) | f(s) = s\}$. Pruébese que $H(s)$ no puede ser un subgrupo normal de $A(S)$.
22. Sean $G = S_3$, el grupo simétrico de grado 3 y $H = \{i, f\}$, donde $f(x_1) = x_2$, $f(x_2) = x_1$, $f(x_3) = x_3$.
 - (a) Enumérense todas las clases laterales izquierdas de H en G .
 - (b) Enumérense todas las clases laterales derechas de H en G .
 - (c) ¿Es toda clase lateral izquierda de H una clase lateral derecha de H ?
23. Sea G un grupo tal que todos los subgrupos de G son normales en G . Si $a, b \in G$, pruébese que $ba = a^j b$ para algún j .
24. Si G_1, G_2 son dos grupos, sea $G = G_1 \times G_2$, el producto cartesiano de G_1, G_2 [esto es, G es el conjunto de todos los pares ordenados (a, b) donde

$a \in G_1, b \in G_2]$. Defínase un producto en G por $(a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_1a_2, b_1b_2)$.

(a) Pruébese que G es un grupo.

(b) Demostrar que hay un monomorfismo φ_1 de G_1 en G tal que $\varphi_1(G_1) \triangleleft G$, dado por $\varphi_1(a_1) = (a_1, e_2)$, donde e_2 es el elemento unidad de G_2 .

(c) Hágase la parte (b) también para G_2 .

(d) Utilizando las aplicaciones φ_1, φ_2 de las partes (b) y (c), pruébese que $\varphi_1(G_1)\varphi_2(G_2) = G$ y que $\varphi_1(G_1) \cap \varphi_2(G_2)$ es el elemento identidad de G .

(e) Pruébese que $G_1 \times G_1 \cong G_2 \times G_1$.

25. Sean G un grupo y $W = G \times G$ como se definió en el Problema 24. Pruébese que:

(a) La aplicación $\varphi: G \rightarrow W$ definida por $\varphi(a) = (a, a)$ es un monomorfismo de G en W .

(b) La imagen $\varphi(G)$ en W [esto es, $\{(a, a) | a \in G\}$] es normal en W si y sólo si G es abeliano.

PROBLEMAS INTERMEDIOS

26. Si G es un grupo y $a \in G$, defínase $\sigma_a: G \rightarrow G$ por $\sigma_a(g) = aga^{-1}$; en el Ejemplo 9 de esta sección vimos que σ_a es un isomorfismo de G sobre sí mismo, así que $\sigma_a \in A(G)$, el grupo de todas las aplicaciones inyectivas de G (como conjunto) sobre sí mismo. Defínase $\psi: G \rightarrow A(G)$ por $\psi(a) = \sigma_a$ para todo $a \in G$. Pruébese que:

(a) ψ es un homomorfismo de G en $A(G)$.

(b) $K(\psi) = Z(G)$, el centro de G .

Entenderemos por *automorfismo* del grupo G a un isomorfismo de G sobre sí mismo.

27. Si θ es un automorfismo de G y $N \triangleleft G$, pruébese que $\theta(N) \triangleleft G$.

28. Sean θ, ψ automorfismos de G y $\theta\psi$ el producto de θ y ψ como aplicaciones en G . Pruébese que $\theta\psi$ es un automorfismo de G y que θ^{-1} es un automorfismo de G , por lo tanto el conjunto de todos los automorfismos de G es en sí mismo un grupo.

29. Un subgrupo T de un grupo W se llama *característico* si $\varphi(T) \subset T$ para todos los automorfismos φ de W . Pruébese que:

(a) M característico en G implica que $M \triangleleft G$.

(b) M, N característicos en G implica que MN es característico en G .

(c) Un subgrupo normal de un grupo *no es necesariamente* característico. (Esto es bastante difícil; se debe encontrar un ejemplo de un grupo G y un subgrupo normal no característico.)

30. Supóngase que $|G| = pm$, donde $p \nmid m$ y p es primo. Si H es un subgrupo normal de orden P en G , pruébese que H es característico.
31. Supóngase que G es un grupo abeliano de orden $p^n m$ donde $p \nmid m$ es primo. Si H es un subgrupo de G de orden p^n , pruébese que H es un subgrupo característico de G .
32. Resolver el Problema 31 incluso si G no es abeliano, si se sabe que por una u otra razón $H \triangleleft G$.
33. Supóngase que $N \triangleleft G$ y $M \subset N$ es un subgrupo característico de N . Pruébese que $M \triangleleft G$. (No es cierto que si $M \triangleleft N$ y $N \triangleleft G$, entonces M deba ser normal en G . Véase el Problema 50.)
34. Sea G un grupo y $\mathcal{A}(G)$ el grupo de todos los automorfismos de G . (Véase el Problema 28.) Sea $I(G) = \{\sigma_a | a \in G\}$, donde σ_a es como se define en el Problema 26. Pruébese que $I(G) \triangleleft \mathcal{A}(G)$.
35. Demuéstrese que $Z(G)$, el centro de G , es un subgrupo característico de G .
36. Si $N \triangleleft G$ y H es un subgrupo de G , demuéstrese que $H \cap N \triangleleft H$.

PROBLEMAS DIFÍCILES

37. Si G es un grupo no abeliano de orden 6, pruébese que $G \cong S_3$.
38. Sean G un grupo y H un subgrupo de G . Sea $S = \{Ha | a \in G\}$ el conjunto de todas las clases laterales izquierdas de H en G . Defínase, para $b \in G$, $T_b: S \rightarrow S$ por $T_b(Ha) = Hab^{-1}$.
 - (a) Pruébese que $T_b T_c = T_{bc}$ para todo $b, c \in G$ [por lo tanto, la aplicación $\psi: G \rightarrow A(S)$ definida por $\psi(b) = T_b$ es un homomorfismo].
 - (b) Descríbase $K(\psi)$, el núcleo de $\psi: G \rightarrow A(S)$.
 - (c) Demuéstrese que $K(\psi)$ es el subgrupo normal más grande de G contenido en H [en el sentido de que si $N \triangleleft G$ y $N \subset H$, entonces $N \subset K(\psi)$].
39. Aplicar el resultado del Problema 38 para resolver de nuevo el Problema 37.

Recuérdese que si H es un subgrupo de G , entonces el índice de H en G , $i_G(H)$, es el número de clases laterales izquierdas distintas de H en G (si este número es finito).
40. Si G es un grupo finito y H un subgrupo de G tal que $n \nmid i_G(H)!$ donde $n = |G|$, pruébese que existe un subgrupo normal $N \neq (e)$ de G contenido en H .
41. Suponer que se sabe que un grupo G de orden 21 contiene un elemento a de orden 7. Pruébese que $A = \langle a \rangle$, el subgrupo generado por a , es normal en G . (Sugerencia: Aplicar el resultado del Problema 40.)
42. Suponer que se sabe que un grupo G de orden 36 tiene un subgrupo H de orden 9. Pruébese que $H \triangleleft G$ o bien existe un subgrupo $N \triangleleft G$, $N \subset H$ y $|N| = 3$.

43. Pruébese que un grupo de orden 9 debe ser abeliano.
44. Pruébese que un grupo de orden p^2 , p primo, tiene un subgrupo normal de orden p .
45. Aplicando el resultado del Problema 44, demostrar que un grupo de orden p^2 , p primo, debe ser abeliano.
46. Sea G un grupo de orden 15; demuéstrese que existe un elemento $a \neq e$ en G tal que $a^3 = e$ y un elemento $b \neq e$ tal que $b^5 = e$.
47. Relativo al Problema 46, demuéstrese que ambos subgrupos $A = \{e, a, a^2\}$ y $B = \{e, b, b^2, b^3, b^4\}$ son normales en G .
48. A partir del resultado del Problema 47, demostrar que cualquier grupo de orden 15 es cíclico.

PROBLEMAS MUY DIFÍCILES

49. Sean G un grupo y H un subgrupo de G tal que $i_G(H)$ es finito. Probar que existe un subgrupo $N \subset H$, $N \triangleleft G$ tal que $i_G(N)$ es finito.
50. Constrúyase un grupo G tal que G tenga un subgrupo normal N y N tenga un subgrupo normal M (esto es, $N \triangleleft G$, $M \triangleleft N$) y que sin embargo M no sea normal en G .
51. Sean G un grupo finito y φ un automorfismo de G tal que φ^2 es el automorfismo identidad de G . Supóngase que $\varphi(x) = x$ implica que $x = e$. Probar que G es abeliano y $\varphi(a) = a^{-1}$ para todo $a \in G$.
52. Sean G un grupo finito y φ un automorfismo de G tal que $\varphi(x) = x^{-1}$ para más de los tres cuartos de los elementos de G . Probar que $\varphi(y) = y^{-1}$ para todo $y \in G$ y en consecuencia G es abeliano.

2.6 GRUPOS FACTORES

Sean G un grupo y N un subgrupo normal de G . En la demostración del teorema de Lagrange utilizamos, para un subgrupo arbitrario H , las relaciones de equivalencia $a \sim b$ si $ab^{-1} \in H$. Consideremos esto cuando N es normal y veamos si se puede decir algo más de lo que se podría para cualquier subgrupo mayor sencillamente.

Así que sea $a \sim b$ si $ab^{-1} \in N$ y sea $[a] = \{x \in G | x \sim a\}$. Como vimos anteriormente, $[a] = Na$, la clase lateral izquierda de N en G que contiene a a . Recuérdese que al estudiar Z_n se definió en él una operación $+$ mediante $[a] + [b] = [a + b]$. ¿Por qué no intentar algo semejante para un grupo arbitrario G y un subgrupo normal N de G ?

De modo que sea $M = \{[a] | a \in G\}$, donde $[a] = \{x \in G | xa^{-1} \in N\} = Na$. Definimos un producto en M mediante $[a][b] = [ab]$. Pronto demostraremos que M es un grupo respecto a este producto. *Pero primero que nada debemos demostrar que este producto en M está bien definido.* En otras palabras, que si $[a] = [a']$ y $[b] = [b']$, entonces $[ab] = [a'b']$, ya que esto demostraría que $[a][b] = [ab] = [a'b'] = [a'][b']$; en forma equivalente, que *este producto de clases no depende de los representantes particulares que se utilicen para las clases.*

Por lo tanto supongamos que $[a] = [a']$ y $[b] = [b']$. De la definición de equivalencia dada se tiene que $a' = na$, donde $n \in N$. De manera semejante, $b' = mb$, donde $m \in N$. Así que $a'b' = namb = n(ama^{-1})ab$; puesto que $N \triangleleft G$, ama^{-1} está en N , por consiguiente $n(ama^{-1})$ también está en N . De modo que si $n_1 = n(ama^{-1})$, entonces $n_1 \in N$ y $a'b' = n_1ab$. Pero esto dice que $a'b' \in Nab$, así que $a'b' \sim ab$, de lo cual se tiene que $[a'b'] = [ab]$, que es exactamente lo que se requiere para asegurar que el producto de M está bien definido.

De esta manera M está dotado ahora de un producto bien definido $[a][b] = [ab]$. En seguida se verifican los axiomas de grupo para M . La cerradura se obtiene a partir de la propia definición de este producto. Si $[a]$, $[b]$ y $[c]$ están en M , entonces $[a]([b][c]) = [a][bc] = [a(bc)] = [(ab)c]$ (ya que el producto de G es asociativo) $= [ab][c] = ([a][b])[c]$. Por lo tanto, se ha establecido la ley asociativa para el producto de M . Respecto al elemento unidad, ¿por qué no considerar la elección obvia de $[e]$? Se ve inmediatamente que $[a][e] = [ae] = [a]$ y $[e][a] = [ea] = [a]$, así que $[e]$ actúa como elemento unidad de M . Finalmente, ¿qué se puede decir de los inversos? Aquí también la elección obvia es la correcta. Si $a \in G$, entonces $[a][a^{-1}] = [aa^{-1}] = [e]$, por consiguiente $[a^{-1}]$ actúa como el inverso de $[a]$ relativo al producto que se ha definido en M .

Sería bueno darle un nombre a M y, todavía mejor, un símbolo que indique su dependencia de G y N . El símbolo que se emplea para M es G/N (léase “ G sobre N o G mód N ”) y G/N se denomina *grupo factor* o *grupo cociente* de G por N .

Lo que se ha demostrado es el muy importante

TEOREMA 2.6.1. Si $N \triangleleft G$ y

$$\frac{G}{N} = \{[a] | a \in G\} = \{Na | a \in G\},$$

entonces G/N es un grupo relativo a la operación $[a][b] = [ab]$.

Se debe hacer inmediatamente una observación, a saber

TEOREMA 2.6.2. Si $N \triangleleft G$, entonces existe un homomorfismo ψ de G sobre G/N tal que $K(\psi)$, el núcleo de ψ , es N .

DEMOSTRACIÓN. La aplicación más natural de G a G/N es la que sirve para el caso. Defínase $\psi: G \rightarrow G/N$ por $\psi(a) = [a]$. El producto definido en G/N hace de ψ un homomorfismo, ya que $\psi(ab) = [ab] = [a][b] = \psi(a)\psi(b)$. Puesto que todo elemento $X \in G/N$ es de la forma $X = [b] = \psi(b)$ para algún $b \in G$, ψ es suprayectivo. Finalmente, ¿cuál es el núcleo, $K(\psi)$, de ψ ? Por definición, $K(\psi) = \{a \in G \mid \psi(a) = E\}$, donde E es el elemento unidad de G/N . Pero ¿cuál es E ? Ningún otro sino $E = [e] = Ne = N$, y $a \in K(\psi)$ si y sólo si $E = N = \psi(a) = Na$. Pero $Na = N$ dice que $a = ea \in Na = N$, por consiguiente vemos que $K(\psi) \subset N$. Se deja al lector probar que $N \subset K(\psi)$, lo cual es fácil. Por lo tanto $K(\psi) = N$. $\square$

El Teorema 2.6.2 justifica la observación hecha en la sección precedente de que todo subgrupo normal N de G es el núcleo de cierto homomorfismo de G sobre cierto grupo. El “cierto homomorfismo” es el ψ definido anteriormente y el “cierto grupo” es G/N .

Esta construcción del grupo factor de G por N es posiblemente la construcción simple más importante en la teoría de grupos. En otros sistemas algebraicos se tendrán construcciones análogas, como veremos más adelante.

Se podría preguntar: en todo este asunto ¿dónde se presentó la normalidad de N en G ? ¿Por qué no hacer lo mismo para cualquier subgrupo H de G ? Así que considerémoslo y veamos qué sucede. Se define, como antes,

$$W = \{[a] \mid a \in G\} = \{Ha \mid a \in G\}$$

donde la equivalencia $a \sim b$ se define por $ab^{-1} \in H$. Tratamos de introducir un producto en W como se hizo para G/N definiendo $[a][b] = [ab]$. ¿Está bien definido este producto? Si $h \in H$, entonces $[hb] = [b]$, así que para que el producto esté bien definido, se necesitaría que $[a][b] = [a][hb]$, esto es $[ab] = [ahb]$. Esto indica que $Hab = Hahb$, y entonces $Ha = Hah$; lo cual implica que $H = Haha^{-1}$, de donde $aha^{-1} \in H$. Es decir, para todo $a \in G$ y todo $h \in H$, aha^{-1} debe estar en H ; en otras palabras, H debe ser normal en G . *Vemos por consiguiente que para que el producto definido en W esté bien definido, H debe ser un subgrupo normal de G .*

Consideremos este tema del grupo cociente de una manera ligeramente diferente. Si A, B son subconjuntos de G , sea $AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$. Si H es un subgrupo de G , entonces $HH \subset H$ es otra manera de decir que H es cerrado respecto al producto de G .

Sea $G/N = \{Na \mid a \in G\}$ el conjunto de todas las clases laterales izquierdas del subgrupo normal N en G . Utilizando el producto de subconjuntos de G definido anteriormente, ¿a qué es igual $(Na)(Nb)$? Por definición $(Na)(Nb)$ consiste en todos los elementos de la forma $(na)(mb)$, donde $n, m \in N$, y de esta manera

$$(na)(mb) = (nama^{-1})(ab) = n_1ab,$$

donde $n_1 = nama^{-1}$ está en N , ya que N es normal. Por consiguiente $(Na)(Nb) \subset Nab$. Por otra parte, si $n \in N$, entonces

$$n(ab) = (na)(eb) \in (Na)(Nb),$$

de tal manera que $Nab \subset (Na)(Nb)$. En pocas palabras, hemos demostrado que el producto de Na y Nb —como subconjuntos de G — está dado por la fórmula $(Na)(Nb) = Nab$. Todos los demás axiomas para que G/N , como se definió aquí, sea un grupo, se verifican luego fácilmente a partir de esta fórmula de producto.

Otra manera de ver que $(Na)(Nb) = Nab$ consiste en observar que por la normalidad de N , $aN = Na$, por consiguiente $(Na)(Nb) = N(aN)b = N(Na)b = NNab = Nab$, ya que $NN = N$ (porque N es un subgrupo de G).

De cualquier manera que consideremos a G/N —como clases de equivalencia o como un conjunto de ciertos subconjuntos de G — se obtiene un grupo cuya estructura está íntimamente ligada a la de G , a través del homomorfismo natural ψ de G sobre G/N .

Veremos muy pronto cómo se combinan la inducción y la estructura de G/N para obtener información acerca de G .

Si G es un grupo finito y $N \triangleleft G$, entonces el número de clases laterales izquierdas de N en G , $i_G(N)$, está dado por $i_G(N) = |G|/|N|$, como lo indica la demostración del teorema de Lagrange. Pero este es el orden de G/N , que es el conjunto de todas las clases laterales izquierdas de N en G . Por consiguiente $|G/N| = |G|/|N|$. Esto lo expresamos de una manera más formal como

TEOREMA 2.6.3. Si G es un grupo finito y $N \triangleleft G$, entonces $|G/N| = |G|/|N|$.

Como una aplicación de lo que hemos estado tratando aquí, probaremos un caso especial de un teorema que más adelante se demostrará en su generalidad total. La demostración que se da —para el caso abeliano— no es particularmente buena, pero ilustra muy claramente una técnica general, la de extraer información relativa a G/N para obtener información respecto a G mismo.

El teorema que vamos a demostrar se debe al gran matemático francés A. L. Cauchy (1789-1857), cuyas contribuciones más importantes fueron en la teoría de variable compleja.

TEOREMA 2.6.4 (DE CAUCHY). Si G es un grupo abeliano finito de orden $|G|$ y p es un primo que divide a $|G|$, entonces G tiene un elemento de orden p .

DEMOSTRACIÓN. Antes de pasar a la demostración, se hace notar al lector que el teorema es válido para *cualquier* grupo finito. Más adelante se demostrará en el caso general, con una demostración que será mucho más bella que la que se va a dar para el caso especial abeliano.

Se procede por inducción en $|G|$. ¿Qué significa esto precisamente? Se supondrá que el teorema es cierto para todos los grupos abelianos de orden menor

que $|G|$ y se demostrará que esto obliga a que el teorema sea cierto para G . Si $|G| = 1$, no existe tal p y el teorema es cierto por vacuidad. De modo que se cuenta con un punto de partida para la inducción.

Supóngase que existe un subgrupo $(e) \neq N \neq G$; puesto que $|N| < |G|$, si $p \nmid |N|$, por la hipótesis de inducción existiría un elemento de orden p en N , por consiguiente en G , y la demostración concluiría. De esta manera se puede suponer que $p \nmid |N|$. Puesto que G es abeliano, todo subgrupo es normal, así que se puede formar G/N . Debido a que $p \mid |G|$ y $p \nmid |N|$ y a que $|G/N| = |G|/|N|$, se tiene que $p \mid |G/N|$. El grupo G/N es abeliano, ya que G es, y puesto que $N \neq (e)$, $|N| > 1$, así que $|G/N| = |G|/|N| < |G|$. Por consiguiente, por inducción nuevamente, existe un elemento en G/N de orden p . Esto se traduce en: existe un $a \in G$ tal que $[a]^p = [e]$, pero $[a] \neq [e]$. Puesto que $[e] = [a]^p = [a^p]$, se tiene (a partir de la equivalencia definida mód N) que $a^p \in N$, $a \notin N$. Así que si $m = |N|$, entonces por el Teorema 2.4.5, puesto que $a^p \in N$, $(a^p)^m = e$. De modo que $(a^m)^p = e$. Si se pudiera demostrar que $b = a^m \neq e$, entonces b sería el elemento requerido de orden p en G . Pero si $a^m = e$, entonces $[a]^m = [e]$, y puesto que $[a]$ tiene orden p , $p \mid m$ (véase el Problema 31 de la Sección 2.4). Pero, por hipótesis, $p \nmid m = |N|$. *De esta manera concluye la demostración si G tiene un subgrupo no trivial.*

Pero si G no tiene subgrupos no triviales, debe ser cíclico de orden primo. (Véase el Problema 16 de la Sección 2.3, el cual podrá ser ahora tratado más fácilmente por el lector.) ¿Cuál es este “orden primo”? Como $p \mid |G|$, se debe tener $|G| = p$. Pero entonces cualquier elemento $a \neq e \in G$ satisface $a^p = e$ y es de orden p . Esto completa la inducción y en consecuencia demuestra el teorema. $\square$

Tendremos otras aplicaciones de esta clase de razonamientos teóricos de grupos en los problemas.

El concepto de grupo factor es muy sutil y de máxima importancia en la materia. La formación de un nuevo conjunto a partir de uno anterior utilizando como elementos de dicho conjunto nuevo subconjuntos del anterior, resulta extraña para el neófito que observe por primera vez esta clase de construcción. De modo que vale la pena considerar este tema completo desde diversos puntos de vista. Consideramos ahora G/N desde otro aspecto.

¿Qué es lo que hacemos cuando formamos G/N ? De seguro se examinan las clases de equivalencias definidas mediante N . Considerémoslo de otra manera. Lo que hacemos es *identificar* dos elementos de G si satisfacen la relación $ab^{-1} \in N$. En cierto sentido se está suprimiendo N . De manera que aunque G/N no es un subgrupo de G , lo podemos considerar como G , con N suprimido, y a dos elementos como iguales si son iguales “hasta N ”.

Por ejemplo, al formar $\mathbb{Z}/N$, donde $\mathbb{Z}$ es el grupo de los enteros y N el de los múltiplos de 5 en $\mathbb{Z}$, lo que se hace es *identificar* 1 con 6, 11, 16, -4 , -9 y así sucesivamente, y a los múltiplos de 5 con 0. Lo agradable respecto a esto es que tal identificación concuerda con la adición en $\mathbb{Z}$ cuando se pasa a $\mathbb{Z}/N$.

Consideremos unos cuantos ejemplos desde este punto de vista.

1. Sea $G = \{T_{a,b} | a \neq 0, b \text{ real}\}$ (Ejemplo 6 de la Sección 2.1). Sea $N = \{T_{1,b} | b \text{ real}\} \subset G$; se vio que $N \triangleleft G$, así que tiene sentido hablar de G/N . Ahora bien, $T_{a,b}$ y $T_{a,0}$ están en la misma clase lateral izquierda de N en G , de manera que se obtiene un elemento de G/N identificando $T_{a,b}$ con $T_{a,0}$. Este último elemento depende sólo de a . Por otra parte, los $T_{a,b}$ se multiplican según sea el primer subíndice a ya que $T_{a,b}T_{c,d} = T_{ac,ad+b}$ y si $T_{a,b}$ se identifica con $T_{a,0}$, y $T_{c,d}$ con $T_{c,0}$, entonces su producto, que es $T_{ac,ad+b}$, se identifica con $T_{ac,0}$. Por consiguiente la multiplicación en G/N es como la del grupo de los números reales distintos de cero respecto a la multiplicación y en cierto sentido (que se hará más preciso en la siguiente sección) G/N se puede identificar con este grupo de números reales.

2. Sean G el grupo de los números reales respecto a $+$ y Z el grupo de los enteros respecto a $+$. Puesto que G es abeliano, $Z \triangleleft G$, y por consiguiente se puede hablar de G/Z . ¿Qué parece realmente G/Z ? Al formar G/Z , se están identificando dos números reales cualesquiera que difieran en un entero. De esta manera 0 se identifica con $-1, -2, -3, \dots$ y $1, 2, 3, \dots$; $\frac{1}{2}$ se identifica con $\frac{1}{2}, \frac{5}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, \dots$. Todo número real a tiene así un compañero, $\tilde{a}$, donde $0 \leq \tilde{a} < 1$. Así que, en G/Z , toda la recta real ha sido comprimida en el intervalo unitario $[0, 1]$. Pero hay algo más, ya que también se han identificado los puntos extremos de este intervalo unitario. Por consiguiente se está curvando el intervalo unitario de tal manera que sus dos puntos extremos coincidan. ¿Qué se obtiene de esta manera? Un círculo, desde luego. Así que G/Z es como un círculo, en un sentido que se puede hacer preciso, y este círculo es un grupo con un producto apropiado.

3. Sean G el grupo de los números complejos distintos de cero y $N = \{a \in G | |a| = 1\}$. N es un subgrupo de G y es normal ya que G es abeliano. Al pasar a G/N se está diciendo que todo número complejo de valor absoluto 1 se identificará con el número real 1. Ahora bien todo $a \in G$, en su forma polar, se puede escribir como $a = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, donde $r = |a|$ y $|\cos \theta + i \sin \theta| = 1$. Al identificar $\cos \theta + i \sin \theta$ con 1, se está identificando a con r . De modo que al pasar a G/N todo elemento se está identificando con un número real positivo, y esta identificación concuerda con los productos en G y en el grupo de los números reales positivos, ya que $|ab| = |a| |b|$. De esta manera G/N es en un sentido muy real (sin pretender un juego de palabras) el grupo de los números reales positivos respecto a la multiplicación.

PROBLEMAS 2.6

1. Si G es el grupo de todos los números reales distintos de cero respecto a la multiplicación y N es el subgrupo de todos los números reales positivos,

escribise G/N exhibiendo las clases laterales de N en G y compruébese la multiplicación en G/N .

2. Si G es el grupo de los números reales distintos de cero respecto a la multiplicación y $N = \{1, -1\}$, muéstrese cómo se puede “identificar” G/N como el grupo de todos los números reales positivos respecto a la multiplicación. ¿Cuáles son las clases laterales de N en G ?
3. Si G es un grupo y $N \triangleleft G$, demuéstrese que si $\bar{M}$ es un subgrupo de G/N y $M = \{a \in G \mid Na \in \bar{M}\}$, entonces M es un subgrupo de G y $M \supset N$.
4. Si el $\bar{M}$ del Problema 3 es normal en G/N , demuéstrese que el M definido es normal en G .
5. Relativo al Problema 3, demuéstrese que M/N debe ser igual a $\bar{M}$.
6. Razonando como en el Ejemplo 2, en donde se identificó a G/Z como un círculo y G fue el grupo de los reales respecto a $+$ y Z los enteros, considérese lo siguiente: sea $G = \{(a, b) \mid a, b \text{ reales}\}$, donde se define $+$ en G por $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ (de modo que G es el plano), y sea $N = \{(a, b) \in G \mid a, b \text{ son enteros}\}$. Demuéstrese que G/N se puede identificar como un toro (dona), y entonces se puede definir un producto en la dona de tal manera que se convierta en un grupo.
7. Si G es un grupo cíclico y N un subgrupo de G , demuéstrese que G/N es un grupo cíclico.
8. Si G es un grupo abeliano y N un subgrupo de G , demuéstrese que G/N es un grupo abeliano.
9. Resuélvanse los Problemas 7 y 8 observando que G/N es una imagen homomorfa de G .
10. Sea G un grupo abeliano de orden $p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$, donde $p_1, p_2, \dots, p_k$ son números primos distintos. Demuéstrese que G tiene subgrupos $S_1, S_2, \dots, S_k$ de órdenes $p_1^{a_1}, p_2^{a_2}, \dots, p_k^{a_k}$, respectivamente. (**Sugerencia:** Aplíquese el teorema de Cauchy y pásese a un grupo factor.) Este resultado, que en realidad es válido para todos los grupos finitos, es famoso en la teoría de grupos y se conoce como *teorema de Sylow*. Se demuestra en la Sección 2.11.
11. Si G es un grupo y $Z(G)$ el centro de G , demuéstrese que si $G/Z(G)$ es cíclico, entonces G es abeliano.
12. Si G es un grupo y $N \triangleleft G$ es tal que G/N es abeliano, pruébese que $aba^{-1}b^{-1} \in N$ para todo $a, b \in G$.
13. Si G es un grupo y $N \triangleleft G$ es tal que $aba^{-1}b^{-1} \in N$ para todo $a, b \in G$, pruébese que G/N es abeliano.
14. Si G es un grupo abeliano de orden $p_1 p_2 \cdots p_k$, donde $p_1, p_2, \dots, p_k$ son primos distintos, pruébese que G es cíclico. (Véase el Problema 15.)

15. Si G es un grupo abeliano y tiene un elemento de orden m y uno de orden n , donde m y n son relativamente primos, pruébese que G tiene un elemento de orden mn .
16. Sea G un grupo abeliano de orden $p^n m$, donde p es primo y $p \nmid m$. Sea $P = \{a \in G \mid a^{p^k} = e \text{ para algún } k \text{ dependiente de } a\}$. Pruébese que:
 - (a) P es un subgrupo de G .
 - (b) G/P no tiene elementos de orden p .
 - (c) $|P| = p^n$.
17. Sea G un grupo abeliano de orden mn , donde m y n son relativamente primos. Sea $M = \{a \in G \mid a^m = e\}$. Pruébese que:
 - (a) M es un subgrupo de G .
 - (b) G/M no tiene ningún elemento x , aparte del elemento identidad, tal que $x^m = \text{elemento unidad de } G/M$.
18. Sea G un grupo abeliano (posiblemente infinito) y sea el conjunto $T = \{a \in G \mid a^m = e, m > 1 \text{ dependiente de } a\}$. Pruébese que:
 - (a) T es un subgrupo de G .
 - (b) G/T no tiene ningún elemento, aparte de su elemento identidad, de orden finito.

2.7 TEOREMAS DE HOMOMORFISMOS

Sea G un grupo y φ un homomorfismo de G sobre G' . Si K es el núcleo de φ , entonces K es un subgrupo normal de G , por consiguiente se puede formar G/K . Resulta realmente natural suponer que debe haber una relación muy estrecha entre G' y G/K . El *primer teorema de homomorfismos*, que estamos a punto de probar, explica dicha relación detalladamente.

Pero primero recordemos algunos de los ejemplos de grupos factores de la Sección 2.6 para ver explícitamente cuál podría ser la relación mencionada.

1. Sean $G = \{T_{a,b} \mid a \neq 0, b \text{ real}\}$ y G' el grupo de los reales distintos de cero respecto a la multiplicación. A partir de la regla del producto de estas T , a saber $T_{a,b}T_{c,d} = T_{ac,ad+b}$, se determinó que la aplicación $\varphi: G \rightarrow G'$ definida por $\varphi(T_{a,b}) = a$ es un homomorfismo de G sobre G' con núcleo $k = \{T_{1,b} \mid b \text{ real}\}$. Por otra parte, en el Ejemplo 1 de la Sección 2.6 se vio que $G/K = \{KT_{a,b} \mid a \neq 0 \text{ real}\}$. Puesto que

$$(KT_{a,0})(KT_{x,0}) = KT_{ax,0}$$

se ve fácilmente que la aplicación de G/K sobre G' , la cual envía cada $KT_{a,0}$ sobre a , es un *isomorfismo* de G/K sobre G' . Por lo tanto, $G/K \cong G'$.

2. En el Ejemplo 3, G era el grupo de los números complejos distintos de cero respecto a la multiplicación y G' el grupo de los números reales positivos respecto a la multiplicación. Sea $\varphi: G \rightarrow G'$ definida por $\varphi(a) = |a|$ para $a \in G$. Entonces, puesto que $|ab| = |a| |b|$, φ es un homomorfismo de G sobre G' (¿puede ver el lector por qué es suprayectivo?). De esta manera el núcleo K de φ es precisamente $K = \{a \in G \mid |a| = 1\}$. Pero ya hemos visto que si $|a| = 1$, entonces a es de la forma $\cos \theta + i \sin \theta$. De modo que el conjunto $K = \{\cos \theta + i \sin \theta \mid 0 \leq \theta < 2\pi\}$. Si a es cualquier número complejo, entonces $a = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, donde $r = |a|$, es la forma polar de a . Por consiguiente $Ka = Kr(\cos \theta + i \sin \theta) = K(\cos \theta + i \sin \theta)r = Kr$, ya que $K(\cos \theta + i \sin \theta) = K$ porque $\cos \theta + i \sin \theta \in K$. De esta discusión resulta entonces que G/K , cuyos elementos son las clases laterales Ka , tiene todos sus elementos de la forma Kr , donde $r > 0$. La aplicación de G/K sobre G' definida enviando Kr sobre r define entonces un *isomorfismo* de G/K sobre G' . Por lo tanto, aquí también $G/K \cong G'$.

Con el apoyo de esta pequeña experiencia se puede dar el salto completo hacia el

TEOREMA 2.7.1 (PRIMER TEOREMA DE HOMOMORFISMOS).

Sea φ un homomorfismo de G sobre G' con núcleo K . Entonces $G' \cong G/K$, y el isomorfismo entre ellos es efectuado por la aplicación

$$\psi: \frac{G}{K} \rightarrow G'$$

definida por $\psi(Ka) = \varphi(a)$.

DEMOSTRACIÓN. La mejor manera de demostrar que G/K y G' son isomorfos es exhibir explícitamente un isomorfismo de G/K sobre G' . El enunciado del teorema sugiere cuál podría ser tal isomorfismo.

De manera que definase $\psi: G/K \rightarrow G'$ por $\psi(Ka) = \varphi(a)$ para $a \in G$. Como de ordinario, lo primero que se tiene que hacer es demostrar que ψ está bien definida, es decir, que si $Ka = Kb$, entonces $\psi(Ka) = \psi(Kb)$. Esto se reduce a demostrar que si $Ka = Kb$, entonces $\varphi(a) = \varphi(b)$. Pero si $Ka = Kb$, entonces $a = kb$ para algún $k \in K$, por consiguiente $\varphi(a) = \varphi(kb) = \varphi(k)\varphi(b)$; puesto que $k \in K$, el núcleo de φ , entonces $\varphi(k) = e'$, el elemento identidad de G' , así que se obtiene $\varphi(a) = \varphi(b)$. Esto demuestra que la aplicación ψ está bien definida.

Debido a que φ es suprayectiva sobre G' dado $x \in G'$, entonces $x = \varphi(a)$ para algún $a \in G$, así que $x = \varphi(a) = \psi(Ka)$. Esto demuestra que ψ aplica G/K sobre G' .

¿Es inyectiva ψ ? Supóngase que $\psi(Ka) = \psi(Kb)$; entonces $\varphi(a) = \varphi(b)$; por lo tanto, $e' = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = \varphi(a)\varphi(b^{-1}) = \varphi(ab^{-1})$. Como así resulta que ab^{-1} está en el núcleo de φ —que es K — se tiene que $ab^{-1} \in K$. Esto implica que $Ka = Kb$. De esta manera se observa que ψ es inyectiva.

Finalmente, ¿es ψ un homomorfismo de G/K sobre G' ? Se comprueba: $\psi((Ka)(Kb)) = \psi(Kab) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \psi(Ka)\psi(Kb)$, haciendo uso de que φ es un homomorfismo y que $(Ka)(Kb) = Kab$. En consecuencia, ψ es un homomorfismo de G/K sobre G' y se prueba el teorema. $\square$

El haber hablado del primer teorema de homomorfismos sugiere que hay otros. Al siguiente se le llama naturalmente *segundo teorema de homomorfismos*.

TEOREMA 2.7.2 (SEGUNDO TEOREMA DE HOMOMORFISMOS). Supóngase que la aplicación $\varphi: G \rightarrow G'$ es un homomorfismo de G sobre G' con núcleo K . Si H' es un subgrupo de G' y si

$$H = \{a \in G \mid \varphi(a) \in H'\},$$

entonces H es un subgrupo de G , $H \supset K$, y $H/K \approx H'$. Finalmente, si $H' \triangleleft G'$, entonces $H \triangleleft G$.

DEMOSTRACIÓN. Se verifica primero que el H dado es un subgrupo de G . No es vacío, puesto que $e \in H$. Si $a, b \in H$, entonces $\varphi(a), \varphi(b) \in H'$, por consiguiente $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \in H'$, ya que H' es un subgrupo de G' ; esto hace que ab esté en H , de modo que H es cerrado. Además, si $a \in H$, entonces $\varphi(a) \in H'$, por consiguiente $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$ está en H' , nuevamente porque H' es un subgrupo de G' , de donde $a^{-1} \in H$. Por lo tanto, H es un subgrupo de G .

Debido a que $\varphi(K) = (e') \subset H'$, donde e' es el elemento unidad de G' , se tiene que $K \subset H$. Puesto que $K \triangleleft G$ y $K \subset H$, se sigue algo más aún, que $K \triangleleft H$. La aplicación φ restringida a H define un homomorfismo de H sobre H' con núcleo K . Por el primer teorema de homomorfismos se obtiene $H/K \approx H'$.

Finalmente, si $H' \triangleleft G'$ y si $a \in G$, entonces $\varphi(a)^{-1}H'\varphi(a) \subset H'$, así que $\varphi(a^{-1})H'\varphi(a) \subset H'$. Esto dice que $\varphi(a^{-1}Ha) \in H'$, cuando $a^{-1}Ha \in H$. Lo cual prueba la normalidad de H en G . $\square$

Lo que dice el teorema es que *existe una correspondencia biyectiva entre el conjunto de todos los subgrupos de G que contienen a K y el conjunto de todos los subgrupos de G' . Además, esta correspondencia preserva la normalidad.* (Pruébese.)

Por último, pasamos al *tercer teorema de homomorfismos*, que dice algo más acerca de la relación entre N y N' cuando $N' \triangleleft G'$.

TEOREMA 2.7.3 (TERCER TEOREMA DE HOMOMORFISMOS).

Si la aplicación $\varphi: G \rightarrow G'$ es un homomorfismo de G sobre G' con núcleo K entonces, si $N' \triangleleft G'$ y $N = \{a \in G \mid \varphi(a) \in N'\}$, se concluye que $G/N \approx G'/N'$. En forma equivalente, $G/N \approx (G/K)/(N/K)$.

DEMOSTRACIÓN. Definase la aplicación $\psi: G \rightarrow G'/N'$ por $\psi(a) = N'\varphi(a)$ para todo $a \in G$. Puesto que φ es suprayectiva sobre G' y cada elemento de

G'/N' es una clase lateral de la forma $N'x'$, y $x' = \varphi(x)$ para algún $x \in G$, se tiene que ψ aplica G sobre G'/N' .

Además, ψ es un homomorfismo de G sobre G'/N' , ya que $\psi(ab) = N'\varphi(ab) = N'\varphi(a)\varphi(b) = (N'\varphi(a))(N'\varphi(b)) = \psi(a)\psi(b)$, puesto que $N' \triangleleft G'$. ¿Cuál es el núcleo M de ψ ? Si $a \in M$, entonces $\psi(a)$ es el elemento unidad de G'/N' , es decir $\psi(a) = N'$. Por otra parte, por la definición de ψ , $\psi(a) = N'\varphi(a)$. Debido a que $N'\varphi(a) = N'$ se debe tener $\varphi(a) \in N'$; pero esto hace que a esté en N , por la misma definición de N . Por consiguiente $M \subset N$. Es fácil probar que $N \subset M$ y se deja al lector. Por lo tanto, $M = N$, de modo que ψ es un homomorfismo de G sobre G'/N' con núcleo N , de donde, por el primer teorema de homomorfismos, $G/N \cong G'/N'$.

Finalmente, de nuevo por los Teoremas 2.7.1 y 2.7.2, $G' \cong G/K$, $N' \cong N/K$, lo cual conduce a $G/N \cong G'/N' \cong (G/K)/(N/K)$. $\square$

Esta última igualdad es muy sugestiva; se está como “cancelando” K en el numerador y en el denominador.

Desde luego, hay otros teoremas de homomorfismos. En el Problema 5 se presenta uno de ellos que es clásico e importante.

PROBLEMAS 2.7

1. Pruébese que $M \supset N$ en la demostración del Teorema 2.7.3.
2. Sea G el grupo de todas las funciones con valores reales definidas en el intervalo unitario $[0, 1]$, en donde, para $f, g \in G$, se define la adición $f + g$ por $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ para todo $x \in [0, 1]$. Si $N = \{f \in G \mid f(\frac{1}{4}) = 0\}$, pruébese que $G/N \cong$ números reales respecto a $+$.
3. Sean G el grupo de los números reales distintos de cero respecto a la multiplicación y $N = \{1, -1\}$. Demostrar que $G/N \cong$ números reales positivos respecto a la multiplicación.
4. Si G_1, G_2 son grupos y $G = G_1 \times G_2 = \{(a, b) \mid a \in G_1, b \in G_2\}$, en donde se define $(a, b)(c, d) = (ac, bd)$, demuéstrese que:
 - (a) $N = \{(a, e_2) \mid a \in G_1\}$, donde e_2 es el elemento de unidad de G_2 , es un subgrupo normal de G .
 - (b) $N \cong G_1$.
 - (c) $G/N \cong G_2$.
5. Sea G un grupo, H un subgrupo de G y $N \triangleleft G$. Sea el conjunto $HN = \{hn \mid h \in H, n \in N\}$. Pruébese que:
 - (a) $H \cap N \triangleleft H$.
 - (b) HN es un subgrupo de G .
 - (c) $N \subset HN$ y $N \triangleleft HN$.
 - (d) $(HN)/N \cong H/(H \cap N)$.

6. Si G es un grupo y $N \triangleleft G$, demuéstrese que si $a \in G$ tiene orden finito $o(a)$, entonces Na en G/N tiene orden finito m , donde $m \mid o(a)$. (Pruébese utilizando el homomorfismo de G sobre G/N).
7. Si φ es un homomorfismo de G sobre G' y $N \triangleleft G$, demuéstrese que $\varphi(N) \triangleleft G'$.

2.8 TEOREMA DE CAUCHY

En el Teorema 2.6.4 (de Cauchy) se probó que si un primo p divide al orden de un grupo *abeliano* finito G , entonces G contiene un elemento de orden p . Se hizo notar que el teorema de Cauchy es válido aun si el grupo no es abeliano. Aquí se dará una demostración muy ingeniosa, la cual se debe a McKay.

Regresemos por un momento a la teoría de conjuntos, para hacer algo que se mencionó en los problemas de la Sección 2.4.

Sea S un conjunto, $f \in A(S)$ y definase una relación en S como sigue: $s \sim t$ si $t = f^i(s)$ para algún entero i (i puede ser positivo, negativo o cero). Se deja al lector como problema verificar que esto define efectivamente una relación de equivalencia en S . La clase de equivalencia de s , $[s]$, se llama *órbita* de s respecto a f . De modo que S es la unión disjunta de las órbitas de sus elementos.

Cuando f es de orden primo p , se puede decir algo acerca del tamaño de las órbitas respecto a f ; aquellos lectores que resolvieron el Problema 34 de la Sección 2.4 ya saben el resultado. Lo probamos aquí para ponerlo oficialmente en registro.

[Si $f^k(s) = s$, desde luego que $f^{tk}(s) = s$ para todo entero t . (Pruébese.)]

LEMA 2.8.1. Si $f \in A(S)$ es de orden primo p , entonces la órbita de cualquier elemento de S respecto a f tiene 1 o p elementos.

DEMOSTRACIÓN. Sea $s \in S$; si $f(s) = s$, entonces la órbita de s respecto a f consiste simplemente del mismo s , así que tiene un elemento. Supóngase entonces que $f(s) \neq s$. Considérense los elementos $s, f(s), f^2(s), \dots, f^{p-1}(s)$; afirmamos que estos p elementos son distintos y constituyen la órbita de s respecto a f . Si no, entonces $f^i(s) = f^j(s)$ para algún $0 \leq i < j \leq p-1$, lo cual da lugar a $f^{j-i}(s) = s$. Sea $m = j - i$; entonces $0 < m \leq p-1$ y $f^m(s) = s$. Pero $f^p(s) = s$ y puesto que $p \nmid m$, $ap + bm = 1$ para ciertos enteros a y b . De esta manera, $f^1(s) = f^{ap+bm}(s) = f^{ap}(f^{bm}(s)) = f^{ap}(s) = s$, ya que $f^m(s) = f^p(s) = s$. Esto contradice que $f(s) \neq s$. Por consiguiente la órbita de s respecto a f consiste en $s, f(s), f^2(s), \dots, f^{p-1}(s)$, por lo tanto tiene p elementos. $\square$

En seguida presentamos la demostración de McKay del teorema de Cauchy.

TEOREMA 2.8.2 (DE CAUCHY). Si p es primo y divide al orden de G , entonces G contiene un elemento de orden p .

DEMOSTRACIÓN. Si $p = 2$, el resultado es trivial. Supóngase que $p \neq 2$. Sea S el conjunto de todas las listas p ordenadas $(a_1, a_2, \dots, a_{p-1}, a_p)$, donde $a_1, \dots, a_p$ están en G y $a_1 a_2 \cdots a_{p-1} a_p = e$. Afirmamos que S tiene n^{p-1} elementos donde $n = |G|$. ¿Por qué? Se pueden elegir $a_1, \dots, a_{p-1}$ arbitrariamente en G y haciendo $a_p = (a_1 a_2 \cdots a_{p-1})^{-1}$ la lista p ordenada $(a_1, a_2, \dots, a_{p-1}, a_p)$ entonces satisface

$$a_1 a_2 \cdots a_{p-1} a_p = a_1 a_2 \cdots a_{p-1} (a_1 a_2 \cdots a_{p-1})^{-1} = e,$$

por lo tanto está en S . De esta manera S tiene n^{p-1} elementos.

Obsérvese que si $a_1 a_2 \cdots a_{p-1} a_p = e$, entonces $a_p a_1 a_2 \cdots a_{p-1} = e$ (ya que si $xy = e$ en un grupo, entonces $yx = e$). Por consiguiente la aplicación $f: S \rightarrow S$ definida por $f(a_1, \dots, a_p) = (a_p, a_1, a_2, \dots, a_{p-1})$ está en $A(S)$. Nótese que $f \neq i$, la aplicación identidad en S , y que $f^p = i$, así que f es de orden p .

Si la órbita de s respecto a f tiene un elemento, entonces $f(s) = s$. Por otra parte, si $f(s) \neq s$, afirmamos que la órbita de s respecto a f consiste precisamente en p elementos distintos; esto se tiene por el Lema 2.8.1. Ahora bien, ¿cuándo es $f(s) = s$? Afirmamos que $f(s) = s$ si y sólo si cuando $s = (a_1, a_2, \dots, a_p)$, entonces para algún $i \neq j$, $a_i \neq a_j$. (Esto se deja al lector.) Por lo tanto $f(s) = s$ si y sólo si $s = (a, a, \dots, a)$ para algún $a \in G$.

Sea m el número de $s \in S$ tales que $f(s) = s$; puesto que para $s = (e, e, \dots, e)$, $f(s) = s$, se sabe que $m \geq 1$. Por otra parte, si $f(s) \neq s$, la órbita de s consiste de p elementos y dichas órbitas son disjuntas, ya que son clases de equivalencia. Si existen k de tales órbitas en las que $f(s) \neq s$, se obtiene que $n^{p-1} = m + kp$, pues de esta manera se han tomado en cuenta todos los elementos de S .

Pero $p|n$ por hipótesis y $p|(kp)$, así que se debe tener $p|m$, ya que $m = n^{p-1} - kp$. Como $m \neq 0$ y $p|m$, se obtiene que $m > 1$. Pero esto dice que hay un $s = (a, a, \dots, a) \neq (e, e, \dots, e)$ en S ; de la definición de S esto implica que $a^p = e$. Puesto que $a \neq e$, a es el elemento de orden p requerido. $\square$

Obsérvese que la demostración dice que el número de soluciones en G de $x^p = e$ es un múltiplo positivo de p .

Se hace una especial recomendación al lector que sienta alguna inquietud con la demostración recién dada, que lleve a cabo los detalles para los casos $p = 2$ y $p = 3$. En dichos casos la acción de f en S se hace clara y las afirmaciones hechas respecto a esta acción se pueden comprobar explícitamente.

El teorema de Cauchy tiene muchas consecuencias. Presentaremos en seguida una de ellas, en la cual se determina completamente la naturaleza de ciertos grupos de orden pq , donde p y q son primos. Otras consecuencias se encontrarán en el conjunto de problemas que sigue y en temas de grupos posteriores.

LEMA 2.8.3. Sea G un grupo de orden pq , donde p, q son primos y $p > q$. Si $a \in G$ es de orden p y A es el subgrupo de G generado por a , entonces $A \triangleleft G$.

DEMOSTRACIÓN. Afirmamos que A es el *único* subgrupo de G de orden p . Supóngase que B es otro subgrupo de orden p . Considérese el conjunto $AB = \{xy | x \in A, y \in B\}$; afirmamos que AB tiene p^2 elementos distintos. Supóngase que $xy = uv$ donde $x, u \in A, y, v \in B$; entonces $u^{-1}x = vy^{-1}$. Pero $u^{-1}x \in A, vy^{-1} \in B$, y puesto que $u^{-1}x = vy^{-1}$, se tiene $u^{-1}x \in A \cap B$. Dado que $B \neq A$ y $A \cap B$ es un subgrupo de A y A es de orden primo, se concluye necesariamente que $A \cap B = (e)$ y por lo tanto $u^{-1}x = e$, es decir, $u = x$. De manera semejante, $v = y$. De esta manera el número de elementos distintos en AB es p^2 . Pero todos estos elementos están en G , el cual tiene solamente $pq < p^2$ elementos (puesto que $p > q$). Con esta contradicción se ve que $B = A$ y A es el único subgrupo de orden p en G . Pero si $x \in G, B = x^{-1}Ax$ es un subgrupo de G de orden p , como consecuencia de lo cual se concluye que $x^{-1}Ax = A$; por consiguiente $A \triangleleft G$. $\square$

COROLARIO. Si G, a son como en el Lema 2.8.3 y si $x \in G$, entonces $x^{-1}ax = a^i$, donde $0 < i < p$, para algún i (dependiente de x).

DEMOSTRACIÓN. Puesto que $e \neq a \in A$ y $x^{-1}Ax = A, x^{-1}ax \in A$. Pero todo elemento de A es de la forma $a^i, 0 \leq i < p$, y $x^{-1}ax \neq e$. En consecuencia, $x^{-1}ax = a^i$, donde $0 < i < p$. $\square$

Demostramos ahora un resultado diferente.

LEMA 2.8.4. Si $a \in G$ es de orden m y $b \in G$ es de orden n , donde m y n son primos entre sí, se tiene que, si $ab = ba$, entonces $c = ab$ es de orden mn .

DEMOSTRACIÓN. Supóngase que A es el subgrupo generado por a y B el generado por b . Como $|A| = m$ y $|B| = n$ y $(m, n) = 1$, se obtiene $A \cap B = (e)$, lo cual se deriva del teorema de Lagrange, ya que $|A \cap B| |n| y |A \cap B| |m$.

Supóngase que $c^i = e$, donde $i > 0$; así que $(ab)^i = e$. Puesto que $ab = ba, e = (ab)^i = a^i b^i$; esto dice que $a^i = b^{-i} \in A \cap B = (e)$. Por lo tanto $a^i = e$, de donde $m|i$, y $b^i = e$, de donde $n|i$. Como $(m, n) = 1$ y m y n dividen a i , mn divide a i . Así que $i \geq mn$. Puesto que $(ab)^{mn} = a^{mn} b^{mn} = e$, se ve que mn es el menor entero positivo i tal que $(ab)^i = e$. Esto dice que ab es de orden mn , como se afirma en el lema. $\square$

Antes de considerar el caso más general de los grupos de orden pq , consideremos un caso especial, a saber, un grupo G de orden 15. Por el teorema de

Cauchy, G tiene elementos b de orden 3 y a de orden 5. Por el corolario del Lema 2.8.2, $b^{-1}ab = a^i$, donde $0 < i < 5$. Así que

$$b^{-2}ab^2 = b^{-1}(b^{-1}ab)b = b^{-1}a^ib = (b^{-1}ab)^i = (a^i)^i = a^{i^2},$$

y de manera semejante, $b^{-3}ab^3 = a^{i^3}$. Pero $b^3 = e$, por lo tanto se obtiene $a^{i^3} = a$, de donde $a^{i^3-1} = e$. Puesto que a es de orden 5, 5 debe dividir a $i^3 - 1$, esto es, $i^3 \equiv 1(5)$. Sin embargo, por el teorema de Fermat (corolario del Teorema 2.4.8), $i^4 \equiv 1(5)$. Estas dos ecuaciones para i dicen que $i \equiv 1(5)$, por lo tanto $i = 1$, ya que $0 < i < 5$. En forma breve, $b^{-1}ab = a^i = a$, lo cual significa que $ab = ba$. Puesto que a es de orden 5 y b de orden 3, por el Lema 2.8.3, $c = ab$ es de orden 15. Esto quiere decir que las 15 potencias $e = c^0, c, c^2, \dots, c^{14}$ son distintas, así que deben generar todo G . En una palabra, G debe ser cíclico.

El razonamiento dado para 15 se podría haber abreviado, pero la forma en que se hizo es el prototipo exacto de la demostración del caso más general que se da a continuación.

TEOREMA 2.8.5. Sea G un grupo de orden pq , donde p, q son primos y $p > q$. Entonces, si $q \nmid p - 1$, G debe ser cíclico.

DEMOSTRACIÓN. Por el teorema de Cauchy, G tiene un elemento a de orden p y un elemento b de orden q . Por el corolario del Lema 2.8.2, $b^{-1}ab = a^i$ para algún i tal que $0 < i < p$. Así que $b^{-r}ab^r = a^{i^r}$ para todo $r \geq 0$ (Pruébese.) y entonces $b^{-q}ab^q = a^{i^q}$. Pero $b^q = e$; por lo tanto, $a^{i^q} = a$ y por consiguiente $a^{i^q-1} = e$. Debido a que a es de orden p , se concluye que $p \mid i^q - 1$, lo cual significa que $i^q \equiv 1(p)$. Sin embargo, por el teorema de Fermat $i^{p-1} \equiv 1(p)$; puesto que $q \nmid p - 1$, se concluye que $i \equiv 1(p)$, y puesto que $0 < i < p$, se sigue que $i = 1$. Por lo tanto, $b^{-1}ab = a^i = a$, por consiguiente $ab = ba$. Por el Lema 2.8.3, $c = ab$ tiene orden pq , así que las potencias de c generan todo G . De esta manera G es cíclico y se prueba el teorema. $\square$

PROBLEMAS 2.8

PROBLEMAS INTERMEDIOS

1. Respecto a la demostración del Teorema 2.8.2, pruébese que si algún par de elementos de $s = (a_1, a_2, \dots, a_p)$ son diferentes, entonces $f(s) \neq s$, y la órbita de s respecto a f tiene p elementos.
2. Pruébese que un grupo de orden 35 es cíclico.
3. Aplicando el resultado del Problema 40 de la Sección 2.5, formular otra demostración del Lema 2.8.3. (**Sugerencia:** Utilícese como H un subgrupo de orden p .)

4. Elaborar un grupo no abeliano de orden 21. (**Sugerencia:** Supóngase que $a^3 = e$, $b^7 = e$ y encuéntrase algún i tal que $a^{-1}ba = a^i \neq a$, que sea consistente con las relaciones $a^3 = b^7 = e$.)
5. Sea G un grupo de orden $p^n m$, donde p es primo y $p \nmid m$. Supóngase que G tiene un subgrupo normal P de orden p^n . Pruébese que $P \triangleleft G$.
6. Sea G un grupo finito y supóngase que A, B son subgrupos de G tales que $|A| > \sqrt{|G|}$ y $|B| > \sqrt{|G|}$. Pruébese que $A \cap B \neq \{e\}$.
7. Si G es un grupo y A, B subgrupos de órdenes m, n , respectivamente, donde m y n son relativamente primos, pruébese que el subconjunto de G $AB = \{ab | a \in A, b \in B\}$ tiene mn elementos distintos.
8. Demostrar que un grupo de orden 99 tiene un subgrupo normal no trivial.
9. Demostrar que un grupo de orden 42 tiene un subgrupo normal no trivial.
10. A partir del resultado del Problema 9, pruébese que un grupo de orden 42 tiene un subgrupo normal de orden 21.

PROBLEMAS DIFÍCILES

11. Si G es un grupo y A, B subgrupos finitos de G , pruébese que el conjunto $AB = \{ab | a \in A, b \in B\}$ tiene $(|A| |B|) / |A \cap B|$ elementos distintos.
12. Pruébese que cualesquiera dos grupos no abelianos de orden 21 son isomorfos. (Véase el Problema 4.)

PROBLEMAS MUY DIFÍCILES

13. Aplicando el hecho de que cualquier grupo de orden 9 es abeliano, pruébese que cualquier grupo de orden 99 es abeliano.
14. Sean $p > q$ dos primos tales que $q | p - 1$. Pruébese que existe un grupo no abeliano de orden pq . (**Sugerencia:** Aplíquese el resultado del Problema 40 de la Sección 2.4, a saber que U_p es cíclico si p es primo, y la idea necesaria para resolver el Problema 4 anterior.)
15. Pruébese que si $p > q$ son dos primos tales que $q | p - 1$, entonces cualesquiera dos grupos no abelianos de orden pq son isomorfos.

2.9 PRODUCTOS DIRECTOS

En varios problemas y ejemplos presentados anteriormente, pasamos por la siguiente construcción: si G_1, G_2 son dos grupos, entonces $G = G_1 \times G_2$ es el conjunto de todos los pares ordenados (a, b) , donde $a \in G_1$, y $b \in G_2$

y donde el producto se define *componente por componente* por medio de $(a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_1a_2, b_1b_2)$, los productos en cada componente se realizan en los grupos respectivos G_1 y G_2 . Sería deseable formalizar ahora este procedimiento.

DEFINICIÓN. Si $G_1, G_2, \dots, G_n$ son n grupos, entonces su *producto directo (externo)* $G_1 \times G_2 \times G_3 \times \dots \times G_n$ es el conjunto de todas las n -tuplas $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ donde $a_i \in G_i$, para $i = 1, 2, \dots, n$, y el producto en $G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n$ se define por componentes, es decir,

$$(a_1, a_2, \dots, a_n)(b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1b_1, a_2b_2, \dots, a_nb_n).$$

Resulta inmediato que $G = G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n$ es un grupo, con $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ como su elemento unidad, donde e_i es el elemento unidad de G_i y donde $(a_1, a_2, \dots, a_n)^{-1} = (a_1^{-1}, a_2^{-1}, \dots, a_n^{-1})$.

G es simplemente el producto cartesiano de los grupos $G_1, G_2, \dots, G_n$ con un producto definido en G mediante multiplicación de componentes. Se le llama *externo*, ya que los grupos $G_1, G_2, \dots, G_n$ son grupos cualesquiera sin que necesariamente exista una relación válida entre ellos.

Considérense los subconjuntos $\bar{G}_i \subset G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n = G$, donde

$$\bar{G}_i = \{(e_1, \dots, e_{i-1}, a_i, e_{i+1}, \dots, e_n) | a_i \in G_i\};$$

es decir, $\bar{G}_i$ consiste en todas las n -tuplas en las que en la componente i -ésima cualquier elemento de G_i puede aparecer y cada una de las demás componentes es el elemento identidad. Evidentemente, $\bar{G}_i$ es un grupo y es isomorfo a G_i mediante el isomorfismo $\pi_i: \bar{G}_i \rightarrow G_i$ definido por $\pi_i(e_1, e_2, \dots, a_i, \dots, e_n) = a_i$. Además, no solamente $\bar{G}_i$ es un subgrupo de G sino que $\bar{G}_i \triangleleft G$. (Pruébese.)

Dado cualquier elemento $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in G$, entonces

$$a = (a_1, e_2, \dots, e_n)(e_1, a_2, e_3, \dots, e_n) \dots (e_1, e_2, \dots, e_{n-1}, a_n);$$

esto es, todo $a \in G$ se puede escribir como $a = \bar{a}_1 \bar{a}_2 \dots \bar{a}_n$, donde cada $\bar{a}_i \in \bar{G}_i$. Además, a se puede escribir en esta forma de manera única, es decir, si $a = \bar{a}_1 \bar{a}_2 \dots \bar{a}_n = \bar{b}_1 \bar{b}_2 \dots \bar{b}_n$, donde los $\bar{a}_i \in \bar{G}_i$ y $\bar{b}_i \in \bar{G}_i$, entonces $\bar{a}_1 = \bar{b}_1, \dots, \bar{a}_n = \bar{b}_n$. Así que G se construye a partir de ciertos subgrupos normales, los $\bar{G}_i$, como $G = \bar{G}_1 \bar{G}_2 \dots \bar{G}_n$ de una manera tal que cada elemento $a \in G$ tiene una representación *única* de la forma $a = \bar{a}_1 \bar{a}_2 \dots \bar{a}_n$ con $\bar{a}_i \in \bar{G}_i$.

Esto motiva la siguiente

DEFINICIÓN. Se dice que un grupo G es el *producto directo (interno)* de sus subgrupos *normales* $N_1, N_2, \dots, N_n$ si todo $a \in G$ tiene representación *única* de la forma $a = a_1 a_2 \dots a_n$, donde cada $a_i \in N_i$ para $i = 1, 2, \dots, n$.

De lo considerado anteriormente se tiene el

LEMA 2.9.1. Si $G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n$ es el producto directo externo de $G_1, G_2, \dots, G_n$, entonces G es el producto directo interno de los subgrupos normales $\bar{G}_1, \bar{G}_2, \dots, \bar{G}_n$ definidos anteriormente.

Necesitamos ir en la otra dirección, es decir, probar que si G es el producto directo interno de sus subgrupos normales $N_1, N_2, \dots, N_n$, entonces G es isomorfo a $N_1 \times N_2 \times \cdots \times N_n$. Para tal fin, se obtienen primero algunos resultados preliminares.

El resultado que se va a probar ya se presentó como problema anteriormente. Para tener todo completo lo probamos ahora.

LEMA 2.9.2. Sea G un grupo y M, N subgrupos normales de G tales que $M \cap N = (e)$. Entonces, dados $m \in M$ y $n \in N$, $mn = nm$.

DEMOSTRACIÓN. Considérese el elemento $a = mnm^{-1}n^{-1}$. Insertando paréntesis en a se puede escribir $a = (mnm^{-1})n^{-1}$; entonces, dado que $N \triangleleft G$ y $n \in N$, $mnm^{-1} \in N$, de manera que $a = (mnm^{-1})n^{-1}$; también está en N . Insertando paréntesis en a ahora de otra manera, $a = m(nm^{-1}n^{-1})$; puesto que $M \triangleleft N$ y $m^{-1} \in M$, se tiene $nm^{-1}n^{-1} \in M$ y entonces $a = m(nm^{-1}n^{-1}) \in M$. Por consiguiente $a \in M \cap N = (e)$, que equivale a decir, $mnm^{-1}n^{-1} = e$. Esto da por resultado $mn = nm$, como se requería. $\square$

Si G es el producto directo interno de los subgrupos normales $N_1, N_2, \dots, N_n$, afirmamos que $N_i \cap N_j = (e)$ para $i \neq j$. Para tal fin supóngase que $a \in N_i \cap N_j$; entonces $a = e \cdot e \cdots eae \cdots e$, donde a ocurre en el i -ésimo lugar. Esto da una representación de a en $G = N_1N_2 \cdots N_n$. Por otra parte, $a = e \cdot e \cdots e \cdot a \cdot e \cdots e$, donde a ocurre en el j -ésimo lugar, de manera que a tiene una segunda representación como elemento de $N_1N_2 \cdots N_n$. Por la unicidad de la representación, se obtiene $a = e$, y así $N_i \cap N_j = (e)$.

Tal vez sea más claro lo anterior si lo hacemos para $n = 2$. Así que supóngase que $N_1 \triangleleft G$, $N_2 \triangleleft G$ y que todo elemento $a \in G$ tiene una representación única como $a = a_1a_2$, donde $a_1 \in N_1$, $a_2 \in N_2$. Supóngase que $a \in N_1 \cap N_2$; entonces $a = a \cdot e$ es una representación de $a = a_1a_2$ con $a_1 = a \in N_1$, $a_2 = e \in N_2$. Sin embargo, $a = ea$, así que $a = b_1b_2$, donde $b_1 = e \in N_1$, $b_2 = a \in N_2$. Por la unicidad de la representación se debe tener $a_1 = b_1$, es decir, $a = e$. Por lo tanto $N_1 \cap N_2 = (e)$.

El razonamiento dado anteriormente para $N_1, \dots, N_n$ es el mismo que el que se da para $n = 2$, pero tal vez sea menos transparente. De cualquier manera hemos probado el

LEMA 2.9.3. Si G es el producto directo interno de sus subgrupos normales $N_1, N_2, \dots, N_n$, entonces para $i \neq j$, $N_i \cap N_j = (e)$.

COROLARIO. Si G es como en el Lema 2.9.3, entonces si $i \neq j$ y $a_i \in N_i$ y $a_j \in N_j$, se tiene $a_ia_j = a_ja_i$.

DEMOSTRACIÓN. Por el Lema 2.9.3, $N_i \cap N_j = (e)$ para $i \neq j$. Puesto que los N son normales en G , por el Lema 2.9.2 se tiene que cualquier elemento de N_i conmuta con cualquier elemento de N_j , es decir, $a_i a_j = a_j a_i$ para $a_i \in N_i, a_j \in N_j$. $\square$

Luego de considerar estos preliminares podemos ahora probar el

TEOREMA 2.9.4. Si G es el producto directo interno de sus subgrupos normales $N_1, N_2, \dots, N_n$, entonces G es isomorfo a $N_1 \times N_2 \times \dots \times N_n$, el producto directo externo de $N_1, N_2, \dots, N_n$.

DEMOSTRACIÓN. Definase la aplicación ψ de $N_1 \times N_2 \times \dots \times N_n$ a G por $\psi((a_1, a_2, \dots, a_n)) = a_1 a_2 \dots a_n$. Puesto que todo elemento a de G tiene una representación $a = a_1 a_2 \dots a_n$, con los $a_i \in N_i$, se tiene que la aplicación ψ es suprayectiva. Afirmamos que también es inyectiva. Porque si $\psi((a_1, a_2, \dots, a_n)) = \psi((b_1, b_2, \dots, b_n))$, entonces por la definición de ψ , $a_1 a_2 \dots a_n = b_1 b_2 \dots b_n$. Por la unicidad de la representación de un elemento en esta forma se deduce que $a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_n = b_n$. Por consiguiente ψ es inyectiva.

Lo único que resta es demostrar que ψ es un homomorfismo. De manera que considérese

$$\begin{aligned} \psi((a_1, a_2, \dots, a_n)(b_1, b_2, \dots, b_n)) &= \psi((a_1 b_1, a_2 b_2, \dots, a_n b_n)) \\ &= (a_1 b_1)(a_2 b_2) \dots (a_n b_n) \\ &= a_1 b_1 a_2 b_2 \dots a_n b_n. \end{aligned}$$

Puesto que $b_1 \in N_1$, entonces conmuta con a_i, b_i para $i > 1$ por el corolario del Lema 2.9.3. Así que se puede pasar b_1 a través de todos los elementos que están a su derecha y se obtiene $a_1 b_1 a_2 b_2 \dots a_n b_n = a_1 a_2 b_2 a_3 b_3 \dots a_n b_n b_1$. Repítase luego este procedimiento con b_2 , y así sucesivamente para obtener que $a_1 b_1 a_2 b_2 \dots a_n b_n = (a_1, a_2, \dots, a_n)(b_1 b_2 \dots b_n)$. De esta manera

$$\begin{aligned} \psi((a_1, a_2, \dots, a_n)(b_1, b_2, \dots, b_n)) &= a_1 b_1 a_2 b_2 \dots a_n b_n \\ &= (a_1 a_2 \dots a_n)(b_1 b_2 \dots b_n) \\ &= \psi((a_1, a_2, \dots, a_n))\psi((b_1, b_2, \dots, b_n)). \end{aligned}$$

En otras palabras, ψ es un homomorfismo.

Con esto se completa la demostración del Teorema 2.9.4. $\square$

En vista del resultado del Teorema 2.9.4 dejamos los adjetivos “interno” y “externo” y simplemente hablamos de “producto directo”.

El objetivo a menudo es demostrar que un grupo dado es el producto directo de ciertos subgrupos normales. Si esto se puede realizar, es posible determinar completamente la estructura del grupo si es que se conocen las de los subgrupos normales.

PROBLEMAS 2.9

1. Si G_1 y G_2 son grupos, pruébese que $G_1 \times G_2 \cong G_2 \times G_1$.
2. Si G_1 y G_2 son grupos cíclicos de órdenes m y n , respectivamente, pruébese que $G_1 \times G_2$ es cíclico si y sólo si m y n son relativamente primos.
3. Sea G un grupo, $A = G \times G$. En A sea $T = \{(g, g) | g \in G\}$.
 - (a) Pruébese que $T \cong G$.
 - (b) Pruébese que $T \triangleleft A$ si y sólo si G es abeliano.
4. Sea G un grupo abeliano de orden $p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_k^{m_k}$, donde $p_1, p_2, \dots, p_k$ son primos distintos y $m_1 > 0, m_2 > 0, \dots, m_k > 0$. Por el Problema 10 de la Sección 2.6, para cada i , G tiene un subgrupo P_i de orden $p_i^{m_i}$. Demuéstrese que $G \cong P_1 \times P_2 \times \cdots \times P_k$.
5. Sea G un grupo finito, $N_1, N_2, \dots, N_k$ subgrupos normales de G tales que $G = N_1 N_2 \cdots N_k$ y $|G| = |N_1| |N_2| \cdots |N_k|$. Pruébese que G es el producto directo de $N_1, N_2, \dots, N_k$.
6. Sea G un grupo, $N_1, N_2, \dots, N_k$ subgrupos normales de G tales que:
 1. $G = N_1 N_2 \cdots N_k$.
 2. Para cada i , $N_i \cap (N_1 N_2 \cdots N_{i-1} N_{i+1} \cdots N_k) = \{e\}$.
 Pruébese que G es el producto directo de $N_1, N_2, \dots, N_k$.

2.10 GRUPOS ABELIANOS FINITOS (OPCIONAL)

Hemos terminado justamente de estudiar el concepto de producto directo de grupos. Si se dejara este tema en el punto en que terminó, podría dar la impresión de una pequeña y agradable construcción, pero ¿luego qué? Para darle un poco más de sustancia, se debe probar por lo menos un teorema que diga que un grupo que satisfaga cierta condición es el producto directo de algunos grupos particularmente sencillos. Afortunadamente existe tal clase de grupos, los abelianos finitos. Lo que se probará es que cualquier grupo abeliano finito es el producto directo de grupos cíclicos. Esto reduce la mayoría de las interrogantes relativas a grupos abelianos finitos a cuestiones referentes a grupos cíclicos, lo cual a menudo permite obtener respuestas completas a dichas interrogantes.

La situación de la estructura de los grupos abelianos finitos realmente es un caso especial de algunos teoremas más amplios y rigurosos. El estudio de ellos sería ir muy lejos, especialmente debido a que el tema de los grupos abelianos finitos es muy importante por sí mismo. El teorema que se probará se llama con muy justa razón *teorema fundamental de los grupos abelianos finitos*.

Antes de abordar los detalles propios de la demostración sería bueno presentar un esquema rápido de cómo se procederá para probar el teorema.

El primer paso será reducir el problema de un grupo abeliano finito cualquiera a uno cuyo orden sea p^n , donde p es primo. Este paso será muy fácil de realizar, y puesto que el grupo tendrá un orden en el que interviene exactamente un primo, los detalles de la demostración no se llenarán de elementos cuyos órdenes sean un tanto complicados.

De manera que nos concentraremos en los grupos de orden p^n . Sea G un grupo abeliano de orden p^n . Deseamos demostrar que existen subgrupos cíclicos de G , $A_1, A_2, \dots, A_k$, tales que todo elemento $x \in G$ se puede expresar como $x = b_1 b_2 \cdots b_k$, donde cada $b_i \in A_i$, de una manera única. Dicho de otro modo, puesto que cada A_i es cíclico y generado, digamos, por a_i , se quiere demostrar que $x = a_1^{m_1} a_2^{m_2} \cdots a_k^{m_k}$, donde los elementos $a_i^{m_i}$ son únicos.

Se presenta de inmediato una dificultad, ya que no hay solamente una elección para dichos elementos $a_1, \dots, a_k$. Por ejemplo, si G es el grupo abeliano de orden 4 con elementos e, a, b, ab , donde $a^2 = b^2 = e$ y $ab = ba$, entonces se puede ver que si A, B, C son los subgrupos cíclicos generados por a, b y ab , respectivamente, entonces $G = A \times B = A \times C = B \times C$. Por consiguiente no hay unicidad en la elección de los a_i . ¿Cómo evitar esto?

Lo que se requiere es un artificio para escoger a_1 , que luego se pueda aplicar para escoger a_2 y así sucesivamente. ¿Cómo debe ser tal artificio? Nuestro control sobre los elementos de G radica solamente en sus órdenes específicos. El orden de los elementos será el que proporcione los medios para probar el teorema, cuando se utilice apropiadamente.

Supóngase que $G = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k$ donde $|G| = p^n$ y los A_i se han numerado, de tal manera que $|A_i| = p^{n_i}$ y $n_1 \geq n_2 \geq \cdots \geq n_k$, y cada A_i es cíclico generado por a_i . Si así fuera y $x = a_1^{m_1} \cdots a_k^{m_k}$, entonces

$$x^{p^{n_1}} = (a_1^{m_1} \cdots a_k^{m_k})^{p^{n_1}} = a_1^{m_1 p^{n_1}} a_2^{m_2 p^{n_1}} \cdots a_k^{m_k p^{n_1}},$$

como $n_1 \geq n_i$, $p^{n_1} | p^{n_i}$, así que dado que cada $a_i^{p^{n_i}} = e$, entonces $x^{p^{n_1}} = e$. En otras palabras, a_1 debe ser un elemento de G cuyo orden sea tan grande como sea posible. Muy bien, ya podemos elegir a_1 . ¿Qué hacemos con a_1 ? Si $\bar{G} = G/A_1$, entonces para obtener el primer elemento requerido para representar $\bar{G}$ como un producto directo de grupos cíclicos, se debe escoger un elemento de $\bar{G}$ cuyo orden sea máximo. ¿Cómo se traduce esto en el mismo G ? Se necesita un elemento a_2 tal que requiera una potencia lo más alta posible para quedar en A_1 . Así que ése será el camino a la selección del segundo elemen-

to; sin embargo, si se elige un elemento b_2 con esta propiedad, puede ser que no resuelva el problema; es posible que se tenga que adaptar para tal fin. La realización de todo esto es la parte técnica del razonamiento y lo ejecuta. Luego se repite apropiadamente para encontrar un elemento a_3 , y así sucesivamente.

Este es el procedimiento que se llevará a cabo para probar el teorema. Pero para facilitar las elecciones sucesivas de $a_1, a_2, \dots$, aplicaremos un razonamiento de inducción y algunos resultados preliminares auxiliares.

Con este esquema como guía esperamos que la demostración del teorema tenga sentido para el lector. No se debe confundir la idea básica de la demostración —la cual es bastante razonable— con los detalles técnicos, que puede ser que ensombrezcan el asunto. De esta manera empezamos ahora a llevar los pormenores del esquema de la demostración esbozada anteriormente.

LEMA 2.10.1. Sea G un grupo abeliano finito de orden mn , donde m y n son relativamente primos. Si $M = \{x \in G \mid x^m = e\}$ y $N = \{x \in G \mid x^n = e\}$, entonces $G = M \times N$. Además, si m y n son distintos de 1, entonces $M \neq (e)$ y $N \neq (e)$.

DEMOSTRACIÓN. Se observa rápidamente que los conjuntos M y N antes definidos son subgrupos de G . Por otra parte, si $m \neq 1$, entonces por el teorema de Cauchy (Teorema 2.6.4) se obtiene fácilmente que $M \neq (e)$ y de manera semejante, si $n \neq 1$, que $N \neq (e)$. Además, puesto que $M \cap N$ es un subgrupo tanto de M como de N , por el teorema de Lagrange, $|M \cap N|$ divide a $|M| = m$ y $|N| = n$. Como m y n son relativamente primos, se obtiene $|M \cap N| = 1$, por consiguiente $M \cap N = (e)$.

Para finalizar la demostración, se debe probar solamente que $G = MN$. Puesto que m y n son relativamente primos, existen enteros r y s tales que $rm + sn = 1$. Si $a \in G$, entonces $a = a^1 = a^{sn+rm} = a^{sn}a^{rm}$; dado que $(a^{sn})^m = a^{snm} = e$ se tiene que $a^{sn} \in M$. De manera semejante, $a^{rm} \in N$. Así que $a = a^{sn}a^{rm}$ está en MN . De esta manera $G = MN$. Se deja al lector el último toque, a saber, que $G = M \times N$. $\square$

Un corolario inmediato es

COROLARIO. Sean G un grupo abeliano finito y p un primo tal que $p \mid |G|$. Entonces $G = P \times T$ para algunos subgrupos P y T , donde $|P| = p^m$, $m > 0$, y $|T|$ no es divisible por p .

DEMOSTRACIÓN. Sea $P = \{x \in G \mid x^{p^s} = e \text{ para algún } s\}$ y el subconjunto $T = \{x \in G \mid x^t = e \text{ para } t \text{ relativamente primo a } p\}$. Por el Lema 2.10.1, $G = P \times T$ y $P \neq (e)$. Puesto que todo elemento de P tiene orden igual a una potencia de p , recurriendo al teorema de Cauchy se obtiene que $|P| = p^m$. $\square$

Es fácil ver que $p \nmid |T|$ haciendo uso del teorema de Lagrange. Así que en realidad se tiene que P no es solamente un subgrupo de G , sino que es el p -subgrupo de Sylow de G .

Ahora llegamos al paso clave de la demostración del teorema que se busca. Tal demostración es un poco difícil, pero una vez que se tenga este resultado el resto será fácil.

TEOREMA 2.10.2. Sea G un grupo abeliano de orden p^n , p primo, y supóngase que $a \in G$ tiene el máximo orden de todos los elementos de G . Entonces $G = A \times Q$, donde A es el subgrupo cíclico generado por a .

DEMOSTRACIÓN. Se procede por inducción en n . Si $n = 1$, entonces $|G| = p$ y G es ya un grupo cíclico generado por cualquier $a \neq e$ de G .

Supóngase que el teorema es cierto para todo $m < n$. Si existe un elemento $b \in G$ tal que $b \notin A = \langle a \rangle$ y $b^p = e$, se demuestra que el teorema es válido. Sea $B = \langle b \rangle$, el subgrupo de G generado por b ; así que $A \cap B = \{e\}$.

Sea $\bar{G} = G/B$; por hipótesis $B \neq \{e\}$, por tanto $|\bar{G}| < |G|$. ¿Cuál es el orden de $\bar{a} = Ba$ en $\bar{G}$? Afirmamos que $o(\bar{a}) = o(a)$. Para empezar, se sabe que $o(\bar{a}) | o(a)$ ya que $a^{o(a)} = e$, por lo tanto $a^{o(\bar{a})} = (Ba)^{o(a)} = Ba^{o(a)} = B$. Por otra parte $\bar{a}^{o(\bar{a})} = \bar{e}$, así que $\bar{a}^{o(\bar{a})} \in B$, y puesto que $a^{o(\bar{a})} \in A$, se ve que $a^{o(\bar{a})} \in A \cap B = \{e\}$, de donde $a^{o(\bar{a})} = e$. Esto dice que $o(a) | o(\bar{a})$. Por consiguiente $o(a) = o(\bar{a})$.

Puesto que $\bar{a}$ es un elemento de orden máximo en $\bar{G}$, se sabe por la inducción que $\bar{G} = \langle \bar{a} \rangle \times T$ para algún subgrupo T de $\bar{G}$. Por el segundo teorema de homomorfismos se sabe también que $T = Q/B$ para algún subgrupo Q de G . Afirmamos que $G = A \times Q$. Si no fuera así, entonces $A \cap Q \neq \{e\}$; sea $u \in A \cap Q$. Entonces $u = a^i \in Q$, así que $\bar{a}^i \in Q/B = T$, y puesto que $\langle \bar{a} \rangle \cap T = \{\bar{e}\}$, se tiene que $\bar{a}^i = \bar{e}$, por consiguiente $a^i \in B$. Pero $a^i \in A$ y $A \cap B = \{e\}$; por lo tanto, $a^i = e$, es decir, $u = a^i = e$. Por consiguiente, $A \cap Q = \{e\}$ y se obtiene que $G = A \times Q$.

Supóngase, entonces, que no existe *ningún* elemento b de G , que no esté en A , tal que $b^p = e$. Afirmamos que esto obliga a que $G = A = \langle a \rangle$, en cuyo caso G es un grupo cíclico. Supóngase que $G \neq A$; sea $x \in G$, $x \notin A$ el elemento que tiene el menor orden posible. Como $o(x^p) < o(x)$, se tiene, por la elección de x , que $x^p \in A$, por consiguiente $x^p = a^i$. Afirmamos que $p | i$. Supóngase que no. Sea $m = o(a) = p^s$; como a es de orden máximo en G , entonces, para cualquier $c \in G$, $o(c) = p^r \leq o(a) = p^s$, por consiguiente $r \leq s$, y así $o(c) | o(a) = m$. Por lo tanto, $c^m = e$.

Ahora bien, $x^p = a^i$ y se supuso que $p \nmid i$; por consiguiente $m \nmid im/p$, y así $a^{im/p} \neq e$. Pero $x^m = (x^p)^{m/p} = (a^i)^{m/p} = a^{im/p} \neq e$, lo cual contradice el hecho observado anteriormente de que $x^m = e$. Así que $p | i$, por lo tanto $i = jp$ y $x^p = a^i = a^{jp}$. Sea $y = a^{-j}x$; entonces $y \in A$, ya que $x \in A$ y $a^{-j} \in A$; por otra parte, $y^p = (a^{-j}x)^p = a^{-jp}x^p = e$. Pero esto hace que se regrese a la situación tratada anteriormente, donde existe un $x \in G$, $x \notin A$ tal que $x^p = e$; en tal caso se vio que el teorema era válido. Así que se debe tener $G = \langle a \rangle$ y G es un grupo cíclico. Con esto concluye la inducción y se prueba el teorema. $\square$

Se puede probar ahora el muy importante y básico

TEOREMA 2.10.3 (TEOREMA FUNDAMENTAL DE LOS GRUPOS ABELIANOS FINITOS). Todo grupo abeliano finito es el producto directo de grupos cíclicos.

DEMOSTRACIÓN. Sea G un grupo abeliano finito y p un primo que divide a $|G|$. Por el corolario del Lema 2.10.1, $G = P \times T$, donde $|P| = p^n$. Por el Teorema 2.10.2, $P = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k$, donde los A_i son subgrupos cíclicos de P . Razonando por inducción en $|G|$, se puede de este modo suponer que $T = T_1 \times T_2 \times \cdots \times T_q$, donde los T_i son subgrupos cíclicos de T . Así que

$$\begin{aligned} G &= (A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k) \times (T_1 \times T_2 \times \cdots \times T_k) \\ &= A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k \times T_1 \times T_2 \times \cdots \times T_k. \quad (\text{Pruébese.}) \end{aligned}$$

Queda así probado este teorema tan importante. $\square$

Volvemos a los grupos abelianos G de orden p^n . Se tiene ahora a la mano que $G = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k$, donde los A_i son grupos cíclicos de orden p^{n_i} . Se puede arreglar la numeración de manera que $n_1 \geq n_2 \geq \cdots \geq n_k$. Además, $|G| = |A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k| = |A_1| |A_2| \cdots |A_k|$, lo cual da que

$$p^n = p^{n_1} p^{n_2} \cdots p^{n_k} = p^{n_1 + n_2 + \cdots + n_k},$$

por consiguiente $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$. De esta manera los enteros $n_i \geq 0$ proporcionan una *partición* de n . Se puede demostrar que estos enteros $n_1, n_2, \dots, n_k$ —los cuales se llaman invariantes de G — son *únicos*. En otras palabras, dos grupos abelianos de orden p^n son isomorfos si y sólo si tienen los mismos invariantes. Dado esto, se sigue que el número de grupos abelianos no isomorfos de orden p^n es igual al número de particiones de n .

Por ejemplo, si $n = 3$, tiene las tres particiones siguientes: $3 = 3$, $3 = 2 + 1$, $3 = 1 + 1 + 1$, de manera que hay tres grupos abelianos no isomorfos de orden p^3 (independientemente de p). Los grupos correspondientes a dichas particiones son un grupo cíclico de orden p^3 , el producto directo de un grupo cíclico de orden p^2 por uno de orden p y el producto directo de tres grupos cíclicos de orden p , respectivamente.

Para $n = 4$ se ve que las particiones son $4 = 4$, $4 = 3 + 1$, $4 = 2 + 2$, $4 = 2 + 1 + 1$, $4 = 1 + 1 + 1 + 1$, que son cinco en total. Así que existen cinco grupos no isomorfos de orden p^4 . ¿Puede el lector describirlos por medio de las particiones de 4?

Dado un grupo abeliano de orden $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$, donde los p_i son primos distintos y los a_i son todos positivos, entonces G es el producto directo de sus p_i —subgrupos de Sylow (véase, v.gr., el corolario del Lema 2.10.1).

Para cada primo p_i hay tantos grupos de orden $p_i^{a_i}$ como particiones de a_i . De modo que el número de grupos abelianos no isomorfos de orden $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ es $f(a_1)f(a_2) \cdots f(a_k)$, donde $f(m)$ denota el número de particiones de m . Así que se sabe cuántos grupos abelianos finitos no isomorfos hay de cualquier orden dado.

Por ejemplo, ¿cuántos grupos abelianos no isomorfos de orden 144 hay? Puesto que $144 = 2^4 3^2$, y hay cinco particiones de 4 y dos particiones de 2, existen 10 grupos abelianos no isomorfos de orden 144.

El material tratado en esta sección ha sido difícil, el camino un poco tortuoso y el esfuerzo para entender bastante intenso. Se dispensa al lector de cualquier otra angustia y por lo tanto no se asignan problemas en esta sección.

2.11 CONJUGACIÓN Y TEOREMA DE SYLOW (OPCIONAL)

Al estudiar relaciones de equivalencia en la Sección 2.4 se consideró el concepto de *conjugación*, como un ejemplo de una de tales relaciones en un grupo G . Recuerdese que se dice que un elemento b en G es *conjugado* de $a \in G$ si existe un $x \in G$ tal que $b = x^{-1}ax$. En la Sección 2.4 se demostró que esto define una relación de equivalencia en G . La clase de equivalencia de a , que se denota por $\text{cl}(a)$, se denomina *clase de conjugación* de a .

En el caso de un grupo finito se presenta de inmediato una pregunta por sí misma: ¿qué tan grande es $\text{cl}(a)$? Desde luego, esto depende fundamentalmente del elemento a . Por ejemplo, si $a \in Z(G)$, el centro de G , entonces $ax = xa$ para todo $x \in G$, por consiguiente $x^{-1}ax = a$; en otras palabras, la clase de conjugación de a en este caso consiste simplemente del propio elemento a . Por otra parte, si $\text{cl}(a)$ consta solamente del elemento a , entonces $x^{-1}ax = a$ para todo $x \in G$; esto implica que $xa = ax$ para todo $x \in G$, por consiguiente $a \in Z(G)$. De esta manera $Z(G)$ se caracteriza como el conjunto de aquellos elementos a de G cuya clase de conjugación tiene sólo un elemento, el mismo a .

En un grupo abeliano G , dado que $G = Z(G)$, dos elementos son conjugados si y sólo si son iguales. Así que la conjugación no es una relación interesante para grupos abelianos; sin embargo, para grupos no abelianos es un concepto sumamente interesante.

Dado $a \in G$, $\text{cl}(a)$ consiste de todos los $x^{-1}ax$ cuando x recorre G . Así que para determinar cuáles son los distintos conjugados de a , se necesita saber cuándo dos conjugados de a coinciden, que equivale a preguntar: ¿cuándo es $x^{-1}ax = y^{-1}ay$? En este caso, transponiendo se obtiene $a(xy^{-1}) = (xy^{-1})a$; es decir, xy^{-1} debe conmutar con a . Esto conduce a un concepto introducido como Ejemplo 10 de la Sección 2.3, el de *centralizador de a en G* . Repetimos algo que se hizo entonces.

DEFINICIÓN. Si $a \in G$, entonces $C(a)$, el *centralizador de a en G* , se define por $C(a) = \{x \in G \mid xa = ax\}$.

Cuando $C(a)$ se presentó en la Sección 2.3 se demostró que era un subgrupo de G . Se registra ahora esto de manera más formal como

LEMA 2.11.1. Para $a \in G$, $C(a)$ es un subgrupo de G .

Como se vio anteriormente, dos conjugados $x^{-1}ax$ y $y^{-1}ay$ de a son iguales sólo si $xy^{-1} \in C(a)$, esto es, sólo si x y y están en la misma clase lateral izquierda de $C(a)$ en G . Por otra parte, si x y y están en la misma clase lateral izquierda de $C(a)$ en G , entonces $xy^{-1} \in C(a)$, por consiguiente $xy^{-1}a = axy^{-1}$. Esto implica que $x^{-1}ax = y^{-1}ay$. Así que x y y dan lugar al mismo conjugado de a si y sólo si x y y están en la misma clase lateral izquierda de $C(a)$ en G . De esta manera hay tantos conjugados de a en G cuantas clases laterales izquierdas hay de $C(a)$ en G . Esto es más interesante cuando G es un grupo finito, ya que en ese caso el número de clases laterales izquierdas de $C(a)$ en G es lo que se llama *índice*, $i_G(C(a))$, de $C(a)$ en G , y es igual a $|G|/|C(a)|$.

Hemos probado el

TEOREMA 2.11.2. Sea G un grupo finito y $a \in G$; entonces el número de conjugados distintos de a en G es igual al índice de $C(a)$ en G .

En otras palabras, el número de elementos en $\text{cl}(a)$ es igual a $i_G(C(a)) = |G|/|C(a)|$.

Este teorema, aunque fue relativamente fácil de probar, es muy importante y tiene muchas consecuencias. Veremos unas cuantas de ellas aquí.

Una de tales consecuencias es una especie de resultado de contabilidad. Puesto que la conjugación es una relación de equivalencia en G , G es la unión de las clases de conjugación disjuntas. Además, por el Teorema 2.11.2, se sabe cuántos elementos hay en cada clase. Reuniendo toda esta información, se obtiene,

TEOREMA 2.11.3 (ECUACIÓN DE CLASE). Si G es un grupo finito, entonces

$$|G| = \sum_a i_G(C(a)) = \sum_a \frac{|G|}{|C(a)|},$$

donde la suma se efectúa tomando un a de cada clase de conjugación.

Es casi una tradición sagrada entre los matemáticos presentar, como primera aplicación de la ecuación de clase, un teorema particular relativo a los grupos de orden p^n , donde p es primo. No queriendo ser acusados de herejía, seguimos esta tradición y se prueba el bonito e importante:

TEOREMA 2.11.4. Si G es un grupo de orden p^n , donde p es primo, entonces $Z(G)$, el centro de G , no es trivial (es decir, existe un elemento $a \neq e$ en G tal que $ax = xa$ para todo $x \in G$).

DEMOSTRACIÓN. Se hará uso de la ecuación de clase para llevar a cabo la demostración. Sea $z = |Z(G)|$; como se señaló previamente, z es el número de elementos de G cuya clase de conjugación tiene solamente un elemento. Puesto que $e \in Z(G)$, $z \geq 1$. Para cualquier elemento b fuera de $Z(G)$, su clase de conjugación contiene más de un elemento y $|C(b)| < |G|$. Por otra parte, dado que $|C(b)|$ divide a $|G|$ por el teorema de Lagrange, $|C(b)| = p^{n(b)}$, donde $1 \leq n(b) < n$. Se dividen las partes de la ecuación de clase en dos: las que provienen del centro y las restantes. De esta manera se obtiene,

$$p^n = |G| = z + \sum_{b \notin Z(G)} \frac{|G|}{|C(b)|} = z + \sum_{n(b) < n} \frac{p^n}{p^{n(b)}} = z + \sum_{n(b) < n} p^{n-n(b)}.$$

Evidentemente, p divide el lado izquierdo, p^n , y divide a $\sum_{n(b) < n} p^{n-n(b)}$. El resultado neto de esto es que $p|z$, y dado que $z \geq 1$, se tiene que z es *por lo menos* p . Así que, puesto que $z = |Z(G)|$, debe haber un elemento $a \neq e$ en $Z(G)$, lo cual prueba el teorema. $\square$

El teorema anterior tiene una interesante aplicación, la que algunos lectores pueden haber visto al resolver el Problema 45 de la Sección 2.5. Esta es

TEOREMA 2.11.5. Si G es un grupo de orden p^2 , donde p es primo, entonces G es abeliano.

DEMOSTRACIÓN. Por el Teorema 2.11.4, $Z(G) \neq \{e\}$, de tal manera que hay un elemento, a , de orden p en $Z(G)$. Si $A = \langle a \rangle$, el subgrupo generado por a , entonces $A \subset Z(G)$, por consiguiente $A \subset C(x)$ para todo $x \in G$. Dado $x \in G$, $x \notin A$, entonces $C(x) \supset A$ y $x \in C(x)$; así que $|C(x)| > p$, no obstante $|C(x)|$ debe dividir a p^2 . El resultado neto de esto es que $|C(x)| = p^2$, por lo tanto $C(x) = G$, de donde $x \in Z(G)$. Puesto que todo elemento de G está en el centro de G , éste debe ser abeliano. $\square$

En los problemas que vienen se darán muchas aplicaciones de la naturaleza de los grupos de orden p^n , donde p es primo. *El ataque natural sobre virtualmente todos estos problemas sigue los lineamientos del razonamiento que estamos a punto de dar.* Elegimos una opción, de un amplio conjunto posible, para ilustrar dicha técnica.

TEOREMA 2.11.6. Si G es un grupo de orden p^n , p primo, entonces G contiene un subgrupo normal de orden p^{n-1} .

DEMOSTRACIÓN. Se procede por inducción en n . Si $n = 1$, entonces G es de orden p y (e) es el subgrupo normal requerido de orden $p^{1-1} = p^0 = 1$.

Supóngase que se sabe que para algún k todo grupo de orden p^k tiene un subgrupo normal de orden p^{k-1} . Sea G de orden p^{k+1} ; por el Teorema 2.11.4 existe un elemento a de orden p en $Z(G)$, el centro de G . De esta manera el subgrupo $A = (a)$ generado por a es de orden p y normal en G . Considérese $\Gamma = G/A$; Γ es un grupo de orden $|G|/|A| = p^{k+1}/p = p^k$ por el Teorema 2.6.3. Puesto que Γ tiene orden p^k , se sabe que Γ tiene un subgrupo normal M de orden p^{k-1} . Dado que Γ es una imagen homomorfa de G , por el segundo teorema de homomorfismos (Teorema 2.7.2) existe un subgrupo normal N en G , $N \supset A$, tal que $N/A = M$. Pero entonces se tiene

$$|M| = \left| \frac{N}{A} \right| = \frac{|N|}{|A|},$$

es decir, $p^{k-1} = |N|/p$, lo cual conduce a $|N| = p^k$. N es el subgrupo normal requerido en G de orden p^k . Esto completa la inducción y así se prueba el teorema. $\square$

La más importante aplicación que se hace de la ecuación de clase es con mucho la demostración de un teorema de gran alcance debido a Sylow, un matemático noruego, quien lo probó en 1871. Ya se demostró que este teorema es válido para grupos abelianos. Ahora se probará para cualquier grupo finito. Es imposible exagerar la importancia del *teorema de Sylow* en el estudio de grupos finitos. Sin él no se podría desarrollar el tema.

TEOREMA 2.11.7 (DE SYLOW). Supóngase que G es un grupo de orden $p^n m$, donde p es un primo y $p \nmid m$. Entonces G tiene un subgrupo de orden p^n .

DEMOSTRACIÓN. Si $n = 0$, entonces $p \nmid |G|$ y no hay nada que probar. Se supone por lo tanto que $n \geq 1$. De nuevo se procede por inducción en $|G|$, suponiendo que el resultado es verdadero para todos los grupos H tales que $|H| < |G|$.

Supóngase que el resultado es falso para G . Entonces, por la hipótesis de inducción, p^n no puede dividir a $|H|$ para cualquier subgrupo H de G si $H \neq G$. En particular, si $a \notin Z(G)$, entonces $C(a) \neq G$, por consiguiente $p^n \nmid |C(a)|$. De esta manera $p \mid |G|/|C(a)| = i_G(C(a))$ para $a \notin Z(G)$.

Escríbase la ecuación de clase para G siguiendo los lineamientos del razonamiento del Teorema 2.11.4. Si $z = |Z(G)|$, entonces $z \geq 1$ y

$$p^n m = |G| = z + \sum_{a \notin Z(G)} i_G(C(a)).$$

Pero $p \mid i_G(C(a))$ si $a \notin Z(G)$, así que $p \mid \sum_{a \notin Z(G)} i_G(C(a))$; puesto que $p \mid p^n m$, se obtiene $p \mid z$. Por el teorema de Cauchy hay un elemento a de orden p en $Z(G)$, ya que $p \mid z = |Z(G)|$. Si A es el subgrupo generado por a , entonces $|A| = p$ y $A \triangleleft G$, puesto que $a \in Z(G)$. Considérese $\Gamma = G/A$; $|\Gamma| = |G|/|A| = p^n m/p = p^{n-1} m$. Dado que $|\Gamma| < |G|$, por la hipótesis de inducción Γ tiene un subgrupo M de orden p^{n-1} . Sin embargo, por el segundo teorema de homomorfismos existe un subgrupo P de G tal que $P \supset A$ y $P/A = M$. Por lo tanto, $|P| = |M| |A| = p^{n-1} p = p^n$; de esta manera se encuentra que P es un subgrupo de G de orden p^n , contradiciendo la suposición de que G no tenía ninguno de tales subgrupos. Esto completa la inducción y se establece el teorema de Sylow. $\square$

En realidad el teorema de Sylow consiste de tres partes, de las cuales solamente probamos la primera. Las otras dos son (suponiendo $p^n m = |G|$, donde $p \nmid m$):

1. Cualquier par de subgrupos de orden p^n en G son conjugados; es decir, si $|P| = |Q| = p^n$, P, Q subgrupos de G , entonces para algún $x \in G$, $Q = x^{-1}Px$.
2. El número de subgrupos de orden p^n en G es de la forma $1 + kp$ y divide a $|G|$.

Puesto que dichos subgrupos de orden p^n surgen por todas partes, se les llama *p-subgrupos de Sylow* de G . Un grupo abeliano tiene un p -subgrupo de Sylow para todo primo p que divida a su orden. Esto dista mucho de ser cierto en el caso general. Por ejemplo, si $G = S_3$, el grupo simétrico de grado 3, que tiene orden $6 = 2 \cdot 3$, hay tres 2-subgrupos de Sylow (de orden 2) y un 3-subgrupo de Sylow (de orden 3).

Quienes deseen analizar varias demostraciones de la parte del teorema de Sylow que se probó anteriormente y de las otras dos, pueden examinar la sección correspondiente del libro del mismo autor, *Álgebra Moderna*.

PROBLEMAS 2.11

PROBLEMAS FÁCILES

1. En S_3 , el grupo simétrico de grado 3, encuéntrase todas las clases de conjugación y verifíquese la validez de la ecuación de clase determinando los órdenes de los centralizadores de los elementos de S_3 .
2. Resuélvase el Problema 1 cuando G es el grupo diédrico de orden 8.
3. Si $a \in G$, demuéstrese que $C(x^{-1}ax) = x^{-1}C(a)x$.

4. Si φ es un automorfismo de G , demuéstrese que $C(\varphi(a)) = \varphi(C(a))$ para $a \in G$.
5. Si $|G| = p^3$ y $|Z(G)| \geq p^2$, demostrar que G es abeliano.
6. Si P es un p -subgrupo de Sylow de G y $P \triangleleft G$, pruébese que P es el único p -subgrupo de Sylow de G .
7. Si $P \triangleleft G$, P un p -subgrupo de Sylow de G , pruébese que $\varphi(P) = P$ para todo automorfismo φ de G .
8. Utilícese la ecuación de clase para dar una demostración del teorema de Cauchy.

Si H es un subgrupo de G , sea $N(H) = \{x \in G | x^{-1}Hx = H\}$. Esto *no* significa que si $x \in N(H)$, $a \in H$, entonces $xa = ax$. Por ejemplo, si $H \triangleleft G$, entonces $N(H) = G$, no obstante H no está necesariamente en el centro de G .

9. Probar que $N(H)$ es un subgrupo de G , $H \subset N(H)$ y $H \triangleleft N(H)$.
10. Probar que $N(x^{-1}Hx) = x^{-1}N(H)x$.
11. Si P es un p -subgrupo de Sylow de G , pruébese que P es un p -subgrupo de Sylow de $N(P)$ y que es el único.
12. Si P es un p -subgrupo de Sylow y $a \in G$ es de orden p^m para algún m , demuéstrese que si $a^{-1}Pa = P$ entonces $a \in P$.
13. Pruébese que si G es un grupo finito y H es un subgrupo de G , entonces el número de subgrupos distintos $x^{-1}Hx$ de G es igual a $i_G(N(H))$.
14. Si P es un p -subgrupo de Sylow de G , demuéstrese que el número de distintos $x^{-1}Px$ *no puede* ser múltiplo de p .
15. Si $N \triangleleft G$, sea $B(N) = \{x \in G | xa = ax \text{ para todo } a \in N\}$. Pruébese que $B(N) \triangleleft G$.

PROBLEMAS INTERMEDIOS

16. Demuéstrese que un grupo de orden 36 tiene un subgrupo normal de orden 3 o 9. (**Sugerencia:** Véase el Problema 40 de la Sección 2.5.)
17. Demuéstrese que un grupo de orden 108 tiene un subgrupo normal de orden 9 o 27.
18. Si P es un p -subgrupo de Sylow de G , demuéstrese que $N(N(P)) = N(P)$.
19. Si $|G| = p^n$, probar que G tiene un subgrupo de orden p^m para todo $1 \leq m \leq n$.
20. Si $p^m \mid |G|$, probar que G tiene un subgrupo de orden p^m .

21. Si $|G| = p^n$ y $H \neq G$ es un subgrupo de G , demuéstrese que $N(H) \supset H$.
23. Sean G un grupo y H un subgrupo de G . Defínase para $a, b \in G$, $a \sim b$ si $b = h^{-1}ah$ para algún $h \in H$. Pruébese que

PROBLEMAS DIFÍCILES

23. Sean G un grupo y H un subgrupo de G . Defínase para $a, b \in G$, $a \sim b$ si $b = h^{-1}ah$ para algún $h \in H$. Pruébese que
- (a) esto define una relación de equivalencia en G .
 - (b) Si $\{a\}$ es la clase de equivalencia de a , demuéstrese que si G es un grupo finito, entonces $\{a\}$ tiene m elementos, donde m es el índice de $H \cap C(a)$ en H .
24. Si G es un grupo y H un subgrupo de G , defínase para los subgrupos A, B que $B \sim A$ si $B = h^{-1}Ah$ para algún $h \in H$.
- (a) Pruébese que esto define una relación de equivalencia en el conjunto de subgrupos de G .
 - (b) Si G es finito, demuéstrese que el número de subgrupos distintos equivalentes a A es igual al índice de $N(A) \cap H$ en H .
25. Si P es un p -subgrupo de Sylow de G , sea S el conjunto de todos los p -subgrupos de Sylow de G . Para $Q_1, Q_2 \in S$ defínase $Q_1 \sim Q_2$ si $Q_2 = a^{-1}Q_1a$ con $a \in P$. Utilizando esta relación, pruébese que si $Q \neq P$, entonces el número de distintos $a^{-1}Qa$, con $a \in P$, es un múltiplo de p .
26. Aplicando el resultado del Problema 25, demuéstrese que el número de p -subgrupos de Sylow de G es de la forma $1 + kp$. (Esta es la tercera parte del teorema de Sylow.)
27. Sean P un p -subgrupo de Sylow de G y Q otro de ellos. Supóngase que $Q \neq x^{-1}Px$ para cualquier $x \in G$. Sea S el conjunto de todos los $y^{-1}Qy$, cuando y recorre todo G . Para $Q_1, Q_2 \in S$ defínase $Q_1 \sim Q_2$ si $Q_2 = a^{-1}Q_1a$, donde $a \in P$.
- (a) Demuéstrese que esto implica que el número de distintos $y^{-1}Qy$ es un múltiplo de p .
 - (b) Aplicando el resultado del Problema 14, demostrar que no puede ser válida la conclusión de la parte (a).
 - (c) A partir de esto pruébese que dado cualquier par de p -subgrupos de Sylow P y Q de G , entonces $Q = x^{-1}Px$ para algún $x \in G$. (Esta es la segunda parte del teorema de Sylow.)
28. Si H es un subgrupo de G de orden p^m , demostrar que H está contenido en algún p -subgrupo de Sylow de G .
29. Si P es un p -subgrupo de Sylow de G y $a, b \in Z(P)$ son conjugados en G , pruébese que ya son conjugados en $N(P)$.

3 EL GRUPO SIMÉTRICO

3.1 PRELIMINARES

Recordemos un teorema de grupos abstractos demostrado en el Capítulo 2. Dicho resultado, conocido como *teorema de Cayley* (Teorema 2.5.1), afirma que todo grupo G es isomorfo a un subgrupo de $A(S)$, el conjunto de las aplicaciones inyectivas del conjunto S sobre sí mismo, para algún S apropiado. En realidad, en la demostración que dimos se utilizó como S el mismo grupo G considerado simplemente como un conjunto.

Históricamente, los grupos se originaron primero de esta manera, mucho antes de que fuera definido el concepto de grupo abstracto. En los trabajos de Lagrange, Abel, Galois y otros, encontramos resultados sobre grupos de permutaciones que fueron demostrados a finales del siglo XVIII y a principios del XIX. Sin embargo, no fue sino hasta mediados del siglo XIX que Cayley introdujo más o menos el concepto abstracto de grupo.

Puesto que la estructura de grupos isomorfos es la misma, el teorema de Cayley señala un cierto carácter universal de los grupos $A(S)$. Si conociéramos la estructura de todos los subgrupos de $A(S)$ para cualquier conjunto S , conoceríamos la estructura de todos los grupos. Esto sería demasiado pedir. No obstante, se podría intentar explotar este empotramiento de tipo isomorfo de un grupo arbitrario G dentro de algún $A(S)$. Lo anterior tiene la ventaja de transformar G como un sistema abstracto en algo más concreto, a saber, un conjunto de aplicaciones precisas de algún conjunto sobre sí mismo.

No nos ocuparemos de los subgrupos de $A(S)$ para un conjunto arbitrario

S . Si S es infinito, $A(S)$ resulta ser un objeto muy “arisco” y complicado. Aun en el caso de que S sea finito, la naturaleza completa de $A(S)$ es virtualmente imposible de determinar.

En este capítulo se considera solamente $A(S)$ para un conjunto S finito. Recuerdese que si S tiene n elementos, entonces $A(S)$ se llama *grupo simétrico de grado n* , y se denota con S_n . Los elementos de S_n se llaman *permutaciones*; se denotarán con letras griegas minúsculas.

Dado que dos elementos $\sigma, \tau \in A(S)$ se multiplican por medio de la regla $(\sigma\tau)(s) = \sigma(\tau(s))$; ésta tendrá el efecto de que cuando se introduzcan símbolos apropiados para representar los elementos de S_n , dichos símbolos, o permutaciones, se multiplicarán de *derecha a izquierda*. Si los lectores consultan algún otro libro de álgebra, deben asegurarse de la manera en que se estén multiplicando las permutaciones: de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Con mucha frecuencia, los algebristas multiplican permutaciones de *izquierda a derecha*. Para ser consistentes con nuestra definición de composición de elementos de S_n , lo haremos de derecha a izquierda.

Por el teorema de Cayley se sabe que si G es un grupo finito de orden n , entonces G es isomorfo a un subgrupo de S_n y S_n tiene $n!$ elementos. Vagamente hablando, se dice normalmente que G es un subgrupo de S_n . Puesto que n es mucho más pequeño que $n!$ aun cuando n sea modestamente grande, el grupo ocupa tan sólo un pequeño rinconcito de S_n . Sería deseable meter a G en un S_n con el menor n posible. Esto es factible para ciertas clases de grupos finitos.

Sea S un conjunto finito de n elementos; se puede suponer que $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Dada la permutación $\sigma \in S_n = A(S)$, entonces $\sigma(x_k) \in S$ para $k = 1, 2, \dots, n$, de manera que $\sigma(x_k) = x_{i_k}$ para algún i_k , $1 \leq i_k \leq n$. Como σ es inyectiva, si $j \neq k$, entonces $x_{i_j} = \sigma(x_j) \neq \sigma(x_k) = x_{i_k}$; por lo tanto, los números $i_1, i_2, \dots, i_n$ son simplemente los números $1, 2, \dots, n$ acomodados en algún orden.

Evidentemente, la acción de σ en S se determina por lo que σ hace al subíndice j de x_j , así que el símbolo “ x ” sale sobrando y se puede descartar. En forma breve, se puede suponer que $S = \{1, 2, \dots, n\}$.

Recordemos lo que se entiende por *producto* de dos elementos de $A(S)$. Si $\sigma, \tau \in A(S)$, se definió $\sigma\tau$ por $(\sigma\tau)(s) = \sigma(\tau(s))$ para todo $s \in S$. En la Sección 1.4 del Capítulo 1 se demostró que $A(S)$ satisface cuatro propiedades que se utilizaron posteriormente como modelo para definir el concepto de grupo abstracto. Así que S_n , en particular, es un grupo relativo al producto de aplicaciones.

Lo primero que se necesita es una manera práctica para denotar una permutación, es decir, un elemento σ de S_n . Una manera clara es hacer una tabla que muestre lo que σ hace a cada uno de los elementos de S . Ésta podría llamarse *gráfica* de σ . Ya se hizo esto anteriormente, al expresar σ , digamos $\sigma \in S_3$, en la forma: $\sigma: x_1 \rightarrow x_2, x_2 \rightarrow x_3, x_3 \rightarrow x_1$; pero resulta incómodo y consume espacio. Desde luego se puede hacer más compacta eliminando las

x y escribiendo $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. En este símbolo el número que se encuentra en el segundo renglón es la imagen con respecto a σ del número que se encuentra en el primer renglón directamente sobre él. En todo esto no hay nada en especial acerca del 3; funciona igual de bien para cualquier n .

Si $\sigma \in S_n$ y $\sigma(1) = i_1, \sigma(2) = i_2, \dots, \sigma(n) = i_n$, se emplea el símbolo $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}$ para representar σ y se escribe $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}$. Obsérvese que no es necesario escribir el primer renglón en el orden usual $1 \ 2 \ \dots \ n$; de cualquier manera que se escriba el primer renglón, mientras los i_j se lleven consigo como corresponde, se tiene todavía σ . Por ejemplo, en el caso citado de S_3 ,

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si se sabe que $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}$, ¿a qué es igual σ^{-1} ? Es fácil, simplemente inviértase el símbolo de σ y se obtiene $\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$. (Pruébese.) En el ejemplo

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

El elemento identidad —que será expresado como e — es simplemente $e =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}.$$

¿Cómo se traduce el producto de S_n en términos de estos símbolos? Dado que $\sigma\tau$ significa: “aplíquese primero τ y al resultado aplíquese σ ”, al formar el producto de los símbolos de σ y τ se examina el número k del primer renglón de τ y se ve qué número i_k está directamente abajo de k en la segunda fila de τ . Luego se observa el lugar de i_k en el primer renglón de σ y se ve qué se encuentra directamente abajo de él en el segundo renglón de σ . Esta es la imagen de k respecto a $\sigma\tau$. Luego se pasa por $k = 1, 2, \dots, n$ y se obtiene el símbolo para $\sigma\tau$. Esto se realiza a simple vista.

Se ilustra lo anterior con dos permutaciones

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

es S_5 . Entonces $\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

La economía lograda de esta manera no es suficiente aún. Después de todo, el primer renglón es siempre $1 \ 2 \ \dots \ n$, así que se podría omitir y escribir $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}$ como $(i_1, i_2, \dots, i_n)$. En la siguiente sección se encontrará una forma mejor y más breve de representar permutaciones.

PROBLEMAS 3.1

1. Determinar los productos.

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 5 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$(b) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$(c) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \\ \times \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

2. Calcúlense todas las potencias de cada permutación (es decir, evaluar σ^k para todo k).

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$(b) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 6 & 5 & 7 \end{pmatrix}.$$

$$(c) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 5 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$3. \text{ Pruébese que } \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}.$$

4. Encuéntrese el orden de cada uno de los elementos del Problema 2.

5. Encuéntrese el orden de los productos obtenidos en el Problema 1.

3.2 DESCOMPOSICIÓN EN CICLOS

Continuamos el proceso de simplificación de la notación empleada para representar una permutación dada. Al hacerlo, se obtiene algo más que un mero símbolo nuevo; se obtiene un mecanismo para descomponer cualquier permutación como un producto de permutaciones particularmente cómodas.

DEFINICIÓN. Sean $i_1, i_2, \dots, i_k, k$ enteros distintos en $S = \{1, 2, \dots, n\}$. El símbolo $(i_1 \ i_2 \ \cdots \ i_k)$ representará la permutación $\sigma \in S_n$, donde $\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_j) = i_{j+1}$ para $j < k$, $\sigma(i_k) = i_1$, y $\sigma(s) = s$ para cualquier $s \in S$ si $s \neq i_1, i_2, \dots, i_k$.

Por consiguiente, en S_7 la permutación $(1 \ 3 \ 5 \ 4)$ es la permutación

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 2 & 5 & 1 & 4 & 6 & 7 \end{pmatrix}$. Una permutación de la forma $(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)$ se llama *ciclo de orden k* o *k -ciclo*. Para el caso especial $k = 2$, la permutación $(i_1 \ i_2)$ se llama *transposición*. Obsérvese que si $\sigma = (i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)$, entonces σ es igualmente $(i_k \ i_1 \ i_2 \ \dots \ i_{k-1})$, $(i_{k-1} \ i_k \ i_1 \ i_2 \ \dots \ i_{k-2})$, y así sucesivamente. (Pruébese.) Por ejemplo,

$$(1 \ 3 \ 5 \ 4) = (4 \ 1 \ 3 \ 5) = (5 \ 4 \ 1 \ 3) = (3 \ 5 \ 4 \ 1).$$

Dados dos ciclos, digamos un k -ciclo y un m -ciclo, se dice que son *ciclos disjuntos* o *ajenos* si no tienen ningún entero en común. De donde $(1 \ 3 \ 5)$ y $(4 \ 2 \ 6 \ 7)$ son ciclos ajenos en S_7 .

Dados dos ciclos ajenos en S_n , afirmamos que conmutan. La demostración de ello se deja al lector, con la sugerencia de que si σ, τ son ciclos ajenos, se debe verificar que $(\sigma\tau)(i) = (\tau\sigma)(i)$ para todo $i \in S = \{1, 2, \dots, n\}$. Expresamos este resultado como

LEMA 3.2.1. Si $\sigma, \tau \in S_n$ son ciclos ajenos, entonces $\sigma\tau = \tau\sigma$.

Consideremos un k -ciclo particular $\sigma = (1 \ 2 \ \dots \ k)$ en S_n . Evidentemente, $\sigma(1) = 2$ por la definición dada anteriormente; ¿cómo se relaciona 3 con 1? Puesto que $\sigma(2) = 3$, se tiene $\sigma^2(1) = \sigma(2) = 3$. Continuando, se ve que $\sigma^j(1) = j + 1$ para $j \leq k - 1$, mientras que $\sigma^k(1) = 1$. En realidad, se ve que $\sigma^k = e$, donde e es el elemento identidad de S_n .

Hay dos cosas que se concluyen del párrafo anterior.

1. El orden de un k -ciclo, como elemento de S_n , es k . (Pruébese.)
2. Si $\sigma = (i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)$ es un k -ciclo, entonces la *órbita* de i_1 , respecto a σ (véase el Problema 27 de la Sección 1.4 del Capítulo 1) es $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$. De modo que es posible advertir que el k -ciclo $\sigma = (i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)$ es

$$\sigma = (i_1 \ \sigma(i_1) \ \sigma^2(i_1) \ \dots \ \sigma^{k-1}(i_1)).$$

Dada *cualquier* permutación τ en S_n para $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, considérese la *órbita* de i respecto a τ ; entonces tenemos que dicha órbita es $\{i, \tau(i), \tau^2(i), \dots, \tau^{s-1}(i)\}$, donde $\tau^s(i) = i$ y s es el menor entero positivo con esta propiedad. Considérese el s -ciclo $(i \ \tau(i) \ \tau^2(i) \ \dots \ \tau^{s-1}(i))$; se le llama *ciclo de τ determinado por i* .

Se considera un ejemplo específico y se encuentran todos sus ciclos. Sea

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 9 & 4 & 1 & 5 & 6 & 2 & 7 & 8 \end{pmatrix};$$

¿cuál es el ciclo de τ determinado por 1? Afirmamos que es $(1 \ 3 \ 4)$. ¿Por qué? τ lleva al 1 hacia 3, al 3 hacia 4 y al 4 hacia 1, y puesto que $\tau(1) = 3$,

$\tau^2(1) = \tau(3) = 4$, $\tau^3(1) = \tau(4) = 1$. Esto se puede obtener visualmente zigzagueando entre líneas

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 9 & 4 & 1 & 5 & 6 & 2 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

por medio del trazo punteado. ¿Cuál es el ciclo de τ determinado por 2? Zigzagueando

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 9 & 4 & 1 & 5 & 6 & 2 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

según la línea punteada, se ve que el ciclo de τ determinado por 2 es $(2 \ 9 \ 8 \ 7)$. Los ciclos de τ determinados por 5 y 6 son (5) y (6) , respectivamente, ya que τ deja fijos a 5 y 6. Así que los ciclos de τ son $(1 \ 3 \ 4)$, $(2 \ 9 \ 8 \ 7)$, (5) y (6) . Por lo tanto se tiene que $\tau = (1 \ 3 \ 4)(2 \ 9 \ 8 \ 7)(5)(6)$, donde se consideraron estos ciclos —definidos anteriormente— como permutaciones en S_9 porque todo entero en $S = \{1, 2, \dots, 9\}$ aparece en uno, y solamente en un ciclo y la imagen de cualquier i respecto a τ se lee en el ciclo en que aparece.

La permutación τ anterior, con la cual se llevó a cabo el razonamiento que se dio, no reviste nada en especial. El mismo razonamiento sería válido para *cualquier* permutación en S_n y para *cualquier* n . Se deja al lector la redacción formal de la demostración.

TEOREMA 3.2.2. Toda permutación en S_n es el producto de ciclos ajenos.

Al expresar una permutación σ como un producto de ciclos ajenos, se omiten todos los ciclos de orden 1; es decir, se ignoran los i tales que $\sigma(i) = i$. De esta manera $\sigma = (1 \ 2 \ 3)(4 \ 5)$ en S_7 es la forma en la que se escribiría $\sigma = (1 \ 2 \ 3)(4 \ 5)(6)(7)$. En otras palabras, al escribir σ como un producto de k -ciclos, con $k > 1$, se supone que σ deja fijo a cualquier entero que no esté presente en ninguno de los ciclos. Así que en el grupo S_{11} la permutación $\tau = (1 \ 5 \ 6)(2 \ 3 \ 9 \ 8 \ 7)$ deja fijos al 4, 10 y 11.

¿Cuál es el orden de un k -ciclo como elemento de S_n ? Afirmamos que es k . También aquí se deja la demostración al lector.

LEMA 3.2.3. Si τ es un k -ciclo en S_n , entonces el orden de τ es k ; esto es, $\tau^k = e$ y $\tau^j \neq e$ para $0 < j < k$.

Considérese la permutación $\tau = (1 \ 2)(3 \ 4 \ 5 \ 6)(7 \ 8 \ 9)$ en S_9 . ¿Cuál es su orden? Puesto que los ciclos ajenos $(1 \ 2)$, $(3 \ 4 \ 5 \ 6)$, $(7 \ 8 \ 9)$ conmutan, $\tau^m = (1 \ 2)^m(3 \ 4 \ 5 \ 6)^m(7 \ 8 \ 9)^m$; para que $\tau^m = e$ se requiere $(12)^m = e$, $(3 \ 4 \ 5 \ 6)^m = e$, $(7 \ 8 \ 9)^m = e$. (Pruébese.) Para que $(7 \ 8 \ 9)^m = e$, se debe tener que $3|m$, ya que $(7 \ 8 \ 9)$ es de orden 3; para que $(3 \ 4 \ 5 \ 6)^m = e$, se debe tener que $4|m$, porque $(3 \ 4 \ 5 \ 6)$ es de or-

den 4, y para que $(1\ 2)^m = e$, se debe tener que $2|m$, porque $(1\ 2)$ es de orden 2. Esto dice que m debe ser divisible entre 12. Por otra parte,

$$\tau^{12} = (1\ 2)^{12}(3\ 4\ 5\ 6)^{12}(7\ 8\ 9)^{12} = e.$$

De manera que τ es de orden 12.

De nueva cuenta aquí no entran en escena las propiedades especiales de τ . Lo que se hizo para τ funciona para cualquier permutación. Se prueba

TEOREMA 3.2.4. Supóngase que $\sigma \in S_n$ tiene descomposición cíclica en ciclos *ajenos* de longitud $m_1, m_2, \dots, m_k$. Entonces el orden de σ es el *mínimo común múltiplo* de $m_1, m_2, \dots, m_k$.

DEMOSTRACIÓN. Sea $\sigma = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_k$, donde los τ_i son ciclos ajenos de longitud m_i . Puesto que los τ_i son ciclos ajenos, $\tau_i \tau_j = \tau_j \tau_i$; por lo tanto si M es el mínimo común múltiplo de $m_1, m_2, \dots, m_k$, entonces $\sigma^M = (\tau_1 \tau_2 \cdots \tau_k)^M = \tau_1^M \tau_2^M \cdots \tau_k^M = e$ (ya que $\tau_i^M = e$ debido a que τ_i es de orden m_i y $m_i|M$). Por consiguiente, el orden de σ es *a lo sumo* M . Por otra parte, si $\sigma^N = e$, entonces $\tau_1^N \tau_2^N \cdots \tau_k^N = e$; esto obliga a que cada $\tau_i^N = e$ (pruébese) porque las τ_i son permutaciones ajenas, por lo tanto $m_i|N$, ya que τ_i es de orden m_i . De manera que N es divisible por el mínimo común múltiplo de $m_1, m_2, \dots, m_k$, así que $M|N$. Por consiguiente, se ve que σ es de orden M como se afirma en el teorema. $\square$

Nótese que es imperativo que en el teorema los ciclos sean ajenos. Por ejemplo, $(1\ 2)$ y $(1\ 3)$, que no son ajenos, son cada uno de orden 2, pero su producto $(1\ 2)(1\ 3) = (1\ 3\ 2)$ es de orden 3.

Consideremos el Teorema 3.2.4 en el contexto de un acomodo de naipes. Supóngase que un conjunto de 13 cartas se acomoda de tal manera que la carta de arriba se coloca en la posición de la tercera, la segunda en la de la cuarta, ..., la i -ésima en la posición $i + 2$, trabajando en mód 13. Considerado como una permutación, σ , de 1, 2, ..., 13, el acomodo se convierte en

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

y σ es simplemente el 13-ciclo $(1\ 3\ 5\ 7\ 9\ 11\ 13\ 2\ 4\ 6\ 8\ 10\ 12)$, así que σ es de orden 13. ¿Cuántas veces se debe realizar el acomodo para volver las cartas a su orden original? La respuesta es sencillamente el orden de σ , es decir, 13. De manera que se requiere realizar 13 veces el acomodo para volver las cartas a su posición inicial.

Modifiquemos el acomodo anterior. Supóngase que las cartas se acomodan como sigue. Se toma primero la carta superior y se coloca en el penúltimo lugar y luego se aplica el acomodo descrito anteriormente. ¿Cuántas veces se requiere

ahora realizar el nuevo acomodo para volver las cartas a su posición original? La primera operación es el acomodo expresado por la permutación $\tau = (1\ 12\ 11\ 10\ 9\ 8\ 7\ 6\ 5\ 4\ 3\ 2)$ seguida por la σ de antes. Así que se debe calcular $\sigma\tau$ y encontrar su orden. Pero

$$\begin{aligned}\sigma\tau &= (1\ 3\ 5\ 7\ 9\ 11\ 13\ 2\ 4\ 6\ 8\ 10\ 12) \\ &\quad \times (1\ 12\ 11\ 10\ 9\ 8\ 7\ 6\ 5\ 4\ 3\ 2) \\ &= (1)(2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9\ 10\ 11\ 12\ 13),\end{aligned}$$

por lo tanto es de orden 12. De manera que se requiere realizar 12 veces el acomodo para que las cartas vuelvan a su orden inicial.

¿Se puede encontrar un acomodo de las 13 cartas que requiera de 42 realizaciones, o de 20? ¿Qué acomodo requeriría el mayor número de realizaciones y cuál sería dicho número?

Regresamos a la discusión general. Considérese la permutación $(1\ 2\ 3)$; se ve que $(1\ 2\ 3) = (1\ 3)(1\ 2)$. También se puede ver que $(1\ 2\ 3) = (2\ 3)(1\ 3)$. Así que dos cosas son evidentes. Primero, se puede escribir $(1\ 2\ 3)$ como el producto de dos transposiciones, y en al menos dos maneras distintas. Dado el k -ciclo $(i_1 i_2 \cdots i_k)$, entonces $(i_1 i_2 \cdots i_k) = (i_1 i_k)(i_1 i_{k-1}) \cdots (i_1 i_2)$, así que todo k -ciclo es el producto de k transposiciones (si $k > 1$) y se puede realizar de varias maneras, no de manera única. Como toda permutación es el producto de ciclos ajenos y todo ciclo es un producto de transposiciones, se tiene

TEOREMA 3.2.5. Toda permutación en S_n es el producto de transposiciones.

Realmente este teorema no es de sorprender ya que, después de todo, dice precisamente que cualquier permutación se puede efectuar realizando una serie de intercambios de dos objetos en cada ocasión.

Vimos que no hay unicidad en la representación de una permutación dada como producto de transposiciones. Sin embargo, como se verá en la Sección 3.3, algunos aspectos de dicha descomposición son en efecto únicos.

PROBLEMAS 3.2

PROBLEMAS FÁCILES

1. Demuéstrese que si σ, τ son dos ciclos ajenos, entonces $\sigma\tau = \tau\sigma$.
2. Hallar la descomposición en ciclos y el orden.

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 1 & 4 & 2 & 7 & 6 & 9 & 8 & 5 \end{pmatrix}, \\
 \text{(b)} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \\
 \text{(c)} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 6 & 5 & 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \\
 & \times \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 6 & 7 & 4 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

3. Exprésese como producto de ciclos ajenos y encuéntrase el orden.

- (a) $(1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 7)(2 \ 4 \ 7 \ 6)$.
- (b) $(12)(13)(14)$.
- (c) $(1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5)(1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 6)(1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 7)$.
- (d) $(1 \ 2 \ 3)(1 \ 3 \ 2)$.
- (e) $(1 \ 2 \ 3)(3 \ 5 \ 7 \ 9)(1 \ 2 \ 3)^{-1}$.
- (f) $(1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5)^3$.

4. Formular una demostración completa del Teorema 3.2.2.

5. Demuéstrese que un k -ciclo tiene orden k .

6. Encuéntrase un acomodo de un juego de 13 naipes que requiera 42 realizaciones para regresar las cartas a su orden original.

7. Resuélvase el problema anterior para un acomodo que requiera 20 realizaciones.

8. Exprésense las permutaciones del Problema 3 como producto de transposiciones.

9. Dadas las dos transposiciones $(1 \ 2)$ y $(1 \ 3)$, encuéntrase una permutación σ tal que $\sigma(1 \ 2)\sigma^{-1} = (1 \ 3)$.

10. Pruébese que no existe ninguna permutación σ tal que $\sigma(1 \ 2)\sigma^{-1} = (1 \ 2 \ 3)$.

11. Demostrar que existe una permutación σ tal que $\sigma(1 \ 2 \ 3)\sigma^{-1} = (4 \ 5 \ 6)$.

12. Pruébese que no existe ninguna permutación σ tal que $\sigma(1 \ 2 \ 3)\sigma^{-1} = (1 \ 2 \ 4)(5 \ 6 \ 7)$.

PROBLEMAS INTERMEDIOS

13. Pruébese que $(1 \ 2)$ no se puede expresar como producto de 3-ciclos ajenos.

14. Pruébese que para cualquier permutación σ , $\sigma\tau\sigma^{-1}$ es una transposición si τ lo es.

15. Demuéstrese que si τ es un k -ciclo, entonces $\sigma\tau\sigma^{-1}$ es también un k -ciclo, para cualquier permutación σ .
16. Sea Φ un automorfismo de S_3 . Demuéstrese que existe un elemento $\sigma \in S_3$ tal que $\Phi(\tau) = \sigma^{-1}\tau\sigma$ para toda $\tau \in S_3$.
17. Considérense $(1\ 2)$ y $(1\ 2\ 3\ \cdots\ n)$ en S_n . Demuéstrese que cualquier subgrupo de S_n que contenga a estas dos permutaciones debe ser igual a todo S_n (así que dichas permutaciones generan S_n).
18. Si τ_1 y τ_2 son dos transposiciones, demuéstrese que $\tau_1\tau_2$ se puede expresar como producto de 3-ciclos (no necesariamente ajenos).
19. Pruébese que si τ_1 , τ_2 y τ_3 son transposiciones, entonces $\tau_1\tau_2\tau_3 \neq e$, el elemento identidad de S_n .
20. Si τ_1 , τ_2 son transposiciones distintas, demuéstrese que $\tau_1\tau_2$ es de orden 2 o 3.
21. Si σ , τ son dos permutaciones que no tienen símbolos en común y $\sigma\tau = e$, pruébese que $\sigma = \tau = e$.
22. Determinar un algoritmo para obtener $\sigma\tau\sigma^{-1}$ para permutaciones cualesquiera σ , τ de S_n .
23. Sean σ , τ dos permutaciones tales que ambas tienen descomposiciones en ciclos ajenos de longitudes $m_1, m_2, \dots, m_k$. (En tal caso se dice que tienen descomposiciones semejantes en ciclos ajenos.) Pruébese que para alguna permutación ρ , $\tau = \rho\sigma\rho^{-1}$.
24. Encuéntrese la clase de conjugación en S_n de $(1\ 2\ \cdots\ n)$. ¿Cuál es el orden del centralizador de $(1\ 2\ \cdots\ n)$ en S_n ?
25. Resuélvase el problema anterior para $\sigma = (1\ 2)(3\ 4)$.

3.3 PERMUTACIONES IMPARES Y PARES

En la Sección 3.2 se observó que aunque toda permutación es el producto de transposiciones, esta descomposición no es única. Sin embargo, se comentó que ciertos aspectos de esta clase de descomposición son únicos. Ahora se examina esto a fondo.

Consideremos el caso especial de S_3 , ya que aquí se puede ver todo explícitamente. Sea $f(x) = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_2 - x_3)$ una expresión en las tres variables x_1, x_2, x_3 . Hacemos que S_3 actúe sobre $f(x)$ como sigue. Si $\sigma \in S_3$, entonces

$$\sigma^*(f(x)) = (x_{\sigma(1)} - x_{\sigma(2)})(x_{\sigma(1)} - x_{\sigma(3)})(x_{\sigma(2)} - x_{\sigma(3)}).$$

Se examina lo que σ^* hace a $f(x)$ para unas cuantas de las σ en S_3 .

Considérese $\sigma = (1 \ 2)$; entonces $\sigma(1) = 2$, $\sigma(2) = 1$, y $\sigma(3) = 3$, de tal manera que

$$\begin{aligned}\sigma^*(f(x)) &= (x_{\sigma(1)} - x_{\sigma(2)})(x_{\sigma(1)} - x_{\sigma(3)})(x_{\sigma(2)} - x_{\sigma(3)}) \\ &= (x_2 - x_1)(x_2 - x_3)(x_1 - x_3) \\ &= -(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_2 - x_3) \\ &= -f(x).\end{aligned}$$

Así que σ^* , que proviene de $\sigma = (1 \ 2)$, cambia el signo de $f(x)$. Examinemos la acción de otro elemento, $\tau = (1 \ 2 \ 3)$, de S_3 en $f(x)$. De modo que

$$\begin{aligned}\tau^*(f(x)) &= (x_{\tau(1)} - x_{\tau(2)})(x_{\tau(1)} - x_{\tau(3)})(x_{\tau(2)} - x_{\tau(3)}) \\ &= (x_2 - x_3)(x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \\ &= (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_2 - x_3) \\ &= f(x).\end{aligned}$$

y entonces τ^* , que proviene de $\tau = (1 \ 2 \ 3)$, no altera el signo de $f(x)$. ¿Qué hay respecto a las otras permutaciones en S_3 ? ¿cómo afectan a $f(x)$? Desde luego, el elemento identidad e induce una aplicación e^* en $f(x)$ que no altera a $f(x)$ en absoluto. ¿Cómo afecta τ^2 , dada τ como antes, a $f(x)$? Puesto que $\tau^2 f(x) = f(x)$, se ve de inmediato que

$$\begin{aligned}(\tau^2)^*(f(x)) &= (x_{\tau^2(1)} - x_{\tau^2(2)})(x_{\tau^2(1)} - x_{\tau^2(3)})(x_{\tau^2(2)} - x_{\tau^2(3)}) \\ &= f(x).\end{aligned}\quad (\text{Pruébese.})$$

Considérese ahora $\sigma\tau = (1 \ 2)(1 \ 2 \ 3) = (2 \ 3)$; dado que τ no altera a $f(x)$ y σ cambia el signo de $f(x)$, $\sigma\tau$ debe cambiar el signo de $f(x)$. De manera semejante, $(1 \ 3)$ cambia el signo de $f(x)$. Se ha explicado así la acción de cada elemento de S_3 sobre $f(x)$.

Supóngase que $\rho \in S_3$ es un producto $\rho = \tau_1\tau_2 \cdots \tau_k$ de transposiciones $\tau_1, \dots, \tau_k$; entonces al actuar ρ sobre $f(x)$ el signo de $f(x)$ cambiará k veces, ya que cada τ_i cambia dicho signo. Por lo tanto, $\rho^*(f(x)) = (-1)^k f(x)$. Si $\rho = \sigma_1\sigma_2 \cdots \sigma_t$, donde $\sigma_1, \dots, \sigma_t$ son transposiciones, razonando del mismo modo entonces $\pi^*(f(x)) = (-1)^t f(x)$. Por consiguiente, $(-1)^k f(x) = (-1)^t f(x)$, de donde $(-1)^t = (-1)^k$. Esto dice que t y k tienen la misma paridad; es decir, si t es impar, entonces k debe ser impar, y si t es par, entonces k debe ser par.

Lo anterior sugiere que aunque la descomposición de una permutación dada σ como un producto de transposiciones no es única, la paridad del número de transposiciones en una de tales descomposiciones de σ podría ser única.

Procuraremos ahora este resultado, sugiriendo a los lectores que lleven a cabo el razonamiento que se hace para n arbitrario, para el caso especial $n = 4$.

Como se hizo anteriormente, sea

$$\begin{aligned} f(x) &= (x_1 - x_2)(x_1 - x_3) \cdots (x_1 - x_n)(x_2 - x_3)(x_2 - x_4) \\ &\quad \times \cdots (x_2 - x_n) \cdots (x_{n-1} - x_n) \\ &= \prod_{i < j} (x_i - x_j), \end{aligned}$$

donde en este producto i asume todos los valores desde 1 hasta $n - 1$ inclusive, y j todos aquéllos desde 2 hasta n inclusive. Si $\sigma \in S_n$, defínase σ^* sobre $f(x)$ mediante

$$\sigma^*(f(x)) = \prod_{i < j} (x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)}).$$

Si $\sigma, \tau \in S_n$, entonces

$$\begin{aligned} (\sigma\tau)^*(f(x)) &= \prod_{i < j} (x_{(\sigma\tau)(i)} - x_{(\sigma\tau)(j)}) = \sigma^* \left(\prod_{i < j} (x_{\tau(i)} - x_{\tau(j)}) \right) \\ &= \sigma^* \left(\tau^* \left(\prod_{i < j} (x_i - x_j) \right) \right) = \sigma^*(\tau^*(f(x))) = (\sigma^*\tau^*)(f(x)). \end{aligned}$$

Así que $(\sigma\tau)^* = \sigma^*\tau^*$ cuando se aplica a $f(x)$.

¿Qué hace una transposición τ a $f(x)$? Afirmamos que $\tau^*(f(x)) = -f(x)$. Para probarlo, suponiendo que $\tau = (i \ j)$ donde $i < j$, contamos el número de $(x_u - x_v)$, con $u < v$, que son transformados en un $(x_a - x_b)$ con $a > b$. Esto sucede para $(x_u - x_j)$ si $i < u < j$, para $(x_i - x_v)$ si $i < v < j$, y finalmente, para $(x_i - x_j)$. Cada uno de ellos conduce a un cambio de signo en $f(x)$ y puesto que hay $2(j - i - 1) + 1$ de tales, es decir, un número impar de ellos, se obtiene un número impar de cambios de signo en $f(x)$ cuando sobre este valor actúa τ^* . De manera que $\tau^*(f(x)) = -f(x)$. Por lo tanto nuestra afirmación de que $\tau^*(f(x)) = -f(x)$ para toda transposición τ , queda justificada.

Si σ es cualquier permutación en S_n y $\sigma = \tau_1\tau_2 \cdots \tau_k$, donde $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_k$ son transposiciones, entonces $\sigma^* = (\tau_1\tau_2 \cdots \tau_k)^* = \tau_1^*\tau_2^* \cdots \tau_k^*$ cuando actúa sobre $f(x)$, y puesto que cada $\tau_i^*(f(x)) = -f(x)$, se ve que $\sigma^*(f(x)) = (-1)^k f(x)$. De manera semejante, si $\sigma = \xi_1\xi_2 \cdots \xi_l$, donde $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_l$ son transposiciones, entonces $\sigma^*(f(x)) = (-1)^l f(x)$. Comparando estas dos evaluaciones de $\sigma^*(f(x))$, se concluye que $(-1)^k = (-1)^l$. De manera que estas dos descomposiciones de σ como producto de transposiciones son de la misma paridad. *Por consiguiente, cualquier permutación es el producto de un número impar de transposiciones o bien el producto de un número par de transposiciones, y ningún producto de un número par de transposiciones puede ser igual a un producto de un número impar de transposiciones.*

Lo anterior sugiere la siguiente

DEFINICIÓN. Una permutación $\sigma \in S_n$ es una *permutación impar* si σ es el producto de un número impar de transposiciones, y es una *permutación par* si σ es el producto de un número par de transposiciones.

Lo que hemos probado anteriormente es

TEOREMA 3.3.1. Una permutación en S_n es bien sea una permutación impar o bien par, *pero no puede ser ambas*.

Con el apoyo del Teorema 3.3.1 se pueden deducir varias de sus consecuencias.

Sea A_n el conjunto de todas las permutaciones pares; si $\sigma, \tau \in A_n$, entonces se tiene de inmediato que $\sigma\tau \in A_n$. Puesto que de esta manera A_n es un subconjunto cerrado finito del grupo (finito) S_n , A_n es un subgrupo de S_n , por el Lema 2.3.2. A_n se llama *grupo alternante de grado n* .

Se puede demostrar que A_n es un subgrupo de S_n de otra manera. Ya vimos que A_n es cerrado respecto al producto de S_n , así que para saber que A_n es un subgrupo de S_n se requiere simplemente demostrar que $\sigma \in A_n$ implica que $\sigma^{-1} \in A_n$. Afirmamos que para cualquier permutación σ , σ y σ^{-1} son de la misma paridad. ¿Por qué? Bien, si $\sigma = \tau_1\tau_2 \cdots \tau_k$, donde las τ_i son transposiciones, entonces

$$\sigma^{-1} = (\tau_1\tau_2 \cdots \tau_k)^{-1} = \tau_k^{-1}\tau_{k-1}^{-1} \cdots \tau_2^{-1}\tau_1^{-1} = \tau_k\tau_{k-1} \cdots \tau_2\tau_1,$$

ya que $\tau_i^{-1} = \tau_i$; por lo tanto, se observa que la paridad de σ y σ^{-1} es $(-1)^k$, así que son de igual paridad. Esto demuestra desde luego que $\sigma \in A_n$ implica que $\sigma^{-1} \in A_n$, de donde A_n es un subgrupo de S_n .

Pero ello prueba un poco más, a saber, que A_n es un *subgrupo normal* de S_n . Porque supóngase que $\sigma \in A_n$ y $\rho \in S_n$. ¿Cuál es la paridad de $\rho^{-1}\sigma\rho$? Por lo anterior, ρ y ρ^{-1} son de la misma paridad y σ es una permutación par así que $\rho^{-1}\sigma\rho$ es una permutación par, por consiguiente está en A_n . De manera que A_n es un subgrupo normal de S_n .

Resumimos lo efectuado en el

TEOREMA 3.3.2. El grupo alternante de grado n , A_n , es un subgrupo normal de S_n .

Examinamos esto de otra manera todavía. De las propias definiciones involucradas se tienen las siguientes reglas sencillas para el producto de permutaciones:

1. El producto de dos permutaciones pares es par.
2. El producto de dos permutaciones impares es par.
3. El producto de una permutación par por una impar (o el de una impar por una par) es impar.

Si σ es una permutación par, sea $\theta(\sigma) = 1$, y si σ es una permutación impar, sea $\theta(\sigma) = -1$. Las reglas precedentes relativas a productos se traducen en $\theta(\sigma\tau) = \theta(\sigma)\theta(\tau)$, de manera que θ es un *homomorfismo* de S_n sobre el grupo $E = \{1, -1\}$ de orden 2 respecto a la multiplicación. ¿Cuál es el núcleo, N , de θ ? En virtud de la propia definición de A_n , se ve que $N = A_n$. Así que por el primer teorema de homomorfismos, $E \cong S_n/A_n$. De esta manera $2 = |E| = |S_n/A_n| = |S_n|/|A_n|$, si $n > 1$. Esto da por resultado que $|A_n| = \frac{1}{2}|S_n| = \frac{1}{2}n!$.

Por lo tanto,

TEOREMA 3.3.3. Para $n > 1$, A_n es un subgrupo normal de S_n de orden $\frac{1}{2}n!$.

COROLARIO. Si $n > 1$, en S_n hay $\frac{1}{2}n!$ permutaciones pares y $\frac{1}{2}n!$ permutaciones impares.

Antes de concluir la presente sección, se hace un breve comentario final respecto a la demostración del Teorema 3.3.1. Se conocen muchas demostraciones diferentes de este teorema. Sinceramente, no nos gusta particularmente ninguna de ellas. Algunas involucran lo que se podría llamar un “proceso de colección”, donde se trata de demostrar que e no se puede expresar como el producto de un número impar de transposiciones, haciendo la suposición de que sí es posible, y mediante una manipulación apropiada de dicho producto se le reduce hasta que se obtiene una contradicción. Otras demostraciones utilizan diferentes artificios. La demostración que se dio saca provecho del artefacto que constituye la función $f(x)$, la cual, en cierto sentido, es ajena a la cuestión tratada. Sin embargo, la demostración dada es probablemente la más clara de todas ellas, y por tal motivo se utilizó.

Finalmente, el grupo A_n , para $n \geq 5$, es un grupo sumamente interesante. En el Capítulo 6 se demostrará que los únicos subgrupos normales de A_n , para $n \geq 5$, son (e) y el mismo A_n . Un grupo no abeliano que tenga esta propiedad se llama grupo *simple* (no debe confundirse con grupo *fácil*). De manera que los A_n para $n \geq 5$ proporcionan una familia infinita de grupos simples. Existen otras familias infinitas de grupos simples finitos. En los últimos 20 años aproximadamente los esfuerzos heroicos de un grupo de algebristas han determinado todos los grupos simples finitos. La determinación de dichos grupos simples comprende cerca de 10 000 páginas impresas. Resulta muy interesante saber que cualquier grupo simple finito debe tener orden *par*.

PROBLEMAS 3.3

PROBLEMAS FÁCILES

1. Determinar la paridad de cada permutación.

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 & 7 & 8 & 9 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$(b) (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6)(7 \ 8 \ 9).$$

$$(c) (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6)(1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 7).$$

$$(d) (1 \ 2)(1 \ 2 \ 3)(4 \ 5)(5 \ 6 \ 8)(1 \ 7 \ 9).$$

2. Si σ es un k -ciclo, demuéstrese que σ es una permutación impar si k es par, y es una permutación par si k es impar.
3. Pruébese que σ y $\tau^{-1}\sigma\tau$, para $\sigma, \tau \in S_n$, cualesquiera, son de la misma paridad.
4. Si $m < n$, se puede decir que $S_m \subset S_n$ considerando que $j \in S_n$ actúa sobre $1, 2, \dots, m, \dots, n$ como lo hizo sobre $1, 2, \dots, m$ y que σ deja a $j > m$ fijo. Pruébese que la paridad de una permutación en S_m , cuando se considera de esta manera como elemento de S_n , no cambia.
5. Supóngase que se sabe que la permutación

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 1 & 2 & & & 7 & 8 & 9 & 6 \end{pmatrix}$$

en S_9 , donde las imágenes de 5 y de 4 se han perdido, es una permutación par. ¿Cuáles deben ser dichas imágenes?

PROBLEMAS INTERMEDIOS

6. Si $n \geq 3$, demuéstrese que todo elemento de A_n es un producto de ciclos de orden 3.
7. Demuéstrese que todo elemento de A_n es un producto de ciclos de orden n .
8. Hallar un subgrupo normal en A_4 de orden 4.

PROBLEMAS DIFÍCILES (EN REALIDAD, MUY DIFÍCILES)

9. Si $n \geq 5$ y $(e) \neq N \subset A_n$ es un subgrupo normal de A_n , demuéstrese que N debe contener un ciclo de orden 3.
10. Aplicando el resultado del Problema 9, demuéstrese que si $n \geq 5$, los únicos subgrupos normales de A_n son (e) y el mismo A_n . (Así que los grupos A_n para $n \geq 5$ dan una familia infinita de grupos simples.)

4 TEORÍA DE ANILLOS

4.1 DEFINICIONES Y EJEMPLOS

En el estudio del álgebra abstracta llevado a cabo hasta ahora, se ha presentado una clase de sistema abstracto, el cual desempeña un papel central en el álgebra de hoy en día: el concepto de grupo. Debido a que un grupo es un sistema algebraico que consta solamente de una operación y que no es necesario que satisfaga la regla $ab = ba$, en cierto modo va en contra de nuestra experiencia anterior con el álgebra. Trabajamos con sistemas en donde se podía tanto sumar como multiplicar elementos y se satisfacía la ley conmutativa de la multiplicación $ab = ba$. Además, dichos sistemas conocidos procedieron normalmente de conjuntos de números —enteros, racionales, reales y en algunos casos, complejos.

El siguiente objeto algebraico que consideraremos es un *anillo*. En muchos aspectos este sistema hará recordar más lo conocido anteriormente que los grupos. Por una parte los anillos serán dotados con adición y multiplicación, y éstas estarán sujetas a muchas de las reglas conocidas de la aritmética. Por otra parte, no es necesario que los anillos provengan de los sistemas numéricos usuales. En efecto, normalmente tendrán poco qué ver con ellos. Aunque muchas de las reglas formales de la aritmética son válidas, ocurrirán muchos fenómenos extraños —o que pudieran parecer así. A medida que se vaya avanzando y se consideren ejemplos de anillos, se verá que se presentan algunas de estas cosas.

Luego de este preámbulo estamos preparados para empezar. Naturalmente lo primero que se debe hacer es definir aquello de lo que se va a tratar:

DEFINICIÓN. Se dice que un conjunto no vacío R es un *anillo* si tiene dos operaciones $+$ y $\cdot$ tales que:

(a) $a, b \in R$ implica que $a + b \in R$.

- (b) $a + b = b + a$ para $a, b \in R$.
- (c) $(a + b) + c = a + (b + c)$ para $a, b, c \in R$.
- (d) Existe un elemento $0 \in R$ tal que $a + 0 = a$ para todo $a \in R$.
- (e) Dado $a \in R$, existe un $b \in R$ tal que $a + b = 0$. (b se expresará como $-a$).

Nótese que lo que se ha dicho hasta ahora es que R es un grupo abeliano respecto a $+$. Ahora se explican las reglas de la multiplicación en R .

- (f) $a, b \in R$ implica que $a \cdot b \in R$.
- (g) $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ para $a, b, c \in R$.

Esto es todo lo que se exige por lo que se refiere a la multiplicación sola. Mas no se dejan las operaciones $+$ y $\cdot$ aisladas entre sí, sino que se entrelazan mediante las dos *leyes distributivas*:

(h)

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

y

$$(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a,$$

para $a, b, c \in R$.

Estos axiomas que definen un anillo parecen conocidos. Así debe ser, ya que el concepto de anillo se introdujo como una generalización de lo que sucede en el conjunto de los enteros. Debido al axioma (g), la ley asociativa de la multiplicación, los anillos que se han definido se llaman normalmente *anillos asociativos*. Los anillos no asociativos existen y algunos de ellos desempeñan un papel importante en las matemáticas. Pero no nos ocuparemos aquí de ellos. De manera que cuando se utilice la palabra “anillo” siempre significará “anillo asociativo”.

Aunque los axiomas del (a) al (h) son conocidos, existen ciertas cosas que ellos no dicen. Consideramos algunas de las reglas conocidas que *no se exigen* para un anillo general.

En primer lugar, no se postuló la existencia de un elemento $1 \in R$ tal que $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ para todo $a \in R$. Muchos de los ejemplos que se encontrarán tendrán tal elemento y en ese caso se dice que *R es un anillo con unidad*. Con toda franqueza debemos señalar que muchos algebristas exigen que un anillo tenga elemento unidad. Nosotros exigiremos que $1 \neq 0$; o sea que el anillo consistente solamente del 0 no es un anillo con unidad.

En segundo lugar, por nuestra experiencia anterior con cosas de esta clase, siempre que $a \cdot b = 0$ se concluía que $a = 0$ o bien $b = 0$. No es necesario que esto sea cierto en un anillo, en general. Cuando es válido, el anillo es en cierto modo más grato y se le da un nombre especial: se le llama *dominio*.

En tercer lugar, en los axiomas que definen un anillo no se dice nada que implique la *ley conmutativa* de la multiplicación $a \cdot b = b \cdot a$. Existen anillos no conmutativos en donde no es válida esta ley; pronto se verán algunos. En este capítulo nos ocuparemos principalmente de los *anillos conmutativos*, pero

para muchos de los primeros resultados no se supondrá la conmutatividad del anillo estudiado.

Como se mencionó anteriormente, algunos aspectos hacen a ciertos anillos más agradables que otros, y por lo tanto merecen tener un nombre especial. De inmediato se da una lista de definiciones para algunos de ellos.

DEFINICIÓN. Un anillo conmutativo R es un *dominio integral* si $a \cdot b = 0$ en R implica que $a = 0$ o bien $b = 0$.

Se debe señalar que algunos libros de álgebra exigen que un dominio integral contenga un elemento unidad. Al leer otro libro, el lector debe verificar si tal es el caso. Los enteros, $\mathbb{Z}$, proporcionan un ejemplo obvio de un dominio integral. Se considerarán otros un poco menos obvios.

DEFINICIÓN. Se dice que un anillo con unidad, R , es un *anillo con división* si para $a \neq 0$ en R existe un elemento $b \in R$ (que normalmente se expresa como a^{-1}) tal que $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$.

La razón de llamar a un anillo de esta clase un anillo con división es bastante evidente: porque se puede dividir (al menos teniendo presentes los lados izquierdos y derechos). Aunque los anillos con división no conmutativos existen con mucha frecuencia y desempeñan un papel importante en el álgebra no conmutativa, son bastante complicados y sólo se dará un ejemplo de ellos. Dicho anillo con división es el gran clásico presentado por Hamilton en 1843 que se conoce como el anillo de los *cuaternios*. (Véase el Ejemplo 12 que sigue.)

Finalmente, pasamos al ejemplo tal vez más interesante de una clase de anillos: el *campo*.

DEFINICIÓN. Se dice que un anillo R es un *campo* si R es un *anillo con división conmutativo*.

En otras palabras, un campo es un anillo conmutativo en el cual se puede dividir libremente entre elementos distintos de cero. Dicho de otra manera, R es un campo si sus elementos distintos de cero forman un grupo abeliano respecto al producto $\cdot$ en R .

Se tienen a la mano muchos ejemplos de campos: los números racionales, los números reales, los números complejos. Pero se verán muchos más ejemplos, tal vez menos conocidos. El Capítulo 5 se dedicará al estudio de los campos.

El resto de la presente sección se empleará en considerar algunos ejemplos de anillos. Se omitirá el $\cdot$ para el producto y $a \cdot b$ se expresará simplemente como ab .

EJEMPLOS

1. Es obvio que el anillo que se debe escoger como primer ejemplo es $\mathbb{Z}$,

el anillo de los enteros respecto a la adición y multiplicación usuales entre ellos. Naturalmente, $\mathbb{Z}$ es un ejemplo de dominio integral.

2. El segundo ejemplo es una elección igualmente obvia. Sea $\mathbb{Q}$ el conjunto de los números racionales. Como ya se sabe, $\mathbb{Q}$ satisface todas las reglas necesarias para un campo, así que $\mathbb{Q}$ es un campo.

3. Los números reales, $\mathbb{R}$, también proporcionan un ejemplo de campo.

4. Los números complejos, $\mathbb{C}$, forman un campo.

Obsérvese que $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$; lo anterior se describe diciendo que $\mathbb{Q}$ es un *subcampo* de $\mathbb{R}$ (y de $\mathbb{C}$) y $\mathbb{R}$ es un subcampo de $\mathbb{C}$.

5. Sea $R = \mathbb{Z}_6$, los enteros mód 6, con la adición y la multiplicación definidas por $[a] + [b] = [a + b]$ y $[a][b] = [ab]$.

Nótese que $[0]$ es el 0 requerido por los axiomas de anillo y $[1]$ es el elemento unidad de R . Obsérvese, no obstante, que $\mathbb{Z}_6$ *no es un dominio integral*, ya que $[2][3] = [6] = [0]$, aunque $[2] \neq [0]$ y $[3] \neq [0]$. R es un anillo conmutativo con unidad.

El ejemplo anterior sugiere la

DEFINICIÓN. Un elemento $a \neq 0$ de un anillo R es un *divisor de cero* en R si $ab = 0$ para algún $b \neq 0$ de R .

En realidad lo que se acaba de definir se debería llamar divisor de cero por la izquierda; sin embargo, dado que se tratará principalmente de anillos conmutativos, no se necesitará ninguna distinción izquierda-derecha para los divisores de cero.

Obsérvese que tanto $[2]$ como $[3]$ son divisores de cero en $\mathbb{Z}_6$. Un dominio integral es, desde luego, un anillo conmutativo sin divisores de cero.

6. Sea $R = \mathbb{Z}_5$, el anillo de los enteros mód 5. Por supuesto, R es un anillo conmutativo con unidad; pero es algo más; en realidad, es un campo. Sus elementos distintos de cero son $[1]$, $[2]$, $[3]$, $[4]$ y se observa que $[2][3] = [6] = [1]$, y $[1]$ y $[4]$ son sus propios inversos. Así que todo elemento distinto de cero de $\mathbb{Z}_5$ tiene inverso en $\mathbb{Z}_5$.

Generalizamos el Ejemplo 6 para cualquier primo p .

7. Sea $\mathbb{Z}_p$ el anillo de los enteros mod p , donde p es primo. Es evidente de nuevo que $\mathbb{Z}_p$ es un anillo conmutativo con unidad. Afirmamos que $\mathbb{Z}_p$ es un campo. Para tal fin, obsérvese que si $[a] \neq [0]$, entonces $p \nmid a$. Por lo tanto, por el teorema de Fermat (corolario del Teorema 2.4.8), $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Para las clases $[\cdot]$, lo anterior dice que $[a^{p-1}] = [1]$. Pero $[a^{p-1}] = [a]^{p-1}$, así que $[a]^{p-1} = [1]$; por consiguiente, $[a]^{p-2}$ es el inverso requerido para $[a]$ en $\mathbb{Z}_p$, por lo tanto $\mathbb{Z}_p$ es un campo.

En virtud de que Z_p tiene solamente un número finito de elementos, se le llama *campo finito*. Posteriormente construiremos campos finitos diferentes a los Z_p .

8. Sea Q el conjunto de los números racionales; si $a \in Q$, se puede escribir $a = m/n$, donde m y n no tienen factores comunes (son relativamente primos). Llámese a ésta la *forma reducida* de a . Sea R el conjunto de todos los $a \in Q$ en cuya forma reducida el denominador sea impar. Respecto a la adición y multiplicación usuales en Q el conjunto R forma un anillo, que es un dominio integral con unidad pero no es un campo, ya que $\frac{1}{2}$, el inverso necesario de 2, no está en R . ¿Exactamente cuáles elementos de R tienen sus inversos en R ?

9. Sea R el conjunto de todos los $a \in Q$ en cuya forma reducida el denominador no sea divisible por un primo fijo p . Como en el Ejemplo 7, R es un anillo respecto a la adición y la multiplicación usuales en Q , es un dominio integral pero no es un campo. ¿Cuáles elementos de R tienen sus inversos en R ?

Los Ejemplos 8 y 9 son, desde luego, *subanillos* de Q . Damos otro ejemplo conmutativo más. Éste proviene del Cálculo.

10. Sea R el conjunto de todas las funciones continuas reales definidas en el intervalo unitario cerrado $[0, 1]$. Para $f, g \in R$ y $x \in [0, 1]$ defínase $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ y $(f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$. De los resultados del cálculo, se tiene que $f + g$ y $f \cdot g$ son también funciones continuas en $[0, 1]$. Con estas operaciones R es un anillo conmutativo. R no es un dominio integral. Por ejemplo, si $f(x) = -x + \frac{1}{2}$ para $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ y $f(x) = 0$ para $\frac{1}{2} < x \leq 1$, y si $g(x) = 0$ para $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ y $g(x) = 2x - 1$ para $\frac{1}{2} < x \leq 1$, entonces $f, g \in R$ y, como es fácil verificar, $f \cdot g = 0$. R tiene un elemento unidad, a saber la función e definida por $e(x) = 1$ para todo $x \in [0, 1]$. ¿Cuáles elementos de R tienen sus inversos en R ?

Sería deseable considerar algunos ejemplos de anillos no conmutativos. Éstos no son tan fáciles de conseguir, a pesar de que los anillos no conmutativos existen en abundancia, debido a que estamos suponiendo que el lector no tiene conocimientos de álgebra lineal. La primera fuente, la más fácil y natural, de tales ejemplos es el conjunto de matrices sobre un campo. De manera que en nuestro primer ejemplo no conmutativo crearemos en realidad las matrices 2×2 con componentes reales.

11. Sean F el campo de los números reales y R el conjunto de todas las formaciones cuadradas

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

donde a, b, c, d son números reales cualesquiera. Para tales formaciones cuadradas se define la adición de una manera natural por medio de

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{pmatrix}.$$

Es fácil ver que R forma un grupo abeliano respecto a esta suma, donde

$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ actúa como elemento cero y $\begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix}$ es el negativo de $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

Para que R sea un anillo, se necesita una multiplicación. Definimos una de una manera que puede parecer muy poco natural mediante

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ar + bt & as + bu \\ cr + dt & cs + du \end{pmatrix}.$$

Aunque puede ser algo laborioso, se puede verificar que con estas operaciones R es un anillo no conmutativo donde $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ actúa como su elemento unidad multiplicativo. Obsérvese que

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

mientras que

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

así que

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Obsérvese que $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ son divisores de cero; en efecto,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ así que } \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

es un elemento distinto de cero cuyo cuadrado es el elemento cero de R . Se conoce a R como el *anillo de todas las matrices de 2×2 sobre F , el campo de los reales*.

Para quienes no estén familiarizados con estas matrices y no capten ningún sentido en el producto definido para ellas, examinemos cómo se calcula el producto. Para obtener la componente de arriba a la izquierda del producto AB , se “multiplica” el primer renglón de A por la primera columna de B , donde $A, B \in R$. Para la componente de arriba a la derecha, se hace con el primer renglón de A y la segunda columna de B . La componente de abajo a la izquierda resulta del segundo renglón de A con la primera columna de B . Finalmente, la componente de abajo a la derecha se obtiene del segundo renglón de A con la segunda columna de B .

Se ilustra con un ejemplo: sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{5} \\ \pi & -\pi \end{pmatrix}.$$

Entonces el primer renglón de A es $1, \frac{1}{2}$ y la primera columna de B es $\frac{1}{3}, \pi$; se “multiplican” por medio de $1 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \pi = \pi/2 + \frac{1}{3}$, y así sucesivamente. De manera que se observa que

$$AB = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} + \pi/2 & \frac{2}{5} - \pi/2 \\ -1 + 2\pi & -\frac{6}{5} - 2\pi \end{pmatrix}.$$

En los problemas aparecerán muchas multiplicaciones matriciales, de tal manera que el lector pueda adquirir algo de familiaridad con este extraño pero importante ejemplo.

12. Sean R cualquier anillo y

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in R \right\}$$

con $+$ y $\cdot$ como se definieron en el Ejemplo 10. Se puede verificar que S es un anillo también respecto a dichas operaciones. Se le llama *anillo de las matrices* 2×2 sobre R .

Nuestro ejemplo final es uno de los grandes ejemplos clásicos, los *cuaternios reales*, presentados por Hamilton (como un paralelo no conmutativo a los números complejos).

13. Los cuaternios. Sea F el campo de los números reales y considérese el conjunto de todos los símbolos formales $\alpha_0 + \alpha_1 i + \alpha_2 j + \alpha_3 k$, donde $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in F$. La igualdad y la adición de dichos símbolos es fácil, vía el camino obvio

$$\alpha_0 + \alpha_1 i + \alpha_2 j + \alpha_3 k = \beta_0 + \beta_1 i + \beta_2 j + \beta_3 k$$

si y sólo si $\alpha_0 = \beta_0, \alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = \beta_2$ y $\alpha_3 = \beta_3$, y

$$\begin{aligned} &(\alpha_0 + \alpha_1 i + \alpha_2 j + \alpha_3 k) + (\beta_0 + \beta_1 i + \beta_2 j + \beta_3 k) \\ &= (\alpha_0 + \beta_0) + (\alpha_1 + \beta_1)i + (\alpha_2 + \beta_2)j + (\alpha_3 + \beta_3)k. \end{aligned}$$

Pasamos ahora a la parte complicada, la multiplicación. Cuando Hamilton la descubrió el 6 de octubre de 1843, grabó con su navaja, sobre el puente Brougham en Dublín, las reglas básicas de dicho producto. El producto se basa en $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = k$, $jk = i$, $ki = j$ y $ji = -k$, $kj = -i$, $ik = -j$. Si se recorre el círculo en el sentido de las manecillas del reloj



el producto de cualquier par de elementos sucesivos es el que sigue, y al recorrerse en sentido opuesto al del reloj se obtienen los negativos.

Se puede luego expresar el producto de cualquier par de cuaternios, según las reglas anteriores, *estableciendo por definición* que

$$\begin{aligned}(\alpha_0 + \alpha_1 i + \alpha_2 j + \alpha_3 k)(\beta_0 + \beta_1 i + \beta_2 j + \beta_3 k) \\ = \gamma_0 + \gamma_1 i + \gamma_2 j + \gamma_3 k,\end{aligned}$$

en donde

$$\begin{aligned}\gamma_0 &= \alpha_0 \beta_0 - \alpha_1 \beta_1 - \alpha_2 \beta_2 - \alpha_3 \beta_3 \\ \gamma_1 &= \alpha_0 \beta_1 + \alpha_1 \beta_0 + \alpha_2 \beta_3 - \alpha_3 \beta_2 \\ \gamma_2 &= \alpha_0 \beta_2 - \alpha_1 \beta_3 + \alpha_2 \beta_0 + \alpha_3 \beta_1 \\ \gamma_3 &= \alpha_0 \beta_3 + \alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1 + \alpha_3 \beta_0\end{aligned}\tag{I}$$

Se ve tremendo ¿verdad? Pero no es tanto como parece. Se está multiplicando formalmente empleando las leyes distributivas y las reglas del producto para i, j, k , anteriores.

Si algún α_i es 0 en $x = \alpha_0 + \alpha_1 i + \alpha_2 j + \alpha_3 k$, se omitirá al expresar x ; así que $0 + 0i + 0j + 0k$ se expresará simplemente como 0, $1 + 0i + 0j + 0k$ como 1, $0 + 3i + 4j + 0k$ como $3i + 4j$, y así sucesivamente.

Haciendo el cálculo se obtiene que

$$\begin{aligned}(\alpha_0 + \alpha_1 i + \alpha_2 j + \alpha_3 k)(\alpha_0 - \alpha_1 i - \alpha_2 j - \alpha_3 k) \\ = \alpha_0^2 + \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2\end{aligned}\tag{II}$$

Esto tiene una consecuencia muy importante. Supóngase que $x = \alpha_0 + \alpha_1 i + \alpha_2 j + \alpha_3 k \neq 0$ (así que algún $\alpha_i \neq 0$). En consecuencia, puesto que los α son reales, $\beta = \alpha_0^2 + \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2 \neq 0$. Entonces de (II) se obtiene fácilmente

$$(\alpha_0 + \alpha_1 i + \alpha_2 j + \alpha_3 k) \left(\frac{\alpha_0}{\beta} - \frac{\alpha_1}{\beta} i - \frac{\alpha_2}{\beta} j + \frac{\alpha_3}{\beta} k \right) = 1.$$

De manera que, si $x \neq 0$, entonces x tiene inverso en los cuaternios. *Por consiguiente los cuaternios forman un anillo con división no conmutativo.*

Aunque, como se mencionó anteriormente, no hay carencia de anillos con división no conmutativos, los cuaternios (o alguna parte de ellos) a menudo son los únicos anillos de este tipo que inclusive muchos matemáticos profesionales han visto.

Se tendrán numerosos problemas —algunos fáciles y otros un poco más difíciles— relativos a los ejemplos de las matrices 2×2 y los cuaternios. De

esta manera el lector podrá adquirir cierta habilidad para trabajar con anillos no conmutativos.

Un comentario final en esta sección: si $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ son como en (I), entonces

$$(III) \quad (\alpha_0^2 + \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2)(\beta_0^2 + \beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_3^2) \\ = \gamma_0^2 + \gamma_1^2 + \gamma_2^2 + \gamma_3^2.$$

Esta se conoce como *identidad de Lagrange*; expresa el producto de dos sumas de cuatro cuadrados de nuevo como una suma de cuatro cuadrados. Su verificación será uno de los ejercicios.

PROBLEMAS 4.1

PROBLEMAS FÁCILES

1. Hallar todos los elementos de Z_{24} que sean *invertibles* (es decir, que tengan inverso multiplicativo) en Z_{24} .
2. Demuéstrese que cualquier campo es un dominio integral.
3. Demuéstrese que Z_n es un campo si y sólo si n es primo.
4. Verifíquese que el Ejemplo 8 es un anillo. Encuéntrense todos sus elementos invertibles.
5. Resolver el Problema 4 según el Ejemplo 9.
6. En el Ejemplo 11 de las matrices 2×2 sobre los reales, compruébese la ley asociativa de la multiplicación.
7. Obténganse los siguientes productos.

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$(b) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^2.$$

$$(c) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^3.$$

$$(d) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

8. Determinar todas las matrices $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ tales que $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$

9. Hallar todas las matrices $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ de 2×2 que conmuten con todas las matrices de 2×2 .
10. Sea R cualquier anillo con unidad y S el anillo de las matrices 2×2 sobre R . (Véase el Ejemplo 11.)
- (a) Compruébese la ley asociativa de la multiplicación en S . (**Recuérdese:** No es necesario que R sea conmutativo.)
- (b) Demostrar que $\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \mid a, b, c, \in R \right\}$ es un subanillo de S .
- (c) Demostrar que $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$ tiene inversa en S si y sólo si a y c tienen inversos en R . En tal caso exprese $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}^{-1}$ explícitamente.
11. Sea $F: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $F(a + bi) = a - bi$. Demuéstrese que:
- (a) $F(xy) = F(x)F(y)$ para $x, y \in \mathbb{C}$.
- (b) $F(x\bar{x}) = |x|^2$.
- (c) Aplicando las partes (a) y (b), demuéstrese que
- $$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$$
- [Nota: $F(x)$ es simplemente $\bar{x}$.]
12. Verifíquese la identidad de la parte (b) del Problema 11 directamente.
13. Obtener los siguientes productos de cuaternios:
- (a) $(i + j)(i - j)$.
- (b) $(1 - i + 2j - 2k)(1 + 2i - 4j + 6k)$.
- (c) $(2i - 3j + 4k)^2$.
- (d) $i(\alpha_0 + \alpha_1 i + \alpha_2 j + \alpha_3 k) - (\alpha_0 + \alpha_1 i + \alpha_2 j + \alpha_3 k)i$.
14. Demuéstrese que los únicos cuaternios que conmutan con i son de la forma $\alpha + \beta i$.
15. Obtener los cuaternios que conmutan tanto con i como con j .
16. Verifíquese que

$$\begin{aligned} (\alpha_0 + \alpha_1 i + \alpha_2 j + \alpha_3 k)(\alpha_0 - \alpha_1 i - \alpha_2 j - \alpha_3 k) \\ = \alpha_0^2 + \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2. \end{aligned}$$

17. Verifíquese la identidad de Lagrange mediante un cálculo directo.

PROBLEMAS INTERMEDIOS

18. En los cuaternios, defínase

$$|\alpha_0 + \alpha_1 i + \alpha_2 j + \alpha_3 k| = \sqrt{\alpha_0^2 + \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2}.$$

Demuéstrese que $|xy| = |x| |y|$ para cualquier par de cuaternios x y y .

19. Demostrar que hay *infinidad* de soluciones de $x^2 = -1$ en los cuaternios.

20. Considérese en los cuaternios el siguiente conjunto G con ocho elementos:
 $G = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$.
 (a) Pruébese que G es un grupo (respecto de la multiplicación).
 (b) Enumérense todos los subgrupos de G .
 (c) ¿Cuál es el centro de G ?
 (d) Demuéstrese que G es un grupo no abeliano cuyos subgrupos son todos normales.
21. Demostrar que un anillo con división es un dominio.
22. En los cuaternios, proporciónese un ejemplo de un dominio no conmutativo que no sea un anillo con división.
23. En los cuaternios defínase la aplicación $*$ por

$$(\alpha_0 + \alpha_1 i + \alpha_2 j + \alpha_3 k)^* = (\alpha_0 - \alpha_1 i - \alpha_2 j - \alpha_3 k).$$

Demuéstrese que:

- (a) $x^{**} = (x^*)^* = x$.
 (b) $(x + y)^* = x^* + y^*$.
 (c) $xx^* = x^*x$ es real y no negativo.
 (d) $(xy)^* = y^*x^*$.
 [Nótese la inversión del orden en la parte (d).]
24. Utilizando $*$, defínase $|x| = \sqrt{xx^*}$. Demuéstrese que $|xy| = |x| |y|$ para cualesquiera dos cuaternios x y y , aplicando las partes (c) y (d) del Problema 23.
25. Aplicar el resultado del Problema 24 para probar la identidad de Lagrange.

En los Problemas del 26 al 30, sea R el anillo de las matrices 2×2 sobre los reales.

26. Si $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in R$, demuéstrese que $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ es invertible en R si y sólo si $ad - bc \neq 0$. En tal caso encuentrese $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1}$.
27. Defínase $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$. Para $x, y \in R$ demuéstrese que $\det(xy) = (\det x)(\det y)$.
28. Demuéstrese que $\{x \in R \mid \det x \neq 0\}$ forma un grupo, G , respecto de la multiplicación matricial y que $N = \{x \in R \mid \det x = 1\}$ es un subgrupo normal de G .
29. Si $x \in R$ es un divisor de cero, demuéstrese que $\det x = 0$, y, a la inversa, si $x \neq 0$ es tal que $\det x = 0$, entonces x es un divisor de cero en R .
30. Demostrar que $\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \text{ real} \right\}$ es un campo en R .

PROBLEMAS DIFÍCILES

31. Sea R el anillo de las matrices 2×2 sobre Z_p , siendo p primo. Demuéstrese que si $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc \neq 0$, entonces $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ es invertible en R .
32. Sea R como en el Problema 31. Demuéstrese que para $x, y \in R$, $\det(xy) = \det(x) \det(y)$.
33. Sea G el conjunto de elementos de R , del Problema 31, tales que $\det(x) \neq 0$.
 (a) Pruébese que G es un grupo.
 (b) Hallar el orden de G . (*Muy difícil.*)
 (c) Encuéntrese el centro de G .
 (d) Encuéntrese un p -subgrupo de Sylow de G .
34. Sea T el grupo de las matrices A con componentes en el campo Z_2 tales que $\det A$ no sea igual a 0. Pruébese que T es isomorfo a S_3 , el grupo simétrico de grado 3.
35. Demuéstrese que el anillo R del Ejemplo 9 (las funciones continuas en $[0, 1]$) no es un dominio integral.
 Si F es un campo, sea $H(F)$ el anillo de cuaternios sobre F , es decir, el conjunto de todos los $\alpha_0 + \alpha_1 i + \alpha_2 j + \alpha_3 k$, donde $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in F$ y la igualdad, adición y multiplicación se definen como en los cuaternios reales.
36. Si $F = \mathbb{C}$, los números complejos, demuéstrese que $H(\mathbb{C})$ no es un anillo con división.
37. Encuéntrese en $H(\mathbb{C})$ un elemento $x \neq 0$ tal que $x^2 = 0$.
38. Demuéstrese que $H(F)$ es un anillo con división si y sólo si $\alpha_0^2 + \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2 = 0$ para $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ en F implica $\alpha_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$.
39. Si Q es el campo de los números racionales, demuéstrese que $H(Q)$ es un anillo con división.
40. Pruébese que un dominio finito es un anillo con división.
41. Aplíquese el Problema 40 para demostrar que Z_p es un campo si p es primo.

4.2 ALGUNOS RESULTADOS SENCILLOS

Ahora que ya se han considerado algunos ejemplos de anillos y se ha tenido cierta experiencia trabajando con ellos, parecería aconsejable desarrollar algunas reglas para evaluación. Éstas permitirán evitar trivialidades molestas que podrían obstruir algún cálculo que se estuviera realizando.

Los resultados que probaremos en esta sección no son muy sorprendentes, ni de mucho interés y de ninguna manera son emocionantes. Tampoco lo fue aprender el alfabeto, pero era algo que se tenía que hacer antes de avanzar a cosas mayores y mejores. Esto mismo es válido para los resultados que estamos a punto de probar.

Dado que un anillo R es al menos un grupo abeliano respecto a la adición, existen ciertas cosas que sabemos por nuestros conocimientos de teoría de grupos, por ejemplo; $-(-a) = a$, $-(a + b) = (-a) + (-b)$; si $a + b = a + c$, entonces $b = c$, etcétera.

Empezamos con

LEMA 4.2.1. Sea R cualquier anillo y $a, b \in R$. Entonces

- (a) $a0 = 0a = 0$.
- (b) $a(-b) = (-a)b = -(ab)$.
- (c) $(-a)(-b) = ab$.
- (d) Si $1 \in R$, entonces $(-1)a = -a$.

DEMOSTRACIÓN. Se prueba cada parte a su vez.

(a) Dado que $0 = 0 + 0$, $a0 = a(0 + 0) = a0 + a0$, por consiguiente $a0 = 0$. En esta demostración se ha utilizado la ley distributiva por la izquierda. La ley distributiva por la derecha da lugar a $0a = 0$.

(b) $ab + a(-b) = a(b + (-b)) = a0 = 0$ por la parte (a). Por lo tanto, $a(-b) = -(ab)$. De manera semejante, $(-a)b = -(ab)$.

(c) Por la parte (b), $(-a)(-b) = -((-a)b) = -(-(ab)) = ab$ puesto que se trata de un grupo abeliano.

(d) Si $1 \in R$, entonces $(-1)a + a = (-1)a + (1)a = (-1 + 1)a = 0a = 0$. Así que $(-1)a = -a$ por la definición de $-a$. $\square$

Otro resultado calculatorio.

LEMA 4.2.2. En cualquier anillo R , $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + ab + ba$ para $a, b \in R$.

DEMOSTRACIÓN. Evidentemente éste es el análogo de $(\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2$ que se tiene, digamos, en los enteros, pero teniendo presente que R puede ser no conmutativo. De esta manera, vayamos a él. Por la ley distributiva por la derecha $(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = (a + b)a + (a + b)b = a^2 + ba + ab + b^2$, que es exactamente lo afirmado. $\square$

¿Puede el lector imaginarse la versión no conmutativa del teorema del binomio? Inténtese con $(a + b)^3$.

De las dos leyes distributivas se deriva una curiosidad cuando R tiene elemento unidad. La ley conmutativa de la adición resulta del resto.

LEMA 4.2.3. Si R es un sistema con unidad que satisface todos los axiomas de un anillo, excepto posiblemente $a + b = b + a$ para $a, b \in R$, entonces R es un anillo.

DEMOSTRACIÓN. Se debe demostrar que $a + b = b + a$ para $a, b \in R$. Por la ley distributiva por la derecha $(a + b)(1 + 1) = (a + b)1 + (a + b)1 = a + b + a + b$. Por otra parte, por la ley distributiva por la izquierda $(a + b)(1 + 1) = a(1 + 1) + b(1 + 1) = a + a + b + b$. Pero entonces $a + b + a + b = a + a + b + b$; puesto que se trata de un grupo respecto a $+$, se puede cancelar a del lado izquierdo y b del derecho y se obtiene $b + a = a + b$, como se requería. Por lo tanto R es un anillo. $\square$

Finalizamos esta breve sección con un resultado que es un poco más agradable. Se dice que un anillo R es un *anillo booleano* [en honor del matemático inglés George Boole (1815-1864)] si $x^2 = x$ para todo $x \in R$.

Se demostrará el atractivo

LEMA 4.2.4. Un anillo booleano es conmutativo.

DEMOSTRACIÓN. Sean $x, y \in R$, donde R es un anillo booleano. De manera que $x^2 = x$, $y^2 = y$, $(x + y)^2 = x + y$. Pero $(x + y)^2 = x^2 + xy + yx + y^2 = x + xy + yx + y$, por el Lema 4.2.2, así que se tiene $(x + y) = (x + y)^2 = y + xy + yx + x$, de donde resulta $xy + yx = 0$.

Por consiguiente $0 = x(xy + yx) = x^2y + xyx = xy + xyx$, mientras que

$$0 = (xy + yx)x = xyx + yx^2 = xyx + yx.$$

De esto se obtiene $xy + xyx = xyx + yx$, y así $xy = yx$. Por lo tanto, R es conmutativo.

PROBLEMAS 4.2

1. Sea R un anillo; dado que R es un grupo abeliano respecto a $+$, na tiene sentido para $n \in \mathbb{Z}$, $a, b \in R$. Demuéstrese que $(na)(mb) = (nm)(ab)$ si n, m son enteros y $a, b \in R$.
2. Si R es un dominio integral y $ab = ac$ para $a \neq 0$, $b, c \in R$, demuéstrese que $b = c$.
3. Si R es un dominio integral finito, demuéstrese que R es un campo.
4. Si R es un anillo y $e \in R$ es tal que $e^2 = e$, demuéstrese que $(xe - exe)^2 = (ex - exe)^2 = 0$ para todo $x \in R$.

5. Sea R un anillo en el cual $x^3 = x$ para todo $x \in R$. Pruébese que R es conmutativo.
6. Si $a^2 = 0$ en R , demuéstrese que $ax + xa$ conmuta con a .
7. Sea R un anillo en el cual $x^4 = x$ para todo $x \in R$. Pruébese que R es conmutativo.
8. Si F es un campo finito, demuéstrese que:
 - (a) Existe un primo p tal que $pa = 0$ para todo $a \in F$.
 - (b) Si F tiene q elementos, entonces $q = p^n$ para algún entero n . (**Sugerencia:** Teorema de Cauchy.)
9. Sea p un primo impar y $1 + \frac{1}{2} + \cdots + 1/(p-1) = a/b$, donde a, b son enteros. Demuéstrese que $p|a$. (**Sugerencia:** Cuando a recorre Z_p , a^{-1} también.)
10. Si p es primo y $p > 3$, demuéstrese que si $1 + \frac{1}{2} + \cdots + 1/(p-1) = a/b$, donde a, b son enteros, entonces $p^2|a$. (**Sugerencia:** Considérese $1/a^2$ cuando a recorre Z_p .)

4.3 IDEALES, HOMOMORFISMOS Y ANILLOS COCIENTE

En el estudio de los grupos, resultó que los homomorfismos y sus núcleos —los subgrupos normales— desempeñaban un papel central. No hay razón para esperar que no ocurra lo mismo con los anillos. En realidad, los análogos de homomorfismo y subgrupo normal, en el marco de los anillos, desempeñan un papel esencial.

Con los conocimientos adquiridos respecto a tales conceptos de teoría de grupos, el desarrollo paralelo para anillos debe ser fácil y rápido. Y así será. Sin más ceremonias se formula la

DEFINICIÓN. Una aplicación $\varphi: R \rightarrow R'$ de un anillo R en un anillo R' es un *homomorfismo* si

- (a) $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ y
- (b) $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ para todo $a, b \in R$.

Puesto que un anillo tiene dos operaciones, resulta natural y justo que se exija que ambas operaciones se preserven respecto a lo que se llamaría un homomorfismo de anillos. Además, la propiedad (a) de la definición dice que φ es un homomorfismo de R , considerado simplemente como un grupo abeliano respecto a la adición $+$, dentro de R' (considerado también como un grupo respecto de su adición). De manera que podemos invocar, y esperar, ciertos resultados por este solo hecho.

Sea $\varphi: R \rightarrow R'$ un homomorfismo de anillos y $K(\varphi) = \{x \in R \mid \varphi(x) = 0\}$, donde el 0 es de R' . ¿Qué propiedades tiene $K(\varphi)$? Evidentemente, de la teoría de grupos $K(\varphi)$ es un subgrupo aditivo de R . Pero hay mucho más. Si $k \in K(\varphi)$ y $r \in R$, entonces $\varphi(k) = 0$, así que $\varphi(kr) = \varphi(k)\varphi(r) = 0\varphi(r) = 0$, y de manera semejante, $\varphi(rk) = 0$. De manera que $K(\varphi)$ “consume” la multiplicación por la izquierda y por la derecha por elementos arbitrarios del anillo.

Se usa esta propiedad del kernel $K(\varphi)$ para definir el importante análogo en la teoría de anillos del concepto de subgrupo normal de la teoría de grupos.

DEFINICIÓN. Sea R un anillo. Un subconjunto no vacío I de R se llama *ideal* de R si:

- (a) I es un subgrupo aditivo de R .
- (b) Dados $r \in R$, $a \in I$, entonces $ra \in I$ y $ar \in I$.

Pronto se verán algunos ejemplos de homomorfismos e ideales. Pero primero se observa que el inciso (b) de la definición de ideal en realidad tiene una parte izquierda y una derecha. Se podría hacer una división y definir que un conjunto L de R es un *ideal izquierdo* de R si L es un subgrupo aditivo de R y si dados $r \in R$, $a \in L$, entonces $ra \in L$. De modo que para un ideal izquierdo sólo se requiere que opere por la izquierda. De manera semejante se pueden definir *ideales derechos*. Un ideal tal como se definió es simultáneamente ideal izquierdo y derecho de R . Con toda propiedad se debe llamar entonces *ideal bilateral* de R a lo que se llama ideal. En efecto, cuando se trabaja en la teoría de anillos no conmutativos se emplea este nombre; *en este libro, por “ideal” siempre se entenderá un ideal bilateral*. Salvo algunos de los problemas, en este capítulo no se utilizará el concepto de ideales unilaterales.

Antes de continuar, se toma nota de lo que se realizó anteriormente respecto a $K(\varphi)$ en el

LEMA 4.3.1. Si $\varphi: R \rightarrow R'$ es un homomorfismo, entonces $K(\varphi)$ es un ideal de R .

Pronto se verá que todo ideal se puede convertir en el kernel de un homomorfismo. Indicios de lo que sucedió con los subgrupos normales de grupos.

Finalmente, sea K un ideal de R . Puesto que K es un subgrupo aditivo de R , el grupo cociente R/K existe; es simplemente el conjunto de todas las clases laterales $a + K$ cuando a recorre R . Pero R no es sólo un grupo; es, después de todo, un anillo. Tampoco K es simplemente un subgrupo aditivo de R ; es más que eso, a saber un ideal de R . Se tiene que poder ensamblar todo esto para hacer de R/K un anillo.

¿Cómo se definiría un producto en R/K de una manera natural? ¿Cómo necesita definirse $(a + K)(b + K)$? Lo razonable es definir $(a + K)(b + K) = ab + K$, lo cual se hace. Como siempre, lo primero que surge es demostrar que

este producto está bien definido. ¿Lo está? Se debe demostrar que si $a + K = a' + K$ y $b + K = b' + K$, entonces $(a + K)(b + K) = ab + K = a'b' + K = (a' + K)(b' + K)$. Sin embargo, si $a + K = a' + K$, entonces $a - a' \in K$, de modo que $(a - a')b \in K$, ya que K es un ideal de R (en realidad, hasta ahora basta con que K sea un ideal derecho de R). Como $b + K = b' + K$, se tiene $b - b' \in K$, así que $a'(b - b') \in K$, puesto que K es un ideal de R (en realidad, ya que K es un ideal izquierdo de R). De manera que tanto

$$(a - a')b = ab - a'b \quad \text{como} \quad a'(b - b') = a'b - a'b'$$

están en K . Por consiguiente

$$(ab - a'b) + (a'b - a'b') = ab - a'b' \in K.$$

Pero esto indica (precisamente de la teoría de grupos) que $ab + K = a'b' + K$, exactamente lo que se requería para que el producto dado estuviera bien definido.

De manera que R/K está dotado ahora de una suma y un producto. Además, la aplicación $\varphi: R \rightarrow R/K$ definida por $\varphi(a) = a + K$ para $a \in R$ es un homomorfismo de R sobre R/K con núcleo o kernel K . (Pruébese.) Esto indica inmediatamente que R/K es un anillo, por ser la imagen homomorfa del anillo R .

Todo esto se resume en el

TEOREMA 4.3.2. Sea K un ideal de R . Entonces el grupo cociente R/K como grupo aditivo es un anillo con respecto a la multiplicación $(a + K)(b + K) = ab + K$. Además, la aplicación $\varphi: R \rightarrow R/K$ definida por $\varphi(a) = a + K$ para $a \in R$ es un homomorfismo de R sobre R/K que tiene a K como su núcleo. De manera que R/K es una imagen homomorfa de R .

Precisamente de la consideración de R como un grupo aditivo se tiene, por la teoría de grupos, que si φ es un homomorfismo de R en R' , entonces es inyectivo si y sólo si $K(\varphi) = 0$. Como se hizo para los grupos, se define que un homomorfismo es un *monomorfismo* si es inyectivo. Se define que R y R' son *isomorfos* si existe un *monomorfismo* de R sobre R' .

Se tendría que ser tremendamente pesimista para no esperar que los teoremas de homomorfismos probados en las Secciones 2.5 y 2.6 del Capítulo 2 sean válidos ahora. En realidad lo son, con las pequeñas adaptaciones obvias necesarias para llevar a cabo las demostraciones. Sin más ni más, se formulan los teoremas de homomorfismos, dejando al lector los pocos detalles necesarios para completar las demostraciones.

TEOREMA 4.3.3 (PRIMER TEOREMA DE HOMOMORFISMOS).

Sea la aplicación $\varphi: R \rightarrow R'$ un homomorfismo de R sobre R' con núcleo

K . Entonces $R' \simeq R/K$; en realidad, la aplicación $\psi: R/K \rightarrow R'$ definida por $\psi(a + K) = \varphi(a)$ es un isomorfismo de R/K sobre R' .

Pasamos al siguiente teorema de homomorfismos.

TEOREMA 4.3.4 (SEGUNDO TEOREMA DE HOMOMORFISMOS). Sea la aplicación $\varphi: R \rightarrow R'$ un homomorfismo de R sobre R' con núcleo K . Si I' es un ideal de R' , sea $I = \{a \in R \mid \varphi(a) \in I'\}$. Entonces I es un ideal de R , $I \supset K$ e $I/K \simeq I'$. Esto establece una correspondencia biyectiva entre todos los ideales de R' y aquellos ideales de R que contienen a K .

Finalmente, llegamos al último de los teoremas de homomorfismos que queremos formular. Existen otros, desde luego; éstos se dejan para los problemas.

TEOREMA 4.3.5 (TERCER TEOREMA DE HOMOMORFISMOS). Sea la aplicación $\varphi: R \rightarrow R'$ un homomorfismo de R sobre R' con núcleo K . Si I' es un ideal de R' e $I = \{a \in R \mid \varphi(a) \in I'\}$, entonces $R/I \simeq R'/I'$. De manera equivalente, si K es un ideal de R e $I \supset K$ es un ideal de R , entonces $R/I \simeq (R/K)/(I/K)$.

Concluye esta sección con una inspección a algunos de los aspectos tratados en ciertos ejemplos.

EJEMPLOS

1. Como de costumbre, se utiliza el anillo Z de los enteros como primer ejemplo. Sea $n > 1$ un entero fijo e I_n el conjunto de los múltiplos de n ; entonces I_n es un ideal de R . Si Z_n es el anillo de los enteros mód n , defínase $\varphi: Z \rightarrow Z_n$ por $\varphi(a) = [a]$. Como puede verse fácilmente, φ es un homomorfismo de Z sobre Z_n con núcleo I_n . Así que por el Teorema 4.3.3, $Z_n \simeq Z/I_n$. (Esto no debe sorprender, porque es como originalmente se introdujo Z_n .)

2. Sea F un campo; ¿cuáles pueden ser los ideales de F ? Supóngase que $I \neq (0)$ es un ideal de F ; sea $a \neq 0 \in I$. Entonces, dado que I es un ideal de F , $1 = a^{-1}a \in I$; pero entonces, puesto que $1 \in I$, $r1 = r \in I$, para todo $r \in F$. En forma breve, $I = F$. De manera que F tiene solamente los ideales triviales (0) y el propio F .

3. Sea R el anillo de los números racionales que tienen denominadores impares en su forma reducida. Sea I el conjunto de aquellos elementos de R que en su forma reducida tienen numerador *par*; es fácil ver que I es un ideal de R . Defínase $\varphi: R \rightarrow Z_2$, los enteros mód 2, por $\varphi(a/b) = 0$ si a es par (a y b no tienen factor común) y $\varphi(a/b) = 1$ si a es impar. Se deja al lector verificar que φ es un homomorfismo de R sobre Z_2 con núcleo I . De modo que $Z_2 \simeq R/I$. Proporcionese el isomorfismo explícito de R/I sobre Z_2 .

4. Sea R el anillo de los números racionales cuyos denominadores (en su forma reducida) no son divisibles entre p ; p es un primo fijo. Sea I el conjunto de aquellos elementos de R cuyo numerador es divisible entre p ; I es un ideal de R y $R/I \cong \mathbb{Z}_p$, los enteros mód p . (Pruébese.)

5. Sea R el anillo de todas las funciones continuas reales definidas en el intervalo unitario cerrado donde $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ y $(fg)(x) = f(x)g(x)$ para $f, g \in R$, $x \in [0, 1]$. Sea $I = \{f \in R \mid f(\frac{1}{2}) = 0\}$. Afirmamos que I es un ideal de R . Evidentemente, es un subgrupo aditivo. Además, si $f \in I$ y $g \in R$, entonces $f(\frac{1}{2}) = 0$, así que $(fg)(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2})g(\frac{1}{2}) = 0g(\frac{1}{2}) = 0$. De manera que $fg \in I$; dado que I es conmutativo, gf también está en I . Por lo tanto I es un ideal de R .

¿A qué es igual R/I ? Dada cualquier $f \in R$, entonces

$$f(x) = (f(x) - f(\frac{1}{2})) + f(\frac{1}{2}) = g(x) + f(\frac{1}{2}),$$

donde $g(x) = f(x) - f(\frac{1}{2})$. Debido a que $g(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) - f(\frac{1}{2}) = 0$, g está en I . Así que $g + I = I$. De manera que $f + I = (f(\frac{1}{2}) + g) + I = f(\frac{1}{2}) + I$. Como $f(\frac{1}{2})$ es precisamente un número real, R/I consta de las clases laterales $\alpha + I$ para α real. Afirmamos que surgen todos los reales α . Ya que si $f(\frac{1}{2}) = \beta \neq 0$, entonces

$$\begin{aligned} \alpha\beta^{-1}f + I &= (\alpha\beta^{-1} + I)(f + I) = (\alpha\beta^{-1} + I)(f(\frac{1}{2}) + I) \\ &= (\alpha\beta^{-1} + I)(\beta + I) = \alpha\beta^{-1}\beta + I = \alpha + I. \end{aligned}$$

Así que R/I consiste en todas las $\alpha + I$, α real. De manera que se puede demostrar que R/I es isomorfo al campo de los reales.

Ahora se aplica el Teorema 4.3.3 para demostrar que $R/I \cong \mathbb{R}$ (el campo de los reales). Sea $\varphi: R \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\varphi(f) = f(\frac{1}{2})$. Entonces φ (como anteriormente) es suprayectiva y $K(\varphi) = \{f \in R \mid f(\frac{1}{2}) = 0\}$; en otras palabras, $K(\varphi) = I$. Así que $R/I \cong$ imagen de $\varphi =$ campo de los reales.

6. Sea R el anillo de los cuaternios enteros, es decir,

$$R = \{a_0 + \alpha_1 i + \alpha_2 j + \alpha_3 k \mid \alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{Z}\}$$

y sea

$$I_p = \{\alpha_0 + \alpha_1 i + \alpha_2 j + \alpha_3 k \in R \mid p \mid \alpha_i \text{ para } i = 0, 1, 2, 3, p \text{ un primo fijo}\}.$$

El lector debe verificar que I_p es un ideal de R y que $R/I_p \cong H(\mathbb{Z}_p)$ (véase el Problema 38 de la Sección 4.1 y el párrafo anterior a él).

7. Sea $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \text{ reales} \right\}$; R es un subanillo de las matrices 2×2 sobre los reales. Sea $I = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid b \text{ real} \right\}$; se ve fácilmente que I es un

subgrupo aditivo de R . ¿Es I un ideal de R ? Considérese

$$\begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & xb \\ 0 & 0 \end{pmatrix};$$

así que está en I . De manera semejante,

$$\begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & bx \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

de modo que también está en I . Por lo tanto I es un ideal de R . ¿A qué es igual R/I ? Se enfoca desde dos puntos de vista.

Dada

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \in R, \text{ entonces } \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

así que

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} + I = \left(\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) + I = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + I,$$

ya que $\begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ está en I . De modo que todas las clases laterales de I en R tienen

la forma $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + I$. Si ésta se aplica sobre a , es decir, $\psi\left(\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + I\right) =$

a , se puede comprobar que ψ es un isomorfismo sobre el campo de los reales. Así que $R/I \cong$ campo de los reales.

Se verá que $R/I \cong$ campo de los reales de otra manera. Defínase $\varphi: R \rightarrow$ reales por $\varphi\left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}\right) = a$. Afirmamos que φ es un homomorfismo. Porque,

dadas $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix}$, entonces

$$\varphi\left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}\right) = a, \quad \varphi\left(\begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix}\right) = c.$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ 0 & a+c \end{pmatrix}.$$

y

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac & ad+bc \\ 0 & ac \end{pmatrix};$$

por consiguiente,

$$\begin{aligned} \varphi\left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix}\right) &= \varphi\left(\begin{pmatrix} a+c & b+d \\ 0 & a+c \end{pmatrix}\right) \\ &= a+c = \varphi\left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}\right) + \varphi\left(\begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}\varphi\left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix}\right) &= \varphi\begin{pmatrix} ac & ad+bc \\ 0 & ac \end{pmatrix} \\ &= ac = \varphi\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}\varphi\begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Así que φ es efectivamente un homomorfismo de R sobre el campo de los reales.

¿A qué es igual $K(\varphi)$? Si $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \in K(\varphi)$, entonces $\varphi\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = a$, por una parte, por la definición de φ , y $\varphi\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = 0$, ya que $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \in K(\varphi)$. De manera que $a = 0$. De esto se obtiene que $I = K(\varphi)$. Así que $R/I \cong$ imagen de $\varphi =$ campo de los reales por el Teorema 4.3.3.

8. Sea $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \text{ reales} \right\}$ y $\mathbb{C}$ el campo de los números complejos. Definase $\psi: R \rightarrow \mathbb{C}$ por $\psi\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = a + bi$. Se deja al lector verificar que ψ es un isomorfismo de R sobre $\mathbb{C}$. De manera que R es isomorfo al campo de los números complejos.

9. Sea R cualquier anillo conmutativo con unidad. Si $a \in R$, sea $(a) = \{xa \mid x \in R\}$. Afirmamos que (a) es un ideal de R . Para ver esto, supóngase que $u, v \in (a)$; de esta manera $u = xa$, $v = ya$ para ciertos $x, y \in R$, de donde

$$u \pm v = xa \pm ya = (x \pm y)a \in (a).$$

Además, si $u \in (a)$ y $r \in R$, entonces $u = xa$, por consiguiente $ru = r(xa) = (rx)a$, así que está en (a) . De esta manera (a) es un ideal de R .

Obsérvese que si R no es conmutativo, entonces (a) no es necesariamente un ideal; pero desde luego es un ideal izquierdo, de R .

PROBLEMAS 4.3

PROBLEMAS FÁCILES

1. Si R es un anillo conmutativo y $a \in R$, sea $L(a) = \{a \in R \mid xa = 0\}$. Pruébese que $L(a)$ es un ideal de R .
2. Si R es un anillo conmutativo con unidad y no tiene otros ideales aparte de (0) y él mismo, pruébese que R es un campo. (**Sugerencia:** Examínese el Ejemplo 9.)
3. Si $\varphi: R \rightarrow R'$ es un homomorfismo de R sobre R' y R tiene elemento unidad, 1, demuéstrese que $\varphi(1)$ es el elemento unidad de R' .

4. Si I, J son ideales de R , defínase $I + J$ por $I + J = \{i + j | i \in I, j \in J\}$. Pruébese que $I + J$ es un ideal de R .
5. Si I es un ideal de R y A es un subanillo de R , demuéstrese que $I \cap A$ es un ideal de A .
6. Si I, J son ideales de R , demuéstrese que $I \cap J$ es un ideal de R .
7. Proporcionar una demostración completa del Teorema 4.3.2.
8. Proporcionar una demostración completa del Teorema 4.3.4.
9. Sea $\varphi: R \rightarrow R'$ un homomorfismo de R sobre R' con núcleo K . Si A' es un subanillo de R' , sea $A = \{a \in R | \varphi(a) \in A'\}$. Demuéstrese que:
 - (a) A es un subanillo de R , $A \supset K$.
 - (b) $A/K \simeq A'$.
 - (c) Si A' es un ideal izquierdo de R' , entonces A es un ideal izquierdo de R .
10. Pruébese el Teorema 4.3.5.
11. Con referencia al Ejemplo 3, proporcionar el isomorfismo explícito de R/I sobre Z_2 .
12. En relación con el Ejemplo 4, demostrar que $R/I \simeq Z_p$.
13. En relación con el Ejemplo 6, demostrar que $R/I_p \simeq H(Z_p)$.
14. Relativo al Ejemplo 8, verifíquese que la aplicación ψ dada es un isomorfismo de R sobre $\mathbb{C}$.
15. Si I, J son ideales de R , sea IJ el conjunto de todas las *sumas de elementos de la forma* ij , donde $i \in I, j \in J$. Pruébese que IJ es un ideal de R .
16. Demuéstrese que el anillo de las matrices 2×2 sobre los reales tiene ideales izquierdos no triviales (y también ideales derechos no triviales).
17. Si A es un subanillo de R e I es un ideal de R , sea

$$A + I = \{a + i | a \in A, i \in I\}.$$

Pruébese que:

- (a) $A + I$ es un subanillo de R , $A + I \supset I$.
- (b) $(A + I)/I \simeq A/(A \cap I)$.

Si R, S son anillos, defínase la *suma directa* de R y S , $R \oplus S$, mediante

$$R \oplus S = \{(r, s) | r \in R, s \in S\}$$

donde $(r, s) = (r_1, s_1)$ si y sólo si $r = r_1, s = s_1$, y donde

$$(r, s) + (t, u) = (r + t, s + u), \quad (r, s)(t, u) = (rs, tu).$$

18. Demuéstrese que $R \oplus S$ es un anillo y que los subanillos $\{(r, 0) | r \in R\}$ y $\{(0, s) | s \in S\}$ son ideales de $R \oplus S$ isomorfos a R y S , respectivamente.

19. Si $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \text{ reales} \right\}$ e $I = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid b \text{ real} \right\}$, demuéstrese que:
- (a) R es un anillo.
 - (b) I es un ideal de R .
 - (c) $R/I \cong F \oplus F$, donde F es el campo de los números reales.
20. Si I, J son ideales de R , sean $R_1 = R/I$ y $R_2 = R/J$. Demuéstrese que $\varphi: R \rightarrow R_1 \oplus R_2$ definida por $\varphi(r) = (r + I, r + J)$ es un homomorfismo de R en $R_1 \oplus R_2$ tal que $K(\varphi) = I \cap J$.
21. Sea Z_{15} el anillo de los enteros mod 15. Demuéstrese que $Z_{15} \cong Z_3 \oplus Z_5$.

PROBLEMAS INTERMEDIOS

22. Sea Z el anillo de los enteros y m, n dos enteros primos entre sí, I_m el conjunto de los múltiplos de m en Z e I_n el conjunto de los múltiplos de n en Z .
- (a) ¿A qué es igual $I_m \cap I_n$?
 - (b) Aplíquese el resultado del Problema 20 para demostrar que hay un isomorfismo de Z/I_{mn} en $Z/I_m \oplus Z/I_n$.
 - (c) Contando los elementos de ambos lados, demuéstrese que
- $$Z/I_{mn} \cong Z_m \oplus Z_n.$$
23. Si m, n son primos entre sí, pruébese que $Z_{mn} \cong Z_m \oplus Z_n$. (Sugerencia: Problema 22.)
24. Aplíquese el resultado de los Problemas 22 o 23 para probar el *teorema chino del residuo*, el cual afirma que si m y n son enteros relativamente primos y a, b enteros cualesquiera, se puede encontrar un entero x tal que $x \equiv a \pmod{m}$ y $x \equiv b \pmod{n}$, simultáneamente.
25. Sea R el anillo de las matrices 2×2 sobre los números reales; supóngase que I es un ideal de R . Demuéstrese que $I = (0)$ o bien $I = R$. (Contrástese esto con el resultado del Problema 16.)

PROBLEMAS DIFÍCILES

26. Sean R un anillo con unidad y S el anillo de las matrices 2×2 sobre R . Si I es un ideal de S demuéstrese que existe un ideal J de R tal que I consiste de todas las matrices 2×2 sobre J .
27. Si $p_1, p_2, \dots, p_n$ son primos distintos, demuéstrese que hay exactamente 2^n soluciones de $x^2 \equiv x \pmod{(p_1 \cdots p_n)}$, donde $0 \leq x < p_1 \cdots p_n$.
28. Supóngase que R es un anillo cuyos únicos ideales izquierdos son (0) y el mismo R . Pruébese que ya sea que R es un anillo o bien R tiene p elementos, p primo, y $ab = 0$ para todo $a, b \in R$.

29. Sea R un anillo con unidad 1. Se dice que un elemento $a \in R$ tiene un *inverso izquierdo* si $ba = 1$ para algún $b \in R$. Demuéstrese que si el inverso izquierdo b de a es único, entonces $ab = 1$ (de manera que b también es un inverso derecho de a).

4.4 IDEALES MÁXIMOS

Esta sección tendrá un teorema importante. Su importancia será fácil de entender solamente cuando se estudien los campos en el Capítulo 5. Sin embargo, es un resultado que se sostiene sobre sus propios pies. No es difícil de probar, pero en matemáticas la correlación entre difícil e importante no siempre es alta. Existen muchos resultados difíciles que son de muy poco interés y de importancia aún menor, y algunos resultados sencillos que son cruciales. Desde luego, existen otros resultados —muchísimos— que son de increíble dificultad e importancia.

LEMA 4.4.1. Sea R un anillo conmutativo con unidad cuyos únicos ideales son (0) y él mismo. Entonces R es un campo.

DEMOSTRACIÓN. Sea $a \neq 0$ un elemento de R . Entonces $(a) = \{xa | x \in R\}$ es un ideal de R , como se verificó en el Ejemplo 9 de la sección precedente. Puesto que $a = 1a \in (a)$, $(a) \neq 0$. Por consiguiente, por la hipótesis relativa a R , $(a) = R$. Pero entonces, por la definición de (a) , todo elemento $i \in R$ es un múltiplo xa de a para algún $x \in R$. En particular, como $1 \in R$, $1 = ba$ para algún $b \in R$. Esto demuestra que a tiene el inverso b en R . Por lo tanto, R es un campo. $\square$

En el Teorema 4.3.4 (segundo teorema de homomorfismos) se vio que si $\varphi: R \rightarrow R'$ es un homomorfismo de R sobre R' con núcleo K , entonces existe una correspondencia biyectiva entre ideales de R' e ideales de R que contienen a K . Supóngase que no existen otros ideales aparte de K mismo y R que contengan a K . ¿Qué implica esto respecto a R' ? Puesto que (0) en R' corresponde a K en R , y R corresponde a R' en esta correspondencia dada por el segundo teorema de homomorfismos, se debe concluir que en este caso R' no tiene otros ideales aparte de (0) y él mismo. De manera que si R' es conmutativo y tiene elemento unidad, entonces por el Lema 4.4.1, R' debe ser un campo.

Esto sugiere la siguiente definición.

DEFINICIÓN. Un ideal propio M de R es un *ideal máximo* de R si los únicos ideales de R que contienen a M son el mismo M y R .

En la discusión anterior a esta definición ya casi se probó el

TEOREMA 4.4.2. Sean R un anillo conmutativo con unidad 1 y M un ideal máximo de R . Entonces R/M es un campo.

DEMOSTRACIÓN. Existe un homomorfismo de R sobre $R' = R/M$, y puesto que $1 \in R$ se tiene que R' tiene a $1 + M$ como su elemento unidad. Como M es un ideal máximo de R , se vio en la discusión anterior que R' no tiene ideales no triviales. Por consiguiente, por el Lema 4.4.1, $R' = R/M$ es un campo. $\square$

Este teorema será la entrada al estudio de los campos, ya que permitirá construir campos particularmente deseables siempre que se les necesite.

El Teorema 4.4.2 tiene recíproco, que es:

TEOREMA 4.4.3. Si R es un anillo conmutativo con unidad 1 y M un ideal de R tal que R/M es un campo, entonces M es un ideal máximo de R .

DEMOSTRACIÓN. En el Ejemplo 2 de la Sección 4.3 se vio que los únicos ideales de un campo F son (0) y el mismo F . Puesto que R/M es un campo, tiene solamente a (0) y él mismo como ideales. Pero entonces, por la correspondencia dada por el Teorema 4.3.4, no puede existir ningún ideal de R propiamente entre M y R . Por consiguiente, M es un ideal máximo de R . $\square$

Se dan algunos ejemplos de ideales máximos en anillos conmutativos.

EJEMPLOS

1. Sea Z el anillo de los enteros y M un ideal de Z . Como un ideal de Z se tiene, naturalmente, que M es un subgrupo aditivo de Z , así que debe consistir de todos los múltiplos de cierto entero fijo n . De esta manera, puesto que $R/M \cong Z_n$ y Z_n es un campo si y sólo si n es primo, se tiene que M es un ideal máximo de Z si y sólo si M consiste de todos los múltiplos de cierto primo p . Por consiguiente, el conjunto de ideales máximos de Z corresponde al conjunto de los números primos.

2. Sean Z el anillo de los enteros y $R = \{a + bi | a, b \in Z\}$, un subanillo de $\mathbb{C}$ ($i^2 = -1$). En R sea M el conjunto de todos los $a + bi$ de R , en los que $3|a$ y $3|b$. Se deja al lector verificar que M es un ideal de R .

Afirmamos que M es un ideal máximo de R . Supóngase que $N \supset M$ y $N \neq M$ es un ideal de R . Así que hay un elemento $r + si \in N$, donde 3 no divide ni a r ni a s . Por lo tanto, $3 \nmid (r^2 + s^2)$. (Pruébese.) Pero $t = r^2 + s^2 = (r + s)(r - si)$, así que está en N , ya que $r + si \in N$ y N es un ideal de R . De esta manera, N tiene un entero $t = r^2 + s^2$ no divisible por 3. Así que $ut + 3v = 1$ para ciertos enteros u, v ; pero $t \in N$, por consiguiente $ut \in N$ y $3 \in M \subset N$, de modo que $3v \in N$. Por lo tanto, $1 = ut + 3v \in N$. Por consiguiente, $(a + bi)1 \in N$, puesto que N es un ideal de R , para todo $a + bi \in R$. Esto indica que $N = R$. De manera que el único ideal de R arriba de M es el mismo R . Consiguientemente, M es un ideal máximo de R .

Por el Teorema 4.4.2 se sabe que R/M es un campo. Se puede demostrar (véase el Problema 2) que R/M es un campo que tiene nueve elementos.

3. Sean R como en el Ejemplo 2 e $I = \{a + bi \mid 5 \mid a \text{ y } 5 \mid b\}$. Afirmamos que I no es un ideal máximo de R .

En R se puede factorizar $5 = (2 + i)(2 - i)$. Sea $M = \{x(2 + i) \mid x \in R\}$. M es un ideal de R , y puesto que $5 = (2 + i)(2 - i)$ está en M , se ve que $I \subset M$. Evidentemente, $I \neq M$ ya que $2 + i \in M$ y no está en I porque $5 \nmid 2$. Así que $I \neq M$. ¿Puede ser $M = R$? Si así fuera, entonces $(2 + i)(a + bi) = 1$ para ciertos a, b . Esto dice que $2a - b = 1$ y $2b + a = 0$; estas ecuaciones implican que $5a = 2$, así que $a = \frac{2}{5}$, $b = -\frac{1}{5}$. Pero $\frac{2}{5} \notin \mathbb{Z}$, $-\frac{1}{5} \notin \mathbb{Z}$; el elemento $a + bi = \frac{2}{5} - \frac{1}{5}i$ no está en R . Por lo tanto $M \neq R$.

Se puede demostrar, sin embargo, que M es un ideal máximo de R (véase el Problema 3).

4. Sea $R = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \text{ enteros}\}$, el cual es un subanillo del campo de los reales respecto a la suma y al producto de números reales. Se deduce que R es un anillo a partir de que

$$(a + b\sqrt{2}) + (c + d\sqrt{2}) = (a + c) + (b + d)\sqrt{2}$$

y

$$(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2}.$$

Sea $M = \{a + b\sqrt{2} \in R \mid 5 \mid a \text{ y } 5 \mid b\}$. Se ve fácilmente que M es un ideal de R . Se deja al lector demostrar que M es un ideal máximo de R y que R/M es un campo que consta de 25 elementos.

5. Sea R el anillo de todas las funciones continuas reales definidas en el intervalo unitario cerrado $[0, 1]$. En el Ejemplo 5 de la Sección 4.3 se demostró que si $M = \{f \in R \mid f(\frac{1}{2}) = 0\}$, entonces M es un ideal de R y R/M es isomorfo al campo de los reales. De esta manera, por el Teorema 4.4.3, M es un ideal máximo de R .

Desde luego, si se define $M_\gamma = \{f \in R \mid f(\gamma) = 0\}$, donde $\gamma \in [0, 1]$, entonces M_γ también es un ideal máximo. Se puede demostrar que todo ideal máximo de R es de la forma M_γ para algún $\gamma \in [0, 1]$, pero para probarlo se requerirían algunos resultados de la teoría de variable real.

Lo que este ejemplo demuestra es que los ideales máximos de R corresponden a los puntos de $[0, 1]$.

PROBLEMAS 4.4

1. Si a, b son enteros y $3 \nmid a$, $3 \nmid b$, demuéstrese que $3 \nmid (a^2 + b^2)$.
2. Demostrar que en el Ejemplo 2, R/M es un campo que consta de nueve elementos.
3. En el Ejemplo 3, demuéstrese que $M = \{x(2 + i) \mid x \in R\}$ es un ideal máximo de R .

4. En el Ejemplo 3, probar que $R/M \cong Z_5$.
5. En el Ejemplo 3, probar que $R/I \cong Z_5 \oplus Z_5$.
6. En el Ejemplo 4, demuéstrese que M es un ideal máximo de R .
7. En el Ejemplo 4, probar que R/M es un campo que consta de 25 elementos.
8. Utilizando el Ejemplo 2 como modelo, constrúyase un campo que conste de 49 elementos.

Hacemos una breve excursión de vuelta a las congruencias mód p , donde p es un primo *impar*. Si a es un entero tal que $p \nmid a$ y $x^2 \equiv a \pmod{p}$ tiene una solución para x en Z , se dice que a es un residuo cuadrático mód p . De lo contrario, se dice que a es un *no residuo cuadrático* mód p .

9. Demuéstrese que $(p-1)/2$ de los números $1, 2, \dots, p-1$ son residuos cuadráticos y $(p-1)/2$ son no residuos cuadráticos mód p . [Sugerencia: Demuéstrese que $\{x^2 | x \neq 0 \in Z_p\}$ forma un grupo de orden $(p-1)/2$.]
10. Sea $m > 0$ un elemento de Z y supóngase que m *no* es un cuadrado en Z . Sea $r = \{a + \sqrt{m}b | a, b \in Z\}$. Pruébese que R es un anillo respecto a las operaciones de suma y producto de números reales.
11. Si p es un primo impar, sea el conjunto $I_p = \{a + \sqrt{m}b | p|a \text{ y } p|b\}$, donde $a + \sqrt{m}b \in R$, el anillo del Problema 10. Demuéstrese que I_p es un ideal de R .
12. Si m es un *no residuo cuadrático* mód p , demuéstrese que el ideal I_p del Problema 11 es un ideal máximo de R .
13. En el Problema 12 demuéstrese que R/I_p es un campo que consta de p^2 elementos.

4.5 ANILLOS DE POLINOMIOS

En la materia que se considera en esta sección interviene el concepto de polinomio y el conjunto de todos los polinomios sobre un campo dado. Se espera que la mayoría de los lectores tenga cierta familiaridad con el concepto de polinomio de sus estudios de preparatoria y que hayan visto algunas de las cosas que se realizan con ellos como son: factorización, búsqueda de sus raíces, división de uno entre otro para obtener un residuo, etcétera. El énfasis que se dará al concepto y objeto algebraico conocido como anillo de polinomios será en un sentido bastante diferente al dado en cursos elementales.

Como quiera que sea, lo que se procurará hacer aquí es introducir el anillo de polinomios sobre un campo y demostrar que dicho anillo es susceptible de

una cuidadosa disección que revela su estructura más íntima. Como se verá, este anillo se comporta muy bien. El desarrollo debe recordar lo que se hizo con el anillo de los enteros en la Sección 1.5 del Capítulo 1. De manera que nos encontraremos con los análogos del algoritmo de Euclides, máximo común divisor, divisibilidad, y posiblemente más importante, el análogo apropiado de número primo. Esto conducirá a la factorización única de un polinomio general en dichos “polinomios primos” y a la naturaleza de los ideales y los ideales máximos en este nuevo escenario.

Mas el anillo de polinomios goza de una característica que el anillo de los enteros no: el concepto de raíz de un polinomio. El estudio de la naturaleza de tales raíces —que en su mayor parte se hará en el capítulo siguiente— constituye una vasta e importante parte de la historia algebraica del pasado. Se le conoce con el título de *teoría de las ecuaciones* y en su honroso pasado se ha obtenido una gran variedad de resultados magníficos en esta área. Con fundadas esperanzas, veremos algunos de ellos a medida que el desarrollo del tema avance.

Después de este bosquejo superficial de lo que se pretende hacer, pasamos a realizarlo.

Sea F un campo; *el anillo de polinomios en x sobre F* , que siempre se expresará como $F[x]$, es el conjunto de todas las expresiones formales $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$, donde los a_i , llamados *coeficientes del polinomio $p(x)$* , están en F . En $F[x]$ se definen igualdad, suma y producto de dos polinomios para hacer de $F[x]$ un anillo conmutativo como sigue:

1. IGUALDAD. Se define que $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ y $q(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m$ son *iguales* si y sólo si sus coeficientes correspondientes son iguales, es decir, si y sólo si $a_i = b_i$ para todo $i \geq 0$.

2. ADICIÓN. Si $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ y $q(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m$, se define $p(x) + q(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_sx^s$, donde para cada i , $c_i = a_i + b_i$.

Así que los polinomios se suman sumando sus coeficientes correspondientes.

La definición de multiplicación es un poco más complicada. Primero se define aproximadamente y luego en forma más precisa.

3. MULTIPLICACIÓN. Si $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ y $q(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m$, se define $p(x)q(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_sx^s$, donde los c_i se determinan multiplicando la expresión formalmente (es decir, en cuanto a la forma), utilizando las leyes distributivas y las reglas de los exponentes $x^u x^v = x^{u+v}$, y reuniendo términos. De manera más formal,

$$c_i = a_i b_0 + a_{i-1} b_1 + \cdots + a_1 b_{i-1} + a_0 b_i, \quad \text{para todo } i.$$

Estas operaciones se ilustran con un ejemplo sencillo, pero primero un dispositivo notacional: si algún coeficiente es 0, simplemente se omite ese término. De manera que $9 + 0x + 7x^2 + 0x^3 - 14x^4$ se escribe como $9 + 7x^2 - 14x^4$.

Sean $p(x) = 1 + 3x^2$, $q(x) = 4 - 5x + 7x^2 - x^3$. Entonces $p(x) + q(x) = 5 - 5x + 10x^2 - x^3$ mientras que

$$\begin{aligned} p(x)q(x) &= (1 + 3x^2)(4 - 5x + 7x^2 - x^3) \\ &= 4 - 5x + 7x^2 - x^3 + 3x^2(4 - 5x + 7x^2 - x^3) \\ &= 4 - 5x + 7x^2 - x^3 + 12x^2 - 15x^3 + 21x^4 - 3x^5 \\ &= 4 - 5x + 19x^2 - 16x^3 + 21x^4 - 3x^5. \end{aligned}$$

Pruébese este producto utilizando los c_i dados anteriormente.

En cierto sentido esta definición de $F[x]$ no es una definición en modo alguno. Nos hemos permitido el lujo de meter la mano en ella. Pero servirá. Se podrían emplear sucesiones para definir formalmente $F[x]$ de una manera más precisa, pero ello simplemente oscurecería lo que para la mayoría de los lectores es bien conocido.

La primera observación que se hace (la cual no se verifica) es que $F[x]$ es un anillo conmutativo. El examinar al fondo los detalles de comprobación de los axiomas de un anillo conmutativo, es una tarea sencilla pero laboriosa. No obstante, es importante tomar nota del

LEMA 4.5.1. $F[x]$ es un anillo conmutativo con unidad.

DEFINICIÓN. Si $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ y $a_n \neq 0$, entonces el *grado* de $p(x)$, denotado por $\text{grd } p(x)$, es n .*

De modo que el grado de un polinomio $p(x)$ es la potencia más alta de x presente en la expresión de $p(x)$ con coeficiente no nulo. De esta manera $\text{grd}(x - x^2 + x^4) = 4$, $\text{grd}(7x) = 1$, $\text{grd } 7 = 0$. A 0 no se le asigna grado. Los polinomios de grado 0 se llaman *constantes*; así que el conjunto de constantes se puede identificar con F .

La función que asigna grados en $F[x]$ desempeñará un papel semejante al del tamaño de los enteros en $\mathbb{Z}$, en el sentido de que proporcionará un algoritmo euclídeo para $F[x]$.

Una propiedad inmediata e importante de la función grado es que se comporta bien para productos.

LEMA 4.5.2. Si $p(x), q(x)$ son elementos de $F[x]$ distintos de cero, entonces $\text{grd}(p(x)q(x)) = \text{grd } p(x) + \text{grd } q(x)$.

DEMOSTRACIÓN. Sean $m = \text{grd } p(x)$ y $n = \text{grd } q(x)$; de esta manera el polinomio $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$, donde $a_m \neq 0$, y el polinomio $q(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n$, donde $b_n \neq 0$. La potencia más alta de x que puede ocurrir en $p(x)q(x)$ es x^{m+n} , por la definición del producto. ¿Cuál es el

* (N. del R.) En esta versión, para mayor claridad se utiliza la notación grd en vez de deg (del inglés *degree*) que se usa en el texto original.

coeficiente de x^{m+n} ? El único camino por el que x^{m+n} puede ocurrir es por $(a_mx^m)(b_nx^n) = a_nb_nx^{m+n}$. Por lo tanto el coeficiente de x^{m+n} en $p(x)q(x)$ es a_nb_n , que no es cero, ya que $a_m \neq 0$, $b_n \neq 0$. De esta manera $\text{grd}(p(x)q(x)) = m + n = \text{grd } p(x) + \text{grd } q(x)$, como se afirmó en el lema. $\square$

También se tiene cierta información respecto a $\text{grd}(p(x) + q(x))$. Ésta es

LEMA 4.5.3. Si $p(x), q(x) \in F[x]$ y $p(x) + q(x) \neq 0$, entonces $\text{grd}(p(x) + q(x)) \leq \max(\text{grd } p(x), \text{grd } q(x))$.

La demostración del Lema 4.5.3 se deja al lector. Este lema no será importante en lo que sigue, en tanto que el Lema 4.5.2 sí lo será. Se le presenta de tal manera que la suma “+” no parezca menospreciada respecto al producto.

Una consecuencia inmediata del Lema 4.5.2 es

LEMA 4.5.4. $F[x]$ es un dominio integral.

DEMOSTRACIÓN. Si $p(x) \neq 0$ y $q(x) \neq 0$, entonces $\text{grd } p(x) \geq 0$, $\text{grd } q(x) \geq 0$, de manera que $\text{grd}(p(x)q(x)) = \text{grd } p(x) + \text{grd } q(x) \geq 0$. Por lo tanto, $p(x)q(x)$ tiene grado, así que no puede ser 0 (el cual no tiene grado asignado). Por consiguiente, $F[x]$ es un dominio integral. $\square$

Una de las cosas que tuvimos que aprender fue dividir un polinomio entre otro. ¿Cómo lo hacíamos? El procedimiento se llama *división larga*. Con un ejemplo se ilustra cómo se realiza, ya que lo que se hace en el ejemplo es el modelo de lo que se hará en el caso general.

Se desea dividir $x^4 - 7x + 1$ entre $2x^2 + 1$. Esquemáticamente se realiza como sigue:

$$\begin{array}{r}
 \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x \\
 (2x^2 + 1) \overline{) x^4 - 7x + 1} \\
 \underline{x^4 + \frac{1}{2}x^2} \\
 -\frac{1}{2}x^2 - 7x \\
 \underline{-\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x} \\
 -\frac{27}{4}x + 1
 \end{array}$$

y esto se interpreta como:

$$x^4 - 7x + 1 = (2x^2 + 1)\left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x\right) + \left(-\frac{27}{4}x + 1\right).$$

A $-\frac{27}{4}x + 1$ se le llama *residuo* de esta división.

¿Qué se hizo exactamente? Primero, ¿de dónde provino $\frac{1}{2}x^2$? Éste resultó del hecho de que cuando se multiplica $2x^2 + 1$ por $\frac{1}{2}x^2$ se obtiene x^4 , la potencia más alta presente en $x^4 - 7x + 1$. De manera que al restar $\frac{1}{2}x^2(2x^2 + 1)$ de $x^4 - 7x + 1$ desaparece el término x^4 y se continúa con lo que queda, repitiendo el procedimiento.

Este “repitiendo el procedimiento” sugiere inducción y así es como se llevará a cabo la demostración. Pero téngase presente que todo lo que se hará es lo que se hizo en el ejemplo anterior.

Lo que resulta es algo semejante al algoritmo de Euclides de los enteros. Sin embargo, aquí se le llama *algoritmo de la división*.

TEOREMA 4.5.5 (ALGORITMO DE LA DIVISIÓN). Dados los polinomios $f(x)$, $g(x) \in F[x]$, donde $g(x) \neq 0$, se cumple entonces que

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x),$$

donde $q(x), r(x) \in F[x]$ y $r(x) = 0$ o bien $\text{grd } r(x) < \text{grd } g(x)$.

DEMOSTRACIÓN. Se procede por inducción en $\text{grd } f(x)$. Si $f(x) = 0$ o bien $\text{grd } f(x) < \text{grd } g(x)$, entonces $f(x) = 0g(x) + f(x)$, lo cual satisface la conclusión del teorema.

Supóngase entonces que $\text{grd } f(x) \geq \text{grd } g(x)$; de esta manera el polinomio $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$, donde $a_m \neq 0$ y el polinomio $g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n$, donde $b_n \neq 0$ y $m \geq n$.

Considérese

$$\begin{aligned} \frac{a_m}{b_n}x^{m-n}g(x) &= \frac{a_m}{b_n}x^{m-n}(b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n) \\ &= \frac{a_mb_0}{b_n}x^{m-n} + \cdots + a_mx^m; \end{aligned}$$

así que $(a_m/b_n)x^{m-n}g(x)$ tiene el mismo grado e igual coeficiente de la potencia mayor que $f(x)$, de modo que $f(x) - (a_m/b_n)x^{m-n}g(x) = h(x)$ es tal que la relación $\text{grd } h(x) < \text{grd } f(x)$ es válida. Por consiguiente, por inducción,

$$h(x) = q_1(x)g(x) + r(x), \quad \text{en donde} \quad q_1(x), r(x) \in F[x]$$

y $r(x) = 0$, o bien $\text{grd } r(x) < \text{grd } g(x)$. Recordando a qué es igual $h(x)$, se obtiene

$$h(x) = f(x) - \frac{a_m}{b_n}x^{m-n}g(x) = q_1(x)g(x) + r(x)$$

por lo tanto

$$f(x) = \left(\frac{a_m}{b_n}x^{m-n} + q_1(x) \right) g(x) + r(x).$$

Si $q(x) = (a_m/b_n)x^{m-n} + q_1(x)$, se ha logrado la forma asegurada por el teorema. $\square$

El algoritmo de la división tiene una aplicación inmediata: permite determinar la naturaleza de todos los ideales de $F[x]$. Como se ve en el siguiente teorema,

un ideal de $F[x]$ debe consistir simplemente de todos los múltiplos, por elementos de $F[x]$, de cierto polinomio *fijo*.

TEOREMA 4.5.6. Si $I \neq (0)$ es un ideal de $F[x]$, entonces $I = \{f(x)g(x) | f(x) \in F[x]\}$; es decir, I consiste de todos los múltiplos del polinomio fijo $g(x)$ por los elementos de $F[x]$.

DEMOSTRACIÓN. Para probar el teorema, se necesita producir dicho polinomio fijo $g(x)$. ¿De dónde se va a extraer? El único control numérico que se tiene sobre un polinomio dado es su grado. Así que se va a utilizar la función de grado como mecanismo para encontrar $g(x)$.

Puesto que $I \neq (0)$, existen elementos en I con grado no negativo. De manera que hay un polinomio $g(x) \neq 0$ en I de grado mínimo; es decir, $g(x) \neq 0$ está en I y si $0 \neq t(x) \in I$, entonces $\text{grd } t(x) \geq \text{grd } g(x)$. Por consiguiente, por el algoritmo de la división, $t(x) = q(x)g(x) + r(x)$, donde $r(x) = 0$, o bien $\text{grd } r(x) < \text{grd } g(x)$. Pero dado que $g(x) \in I$ e I es un ideal de $F[x]$, se tiene que $q(x)g(x) \in I$. Por hipótesis, $t(x) \in I$, así que $t(x) - q(x)g(x)$ está en I , por lo tanto $r(x) = t(x) - q(x)g(x)$ está en I . Puesto que $g(x)$ tiene el grado mínimo de los elementos de I y $r(x) \in I$, $\text{grd } r(x)$ *no puede* ser menor que $\text{grd } g(x)$. De esta manera resulta que $r(x) = 0$. Pero esto indica que $t(x) = q(x)g(x)$. Por lo tanto todo elemento de I es un múltiplo de $g(x)$. Por otra parte, puesto que $g(x) \in I$ e I es un ideal de $F[x]$, $f(x)g(x) \in I$ para todo $f(x) \in F[x]$. El resultado neto de todo esto es que $I = \{f(x)g(x) | f(x) \in F[x]\}$. $\square$

DEFINICIÓN. Un dominio integral R se llama *dominio de ideales principales* si todo ideal I en R es de la forma $I = \{xa | x \in R\}$ para algún $a \in I$.

El Teorema 4.5.6 se puede expresar como: $F[x]$ es un dominio de ideales principales.

Si se considera el *ideal generado por un polinomio dado*, $g(x)$, a saber $\{f(x)g(x) | f(x) \in F[x]\}$, se expresará como $(g(x))$.

En la demostración se probó que si I es un ideal de R , entonces $I = (g(x))$, donde $g(x)$ es un polinomio de grado mínimo contenido en I . Pero $g(x)$ no es único, ya que si $a \neq 0 \in F$, entonces $ag(x)$ está en I y tiene igual grado que $g(x)$, por lo tanto $I = (ag(x))$.

Con el fin de obtener cierta clase de unicidad en esto, se destaca una clase de polinomios.

DEFINICIÓN. $f(x) \in F[x]$ es un *polinomio mónico* si el coeficiente de su potencia más alta es 1.

Así que si $f(x)$ es mónico significa que

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0.$$

Se deja al lector demostrar que si I es un ideal de $F[x]$, entonces existe *solamente un* polinomio mónico de grado mínimo en I . Si se señala éste como generador de I se obtiene una unicidad “mónica” para la generación de I .

El paso siguiente en este desarrollo paralelo a lo que sucede en los enteros, es introducir el concepto de que un polinomio divide a otro.

DEFINICIÓN. Si $f(x)$ y $g(x) \neq 0 \in F[x]$, entonces se dice que $g(x)$ divide a $f(x)$, expresado como $g(x)|f(x)$, si $f(x) = a(x)g(x)$ para algún $a(x) \in F[x]$.

Obsérvese que si $g(x)|f(x)$, entonces $\text{grd } g(x) \leq \text{grd } f(x)$ por el Lema 4.5.2. Obsérvese también que si $g(x)|f(x)$, entonces los ideales $(f(x))$ y $(g(x))$ de $F[x]$, generados por $f(x)$ y $g(x)$, respectivamente, satisfacen la relación de contenido $(f(x)) \subset (g(x))$. (Pruébese.)

Nuevamente se pone de relieve el paralelismo entre el anillo Z de los enteros y $F[x]$ pasando al concepto de *máximo común divisor*. Para obtener cierta clase de unicidad, se exigirá que el máximo común divisor siempre sea un polinomio mónico.

DEFINICIÓN. Se dice que el polinomio $d(x) \in F[x]$ es el *máximo común divisor* de $f(x)$, $g(x) \in F[x]$ [donde no son a la vez $f(x) = 0$ y $g(x) = 0$] si $d(x)$ es un polinomio mónico tal que:

- (a) $d(x)|f(x)$ y $d(x)|g(x)$.
- (b) Si $h(x)|f(x)$ y $h(x)|g(x)$, entonces $h(x)|d(x)$.

Aunque definimos el máximo común divisor de dos polinomios, no sabemos, hasta ahora, que existe, ni cuál puede ser su forma. Se podría haber definido de otra manera, equivalente, como *el polinomio mónico de grado más alto que divide tanto a $f(x)$ como a $g(x)$* . Si así se hiciera, su existencia sería automática, pero no se conocería su forma.

TEOREMA 4.5.7. Dados $f(x)$ y $g(x) \neq 0$ en $F[x]$, entonces su máximo común divisor $d(x) \in F[x]$ existe; además, $d(x) = a(x)f(x) + b(x)g(x)$ para ciertos $a(x)$, $b(x) \in F[x]$.

DEMOSTRACIÓN. Sea I el conjunto de todos los $r(x)f(x) + s(x)g(x)$ cuando $r(x)$, $s(x)$ varían libremente en $F[x]$. Afirmamos que I es un ideal de R . Se tiene que

$$\begin{aligned} & (r_1(x)f(x) + s_1(x)g(x)) + (r_2(x)f(x) + s_2(x)g(x)) \\ &= (r_1(x) + r_2(x))f(x) + (s_1(x) + s_2(x))g(x), \end{aligned}$$

así que de nuevo está en I , y para $t(x) \in F[x]$,

$$t(x)(r(x)f(x) + s(x)g(x)) = (t(x)r(x))f(x) + (t(x)s(x))g(x),$$

por lo tanto éste también está en I . De esta manera I es un ideal de $F[x]$. Dado que $g(x) \neq 0$, se sabe que $I \neq 0$, ya que ambos $f(x)$ y $g(x)$ están en I .

Puesto que $I \neq 0$ es un ideal de $F[x]$, es generado por un polinomio *mónico* único $d(x)$ (Teorema 4.5.6). Dado que $f(x)$, $g(x)$ están en I , entonces deben ser múltiplos de $d(x)$ por elementos de $F[x]$. Esto asegura que $d(x)|f(x)$ y $d(x)|g(x)$.

Como $d(x) \in I$ e I es el conjunto de todos los $r(x)f(x) + s(x)g(x)$, se tiene que $d(x) = a(x)f(x) + b(x)g(x)$ para ciertos $a(x), b(x) \in F[x]$ apropiados. De esta manera si $h(x)|f(x)$ y $h(x)|g(x)$, entonces $h(x)|(a(x)f(x) + b(x)g(x)) = d(x)$. Por lo tanto $d(x)$ es el máximo común divisor de $f(x)$ y $g(x)$.

Lo anterior prueba el teorema; la unicidad de $d(x)$ se garantiza por la condición impuesta de que el máximo común divisor sea mónico. $\square$

Otra manera de ver la unicidad de $d(x)$ es por medio del

LEMA 4.5.8. Si $f(x) \neq 0$, $g(x) \neq 0$ están en $F[x]$ y $f(x)|g(x)$ y $g(x)|f(x)$, entonces $f(x) = ag(x)$, donde $a \in F$.

DEMOSTRACIÓN. Por la condición de divisibilidad mutua de $f(x)$ y $g(x)$ se tiene, por el Lema 4.5.2, $\text{grd } f(x) \leq \text{grd } g(x) \leq \text{grd } f(x)$, de manera que $\text{grd } f(x) = \text{grd } g(x)$. Però $f(x) = a(x)g(x)$, por lo tanto

$$\text{grd } f(x) = \text{grd } a(x) + \text{grd } g(x) = \text{grd } a(x) + \text{grd } f(x),$$

por consiguiente $\text{grd } a(x) = 0$, de modo que $a(x) = a$, un elemento de F . $\square$

Se deja al lector la demostración de la unicidad del máximo común divisor por medio del Lema 4.5.8.

DEFINICIÓN. Se dice que dos polinomios $f(x)$, $g(x)$ en $F[x]$ son *primos entre sí* si su máximo común divisor es 1.

Aunque el siguiente es simplemente un caso muy especial del Teorema 4.5.7, para ponerlo en relieve y tenerlo de referencia, formulamos:

TEOREMA 4.5.9. Si $f(x), g(x) \in F[x]$ son relativamente primos, entonces $a(x)f(x) + b(x)g(x) = 1$ para ciertos $a(x), b(x) \in F[x]$. A la inversa, si $a(x)f(x) + h(x)g(x) = 1$ para ciertos $a(x), b(x) \in F[x]$, entonces $f(x)$ y $g(x)$ son primos entre sí.

DEMOSTRACIÓN. Esta última parte se deja al lector como ejercicio. $\square$

Como con los enteros, se tiene

TEOREMA 4.5.10. Tenemos que, si $q(x)$ y $f(x)$ son primos entre sí y si $q(x)|f(x)g(x)$, entonces $q(x)|g(x)$.

DEMOSTRACIÓN. Por el Teorema 4.5.9 $a(x)f(x) + b(x)q(x) = 1$ para ciertos $a(x), b(x) \in F[x]$. Por lo tanto,

$$a(x)f(x)g(x) + b(x)q(x)g(x) = g(x). \quad (1)$$

Puesto que $q(x)|b(x)g(x)q(x)$ y $q(x)|f(x)g(x)$ por hipótesis, $q(x)$ divide al primer miembro de la relación (1). Por consiguiente, $q(x)$ divide al segundo miembro de (1), es decir, $q(x)|g(x)$, que es la conclusión deseada. $\square$

Estamos ahora preparados para destacar la importante clase de polinomios que desempeñarán el mismo papel como objetos primos en $F[x]$ que desempeñaron los números primos en $\mathbb{Z}$.

DEFINICIÓN. Un polinomio $p(x) \in F[x]$ de grado positivo es *irreducible* en $F[x]$ si, dado cualquier polinomio $f(x)$ en $F[x]$, entonces ya sea que $p(x)|f(x)$ o bien $p(x)$ es primo respecto a $f(x)$.

Resulta inmediato que si $p(x)$ es irreducible en $F[x]$, entonces $p(x)$ *no puede* ser factorizado de una manera no trivial en $F[x]$. Dicho en otras palabras, si $p(x) = a(x)b(x)$, donde $a(x)$ y $b(x)$ están en $F[x]$, entonces una de dos, $a(x)$ es una constante o bien $b(x)$ es una constante (constante = elemento de F).

Obsérvese que la irreducibilidad de un polinomio depende del campo F . Por ejemplo, el polinomio $x^2 - 2$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$, donde $\mathbb{Q}$ es el campo de los números racionales; pero $x^2 - 2$ no es irreducible en $\mathbb{R}[x]$, donde $\mathbb{R}$ es el campo de los números reales, ya que en $\mathbb{R}[x]$

$$x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}).$$

COROLARIO DEL TEOREMA 4.5.10. Si $p(x)$ es irreducible en $F[x]$ y $p(x)|a_1(x)a_2(x) \cdots a_k(x)$, donde $a_1(x), \dots, a_k(x)$ están en $F[x]$, entonces $p(x)|a_i(x)$ para algún i .

DEMOSTRACIÓN. Se deja al lector. (Véase el Teorema 1.5.6.) $\square$

Además de sus otras propiedades, un polinomio irreducible $p(x)$ en $F[x]$ goza de la propiedad de que $(p(x))$, el ideal generado por $p(x)$ en $F[x]$, es un ideal máximo de $F[x]$. Se prueba esto en seguida.

TEOREMA 4.5.11. Si $p(x) \in F[x]$, entonces el ideal $(p(x))$ generado por $p(x)$ en $F[x]$ es un ideal máximo de $F[x]$ si y sólo si $p(x)$ es irreducible en $F[x]$.

DEMOSTRACIÓN. Se prueba primero que si $p(x)$ es irreducible en $F[x]$, entonces el ideal $M = (p(x))$ es un ideal máximo de $F[x]$. Para tal fin, supóngase que N es un ideal de $F[x]$ y $N \supset M$. Por el Teorema 4.5.6,

$$N = (f(x)) \quad \text{para algún} \quad f(x) \in F[x].$$

Como $p(x) \in M \subset N$, $p(x) = a(x)f(x)$, ya que todo elemento de N es de esta forma. Pero $p(x)$ es irreducible en $F[x]$, por consiguiente $a(x)$ es constante o $f(x)$ es constante. Si $a(x) = a \in F$, entonces $p(x) = af(x)$, así que $f(x) = a^{-1}p(x)$, por lo tanto $f(x) \in M$, lo cual indica que $N \subset M$, por consiguiente $N = M$. Por otra parte, si $f(x) = b \in F$, entonces $1 = b^{-1}b \in N$ es un ideal de $F[x]$, así que $g(x)1 \in N$ para todo $g(x) \in F[x]$. Esto señala que $N = F[x]$. Por lo tanto, se ha demostrado que M es un ideal máximo de $F[x]$.

Por otra parte, supóngase que $M = (p(x))$ es un ideal máximo de $F[x]$. Si $p(x)$ no es irreducible, entonces $p(x) = a(x)b(x)$, donde $\text{grd } a(x) \geq 1$, $\text{grd } b(x) \geq 1$. Sea $N = (a(x))$; entonces, dado que $p(x) = a(x)b(x)$, $p(x) \in N$. Por lo tanto, $M \subset N$. Puesto que $\text{grd } a(x) \geq 1$, $N = (a(x)) \neq F[x]$, ya que todo elemento de $(a(x))$ tiene grado al menos igual al de $a(x)$. Por ser M un ideal máximo, se concluye que $M = N$. Pero entonces $a(x) \in N = M$, lo cual indica que $a(x) = f(x)p(x)$; combinado con $p(x) = a(x)b(x) = b(x)f(x)p(x)$, se obtiene que $b(x)f(x) = 1$. Puesto que $\text{grd } 1 = 0 < \text{grd } b(x) \leq \text{grd } (b(x)f(x)) = \text{grd } 1 = 0$, se ha arribado a una contradicción. Por consiguiente, $p(x)$ es irreducible. $\square$

Este teorema es importante porque indica exactamente cuáles son los ideales máximos de $F[x]$, a saber, los ideales generados por los polinomios irreducibles. Si M es un ideal máximo de $F[x]$, $F[x]/M$ es un campo y éste contiene a F (o en forma más precisa, el campo $\{a + M \mid a \in F\}$, que es isomorfo a F). Esto permite construir campos “decentes” $K \supset F$, cuya decencia radica en que $p(x)$ tiene una raíz en K . La formulación exacta y la explicación de esto se posponen hasta el Capítulo 5.

El último tema que deseamos estudiar en esta dirección es la factorización de un polinomio dado como un producto de polinomios irreducibles. Obsérvese que si $p(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$, $a_0 \neq 0$, es irreducible en $F[x]$, entonces también $a_0^{-1}p(x)$ es irreducible en $F[x]$; sin embargo, $a_0^{-1}p(x)$ tiene la ventaja de ser mónico. De manera que este polinomio irreducible mónico es obtenible trivialmente del mismo $p(x)$, lo cual permitirá hacer más precisa la parte de unicidad del siguiente teorema.

TEOREMA 4.5.12. Sea $f(x) \in F[x]$ de grado positivo. Entonces $f(x)$ es irreducible en $F[x]$ o bien $f(x)$ es el producto de polinomios irreducibles en $F[x]$. En efecto, se tiene entonces que

$$f(x) = ap_1(x)^{m_1}p_2(x)^{m_2} \cdots p_k(x)^{m_k},$$

donde a es el coeficiente de la potencia más alta de $f(x)$, $p_1(x), \dots, p_k(x)$ son mónicos e irreducibles en $F[x]$, $m_1 > 0, \dots, m_k > 0$ y dicha factorización en tal forma es única excepto por el orden de los $p_i(x)$.

DEMOSTRACIÓN. Se demuestra primero que $f(x)$ es irreducible o el producto

de irreducibles. El razonamiento es exactamente el mismo del Teorema 1.5.7, con un ligero ajuste obvio.

Se procede por inducción en $\text{grd} f(x)$. Si $\text{grd} f(x) = 1$, entonces $f(x) = ax + b$ con $a \neq 0$, que es evidentemente irreducible en $F[x]$. De manera que el resultado es cierto en este caso.

Supóngase ahora que el teorema es válido para todo $a(x) \in F[x]$ tal que $\text{grd} a(x) < \text{grd} f(x)$. Si $f(x)$ es irreducible, entonces no se tiene que probar nada. De lo contrario, $f(x) = a(x)b(x)$, $a(x)$ y $b(x) \in F[x]$ y $\text{grd} a(x) < \text{grd} f(x)$ y $\text{grd} b(x) < \text{grd} f(x)$. Por la hipótesis de inducción, $a(x)$ [y $b(x)$] es irreducible o es el producto de irreducibles. Pero entonces $f(x)$ es el producto de polinomios irreducibles en $F[x]$. Esto completa la inducción y por lo tanto prueba la primera parte del teorema.

Ahora la unicidad. Nuevamente se procede por inducción en $\text{grd} f(x)$. Si $\text{grd} f(x) = 1$, entonces $f(x)$ es irreducible y la unicidad es evidente.

Supóngase que el resultado es cierto para polinomios de grado menor que $\text{grd} f(x)$ y que

$$f(x) = ap_1(x)^{m_1}p_2(x)^{m_2} \cdots p_k(x)^{m_k} = aq_1(x)^{n_1} \cdots q_r(x)^{n_r},$$

donde los $p_i(x)$ y $q_i(x)$ son polinomios irreducibles mónicos y los m_i, n_i son todos positivos y a es el coeficiente de la potencia más alta de $f(x)$. Puesto que $p_1(x) \mid f(x)$, se tiene que $p_1(x) \mid q_1(x)^{n_1} \cdots q_r(x)^{n_r}$, de manera que por el corolario del Teorema 4.5.11, $p_1(x) \mid q_i(x)$ para algún i . Dado que $q_i(x)$ es mónico e irreducible, al igual que $p_1(x)$, se obtiene $p_1(x) = q_i(x)$. Se puede suponer (renumerando) que $p_1(x) = q_1(x)$. Por consiguiente

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{p_1(x)} &= ap_1(x)^{m_1-1}p_2(x)^{m_2} \cdots p_k(x)^{m_k} \\ &= ap_1(x)^{n_1-1}q_2(x)^{n_2} \cdots q_r(x)^{n_r}. \end{aligned}$$

Por la hipótesis de inducción se tiene factorización única en la forma requerida para $f(x)/p_1(x)$, cuyo grado es menor que $\text{grd} f(x)$. Por lo tanto se obtiene que $m_1 - 1 = n_1 - 1$ (de modo que $m_1 = n_1$), $m_1 = n_2, \dots, m_k = n_k, r = k$ y $p_2(x) = q_2(x), \dots, p_k(x) = q_k(x)$, renumerando los q apropiadamente. Esto completa la inducción y prueba el teorema. $\square$

Se ha hecho notar cuán semejante es la situación de los enteros Z y el anillo de polinomios $F[x]$. Esto sugiere que debe haber una clase más amplia de anillos, de la cual los dos ejemplos Z y $F[x]$ son casos especiales, para los que gran parte de la argumentación es válida. Fue válida para Z y $F[x]$ porque en estos anillos se tenía una medida de magnitud, ya sea por el tamaño de un entero o el grado de un polinomio. Dicha medida de magnitud fue tal que permitió la validez de un algoritmo de tipo euclidiano.

Lo anterior conduce a definir una clase de anillos, los *anillos euclidianos*.

DEFINICIÓN. Un dominio integral R es un *anillo euclidiano* si existe una función d de los elementos distintos de cero de R a los enteros no negativos que satisface:

- (a) Para $a \neq 0, b \neq 0 \in R, d(a) \leq d(ab)$.
- (b) Dados $a \neq 0, b \neq 0$, existen q y $r \in R$ tales que $b = qa + r$, donde $r = 0$ o $d(r) < d(a)$.

El lector interesado debe tratar de ver cuáles de los resultados probados para anillos de polinomios (y los enteros) son válidos en un anillo euclidiano general. Aparte de unos cuantos problemas en los que intervienen anillos euclidianos, no estudiaremos más a fondo esta clase interesante de anillos.

El comentario final que se hace aquí es que lo que se realizó con los polinomios sobre un campo se podría *intentar* llevarlo a cabo con polinomios sobre un anillo arbitrario. Es decir, dado cualquier anillo R (conmutativo o no), se podría definir el anillo de polinomios $R[x]$ en x sobre R definiendo igualdad, adición y multiplicación exactamente como se hizo en $F[x]$, para un campo F . El anillo así construido, $R[x]$, es un anillo muy interesante, cuya estructura está estrechamente enlazada con la del mismo R . Sería demasiado esperar que todos, o siquiera algunos, de los teoremas demostrados en esta sección se mantuvieran válidos en $R[x]$ para un anillo general R .

PROBLEMAS 4.5

En los siguientes problemas, F siempre denotará un campo.

PROBLEMAS FÁCILES

1. Si F es un campo, demuéstrese que los únicos elementos invertibles en $F[x]$ son los elementos distintos de cero de F .
2. Si R es un anillo y $R[x]$ es el anillo de polinomios en x sobre R , definiendo $\text{grd} f(x)$ para $f(x) \in R[x]$ como se hizo en $F[x]$, demuéstrese que:
 - (a) $\text{grd}(f(x)g(x)) \leq \text{grd} f(x) + \text{grd} g(x)$ si $f(x)g(x) \neq 0$.
 - (b) Existe un anillo conmutativo R de tal modo que se pueden encontrar $f(x), g(x)$ en $R[x]$ con $\text{grd}(f(x)g(x)) < \text{grd} f(x) + \text{grd} g(x)$.
3. Encuéntrese el máximo común divisor de los siguientes polinomios sobre $\mathbb{Q}$, el campo de los números racionales.
 - (a) $x^3 - 6x + 7$ y $x + 4$.
 - (b) $x^2 - 1$ y $2x^7 - 4x^5 + 2$.
 - (c) $3x^2 + 1$ y $x^6 + x^4 + x + 1$.
 - (d) $x^3 - 1$ y $x^7 - x^4 + x^3 - 1$.
4. Pruébese el Lema 4.5.3.
5. Relativo al Problema 3, sea $I = f(x)a(x) + g(x)b(x)$, donde $f(x), g(x)$

recorren $Q[x]$ y $a(x)$ es el primer polinomio y $b(x)$ el segundo de cada inciso del problema. Encuéntrese $d(x)$, de tal manera que $I = (d(x))$ para las partes (a), (b), (c) y (d).

6. Si $g(x), f(x) \in F[x]$ y $g(x)|f(x)$, demuéstrese que $(f(x)) \subset (g(x))$.
7. Pruébese la unicidad del máximo común divisor de dos polinomios en $F[x]$ aplicando el Lema 4.5.8.
8. Si $f(x), g(x) \in F[x]$ son primos entre sí y $f(x)|h(x)$ y $g(x)|h(x)$, demuéstrese que $f(x)g(x)|h(x)$.
9. Pruébese el corolario del Teorema 4.5.10.
10. Demuéstrese que los polinomios siguientes son irreducibles sobre el campo F indicado.
 - (a) $x^2 + 7$ sobre $F =$ campo de los reales $= \mathbb{R}$.
 - (b) $x^3 - 3x + 3$ sobre $F =$ campo de los racionales $= Q$.
 - (c) $x^2 + x + 1$ sobre $F = Z_2$.
 - (d) $x^2 + 1$ sobre $F = Z_{19}$.
 - (e) $x^3 - 9$ sobre $F = Z_{13}$.
 - (f) $x^4 + 2x^2 + 2$ sobre $F = Q$.
11. Si $p(x) \in F[x]$ es de grado 3 y $p(x) = a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3$, demuéstrese que $p(x)$ es irreducible sobre F si no hay ningún elemento $r \in F$ tal que $p(r) = a_0r^3 + a_1r^2 + a_2r + a_3 = 0$.
12. Si $F \subset K$ son dos campos y $f(x), g(x) \in F[x]$ son relativamente primos en $F[x]$, demuéstrese que son primos entre sí en $K[x]$.

PROBLEMAS INTERMEDIOS

13. Sea $\mathbb{R}$ el campo de los números reales y $\mathbb{C}$ el de los números complejos. Demuéstrese que $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \simeq \mathbb{C}$. [Sugerencia: Si $A = \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$, sea u la imagen de x en A ; demuéstrese que todo elemento de A es de la forma $a + bu$, donde $a, b \in \mathbb{R}$ y $u^2 = -1$.]
14. Sea $F = Z_{11}$, el campo de los enteros mód 11.
 - (a) Sea $p(x) = x^2 + 1$; demuéstrese que $p(x)$ es irreducible en $F[x]$ y que $F[x]/(p(x))$ es un campo que consta de 121 elementos.
 - (b) Sea $p(x) = x^3 + x + 4 \in F[x]$; demuéstrese que $p(x)$ es irreducible en $F[x]$ y que $F[x]/(p(x))$ es un campo que consta de 11^3 elementos.
15. Sea $F = Z_p$ el campo de los enteros mód p , donde p es primo, y sea $q(x) \in F[x]$ irreducible de grado n . Demuéstrese que $F[x]/(q(x))$ es un campo que consta a lo sumo de p^n elementos. (Véase el Problema 16 para una formulación más precisa.)
16. Sean $F, q(x)$ como en el Problema 15; demuéstrese que $F[x]/(q(x))$ tiene exactamente p^n elementos.

17. Sean $p_1(x), p_2(x), \dots, p_k(x) \in F[x]$ polinomios irreducibles distintos y $q(x) = p_1(x)p_2(x) \cdots p_k(x)$. Demuéstrese que

$$\frac{F[x]}{(q(x))} \simeq \frac{F[x]}{(p_1(x))} \oplus \frac{F[x]}{(p_2(x))} \oplus \cdots \oplus \frac{F[x]}{(p_k(x))}.$$

18. Sea F un campo finito. Demuéstrese que $F[x]$ contiene polinomios irreducibles de grado arbitrariamente alto. (**Sugerencia:** Trátese de imitar la demostración de Euclides de que existe una infinidad de números primos.)
19. Constrúyase un campo que conste de p^2 elementos, siendo p un primo impar.
20. Si R es un anillo euclidiano, demuéstrese que todo ideal de R es principal.
21. Si R es un anillo euclidiano, demuéstrese que R tiene elemento unidad.
22. Si R es el anillo de los enteros pares, demuéstrese que el algoritmo de Euclides es falso en R exhibiendo dos enteros pares para los cuales no sea válido el algoritmo.

PROBLEMAS DIFÍCILES

23. Sean $F = \mathbb{Z}_7$ y $p(x) = x^3 - 2$ y $q(x) = x^3 + 2$ en $F[x]$. Demostrar que $p(x)$ y $q(x)$ son irreducibles en $F[x]$ y que los campos $F[x]/(p(x))$ y $F[x]/(q(x))$ son isomorfos.
24. Sean $\mathbb{Q}$ el campo de los números racionales, y $q(x) = x^2 + x + 1$ en $\mathbb{Q}[x]$. Si α es un número complejo tal que $\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$, demuéstrese que el conjunto $\{a + b\alpha \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ es un campo de dos formas: primero demostrando que es isomorfo a algo que el lector conozca que es un campo y en segundo lugar demostrando que si $a + b\alpha \neq 0$, entonces su inverso es de la misma forma.
25. Si p es primo, demuéstrese que $q(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^{p-1}$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.
26. Sea R un anillo conmutativo en el cual $a^2 = 0$ sólo si $a = 0$. Demuéstrese que si $q(x) \in R[x]$ es un divisor de cero en $R[x]$, entonces, si

$$q(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n,$$

existe un elemento $b \neq 0$ en R tal que $ba_0 = ba_1 = \cdots = ba_n = 0$.

27. Sea R un anillo e I un ideal de R . Si $R[x]$ e $I[x]$ son los anillos de polinomios en x sobre R e I , respectivamente, demuéstrese que:
- (a) $I[x]$ es un ideal de $R[x]$.
- (b) $R[x]/I[x] \simeq (R/I)[x]$.

PROBLEMAS MUY DIFÍCILES

28. Resuélvase el Problema 26 aun si la condición “ $a^2 = 0$ sólo si $a = 0$ ” no es válida en R .
29. Sea $R = \{a + bi \mid a, b \text{ enteros}\} \subset \mathbb{C}$. Sea $d(a + bi) = a^2 + b^2$. Demuéstrese que R es un anillo euclidiano con esta d como su función euclidiana requerida. (R se conoce como el anillo de los *enteros gaussianos* y desempeña un papel importante en la teoría de los números.)

4.6 POLINOMIOS SOBRE LOS RACIONALES

En la consideración que se hizo del anillo de polinomios $F[x]$ sobre un campo F , nunca apareció en escena la naturaleza particular de F . Todos los resultados son válidos para campos arbitrarios. Sin embargo, existen otros resultados que hacen uso del carácter explícito de ciertos campos. Uno de tales campos es el de los números racionales.

Se presentarán dos teoremas importantes para $Q[x]$, el anillo de polinomios sobre el campo racional Q . Estos resultados dependen profundamente del hecho de que se está tratando con números racionales. El primero de ellos, llamado *lema de Gauss*, relaciona la factorización sobre los racionales con la factorización sobre los enteros. El segundo, conocido como el *criterio de Eisenstein*, proporciona un método para construir polinomios irreducibles de grado arbitrario, a voluntad, en $Q[x]$. En este caso el campo Q es sumamente especial. Por ejemplo, no existe ningún algoritmo sencillo para obtener polinomios irreducibles de grado arbitrario n sobre el campo Z_p de los enteros mód p , p primo. Aun sobre Z_2 no existe tal algoritmo; sería sumamente útil tenerlo, especialmente para la teoría de códigos. Pero, hasta ahora, no existe.

Se inicia la consideración con dos resultados sencillos.

LEMA 4.6.1. Sea $f(x) \in Q[x]$; entonces

$$f(x) = \frac{u}{m} (a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n)$$

donde $u, m, a_0, \dots, a_n$ son enteros y los $a_0, a_1, \dots, a_n$ no tienen factor común mayor que 1 (es decir, son relativamente primos) y $(u, m) = 1$.

DEMOSTRACIÓN. Puesto que $f(x) \in Q[x]$, $f(x) = q_0 x^n + q_1 x^{n-1} + \cdots + q_n$, donde los q_i son números racionales. Así que para $i = 0, 1, 2, \dots, n$, $q_i = b_i/c_i$, donde b_i, c_i son enteros. Por consiguiente

$$f(x) = \frac{b_0}{c_0} x^n + \frac{b_1}{c_1} x^{n-1} + \cdots + \frac{b_n}{c_n};$$

eliminando denominadores se obtiene

$$f(x) = \frac{1}{c_0 c_1 \cdots c_n} (u_0 x^n + u_1 x^{n-1} + \cdots + u_n),$$

donde los u_i son enteros. Si w es el máximo común divisor de $u_0, u_1, \dots, u_n$, entonces cada $u_i = wa_i$, donde $a_0, a_1, \dots, a_n$ son enteros primos entre sí. Entonces

$$f(x) = \frac{w}{c_0 c_1 c_2 \cdots c_n} (a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n);$$

cancelando el máximo factor común de w y $c_0 c_1 \cdots c_n$ se obtiene

$$f(x) = \frac{u}{m} (a_0 x^n + \cdots + a_n),$$

donde u, m son enteros primos entre sí, como se afirma en el lema. $\square$

El siguiente resultado se refiere a una imagen homomorfa particular de $R[x]$ para cualquier anillo R .

LEMA 4.6.2. Si R es cualquier anillo e I un ideal de R , entonces $I[x]$, el anillo de polinomios en x sobre I , es un ideal de $R[x]$. Además, $R[x]/I[x] \simeq (R/I)[x]$, el anillo de polinomios en x sobre R/I .

DEMOSTRACIÓN. Sea $\bar{R} = R/I$; entonces existe un homomorfismo $\varphi: R \rightarrow \bar{R}$, definido por $\varphi(a) = a + I$, cuyo núcleo es I . Defínase $\Phi: R[x] \rightarrow \bar{R}[x]$ por: Si

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n,$$

entonces

$$\Phi(f(x)) = \varphi(a_0)x^n + \varphi(a_1)x^{n-1} + \cdots + \varphi(a_n).$$

Se deja al lector probar que Φ es un homomorfismo de $R[x]$ sobre $\bar{R}[x]$. ¿Cuál es el núcleo, $K(\Phi)$, de Φ ? Si $f(x) = a_0 x^n + \cdots + a_n$ está en $K(\Phi)$, entonces $\Phi(f(x)) = 0$, el elemento 0 de $\bar{R}[x]$. Puesto que

$$\Phi(f(x)) = \varphi(a_0)x^n + \varphi(a_1)x^{n-1} + \cdots + \varphi(a_n) = 0,$$

cada coeficiente $\varphi(a_0) = 0, \varphi(a_1) = 0, \dots, \varphi(a_n) = 0$, por la propia definición de lo que significa el polinomio cero en un anillo de polinomios. De manera que cada a_i está en el núcleo de φ , el cual sucede que es I . Como $a_0, a_1, \dots, a_n$ están en I , $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$ está en $I[x]$. Por lo tanto $K(\Phi) \subset I[x]$. El hecho de que $I[x] \subset K(\Phi)$ es inmediato a partir de la definición de la aplicación Φ . Por consiguiente $I[x] = K(\Phi)$. Por el primer teorema de homomorfismos (Teorema 4.3.3), el anillo $I[x]$ es entonces un ideal de $R[x]$

y $\bar{R}[x] \cong R[x]/K(\Phi) = R[x]/I[x]$. Esto prueba el lema, teniendo presente que $R = \bar{R}/I$. $\square$

Como un caso muy especial del lema se tiene el

COROLARIO. Sea Z el anillo de los enteros, p un número primo en Z e $I = (p)$, el ideal de Z generado por p . Entonces $Z[x]/I[x] \cong Z_p[x]$.

DEMOSTRACIÓN. Puesto que $Z_p \cong Z/I$, el corolario resulta aplicando el lema a $R = Z$. $\square$

Todo está listo para probar el primero de los dos resultados importantes procurados en esta sección.

TEOREMA 4.6.3 (LEMA DE GAUSS). Si $f(x) \in Z[x]$ es un polinomio mónico y $f(x) = a(x)b(x)$, donde $a(x)$ y $b(x)$ están en $Q[x]$, entonces $f(x) = a_1(x)b_1(x)$, donde $a_1(x)$, $b_1(x)$ son polinomios mónicos en $Z[x]$ y $\text{grd } a_1(x) = \text{grd } a(x)$, $\text{grd } b_1(x) = \text{grd } b(x)$.

DEMOSTRACIÓN. Supóngase que $f(x) = x^n + u_1x^{n-1} + \cdots + u_n$, donde los $u_i \in Z$ son enteros. Como $a(x)$ y $b(x)$ están en $Q[x]$, $a(x) = a_0x^s + a_1x^{s-1} + \cdots + a_s$ y $b(x) = b_0x^r + b_1x^{r-1} + \cdots + b_r$, donde los a_i y b_j son números racionales. Por el Lema 4.6.1,

$$a(x) = \frac{u_1}{m_1} (a'_0x^s + a'_1x^{s-1} + \cdots + a'_s) = \frac{u_1}{m_1} a_1(x),$$

donde $a'_0, a'_1, \dots, a'_s$ son enteros primos entre sí y

$$b(x) = \frac{u_2}{m_2} (b'_0x^r + b'_1x^{r-1} + \cdots + b'_r) = \frac{u_2}{m_2} b_1(x),$$

donde $b'_0, b'_1, \dots, b'_r$ son primos entre sí. Por consiguiente

$$f(x) = a(x)b(x) = \frac{u_1 u_2}{m_1 m_2} a_1(x)b_1(x) = \frac{v}{w} a_1(x)b_1(x),$$

donde v y w son primos entre sí, cancelando el factor común de $u_1 u_2$ y $m_1 m_2$. Por lo tanto, $wf(x) = va_1(x)b_1(x)$, y $f(x)$, $a_1(x)$, $b_1(x)$ están todos en $Z[x]$.

Si $w = 1$, entonces, dado que $f(x)$ es mónico, se obtiene que $va'_0b'_0 = 1$ y esto conduce fácilmente a $v = 1$, $a'_0 = b'_0 = 1$ y de esta manera $f(x) = a_1(x)b_1(x)$, donde ambos $a_1(x)$ y $b_1(x)$ son polinomios mónicos con coeficientes

$\neq a'_0 = b'_0 = -1$ también es posible en cuyo caso $-a_1(x)$, $-b_1(x)$ son polinomios mónicos y $f(x) = (-a_1(x))(-b_1(x))$.

enteros. Esto es precisamente lo que afirma el teorema, puesto que $\text{grd } a_1(x) = \text{grd } a(x)$ y $\text{grd } b_1(x) = \text{grd } b(x)$.

Supóngase luego que $w \neq 1$; entonces existe un primo p tal que $p|w$ y, dado que $(v, w) = 1$, $p \nmid v$. Además, puesto que los coeficientes $a'_0, a'_1, \dots, a'_s$ de $a_1(x)$ son primos entre sí, existe un i tal que $p \nmid a'_i$; de manera semejante, existe un j tal que $p \nmid b'_j$. Sea $I = (p)$ el ideal generado por p en Z ; entonces $Z/I \cong Z_p$ y, por el corolario del Lema 4.6.2, $Z[x]/I[x] \cong Z_p[x]$, así que es un dominio integral. Sin embargo, puesto que $p|w$, $\bar{w}$, la imagen de w en $Z[x]/I[x]$, es 0, y puesto que $p \nmid v$, $\bar{v}$, la imagen de v en $Z[x]/I[x]$, no es 0. De esta manera $0 = f(x) = \bar{v}\bar{a}_1(x)\bar{b}_1(x)$, donde $\bar{v} \neq 0$ y $\bar{a}_1(x) \neq 0$, $\bar{b}_1(x) \neq 0$ ya que $p \nmid a'_i$ y $p \nmid b'_j$ para los i, j dados anteriormente. Esto contradice que $Z[x]/I[x]$ es un dominio integral. Por lo tanto, $w \neq 1$ no es posible y se prueba el teorema. $\square$

Podría ser instructivo para el lector tratar de demostrar directamente que si $x^3 + 6x - 7$ es el producto de dos polinomios con coeficientes racionales, entonces es ya el producto de dos polinomios mónicos con coeficientes enteros.

Se debe decir algo respecto a C. F. Gauss (1777-1855), considerado por muchos el más grande matemático de todos los tiempos. Sus contribuciones en la teoría de los números, álgebra, geometría, y otras, son de proporciones gigantescas. Las correspondientes en física y astronomía son también de tal proporción que es considerado por los físicos como uno de los grandes y por los astrónomos como uno de los más importantes del pasado.

Como se indicó al principio de esta sección, los polinomios irreducibles de grado n sobre un campo dado F pueden ser muy difíciles de obtener. Sin embargo, sobre los racionales, debido al siguiente teorema, dichos polinomios existen en abundancia y son muy fáciles de construir.

TEOREMA 4.6.4 (CRITERIO DE EISENSTEIN). Sea $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$ un polinomio con coeficientes enteros. Supóngase que existe algún primo p tal que $p|a_1, p|a_2, \dots, p|a_n$, pero $p^2 \nmid a_n$. Entonces $f(x)$ es irreducible en $Q[x]$.

DEMOSTRACIÓN. Supóngase que $f(x) = u(x)v(x)$, donde $u(x), v(x)$ son de grado positivo y son polinomios en $Q[x]$. Por el lema de Gauss se puede suponer que tanto $u(x)$ como $v(x)$ son polinomios mónicos con coeficiente entero. Sea $I = (p)$ el ideal generado por p en Z y considérese $Z[x]/I[x]$, que es un dominio integral, ya que por el corolario del Lema 4.6.2 se sabe que $Z[x]/I[x] \cong (Z/I)[x] \cong Z_p[x]$. La imagen de $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$ en $Z[x]/I[x]$ es x^r , puesto que $p|a_1, \dots, p|a_n$. De manera que si $\bar{u}(x)$ es la imagen de $u(x)$ y $\bar{v}(x)$ la de $v(x)$ en $Z[x]/I[x]$, entonces $x^n = \bar{u}(x)\bar{v}(x)$. Dado que $\bar{u}(x)|x^n, \bar{v}(x)|x^n$ en $Z[x]/I[x]$, se debe tener que $\bar{u}(x) = x^r, \bar{v}(x) = x^{n-r}$ para algún $1 < r < n$. Pero entonces $u(x) = x^r + pg(x)$ y $v(x) = x^{n-r} + ph(x)$, donde $g(x)$ y $h(x)$ son polinomios con coeficientes enteros. Puesto que $u(x)v(x) = x^n + px^rh(x) + px^{n-r}g(x) + p^2g(x)h(x)$, y $1 < r < n$, el

término constante de $u(x)v(x)$ es p^2st , donde s es el término constante de $g(x)$ y t el término constante de $h(x)$. Como $f(x) = u(x)v(x)$, sus términos constantes son iguales, por consiguiente $a_n = p^2st$. Dado que s y t son enteros, se obtiene que $p^2 \mid a_n$, que es una contradicción. De esta manera se ve que $f(x)$ es irreducible. $\square$

Se dan algunos ejemplos de la aplicación que se le puede dar al criterio de Eisenstein.

1. Sea $f(x) = x^n - p$, p cualquier primo. A simple vista se ve que $f(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$, ya que es aplicable el criterio de Eisenstein.

2. Sea $f(x) = x^5 - 4x + 22$. Puesto que $2 \mid 22$, $2^2 \nmid 22$ y 2 divide a los otros coeficientes pertinentes de $f(x)$, el criterio de Eisenstein indica que $f(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.

3. Sea $f(x) = x^{11} - 6x^4 + 12x^3 + 36 - 6$. Se ve que $f(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$ utilizando bien sea 2 o 3 para verificar las condiciones del criterio de Eisenstein.

4. Sea $f(x) = 5x^4 - 7x + 7$; $f(x)$ no es mónico, pero se puede modificar levemente para quedar en posición de poder aplicar el criterio de Eisenstein. Sea

$$g(x) = 5^3 f(x) = 5^4 x^4 - 7 \cdot 5^3 x + 7 \cdot 5^3 = (5x)^4 - 175(5x) + 875;$$

si se hace $y = 5x$, entonces $g(x) = h(y) = y^4 - 175y + 875$. El polinomio $h(y)$ es irreducible en $\mathbb{Z}[y]$ utilizando el primo 7 y aplicando el criterio de Eisenstein. La irreducibilidad de $h(y)$ implica la de $g(x)$, y por lo tanto la de $f(x)$, en $\mathbb{Q}[x]$.

Lo anterior sugiere una ligera generalización del criterio de Eisenstein a polinomios no mónicos. (Véase el Problema 4.)

5. Sea $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$; tal como está, no se puede, desde luego, aplicar el criterio de Eisenstein a $f(x)$. Se pasa a un polinomio $g(x)$ estrechamente relacionado a $f(x)$, cuya irreducibilidad en $\mathbb{Q}[x]$ asegurará la de $f(x)$. Sea $g(x) = f(x+1) = (x+1)^4 + (x+1)^3 + (x+1)^2 + (x+1) + 1 = x^4 + 5x^3 + 10x^2 + 10x + 5$. El criterio de Eisenstein se aplica a $g(x)$, empleando el primo 5; de esta manera $g(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$. Esto implica que $f(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$. (Véase el Problema 1.)

Gotthold Eisenstein (1823-1852) en su breve vida realizó contribuciones fundamentales en álgebra y análisis.

PROBLEMAS 4.6

1. Relativo al Ejemplo 5, demuéstrese que debido a que $g(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$, entonces $f(x)$ también lo es.

2. Pruébese que $f(x) = x^3 + 3x + 2$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.
3. Demuéstrese que existe una infinidad de enteros a tales que $f(x) = x^7 + 15x^2 - 30x + a$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$. ¿Cuáles valores de a sugiere el lector?
4. Pruébese la siguiente generalización del criterio de Eisenstein. Sea $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ con coeficientes enteros y supóngase que existe un primo p tal que

$$p \nmid a_0, p \mid a_1, p \mid a_2, \dots, p \mid a_{n-1}, p \mid a_n,$$

pero $p^2 \nmid a_n$; entonces $f(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.

5. Si p es primo, demuéstrese que $f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.
6. Sea F un campo y φ un automorfismo de $F[x]$ tal que $\varphi(a) = a$ para todo $a \in F$. Si $f(x) \in F[x]$, pruébese que $f(x)$ es irreducible en $F[x]$ si y sólo si $g(x) = \varphi(f(x))$ es irreducible.
7. Sea F un campo. Defínase la aplicación

$$\varphi: F[x] \rightarrow F[x] \quad \text{por} \quad \varphi(f(x)) = f(x + 1)$$

para todo $f(x) \in F[x]$. Pruébese que φ es un automorfismo de $F[x]$ tal que $\varphi(a) = a$ para todo $a \in F$.

8. Sea F un campo y $b \neq 0$ un elemento de F . Defínase la aplicación $\varphi: F[x] \rightarrow F[x]$ por medio de $\varphi(f(x)) = f(bx)$ para todo $f(x) \in F[x]$. Pruébese que φ es un automorfismo de $F[x]$ tal que $\varphi(a) = a$ para todo $a \in F$.
9. Sea F un campo, $b \neq 0$, c elementos de F . Defínase la aplicación $\varphi: F[x] \rightarrow F[x]$ por medio de $\varphi(f(x)) = f(bx + c)$ para todo $f(x) \in F[x]$. Pruébese que φ es un automorfismo de $F[x]$ tal que $\varphi(a) = a$ para todo $a \in F$.
10. Sea φ un automorfismo de $F[x]$, donde F es un campo, tal que $\varphi(a) = a$ para todo $a \in F$. Pruébese que si $f(x) \in F[x]$, entonces $\text{grd } \varphi(f(x)) = \text{grd } f(x)$.
11. Sea φ un automorfismo de $F[x]$, donde F es un campo, tal que $\varphi(a) = a$ para todo $a \in F$. Pruébese que existe $b \neq 0$, c en F tal que $\varphi(f(x)) = f(bx + c)$ para todo $f(x) \in F[x]$.
12. Encuéntrese un automorfismo, que no sea la identidad, φ de $\mathbb{Q}[x]$ tal que φ^2 sea el automorfismo identidad de $\mathbb{Q}[x]$.
13. Demuéstrese que en relación al Problema 12 no se necesita la suposición $\varphi(a) = a$ para todo $a \in \mathbb{Q}$, ya que cualquier automorfismo de $\mathbb{Q}[x]$ automáticamente satisface $\varphi(a) = a$ para todo $a \in \mathbb{Q}$.
14. Sea $\mathbb{C}$ el campo de los números complejos. Dado un entero $n > 0$, muéstrese un automorfismo φ de $\mathbb{C}[x]$ de orden n .

4.7 CAMPO DE COCIENTES DE UN DOMINIO INTEGRAL

Dado el dominio integral Z , el anillo de los enteros, entonces está íntimamente relacionado a Z el campo Q de los números racionales que consiste de todas las fracciones formadas con enteros; es decir, todos los cocientes m/n , donde $m, n \neq 0$ están en Z . Obsérvese que no hay una manera única de representar, digamos $\frac{1}{2}$, en Q ya que $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = (-7)/(-14) = \dots$. En otras palabras, se está identificando $\frac{1}{2}$ con $\frac{2}{4}$, $(-7)/(-14)$, etcétera. Esto sugiere que lo que en realidad se presenta al construir los racionales a partir de los enteros es cierta relación de equivalencia en algún conjunto basado en los enteros.

La relación de Q a Z se transporta a cualquier dominio integral D . Dado un dominio integral D , se construirá un campo $F \supset D$ cuyos elementos serán cocientes a/b donde $a, b \neq 0 \in D$. Se lleva a cabo su construcción formalmente.

Sea D un dominio integral y $S = \{(a, b) | a, b \in D, b \neq 0\}$; de manera que S es el subconjunto de $D \times D$ —el producto cartesiano de D consigo mismo—en el que no se permite que la segunda componente sea cero. Imagínese (a, b) como a/b por un momento; de ser así, ¿cuándo sería deseable establecer que $(a, b) = (c, d)$? Evidentemente esto se requeriría si $a/b = c/d$, lo cual en el mismo D se convertiría en $ad = bc$. Siguiendo esta guía como orientación, se define una relación $\sim$ en S declarando:

$$(a, b) \sim (c, d) \text{ para } (a, b), (c, d) \text{ en } S \text{ si y sólo si } ad = bc.$$

Primero se afirma que esto define una relación de equivalencia en S . Se examinan los tres requisitos de una relación de equivalencia de uno por uno.

1. $(a, b) \sim (a, b)$, ya que evidentemente $ab = ba$ (puesto que D es conmutativo). Por lo tanto $\sim$ es reflexiva.
2. $(a, b) \sim (c, d)$ implica que $(c, d) \sim (a, b)$, ya que $(a, b) \sim (c, d)$ significa que $ad = bc$; para que $(c, d) \sim (a, b)$ se requiere que $cb = da$, pero esto es cierto, puesto que $cb = bc = ad = da$. Por lo tanto $\sim$ es simétrica.
3. $(a, b) \sim (c, d)$ y $(c, d) \sim (e, f)$ implica que $ad = bc$ y $cf = de$, así que $adf = bcf = bde$; pero $d \neq 0$ y se está trabajando en un dominio integral, por consiguiente resulta que $af = be$. Esto indica que $(a, b) \sim (e, f)$. Por lo tanto, la relación es transitiva.

Se ha demostrado que $\sim$ define una relación de equivalencia en S . Sea F el conjunto de todas las clases de equivalencia $[a, b]$ de los elementos $(a, b) \in S$. F es el campo requerido.

Para demostrar que F es un campo, se le debe dotar con adición y multiplicación. Primero ¿cómo debe ser la adición? Olvidando toda la fantasía de la que se ha hablado respecto a relaciones de equivalencia y similares, lo que realmente se quiere es que $[a, b]$ sea a/b . De ser así, qué más podría ser $[a, b] + [c, d]$ sino la expresión formalmente calculada

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}.$$

Esto motiva *definir*

$$[a, b] + [c, d] = [ad + bc, bd]. \quad (1)$$

Obsérvese que dado que $b \neq 0$, $d \neq 0$ y D es un dominio, entonces $bd \neq 0$, por consiguiente $[ad + bc, bd]$ es un elemento legítimo de F .

Como de costumbre, se presenta el “tormento” de demostrar que la adición establecida en F está bien definida. En otras palabras, se debe probar que si $[a, b] = [a', b']$ y $[c, d] = [c', d']$, entonces $[a, b] + [c, d] = [a', b'] + [c', d']$. En virtud de (1) se debe demostrar entonces que $[ad + bc, bd] = [a'd' + b'c', b'd']$, es decir, $(ad + bc)b'd' = bd(a'd' + b'c')$. Puesto que $[a, b] = [a', b']$ y $[c, d] = [c', d']$, $ab' = ba'$ y $cd' = dc'$. Por lo tanto, $(ad + bc)b'd' = ab'dd' + bb'cd' = ba'dd' + bb'dc' = (a'd' + b'c')bd$, como se requería. De esta manera “+” está bien definida en F .

La clase $[0, b]$, $b \neq 0$, actúa como el cero respecto a “+” y se le denota simplemente como 0. La clase $[-a, b]$ es la negativa de $[a, b]$. Es fácil ver que esto hace que F resulte ser un grupo abeliano, ya que todo lo que en realidad se necesita verificar es la ley asociativa, pero es laborioso.

Se considera ahora la multiplicación en F . Una vez más motivado por la consideración de $[a, b]$ como a/b , se *define*

$$[a, b][c, d] = [ac, bd]. \quad (2)$$

Nuevamente como $b \neq 0$, $d \neq 0$, se tiene que $bd \neq 0$, de manera que el elemento $[ac, bd]$ es también un elemento legítimo de F .

Al igual que para la adición “+”, se debe demostrar que el producto así introducido está bien definido; es decir, si $[a, b] = [a', b']$, $[c, d] = [c', d']$, entonces

$$[ac, bd] = [a, b][c, d] = [a'c', b'd'] = [a', b'][c', d'].$$

Se sabe que $ab' = ba'$ y $cd' = dc'$, de manera que $acb'd' = ab'cd' = ba'dc' = bda'c'$, que es exactamente lo que se necesita para que $[ac, bd] = [a'c', b'd']$. Por consiguiente el producto está bien definido en F .

¿Cuál elemento actúa como unidad en F ? Se dice que para cualesquier $a \neq 0$, $b \neq 0$ en D , $[a, a] = [b, b]$ (puesto que $ab = ba$) y $[c, d][a, a] = [ca, da] = [c, d]$, ya que $(ca)d = (da)c$. Por lo tanto $[a, a]$ actúa como la unidad 1, y se expresa simplemente como $1 = [a, a]$ (para todo $a \neq 0$ en D). Dado $[a, b] \neq 0$, entonces $a \neq 0$, así que $[b, a]$ está en F ; por consiguiente, como $[a, b][b, a] = [ab, ba] = [ab, ab] = 1$, $[a, b]$ tiene inverso en F . Todo lo que resta para demostrar que los elementos distintos de cero de F forman un grupo abeliano respecto a este producto, es la ley asociativa y la conmutativa. Esto se deja al lector.

Para confirmar que F es un campo, ahora sólo se requiere demostrar la ley distributiva. Pero $[ad + bc, bd][e, f] = [(ad + bc)e, bdf]$, así que

$$([a, b] + [c, d])[e, f] = [ade + bce, bdf],$$

mientras que

$$\begin{aligned} & [a, b][e, f] + [c, d][e, f] \\ &= [ae, bf] + [ce, df] = [aef + bce, bdf^2] \\ &= [(ade + bce)f, bdf^2] = [ade + bce, bdf][f, f] \\ &= [ade + bce, bdf], \end{aligned}$$

lo cual se ha visto que es $([a, b] + [c, d])[e, f]$. Queda ahora establecida la ley distributiva, por lo tanto F es un campo.

Sea $a \neq 0$ un elemento fijo en D y considérese $[da, a]$ para cualquier $d \in D$. La aplicación $\varphi: d \rightarrow [da, a] = 0$, es un monomorfismo de D en F . Desde luego es inyectivo, ya que si $\varphi(d) = [da, a] = 0$, entonces $da = 0$, por lo tanto $d = 0$, puesto que D es un dominio integral. Del mismo modo $\varphi(d_1d_2) = [d_1d_2a, a]$ mientras que $\varphi(d_1)\varphi(d_2) = [d_1a, a][d_2a, a] = [d_1d_2a^2, a^2] = [d_1d_2a, a][a, a] = [d_1d_2a, a] = \varphi(d_1d_2)$. Además,

$$\begin{aligned} ([d_1a, a] + [d_2a, a]) &= ([d_1a^2 + a^2d_2, a^2]) \\ &= [(d_1a + d_2a)a, a][a, a] \\ &= [(d_1 + d_2)a, a] \end{aligned}$$

así que $\varphi(d_1 + d_2) = [(d_1 + d_2)a, a] = [d_1a, a] + [d_2a, a] = \varphi(d_1) + \varphi(d_2)$. Por consiguiente φ aplica D de manera isomorfa en F , y así se puede considerar que D está inmerso en F . Se considera a todo elemento $[a, b]$ de F como la fracción a/b .

Lo que se ha demostrado es el

TEOREMA 4.7.1. Dado un dominio integral D . Entonces existe un campo $F \supset D$ que consiste de todas las fracciones a/b , como se definió anteriormente, de elementos de D .

El campo F se llama *campo de cocientes* de D . Si $D = \mathbb{Z}$, entonces F es isomorfo al campo $\mathbb{Q}$ de los números racionales. Además, si D es el dominio de los enteros pares, entonces F también es todo el campo $\mathbb{Q}$.

Lo que se hizo anteriormente al construir el campo de cocientes de D fue una manera extensa, formal, prolija y probablemente monótona de realizar algo

que por su naturaleza es muy sencillo. Realmente no se está haciendo nada más que formar todas las fracciones formales a/b , $a, b \neq 0$ en D , donde se suman y multiplican fracciones como es usual. Sin embargo, a veces es necesario ver algo realizado hasta el último detalle, aunque pueda resultar penoso. La mayoría de nosotros nunca ha visto una construcción realmente formal y precisa de los números racionales a partir de los enteros. Ahora que se ha construido F a partir de D de esta manera formal, olvídense los detalles y considérese a F como el conjunto de todas las fracciones de elementos de D .

PROBLEMAS 4.7

1. Demostrar la ley asociativa de la adición en F .
2. Demostrar la ley conmutativa de la adición en F .
3. Pruébese que el producto en F es conmutativo y asociativo.
4. Si K es cualquier campo que contiene a D , demuéstrese que $K \supset F$. (De manera que F es el campo más pequeño que contiene a D .)

5 CAMPOS

Para la mayoría de nosotros el concepto de anillo constituía un terreno desconocido; en cambio, el concepto de campo está más relacionado con nuestra experiencia. Mientras que el único anillo, aparte de un campo, que podría haberse considerado en la enseñanza elemental era el anillo de los enteros, se tenía un poco más de experiencia trabajando con los números racionales, los reales y, en algunos casos, los números complejos, al resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. La capacidad de dividir entre elementos distintos de cero proporcionó cierta libertad de acción para resolver una amplia variedad de problemas, la cual podría no haberse tenido con los enteros.

De modo que a primera vista, cuando se empieza a trabajar con campos se siente uno como en su casa. A medida que se penetra más a fondo en la materia, se empiezan a encontrar nuevas ideas y nuevas áreas de resultados. Se encuentra uno otra vez en terreno desconocido, pero siendo optimista, después de cierta exposición del tema tratado, los conceptos se volverán naturales.

Los campos desempeñan un papel importante en la geometría, la teoría de las ecuaciones y en ciertas áreas muy importantes de la teoría de los números. Se hará referencia a cada uno de estos aspectos a medida que se avance. Desafortunadamente, debido a la maquinaria técnica que se necesitaría desarrollar, no se considera la teoría de Galois, que es una parte muy bella de la materia. Se espera que muchos de los lectores entren en contacto con la teoría de Galois, y más allá de ésta, en su instrucción matemática posterior.

5.1 EJEMPLOS DE CAMPOS

Recuérdese que un campo F es un anillo conmutativo con elemento unidad 1 tal que para todo $a \in F$ distinto de cero existe un elemento $a^{-1} \in F$ de tal modo que $aa^{-1} = 1$. En otras palabras, los campos son “algo parecido” a los racionales $\mathbb{Q}$. Pero ¿es así en realidad? Los enteros mód p , $\mathbb{Z}_p$, donde p es primo, forman un campo; en $\mathbb{Z}_p$ se tiene la relación

$$p1 = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{(p \text{ veces})} = 0.$$

Nada semejante a esto sucede en $\mathbb{Q}$. Existen diferencias aún más notables entre los campos: cómo se factorizan los polinomios en ellos, propiedades especiales de las que se verán algunos ejemplos, etcétera.

Se empieza con varios ejemplos conocidos.

EJEMPLOS

1. $\mathbb{Q}$, el campo de los números racionales.
2. $\mathbb{R}$, el campo de los números reales.
3. $\mathbb{C}$, el campo de los números complejos.

4. Sea $F = \{a + bi | a, b \in \mathbb{Q}\} \subset \mathbb{C}$. Es relativamente sencillo ver que F es un campo. Se verifica solamente que si $a + bi \neq 0$ está en F , entonces $(a + bi)^{-1}$ también está en F . Pero ¿a qué es igual $(a + bi)^{-1}$? Simplemente es

$$\frac{a}{(a^2 + b^2)} - \frac{ib}{(a^2 + b^2)} \quad (\text{Verifíquese})$$

y puesto que $a^2 + b^2 \neq 0$ y es racional, entonces $a/(a^2 + b^2)$ y $b/(a^2 + b^2)$ son también racionales, por consiguiente $(a + bi)^{-1}$ está efectivamente en F .

5. Sea $F = (a + b\sqrt{2} | a, b \in \mathbb{Q}) \subset \mathbb{R}$. Nuevamente la verificación de que F es un campo no es muy difícil. También en este caso solamente se demuestra la existencia en F de los elementos distintos de cero de F . Supóngase que $a + b\sqrt{2} \neq 0$ está en F ; entonces, dado que $\sqrt{2}$ es irracional, $a^2 - 2b^2 \neq 0$. Como

$$(a + b\sqrt{2})(a - b\sqrt{2}) = a^2 - 2b^2,$$

se obtiene que $(a + b\sqrt{2})(a/c - \sqrt{2}b/c) = 1$, donde $c = a^2 - 2b^2$. El inverso requerido para $a + b\sqrt{2}$ es $a/c - \sqrt{2}b/c$, el cual desde luego es un elemento de F , ya que a/c y b/c son racionales.

6. Sean f cualquier campo y $F[x]$ el anillo de polinomios en x sobre F . Como $F[x]$ es un dominio integral o entero, tiene un campo de cocientes por el Teorema 4.7.1, el cual consta de todos los cocientes $f(x)/g(x)$, donde $f(x)$ y $g(x)$ están en $F[x]$ y $g(x) \neq 0$. Este campo de cocientes de $F[x]$ se denota por $F(x)$ y se llama *campo de las funciones racionales en x sobre F* .

7. Z_p , los enteros módulo el primo p , es un campo (finito).

8. En el Ejemplo 2 de la Sección 4.4 del Capítulo 4 se vio cómo construir un campo que tenga nueve elementos.

Estos ocho ejemplos son específicos. Utilizando los teoremas que se han demostrado anteriormente, se tienen algunas construcciones generales de campos.

9. Si D es cualquier dominio entero, entonces tiene campo de cocientes, por el Teorema 4.7.1, el cual consiste de todas las fracciones a/b , donde a y b están en D y $b \neq 0$.

10. Si R es un anillo conmutativo con elemento unidad 1 y M es un ideal máximo de R , entonces el Teorema 4.4.2 indica que R/M es un campo.

Este último ejemplo, para R 's particulares, desempeñará un papel importante en lo que sigue en este capítulo.

Se podría continuar viendo más ejemplos, particularmente con casos especiales de los Ejemplos 9 y 10, pero los diez considerados anteriormente muestran una cierta variedad de campos y se observa que no es muy difícil encontrarse con ellos.

En los Ejemplos 7 y 8 los campos son finitos. Si F es un campo finito con q elementos, considerando a F simplemente como un grupo abeliano respecto a su adición "+", se tiene, por el Teorema 2.4.5, que $qx = 0$ para todo $x \in F$. Este es un comportamiento muy distinto al que ocurre en los campos usuales, como el de los racionales y el de los reales.

Esta clase de comportamiento se señala en la

DEFINICIÓN. Se dice que un campo F tiene (o es de) *característica* $p \neq 0$ si para cierto entero positivo p , $px = 0$ para todo $x \in F$, y ningún entero positivo menor que p goza de esta propiedad.

Si un campo F no es de característica $p \neq 0$ para ningún entero positivo p , se le llama campo de *característica* 0. De esta manera Q , R , C son campos de característica 0, mientras que Z_3 es de característica 3.

En la definición anterior el uso de la letra p para denotar la característica es altamente sugestivo, ya que siempre se ha utilizado p para representar un número primo. En realidad, como se observa en el teorema siguiente, este empleo de p resulta consistente.

TEOREMA 5.1.1. La característica de un campo es cero o bien un número primo.

DEMOSTRACIÓN. Si un campo F tiene característica 0, no hay nada más que decir. Supóngase entonces que $mx = 0$ para todo $x \in F$, donde m es un entero positivo. Sea p el menor entero positivo tal que $px = 0$ para todo $x \in F$. Afirmamos que p es primo. Si $p = uv$, donde $u > 1$ y $v > 1$ son enteros, entonces se tiene que en F , $(u1)(v1) = (uv)1 = 0$, donde 1 es el elemento unidad de F . Pero por ser F un campo, es un dominio integral (Problema 1); por lo tanto, $u1 = 0$ o bien $v1 = 0$. En cualquier caso se obtiene que $0 = (u1)(x) = ux$ [o, de manera semejante, $0 = (v1)x = vx$] para cualquier x en F . Pero esto contradice la elección de p como el menor entero con esta propiedad. Por consiguiente, p es primo. $\square$

Obsérvese que no se empleó toda la fuerza de la hipótesis de que F era un campo. Solamente se ocupó que F era un dominio integral (con unidad 1). De manera que si se define la característica de un dominio integral como cero o el menor entero positivo p tal que $px = 0$ para toda $x \in F$, se obtiene el mismo resultado. Por consiguiente, se tiene el

COROLARIO. Si D es un dominio integral (o entero), entonces su característica es cero o bien un número primo.

PROBLEMAS 5.1

1. Demuéstrese que un campo es un dominio integral.
2. Pruébese el corolario aun en el caso en que D no tenga elemento unidad.
3. Dado un anillo R , sean $S = R[x]$ el anillo de polinomios en x sobre R y $T = S[y]$ el anillo de polinomios en y sobre S . Demuéstrese que:
 - (a) Cualquier elemento $f(x, y)$ de T tiene la forma $\sum \sum a_{ij} x^i y^j$, donde los a_{ij} están en R .
 - (b) En términos de la forma de $f(x, y)$ en T dada en la parte (a), proporciónese la condición para la igualdad de dos elementos $f(x, y)$ y $g(x, y)$ de T .
 - (c) En términos de la forma de $f(x, y)$ dada en (a), proporciónese la fórmula de $f(x, y) + g(x, y)$, para $f(x, y)$, $g(x, y)$ en T .
 - (d) Proporciónese la forma del producto de $f(x, y)$ y $g(x, y)$ si ambos están en T . (T se llama *anillo de polinomios en dos variables sobre R* y se denota por $R[x, y]$.)
4. Si D es un dominio integral o entero, demuéstrese que $D[x, y]$ es también un dominio integral o entero.

5. Si F es un campo y $D = F[x, y]$, el campo de cocientes de D se llama *campo de funciones racionales en dos variables sobre F* y se denota usualmente por $F(x, y)$. Proporciónese la forma del elemento típico de $F(x, y)$.
6. Pruébese que $F(x, y)$ es isomorfo a $F(y, x)$.
7. Si F es un campo de característica $p \neq 0$, demuéstrese que $(a + b)^p = a^p + b^p$ para todo $a, b \in F$. (**Sugerencia:** Utilice el teorema del binomio y el hecho de que p es primo.)
8. Si F es un campo de característica $p \neq 0$, demuéstrese que $(a + b)^m = a^m + b^m$, donde $m = p^n$, para todo $a, b \in F$ y cualquier entero positivo n .
9. Sea F un campo de característica $p \neq 0$ y sea $\varphi: F \rightarrow F$ definida por $\varphi(a) = a^p$ para todo $a \in F$.
 - (a) Demuéstrese que φ define un monomorfismo de F en él mismo.
 - (b) Proporciónese un ejemplo de un campo F donde φ no sea suprayectiva. (*Muy difícil.*)
10. Si F es un campo finito de característica p , demuéstrese que la aplicación φ definida anteriormente es suprayectiva, por consiguiente es un automorfismo de F .

5.2 BREVE EXCURSIÓN HACIA LOS ESPACIOS VECTORIALES

Para abordar las cosas deseables de realizar en la teoría de los campos, se requieren ciertos instrumentos técnicos que todavía no se tienen. Esto implica la relación de dos campos $K \supset F$ y lo que sería bueno considerar como cierta medida de la magnitud de K comparada con la de F . Dicha magnitud es lo que se llamará *dimensión* o *grado* de K sobre F .

Sin embargo, para tales consideraciones, se requiere de K mucho menos que ser un campo. Sería una negligencia si se probaran estos resultados solamente para el contexto especial de dos campos $K \supset F$, en virtud de que las mismas ideas, demostraciones y espíritu son válidos en una situación mucho más amplia. Se necesita el concepto de *espacio vectorial* sobre un campo F . Además del hecho de que lo que se realice en los espacios vectoriales será importante en relación a los campos, las ideas desarrolladas aparecen en todas las partes de las matemáticas. Los estudiantes de álgebra deben ver estos temas en alguna etapa de su instrucción. Un lugar apropiado es aquí precisamente.

DEFINICIÓN. Un *espacio vectorial* V sobre un campo F es un grupo abeliano respecto a la adición “+” tal que para todo $\alpha \in F$ y todo $v \in V$ existe un elemento $\alpha v \in V$ de tal modo que:

- (a) $\alpha(v_1 + v_2) = \alpha v_1 + \alpha v_2$, para $\alpha \in F$, $v_1, v_2 \in V$.
- (b) $(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$, para $\alpha, \beta \in F$, $v \in V$.
- (c) $\alpha(\beta v) = (\alpha\beta)v$, para $\alpha, \beta \in F$, $v \in V$.
- (d) $1v = v$ para todo $v \in V$, donde 1 es el elemento unidad de F .

Cuando se trate de espacios vectoriales (lo cual se hará muy brevemente) se emplearán letras latinas minúsculas para los elementos de V y letras minúsculas griegas para los elementos de F .

El asunto básico que se tratará aquí radica solamente en un aspecto de la teoría de los espacios vectoriales: el concepto de la dimensión de V sobre F . Se desarrollará este concepto de la manera más expedita posible, no necesariamente la mejor o la más elegante. Se aconseja firmemente a los lectores que estudien los demás aspectos de lo que se realiza en los espacios vectoriales en otros libros de álgebra o de álgebra lineal (por ejemplo, *Álgebra Moderna* del autor de este libro).

Antes de abordar algunos resultados, se examinan varios ejemplos. En cada caso, se dejan al lector los detalles de verificación de que el ejemplo realmente es de un espacio vectorial.

EJEMPLOS

1. Sean F cualquier campo y $V = \{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \mid \text{los } \alpha_i \in F\}$ el conjunto de n -adas sobre F , con igualdad y adición definidas por componentes. Para $v = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ y $\beta \in F$, defínase $\beta v = (\beta\alpha_1, \beta\alpha_2, \dots, \beta\alpha_n)$. V es un espacio vectorial sobre F .

2. Sean F cualquier campo y $V = F[x]$ el anillo de polinomios en x sobre F . Haciendo a un lado el producto de elementos arbitrarios de $F[x]$ y utilizando solamente el producto de un polinomio por una constante, por ejemplo,

$$\beta(\alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_n x^n) = \beta\alpha_0 + \beta\alpha_1 x + \dots + \beta\alpha_n x^n$$

se encuentra que V se convierte en un espacio vectorial sobre F .

3. Sean V como en el Ejemplo 2 y $W = \{f(x) \in V \mid \text{grd}(f(x)) \leq n\}$. Entonces W es un espacio vectorial sobre F y $W \subset V$ es un *subespacio* de V .

4. Sea V el conjunto de todas las funciones reales diferenciables en $[0, 1]$, el intervalo unitario cerrado, con la adición y multiplicación de una función por un número real usuales. Entonces V es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

5. Sea W el conjunto de todas las funciones reales continuas en $[0, 1]$, de nuevo con la adición y multiplicación de una función por un número real usuales. También W es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ y el V del Ejemplo 4 es un subespacio de W .

6. Sea F cualquier campo y $F[x]$ el anillo de polinomios en x sobre F . Sea $f(x)$ un elemento de $F[x]$ y $J = (f(x))$ el ideal de $F[x]$ generado por $f(x)$. Sea $V = F[x]/J$, donde se define $\alpha(g(x) + J) = \alpha g(x) + J$. Entonces V es un espacio vectorial sobre F .

7. Sean $\mathbb{R}$ el campo real y V el conjunto de todas las soluciones de la ecuación diferencial $d^2y/dx^2 + y = 0$. V es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

8. Sea V cualquier espacio vectorial sobre un campo F y sean también $v_1, v_2, \dots, v_n$ elementos del espacio vectorial V . Sea $\langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle = \{\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n \mid \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in F\}$. Entonces $\langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ es un espacio vectorial sobre F y es un subespacio de V . Este subespacio $\langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ se llama *subespacio de V generado o abarcado por $v_1, \dots, v_n$* sobre F ; sus elementos se llaman *combinaciones lineales de $v_1, \dots, v_n$* . Pronto se tendrá mucho que decir con respecto a $\langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$.

9. Sean V y W espacios vectoriales sobre un campo F y $V \oplus W = \{(v, w) \mid v \in V, w \in W\}$, con igualdad y adición definidas por componentes y donde $\alpha(v, w) = (\alpha v, \alpha w)$. Entonces se ve fácilmente que $V \oplus W$ es un espacio vectorial sobre F ; se le llama *suma directa* de V y W .

10. Sea $K \supset F$ dos campos, con la adición “+” de K y donde αv , para $\alpha \in F$ y $v \in K$, es el producto como elementos del campo K . Entonces las condiciones 1 y 2 que definen un espacio vectorial son simplemente casos especiales de las leyes distributivas que son válidas en K , y la condición 3 es simplemente una consecuencia de la asociatividad del producto en K . Finalmente, la condición 4 es exactamente la reformulación del hecho de que 1 es el elemento unidad de K . Por lo tanto, K es un espacio vectorial sobre F .

Entre estos ejemplos existe una marcada diferencia en un aspecto, la cual se especifica analizándolos cada uno a su vez.

1. En el Ejemplo 1, si

$$v_1 = (1, 0, \dots, 0), v_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, v_n = (0, 0, \dots, 1),$$

entonces todo elemento v de V tiene una representación *única* de la forma $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$, donde $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ están en F .

2. En el Ejemplo 3, si $v_1 = 1, v_2 = x, \dots, v_i = x^{i-1}, \dots, v_{n+1} = x^n$, entonces donde $v \in V$ tiene una representación *única* como $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$, con los α_i en F .

3. En el Ejemplo 7, toda solución de $d^2y/dx^2 + y = 0$ es de la forma única $y = \alpha \cos x + \beta \sin x$, con α y β reales.

4. En el Ejemplo 8, todo $v \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ tiene una representación —aunque no necesariamente única— como $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$ en virtud de la

misma definición de $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$. La unicidad de esta representación depende mucho de los elementos $v_1, \dots, v_n$.

5. En el caso especial del Ejemplo 10, donde $K = \mathbb{C}$, el campo de los números complejos, y $F = \mathbb{R}$ el de los números reales, se tiene que todo $v \in \mathbb{C}$ es de la forma *única* $v = \alpha + \beta i$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
6. Considérese $K = F(x) \supset F$, el campo de las funciones racionales en x sobre F . Se afirma —y se deja al lector— que *no se puede* encontrar ningún conjunto finito de elementos de K que genere K sobre F . Este fenómeno también fue cierto en algunos de los otros ejemplos de espacios vectoriales que se dieron.

El único centro de atención aquí radicarán en este concepto de espacio vectorial que contenga algún subconjunto finito que lo genere sobre el campo de base.

Antes de iniciar la discusión del tema, se debe disponer primero de una lista de propiedades *formales* que sean válidas en un espacio vectorial. El lector ya está tan perfeccionado en el trato con estas cosas abstractas formales, que se le deja la demostración del siguiente lema.

LEMA 5.2.1. Si V es un espacio vectorial sobre un campo F , entonces, para todo $\alpha \in F$ y todo $v \in V$:

- (a) $\alpha 0 = 0$, donde 0 es el elemento cero de V .
- (b) $0v = 0$, donde 0 es el cero de F .
- (c) $\alpha v = 0$ implica que $\alpha = 0$ o bien $v = 0$.
- (d) $(-\alpha)v = -(\alpha v)$.

En vista de este lema, no se incurrirá en ninguna confusión si se utiliza el símbolo 0 tanto para el cero de F como para el de V .

Nos olvidamos de los espacios vectoriales por un momento y analizamos las soluciones de ciertos sistemas de ecuaciones lineales en campos. Considérense, por ejemplo, las dos ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes reales, $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ y $3x_1 - x_2 + x_3 = 0$. Se ve fácilmente que para cualesquier x_1, x_3 tales que $4x_1 + 2x_3 = 0$ y $x_2 = -(x_1 + x_3)$, se obtiene una solución del sistema. En realidad, existe una infinidad de soluciones de este sistema aparte de la trivial $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$. Si examinamos este ejemplo y nos preguntamos: ¿Por qué hay infinidad de soluciones de este sistema de ecuaciones lineales?, llegamos rápidamente a la conclusión de que, debido a que hay más variables que ecuaciones, se tiene espacio para maniobrar y producir soluciones. Esta es exactamente la situación que prevalece en el caso más general, como se ve en seguida.

DEFINICIÓN. Sea F un campo; entonces la n -ada $(\beta_1, \dots, \beta_n)$, donde los β_i están en F y *no todos son* 0 , se dice que es una *solución no trivial en F* del sistema de ecuaciones lineales homogéneas

$$\begin{array}{rcl}
 \alpha_{11}x_1 + \alpha_{12}x_2 + \cdots + \alpha_{1n}x_n & = & 0 \\
 \alpha_{21}x_1 + \alpha_{22}x_2 + \cdots + \alpha_{2n}x_n & = & 0 \\
 \vdots & & \vdots \\
 \alpha_{r1}x_1 + \alpha_{r2}x_2 + \cdots + \alpha_{rn}x_n & = & 0
 \end{array}$$

(*)

$$\begin{array}{rcl}
 \alpha_{i1}x_1 + \alpha_{i2}x_2 + \cdots + \alpha_{in}x_n & = & 0 \\
 \vdots & & \vdots \\
 \alpha_{r1}x_1 + \alpha_{r2}x_2 + \cdots + \alpha_{rn}x_n & = & 0
 \end{array}$$

donde todos los α_{ij} están en F , si al sustituir $x_1 = \beta_1, \dots, x_n = \beta_n$ se satisfacen todas las ecuaciones de (*).

Para el sistema (*) se tiene el siguiente

TEOREMA 5.2.2. Si $n > r$, es decir, si el número de variables (incógnitas) excede el número de ecuaciones en (*), entonces (*) tiene una solución no trivial en F .

DEMOSTRACIÓN. El método, que de ordinario se estudia en bachillerato, es el de la solución de ecuaciones simultáneas que consiste en eliminar una de las incógnitas y a la vez reducir en uno el número de ecuaciones.

Se procede por inducción en r , el número de ecuaciones. Si $r = 1$, el sistema (*) se reduce a $\alpha_{11}x_1 + \cdots + \alpha_{1n}x_n = 0$, y $n > 1$. Si todos los $\alpha_{1i} = 0$, entonces $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 1$ es una solución no trivial de (*). De manera que, renumerando, se puede suponer que $\alpha_{11} \neq 0$; entonces se tiene la solución no trivial de (*): $x_2 = \cdots = x_n = 1$ y $x_1 = -(1/\alpha_{11})(\alpha_{12} + \cdots + \alpha_{1n})$.

Supóngase que el resultado es correcto para $r = k$, para cierto k , y que (*) es un sistema de $k + 1$ ecuaciones homogéneas lineales en $n > k + 1$ variables. Se puede suponer como antes que algún $\alpha_{ij} \neq 0$, y que $\alpha_{i1} \neq 0$, sin que se pierda generalidad.

Se construye un sistema relacionado (**) de k ecuaciones homogéneas lineales en $n - 1$ variables; puesto que $n > k + 1$, se tiene que $n - 1 > k$, por lo tanto se puede aplicar inducción a este nuevo sistema (**). ¿Cómo obtenerlo? Se desea eliminar x_1 de las ecuaciones. Para tal fin se resta la primera ecuación multiplicada por α_{i1}/α_{11} de la i -ésima ecuación para cada $i = 2, 3, \dots, k + 1$. Luego de realizar lo anterior, se llega al nuevo sistema de k ecuaciones homogéneas lineales en $n - 1$ variables:

$$\begin{array}{rcl}
 \beta_{22}x_2 & + \cdots + \beta_{2n}x_n & = 0 \\
 \beta_{32}x_2 & + \cdots + \beta_{3n}x_n & = 0 \\
 (**) \quad & \cdot & \cdots \quad \cdot \\
 & \cdot & \cdots \quad \cdot \\
 \beta_{k+1,2}x_2 & + \cdots + \beta_{k+1,n}x_n & = 0,
 \end{array}$$

donde $\beta_{ij} = \alpha_{ij} - \alpha_{i1}/\alpha_{11}$ para $i = 2, 3, \dots, k+1$ y $j = 2, 3, \dots, n$.

Puesto que (**) es un sistema de k ecuaciones homogéneas lineales en $n-1$ variables y $n-1 > k$, por la hipótesis de inducción (**) tiene una solución no trivial $(\gamma_2, \dots, \gamma_n)$ en F . Sea $\gamma_1 = -(\alpha_{12}\gamma_2 + \cdots + \alpha_{1n}\gamma_n)/\alpha_{11}$; se deja al lector verificar que la n -ada $(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$ así obtenida es una solución no trivial requerida de (*). Esto completa la inducción y de esta manera se prueba el teorema. $\square$

Una vez establecido este resultado, se puede utilizar libremente en el estudio de espacios vectoriales. Para hacer hincapié, se repite algo que se definió anteriormente en el Ejemplo 8.

DEFINICIÓN. Sean V un espacio vectorial sobre F y $v_1, v_2, \dots, v_n$ elementos de V . Se dice que un elemento $v \in V$ es una *combinación lineal* de $v_1, v_2, \dots, v_n$ si $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$ para algunos $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ en F .

Como se señaló en el Ejemplo 8, el conjunto $\langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ de todas las combinaciones lineales de $v_1, v_2, \dots, v_n$ es un espacio vectorial sobre F y como está contenido en V , es un subespacio de V . ¿Por qué es un espacio vectorial? Si $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$ y $\beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n$ son dos combinaciones lineales de $v_1, \dots, v_n$, entonces

$$\begin{aligned}
 & (\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) + (\beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n) \\
 & = (\alpha_1 + \beta_1)v_1 + \cdots + (\alpha_n + \beta_n)v_n
 \end{aligned}$$

por los axiomas que definen un espacio vectorial, y por lo tanto está en $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$. Si $\gamma \in F$ y $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$, entonces

$$\gamma(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) = \gamma\alpha_1 v_1 + \cdots + \gamma\alpha_n v_n,$$

así que también está en $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$. Por consiguiente, $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ es un espacio vectorial. Como se le llamó anteriormente, es el subespacio de V *generado* sobre F por $v_1, \dots, v_n$.

Esto conduce a la muy importante

DEFINICIÓN. Un espacio vectorial V sobre F es *finito-dimensional* sobre F si $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ para ciertos $v_1, \dots, v_n$ en V , es decir, si V es generado sobre F por un conjunto finito de elementos.

En caso contrario, se dice que V es *infinito-dimensional* sobre F si no es finito-dimensional sobre F . Obsérvese que aunque se ha definido lo que significa espacio vectorial finito-dimensional, aún no se ha definido lo que significa su dimensión. Esto vendrá a su debido tiempo.

Supóngase que V es un espacio vectorial sobre F y que $v_1, \dots, v_n$ en V son tales que todo elemento v de $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ tiene una representación *única* de la forma $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$, donde $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$. Puesto que

$$0 \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle \quad \text{y} \quad 0 = 0v_1 + \dots + 0v_n,$$

por la unicidad supuesta se obtiene que si $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$, entonces $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$. Esto sugiere una segunda definición muy importante, la cual se da a continuación.

DEFINICIÓN. Sea V un espacio vectorial sobre F ; entonces se dice que los elementos $v_1, \dots, v_n$ en V son *linealmente independientes sobre F* si $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$, donde $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ están en F , implica que $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$.

Si los elementos $v_1, \dots, v_n$ en V *no* son linealmente independientes sobre F , entonces se dice que son *linealmente dependientes sobre F* . Por ejemplo, si $\mathbb{R}$ es el campo de los números reales y V es el conjunto de las triadas sobre $\mathbb{R}$ como se definió en el Ejemplo 1, entonces $(0, 0, 1)$, $(0, 1, 0)$ y $(1, 0, 0)$ son linealmente independientes sobre $\mathbb{R}$ (pruébese), mientras que $(1, -2, 7)$, $(0, 1, 0)$ y $(1, -3, 7)$ son linealmente dependientes sobre $\mathbb{R}$, ya que $1(1, -2, 7) + (-1)(0, 1, 0) + (-1)(1, -3, 7) = (0, 0, 0)$ es una combinación lineal no trivial de dichos elementos sobre $\mathbb{R}$, que es igual al vector cero.

Obsérvese que la independencia lineal depende del campo F . Si $\mathbb{C} \supset \mathbb{R}$ son los campos complejo y real, respectivamente, entonces $\mathbb{C}$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, pero también es un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$ mismo. Los elementos $1, i$ en $\mathbb{C}$ son linealmente independientes sobre $\mathbb{R}$ pero no lo son sobre $\mathbb{C}$, ya que $i1 + (-1)i = 0$ es una combinación lineal no trivial de $1, i$ sobre $\mathbb{C}$.

Se prueba el siguiente

LEMA 5.2.3. Si V es un espacio vectorial sobre F y $v_1, \dots, v_n$ en V son linealmente independientes sobre F , entonces todo elemento $v \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ tiene una representación única como

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$$

con $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ en F .

DEMOSTRACIÓN. Supóngase que $v \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ tiene las dos representaciones $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n$ con los α y los β en F . Esto implica que $(\alpha_1 - \beta_1)v_1 + \dots + (\alpha_n - \beta_n)v_n = 0$; puesto que $v_1, \dots, v_n$ son linealmente independientes sobre F , se concluye que $\alpha_1 - \beta_1 = 0, \dots, \alpha_n - \beta_n = 0$, lo cual da por resultado la unicidad de la representación. $\square$

¿Qué tan finito es un espacio vectorial finito-dimensional? Para medir esto, llámese a un subconjunto $v_1, \dots, v_n$ de V un *conjunto generador mínimo* de V sobre F si $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ y ningún conjunto con menos de n elementos genera a V sobre F .

Se llega ahora a la tercera definición muy importante.

DEFINICIÓN. Si V es un espacio vectorial finito-dimensional sobre F , entonces la *dimensión de V sobre F* , que se expresa como $\dim_F(V)$, es n , el número de elementos de un conjunto generador mínimo de V sobre F .

En los ejemplos dados, $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2$, puesto que $1, i$ es un conjunto generador mínimo de $\mathbb{C}$ sobre $\mathbb{R}$. En cambio, $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}) = 1$. En el Ejemplo 1, $\dim_F(V) = n$ y en el Ejemplo 3, $\dim_F(V) = n + 1$. En el Ejemplo 7 la dimensión de V sobre F es 2. Finalmente, si $\langle v_1, \dots, v_n \rangle \subset V$, entonces $\dim_F \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ es a lo sumo n .

Se prueba ahora el

LEMA 5.2.4. Si V es finito-dimensional sobre F de dimensión n y si los elementos $v_1, \dots, v_n$ de V generan a V sobre F , entonces $v_1, \dots, v_n$ son linealmente independientes sobre F .

DEMOSTRACIÓN. Supóngase que $v_1, \dots, v_n$ son linealmente dependientes sobre F ; por consiguiente existe una combinación lineal $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$, donde no todos los α_i son cero. Se puede suponer que $\alpha_1 \neq 0$; sin que se pierda generalidad; entonces $v_1 = (-1/\alpha_1)(\alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n)$. Dado $v \in V$, en virtud de que $v_1, \dots, v_n$ es un conjunto generador de V sobre F ,

$$\begin{aligned} v = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n &= \left(-\frac{\beta_1}{\alpha_1} \right) (\alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n) + \beta_2 v_2 \\ &\quad + \dots + \beta_n v_n; \end{aligned}$$

así que $v_2, \dots, v_n$ generan V sobre F , lo cual contradice que el subconjunto $v_1, v_2, \dots, v_n$ sea un conjunto generador mínimo de V sobre F . $\square$

Se llega ahora a otra definición importante.

DEFINICIÓN. Sea V un espacio vectorial finito-dimensional sobre F ; entonces $v_1, \dots, v_n$ es una *base* de V sobre F , si los elementos $v_1, \dots, v_n$ generan V sobre F y son linealmente independientes sobre F .

Por el Lema 5.2.4 cualquier conjunto generador mínimo de V sobre F es una base de V sobre F . Por consiguiente los espacios vectoriales finito-dimensionales poseen bases. Se continúa con el

TEOREMA 5.2.5. Supóngase que V es finito-dimensional sobre F ; entonces dos bases cualesquiera de V sobre F deben tener el mismo número de elementos, y este número es exactamente $\dim_F(V)$.

DEMOSTRACIÓN. Sean $v_1, \dots, v_n$ y $w_1, \dots, w_m$ dos bases de V sobre F . Se requiere demostrar que $m = n$. Supóngase que $m > n$. En virtud de que $v_1, \dots, v_n$ es una base de V sobre F , se sabe que todo elemento de V es una combinación lineal de los v_i sobre F . En particular, $w_1, \dots, w_m$ son cada uno una combinación lineal de $v_1, \dots, v_n$ sobre F . De esta manera se tiene

$$\begin{aligned} w_1 &= \alpha_{11}v_1 + \alpha_{12}v_2 + \cdots + \alpha_{1n}v_n \\ w_2 &= \alpha_{21}v_1 + \alpha_{22}v_2 + \cdots + \alpha_{2n}v_n \\ &\vdots \\ w_m &= \alpha_{m1}v_1 + \alpha_{m2}v_2 + \cdots + \alpha_{mn}v_n \end{aligned}$$

donde los α_{ij} están en F .

Considérese

$$\begin{aligned} \beta_1 w_1 + \cdots + \beta_m w_m &= (\alpha_{11}\beta_1 + \alpha_{21}\beta_2 + \cdots + \alpha_{m1}\beta_m)v_1 \\ &\quad + \cdots + (\alpha_{1n}\beta_1 + \alpha_{2n}\beta_2 + \cdots + \alpha_{mn}\beta_m)v_n. \end{aligned}$$

El sistema de ecuaciones homogéneas lineales

$$\alpha_{1i}\beta_1 + \alpha_{2i}\beta_2 + \cdots + \alpha_{mi}\beta_m = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

tiene una solución no trivial en F en virtud del Teorema 5.2.2, ya que el número de variables m supera al número de ecuaciones n . Si $\beta_1, \dots, \beta_m$ es una tal solución en F , entonces, por lo anterior, $\beta_1 w_1 + \cdots + \beta_m w_m = 0$, no obstante

que no todos los β_i son cero. Esto contradice la independencia lineal de $w_1, \dots, w_m$ sobre F . Por lo tanto, $m \leq n$. De manera semejante, $n \leq m$; por consiguiente $m = n$. El teorema resulta luego probado, puesto que un conjunto generador mínimo de V sobre F es una base de V sobre F y el número de elementos en tal conjunto es por definición $\dim_F(V)$. Por lo tanto, en vista de lo obtenido anteriormente, $n = \dim_F(V)$ y se completa la demostración. $\square$

Otro resultado, que se utilizará en la teoría de campos, de naturaleza semejante a los que se han obtenido, es

TEOREMA 5.2.6. Sea V un espacio vectorial sobre F tal que $\dim_F(V) = n$. Si $m > n$, entonces m elementos cualesquiera de V son linealmente dependientes sobre F .

DEMOSTRACIÓN. Sean $w_1, \dots, w_m \in V$ y $v_1, \dots, v_n$ una base de V sobre F ; o sea que $n = \dim_F(V)$ por el Teorema 5.2.5. Por consiguiente,

$$w_1 = \alpha_{11}v_1 + \dots + \alpha_{1n}v_n, \dots, w_m = \alpha_{m1}v_1 + \dots + \alpha_{mn}v_n.$$

La demostración dada en el Teorema 5.2.5, de que si $m > n$ se pueden encontrar $\beta_1, \dots, \beta_m$ en F , donde no todos son cero, de tal modo que $\beta_1w_1 + \dots + \beta_mw_m = 0$, se aplica al pie de la letra. Pero esto establece que $w_1, \dots, w_m$ son linealmente dependientes sobre F . $\square$

Se concluye esta sección con un teorema final del mismo tipo de los anteriores.

TEOREMA 5.2.7. Sea V un espacio vectorial sobre F con $\dim_F(V) = n$. Entonces n elementos cualesquiera de V linealmente independientes forman una base de V sobre F .

DEMOSTRACIÓN. Se requiere demostrar que si $v_1, \dots, v_n \in V$ son linealmente independientes sobre F , entonces generan V sobre F . Sea $v \in V$; entonces $v, v_1, \dots, v_n$ son $n + 1$ elementos, por lo tanto, por el Teorema 5.2.6, son linealmente dependientes sobre F . De esta manera existen elementos $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ en F , no todos cero, tales que $\alpha v + \alpha_1v_1 + \dots + \alpha_nv_n = 0$. El elemento α *no puede* ser cero, de lo contrario $\alpha_1v_1 + \dots + \alpha_nv_n = 0$, y no todos los α_i son cero, por lo cual se contradiría la independencia lineal de los elementos $v_1, \dots, v_n$ sobre F . Así que $\alpha \neq 0$, y entonces $v = (-1/\alpha)(\alpha_1v_1 + \dots + \alpha_nv_n) = \beta_1v_1 + \dots + \beta_nv_n$, donde $\beta_i = -\alpha_i/\alpha$. Por lo tanto, $v_1, \dots, v_n$ generan V sobre F y por consiguiente deben formar una base de V sobre F . $\square$

PROBLEMAS 5.2

PROBLEMAS FÁCILES

- Determinése si los siguientes elementos de V , el espacio vectorial de las ternas sobre $\mathbb{R}$, son linealmente independientes sobre $\mathbb{R}$.
 - $(1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9)$.
 - $(1, 0, 1), (0, 1, 2), (0, 0, 1)$.
 - $(1, 2, 3), (0, 4, 5), (\frac{1}{2}, 3, \frac{21}{4})$.

- Encuéntrese una solución no trivial en Z_5 del sistema de ecuaciones homogéneas lineales:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$$

$$3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 0.$$

- Si V es un espacio vectorial de dimensión n sobre Z_p , p primo, demuéstrese que V tiene p^n elementos.
- Pruébese todo el Lema 5.2.1.
- Sea F un campo y $V = F[x]$, el anillo de polinomios en x sobre F . Considerando a V como un espacio vectorial sobre F , pruébese que V no es finito-dimensional sobre F .
- Si V es un espacio vectorial finito-dimensional sobre F y si W es un subespacio de V , pruébese que:
 - W es finito-dimensional sobre F y $\dim_F(W) \leq \dim_F(V)$.
 - si $\dim_F(W) = \dim_F(V)$, entonces $V = W$.
- Defina el lector lo que crea que debe ser un homomorfismo ψ de espacios vectoriales de V en W , donde V y W son espacios vectoriales sobre F . ¿Qué se puede decir respecto al núcleo K , de ψ , donde $K = \{v \in V \mid \psi(v) = 0\}$?
- Si V es un espacio vectorial sobre F y W es un subespacio de V , defínanse las operaciones requeridas en V/W para que se convierta en un espacio vectorial sobre F .
- Demuéstrese que si $\dim_F(V) = n$ y W es un subespacio de V con $\dim_F(W) = m$, entonces $\dim_F(V/W) = n - m$.
- Si $\psi: V \rightarrow V'$ es un homomorfismo de V sobre V' con núcleo K , demuéstrese que $V' \cong V/K$ (como espacios vectoriales sobre F).
- Si V es un espacio vectorial finito-dimensional sobre F y $v_1, \dots, v_m$ en V son linealmente independientes sobre F , demuéstrese que se pueden encon-

trar $w_1, \dots, w_r$ en V , donde $m + r = \dim_F(V)$, tales que $v_1, \dots, v_m, w_1, \dots, w_r$ forman una base de V sobre F .

12. Si V es un espacio vectorial sobre F de dimensión n , pruébese que V es isomorfo al espacio vectorial de n -adas sobre F (Ejemplo 1).

PROBLEMAS INTERMEDIOS

13. Sean $K \supset F$ dos campos; supóngase que K , como espacio vectorial sobre F , tiene dimensión finita n . Demuéstrese que si $a \in K$, entonces existen $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ en F , no todos cero, tales que

$$\alpha_0 + \alpha_1 a + \alpha_2 a^2 + \dots + \alpha_n a^n = 0.$$

14. Sea F un campo, $F[x]$ el anillo de polinomios en x sobre F y $f(x) \neq 0$ en $F[x]$. Considérese $V = F[x]/J$ como un espacio vectorial sobre F , donde J es el ideal de $F[x]$ generado por $f(x)$. Pruébese que

$$\dim_F(V) = \deg f(x).$$

15. Si V y W son dos espacios vectoriales finito-dimensionales sobre F , pruébese que $V \oplus W$ es finito-dimensional sobre F y que $\dim_F(V \oplus W) = \dim_F(V) + \dim_F(W)$.
16. Sea V un espacio vectorial sobre F y supóngase que U y W son subespacios de V . Defínase $U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}$. Pruébese que:
- (a) $U + W$ es un subespacio de V .
 - (b) $U + W$ es finito-dimensional sobre F si tanto U como W lo son.
 - (c) $U \cap W$ es un subespacio de V .
 - (d) $U + W$ es una imagen homomorfa de $U \oplus W$.
 - (e) Si U y W son finito-dimensionales sobre F , entonces

$$\dim_F(U + W) = \dim_F(U) + \dim_F(W) - \dim_F(U \cap W).$$

PROBLEMAS DIFÍCILES

17. Sean $K \supset F$ dos campos tales que $\dim_F(K) = m$. Supóngase que V es un espacio vectorial sobre K . Pruébese que:
- (a) V es un espacio vectorial sobre F .
 - (b) Si V es finito dimensional sobre K , entonces es finito dimensional sobre F .
 - (c) Si $\dim_K(V) = n$, entonces $\dim_F(V) = mn$ [es decir, $\dim_F(V) = \dim_K(V) \dim_F(K)$].
18. Sean $K \supset F$ campos y supóngase que V es un espacio vectorial sobre K tal que $\dim_F(V)$ es finito. Si $\dim_F(K)$ es finito, demuéstrese que $\dim_K(V)$ es finita y determínese su valor en términos de $\dim_F(V)$ y $\dim_F(K)$.

19. Sea D un dominio integral con unidad 1, que es un espacio vectorial finito-dimensional sobre un campo F . Pruébese que D es un campo. (Nota: Dado que $F1$, que se puede identificar con F , está en D , la estructura de anillo de D y la estructura de espacio vectorial de D sobre F están en armonía entre sí.)
20. Sea V un espacio vectorial sobre un campo *infinito* F . Demuéstrese que V no puede ser la unión (como en la teoría de conjuntos) de un número finito de subespacios *propios* de V . (Muy difícil.)

5.3 EXTENSIONES DE CAMPOS

Nuestra atención se vuelve ahora hacia una relación entre dos campos K y F , donde $K \supset F$. Se le llama a K una *extensión* (o *campo extensión*) de F , y a F un *subcampo* de K . En todo lo que sigue en esta sección se sobreentenderá que $K \supset F$.

Se dice que K es una *extensión finita* de F si, considerado como espacio vectorial sobre F , $\dim_F(K)$ es finita. Se expresará $\dim_F(K)$ como $[K : F]$ y se le llamará *grado de K sobre F* .

Se inicia la discusión con el resultado que normalmente es el primero que se prueba al hablar de extensiones finitas.

TEOREMA 5.3.1. Sean $L \supset K \supset F$ tres campos tales que ambas $[L : K]$ y $[K : F]$ son finitas. Entonces L es una extensión finita de F y $[L : F] = [L : K][K : F]$.

DEMOSTRACIÓN. Se probará que L es una extensión finita de F mostrando explícitamente una base finita de L sobre F . Al hacerlo se obtendrá el resultado más fuerte afirmado en el teorema, a saber que $[L : F] = [L : K][K : F]$.

Supóngase que $[L : K] = m$ y $[K : F] = n$; entonces L tiene una base $v_1, v_2, \dots, v_m$ sobre K y K tiene una base $w_1, w_2, \dots, w_n$ sobre F . Se probará que los mn elementos $v_i w_j$, donde $i = 1, 2, \dots, m$ y $j = 1, 2, \dots, n$, constituyen una base de L sobre F .

Se empieza por demostrar que, por lo menos, estos elementos generan L sobre F ; esto demostrará, por supuesto, que L es una extensión finita de F . Sea $a \in L$; dado que los elementos $v_1, \dots, v_m$ forman una base de L sobre K , se tiene $a = k_1 v_1 + \dots + k_m v_m$, donde $k_1, k_2, \dots, k_m$ están en K . Puesto que $w_1, \dots, w_n$ es una base de K sobre F , se puede expresar cada k_i como

$$k_i = f_{i1} w_1 + f_{i2} w_2 + \dots + f_{in} w_n,$$

donde los f_{ij} están en F . Sustituyendo estas expresiones de los k_i en la expresión anterior de a , se obtiene

$$a = (f_{11}v_1 + f_{12}v_2 + \cdots + f_{1n}v_n)w_1 \\ + \cdots + (f_{m1}v_1 + f_{m2}v_2 + \cdots + f_{mn}v_n)w_m.$$

Por lo tanto, descifrando explícitamente esta suma, se obtiene que

$$a = f_{11}v_1w_1 + f_{12}v_2w_1 + \cdots + f_{ij}v_jw_i + \cdots + f_{mn}v_nw_m.$$

De esta manera los mn elementos v_iw_j de L generan L sobre F ; por lo tanto, $[L : F]$ es finita y, en efecto, $[L : F] \leq mn$.

Para demostrar que $[L : F] = mn$, se necesita solamente probar que los mn elementos v_iw_j anteriores son linealmente independientes sobre F , ya que entonces —junto con el hecho de que generan L sobre F — se tendría que forman una base de L sobre F . Por el Teorema 5.2.5 se llegaría al resultado deseado $[L : F] = mn = [L : K][K : F]$.

Supóngase entonces que para algún b_{ij} en F se tiene la relación

$$0 = b_{11}v_1w_1 + b_{12}v_2w_1 + \cdots + b_{1n}v_nw_1 + b_{21}v_1w_2 \\ + \cdots + b_{2n}v_nw_2 + \cdots + b_{m1}v_1w_m + \cdots + b_{mn}v_nw_m.$$

Reuniendo términos en esta suma, se obtiene que $c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_mv_m = 0$, donde $c_1 = b_{11}w_1 + \cdots + b_{1n}w_n$, ..., $c_m = b_{m1}w_1 + \cdots + b_{mn}w_n$. Puesto que los c_i son elementos de K y los elementos $v_1, \dots, v_n$ de L son linealmente independientes sobre K , se tiene que $c_1 = c_2 = \cdots = c_m = 0$.

Recordando que $c_i = b_{i1}w_1 + \cdots + b_{in}w_n$, donde los b_{ij} están en F y $w_1, \dots, w_n$ de K son linealmente independientes sobre F , se deduce que todos los $b_{ij} = 0$ a partir del hecho de que $c_1 = c_2 = \cdots = c_m = 0$. Por consiguiente, sólo la combinación lineal trivial, con todos los coeficientes cero, de los elementos v_iw_j sobre F puede ser cero. Por lo tanto, los v_iw_j son linealmente independientes sobre F . Anteriormente se vio que esto era suficiente para probar el teorema. $\square$

El lector debe comparar el Teorema 5.3.1 con el resultado un poco más general del Problema 17 de la Sección 5.2, el cual ya debe poder resolver.

Como consecuencia del teorema se tiene el

COROLARIO. Si $L \supset K \supset F$ son tres campos tales que $[L : F]$ es finito, entonces $[K : F]$ es finito y divide a $[L : F]$.

DEMOSTRACIÓN. Puesto que $L \supset K$, K no puede tener más elementos linealmente independientes sobre F que L . En virtud de que, por el Teorema 5.2.6, $[L : F]$ es el tamaño del mayor conjunto de elementos linealmente independientes en L sobre F , se obtiene en consecuencia que $[K : F] \leq [L : F]$, así que debe ser finito. Dado que L es finito dimensional sobre F y puesto que K

contiene a F , L debe ser finito dimensional sobre K . De esta manera se satisfacen todas las condiciones del Teorema 5.3.1, de lo cual $[L : F] = [L : K][K : F]$. Por consiguiente, $[K : F]$ divide a $[L : F]$, como se afirma en el corolario. $\square$

Si K es una extensión finita de F , se puede decir bastante con respecto al comportamiento de los elementos de K con relación a F . Esto es

TEOREMA 5.3.2. Supóngase que K es una extensión finita de F de grado n . Entonces, dado cualquier elemento u en K existen elementos $a_0, a_1, \dots, a_n$ en F , no todos cero, tales que

$$a_0 + a_1u + \dots + a_nu^n = 0.$$

DEMOSTRACIÓN. Dado que $[K : F] = \dim_F(K) = n$ y los elementos $1, u, u^2, \dots, u^n$ son en total $n + 1$, por el Teorema 5.2.6 deben ser linealmente dependientes sobre F . De esta manera se pueden encontrar $a_0, a_1, \dots, a_n$ en F , no todos cero, tales que $a_0 + a_1u + a_2u^2 + \dots + a_nu^n = 0$, con lo cual se prueba el teorema. $\square$

La conclusión de este teorema sugiere señalar aquellos elementos de una extensión de campo que satisfagan un polinomio no trivial.

DEFINICIÓN. Si $K \supset F$ son campos, entonces se dice que $a \in K$ es *algebraico sobre F* si existe un polinomio $p(x) \neq 0$ en $F[x]$ tal que $p(a) = 0$.

Por $p(a)$ se entiende el elemento $\alpha_0a^n + \alpha_1a^{n-1} + \dots + \alpha_n$ de K , donde $p(x) = \alpha_0x^n + \alpha_1x^{n-1} + \dots + \alpha_n$.

Si K es una extensión de F tal que todo elemento de K es algebraico sobre F , se dice que K es una *extensión algebraica* de F . En estos términos el Teorema 5.3.2 se puede reformular como sigue: *Si K es una extensión finita de F , entonces K es una extensión algebraica de F .*

El recíproco de esto no es cierto; una extensión algebraica de F *no necesariamente* es de grado finito sobre F . ¿Puede el lector proporcionar un ejemplo de tal situación?

Un elemento de K que no es algebraico sobre F se dice que es *trascendente* sobre F .

Veamos algunos ejemplos de elementos algebraicos en un contexto concreto. Considérese $\mathbb{C} \supset \mathbb{Q}$, el campo complejo como una extensión del campo de los racionales. El número complejo $a = 1 + i$ es algebraico sobre $\mathbb{Q}$, ya que satisface $a^2 - 2a + 2 = 0$ sobre $\mathbb{Q}$. De manera semejante, el número real $b = 1 + \sqrt[3]{1 + \sqrt{2}}$ es algebraico sobre $\mathbb{Q}$, puesto que $b^2 = 1 + \sqrt[3]{1 + \sqrt{2}}$, de modo que $(b^2 - 1)^3 = 1 + \sqrt{2}$, y por lo tanto $((b^2 - 1)^3 - 1)^2 = 2$. Desarro-

lizando esto último, se obtiene una expresión polinómica no trivial en b con coeficientes racionales, que es cero. Por consiguiente, b es algebraico sobre $\mathbb{Q}$.

Es posible obtener números reales que sean trascendentes sobre $\mathbb{Q}$ muy fácilmente (véase la Sección 6.6 del Capítulo 6). Sin embargo, el establecer la trascendencia de ciertos números conocidos requiere un esfuerzo real. Se puede demostrar que los números familiares e y π son trascendentes sobre $\mathbb{Q}$. El caso de e fue probado por Hermite en 1873; la demostración de que π es trascendente sobre $\mathbb{Q}$ es mucho más difícil y fue llevada a cabo primero por Lindemann en 1882. Aquí no se examinará a fondo la demostración de que cualquier número particular sea trascendente sobre $\mathbb{Q}$. No obstante, en la Sección 6.7 del Capítulo 6 se demostrará por lo menos que π es irracional. Esto lo hace ser un candidato posible a número trascendente sobre $\mathbb{Q}$, ya que evidentemente cualquier número racional b es algebraico sobre $\mathbb{Q}$ dado que satisface el polinomio $p(x) = x - b$, que tiene coeficientes racionales.

DEFINICIÓN. Se dice que un número complejo es un *número algebraico* si es algebraico sobre $\mathbb{Q}$.

Como se verá pronto, los números algebraicos forman un campo, el cual es un subcampo de $\mathbb{C}$.

Regresamos al desarrollo general de la teoría de los campos. En el Teorema 5.3.2 se ha visto que si K es una extensión finita de F , entonces todo elemento de K es algebraico sobre F . Damos la vuelta a esta cuestión preguntando: Si K es una extensión de F y $a \in K$ es algebraico sobre F , ¿se puede producir de algún modo una extensión finita de F usando a ? La respuesta es sí. Esto resultará como consecuencia del siguiente teorema, el cual se demuestra en un contexto un poco más general de lo que en realidad se requiere.

TEOREMA 5.3.3. Sea D un dominio integral con unidad 1 que es un espacio vectorial finito-dimensional sobre un campo F . Entonces D es un campo.

DEMOSTRACIÓN. Para demostrar el teorema, para $a \neq 0$ en D se debe producir un inverso a^{-1} en D tal que $aa^{-1} = 1$.

Como en la demostración del Teorema 5.3.2, si $\dim_F(D) = n$, entonces $1, a, a^2, \dots, a^n$ en D son linealmente dependientes sobre F . De manera que para ciertos $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ en F apropiados, no todos ellos cero,

$$\alpha_0 a^n + \alpha_1 a^{n-1} + \dots + \alpha_n = 0.$$

Sea $p(x) = \beta_0 x^n + \beta_1 x^{n-1} + \dots + \beta_r \neq 0$ un polinomio en $F[x]$ de grado mínimo tal que $p(a) = 0$. Afirmamos que $\beta_r \neq 0$. Si $\beta_r = 0$, entonces

$$0 = \beta_0 a^n + \beta_1 a^{n-1} + \dots + \beta_{r-1} a$$

$$= (\beta_0 a^{r-1} + \beta_1 a^{r-2} + \cdots + \beta_{r-1})a;$$

como D es un dominio integral o entero y $a \neq 0$, se concluye que $\beta_0 a^{r-1} + \beta_1 a^{r-2} + \cdots + \beta_{r-1} = 0$, por consiguiente $q(a) = 0$, donde $q(x) = \beta_0 x^{r-1} + \beta_1 x^{r-2} + \cdots + \beta_{r-1}$ en $F[x]$ es de grado menor que $p(x)$, lo cual es una contradicción. De esta manera $\beta_r \neq 0$, por lo tanto β_r^{-1} está en F y

$$\frac{a(\beta_0 a^{r-1} + \cdots + \beta_{r-1})}{\beta_r} = -1,$$

lo cual da lugar a que $-(\beta_0 a^{r-1} + \cdots + \beta_{r-1})/\beta_r$, que está en D , es el a^{-1} requerido en D . Esto prueba el teorema. $\square$

Teniendo a la mano el Teorema 5.3.3, es deseable hacer uso de él. Así que ¿cómo producir subanillos de un campo K que contenga a F y sean finito-dimensionales sobre F ? Tales subanillos, por ser subanillos de un campo, son automáticamente dominios integrales y cumplirían la hipótesis del Teorema 5.3.3. Los medios para este fin serán los elementos de K que sean algebraicos sobre F .

Pero primero una definición.

DEFINICIÓN. Se dice que un elemento a en la extensión K de F es *algebraico de grado n* si existe un polinomio $p(x)$ en $F[x]$ de grado n tal que $p(a) = 0$ y ningún polinomio no cero de grado menor en $F[x]$ tiene esta propiedad.

Se puede suponer que el polinomio $p(x)$ en esta definición es mónico, ya que se podría dividir dicho polinomio entre su coeficiente de la potencia mayor para obtener un polinomio mónico $q(x)$ en $F[x]$, de igual grado que $p(x)$, y tal que $q(a) = 0$. De ahora en adelante se supone que el polinomio $p(x)$ es mónico; se le llama *polinomio mínimo de a sobre F* .

LEMA 5.3.4. Sea $a \in K$ algebraico sobre F con polinomio mínimo $p(x)$ en $F[x]$. Entonces $p(x)$ es irreducible en $F[x]$.

DEMOSTRACIÓN. Supóngase que $p(x)$ no es irreducible en $F[x]$; entonces $p(x) = f(x)g(x)$, donde $f(x)$ y $g(x)$ están en $F[x]$ y cada uno tiene grado positivo. Puesto que $0 = p(a) = f(a)g(a)$ y dado que $f(a)$ y $g(a)$ están en el campo K , se concluye que $f(a) = 0$ o bien $g(a) = 0$, lo cual es imposible, ya que ambos $f(x)$ y $g(x)$ son de grado menor que $p(x)$. Por lo tanto, $p(x)$ es irreducible en $F[x]$. $\square$

Sean $a \in K$ algebraico de grado n sobre F y $p(x) \in F[x]$ su polinomio mínimo sobre F . Dado $f(x) \in F[x]$, entonces $f(x) = q(x)p(x) + r(x)$, donde $q(x)$ y $r(x)$ están en $F[x]$ y $r(x) = 0$ o bien $\text{grd } r(x) < \text{grd } p(x)$, en virtud del algoritmo de la división. Por lo tanto, $f(a) = q(a)p(a) + r(a) = r(a)$,

ya que $p(a) = 0$. En forma breve, cualquier expresión polinómica en a sobre F se puede expresar como un polinomio en a de grado $n - 1$ a lo sumo.

Sea $F[a] = \{f(a) | f(x) \in F[x]\}$. Afirmando que $F[a]$ es un subcampo de K que contiene a ambos F y a , y que $[F[a] : F] = n$. Por la observación hecha anteriormente, $F[a]$ es generado sobre F por $1, a, a^2, \dots, a^{n-1}$, por lo tanto es finito-dimensional sobre F . Además, como es posible verificar fácilmente, $F[a]$ es un subanillo de K y como tal, $F[a]$ es un dominio integral. Por consiguiente, por el Teorema 5.3.3, $F[a]$ es un campo. Puesto que es generado sobre F por $1, a, a^2, \dots, a^{n-1}$, se tiene que $[F[a] : F] \leq n$. Para demostrar que $[F[a] : F] = n$ se debe probar simplemente que $1, a, a^2, \dots, a^{n-1}$ son linealmente independientes sobre F . Si $\alpha_0 + \alpha_1 a + \dots + \alpha_{n-1} a^{n-1} = 0$, con los α_i en F , entonces $q(a) = 0$, donde $q(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_{n-1} x^{n-1}$ está en $F[x]$. Puesto que $q(x)$ es de grado menor que $p(x)$, el cual es el polinomio mínimo de a en $F[x]$, se concluye necesariamente que $q(x) = 0$. Esto implica que $\alpha_0 = \alpha_1 = \dots = \alpha_{n-1} = 0$. Por lo tanto, $1, a, a^2, \dots, a^{n-1}$ son linealmente independientes sobre F y forman una base de $F[a]$ sobre F . De esta manera $[F[a] : F] = n$. Dado que $F[a]$ es un campo, y no simplemente un conjunto de expresiones polinómicas en a , $F[a]$ se denotará por $F(a)$. Obsérvese además que si M es cualquier campo que contiene a ambos F y a , entonces M contiene todas las expresiones polinómicas en a sobre F , por consiguiente $M \supset F(a)$. Por lo tanto, $F(a)$ es el menor subcampo de K que contiene a ambos F y a .

DEFINICIÓN. $F(a)$ se llama campo o extensión obtenida al agregar a al campo F .

Ahora se resumen.

TEOREMA 5.3.5. Supóngase que $K \supset F$ y que a en K es algebraico sobre F de grado n . Entonces $F(a)$, el campo obtenido agregando a a F , es una extensión finita de F y

$$[F(a) : F] = n.$$

Antes de dejar el Teorema 5.3.5, considerémoslo de una manera un poco diferente. Sean $F[x]$ el anillo de polinomios en x sobre F , y $M = (p(x))$ el ideal de $F[x]$ generado por $p(x)$, el polinomio mínimo de a en K sobre F . Por el Lema 5.3.4, $p(x)$ es irreducible en $F[x]$; por consiguiente, por el Teorema 4.5.11, M es un ideal máximo de $F[x]$. Por lo tanto, $F[x]/(p(x))$ es un campo por el Teorema 4.4.2.

Defínase la aplicación $\psi : F[x] \rightarrow K$ mediante $\psi(f(x)) = f(a)$. Esta aplicación ψ es un homomorfismo de $F[x]$ en K y la imagen de $F[x]$ en K es simplemente $F(a)$ por la definición de $F(a)$. ¿Cuál es el núcleo de ψ ? Por definición es $J = \{f(x) \in F[x] | \psi(f(x)) = 0\}$, y puesto que se sabe que $\psi(f(x)) = f(a)$, $J = \{f(x) \in F[x] | f(a) = 0\}$. Dado que $p(x)$ está en J y es

el polinomio mínimo de a sobre F , $p(x)$ es del grado mínimo posible entre los elementos de J . De esta manera $J = (p(x))$ por la demostración del Teorema 4.5.6, y así $J = M$. Por el primer teorema de homomorfismos para anillos $F[x]/M \simeq$ imagen de $F[x]$ respecto a $\psi = F(a)$, y puesto que $F[x]/M$ es un campo, se tiene que $F(a)$ es un campo. Se deja al lector la demostración, desde este punto de vista, de que $[F(a) : F] = \deg p(x)$.

PROBLEMAS 5.3

1. Demuéstrese que los siguientes números en $\mathbb{C}$ son algebraicos.
 - (a) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$.
 - (b) $\sqrt{7} + \sqrt[3]{12}$.
 - (c) $2 + i\sqrt{3}$.
 - (d) $\cos(2\pi/k) + i \sin(2\pi/k)$, k entero positivo.
2. Determinénse los grados sobre $\mathbb{Q}$ de los números dados en las partes (a) y (c) del Problema 1.
3. ¿Cuál es el grado de $\cos(2\pi/3) + i \sin(2\pi/3)$ sobre $\mathbb{Q}$?
4. ¿Cuál es el grado de $\cos(2\pi/8) + i \sin(2\pi/8)$ sobre $\mathbb{Q}$?
5. Si p es un número primo, pruébese que el grado de $\cos(2\pi/p) + i \sin(2\pi/p)$ sobre $\mathbb{Q}$ es $p - 1$ y que

$$f(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^{p-1}$$

es su polinomio mínimo sobre $\mathbb{Q}$.

6. (Para los lectores que hayan cursado Cálculo.) Demuéstrese que

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots$$

es irracional.

7. Si a en K es tal que a^2 es algebraico sobre el subcampo F de K , demostrar que a es algebraico sobre F .
8. Si $F \subset K$ y $f(a)$ es algebraico sobre F , donde $f(x)$ es de grado positivo en $F[x]$ y $a \in K$, pruébese que a es algebraico sobre F .
9. En relación con la discusión que sigue al Teorema 5.3.5, demostrar que $F[x]/M$ es de grado $n = \text{grd } p(x)$ sobre F y por consiguiente $[F(a) : F] = n = \text{grd } p(x)$.
10. Pruébese que $\cos 1^\circ$ es algebraico sobre $\mathbb{Q}$. (1° = un grado, medida angular.)
11. Si $a \in K$ es trascendente sobre F , sea $F(a) = \{f(a)/g(a) \mid f(x), g(x) \neq 0\}$.

- $0 \in F[x]$. Demuéstrese que $F(a)$ es un campo y que es el menor subcampo de K que contiene a ambos F y a .
12. Si a es como en el Problema 11, demuéstrese que $F(a) \cong F(x)$, donde $F(x)$ es el campo de las funciones racionales en x sobre F .
 13. Sea K un campo finito y F un subcampo de K . Si $[K : F] = n$ y F consta de q elementos, demuéstrese que K consta de q^n elementos.
 14. Aplicando el resultado del Problema 13, demuéstrese que un campo finito consta de p^n elementos para cierto primo p y cierto entero positivo n .
 15. Constrúyanse dos campos K y F de tal modo que K sea una extensión algebraica de F pero que no sea una extensión finita de F .

5.4 EXTENSIONES FINITAS

Continuamos en el estilo de la sección precedente. Nuevamente $K \supset F$ siempre denotará dos campos y se emplearán letras latinas para los elementos de K y letras griegas para los de F .

Sea $E(K)$ el conjunto de los elementos de K que son algebraicos sobre F . Desde luego, $F \subset E(K)$. Nuestro objetivo es probar que $E(K)$ es un campo. Una vez probado, se verá un poco acerca de cómo está situado $E(K)$ en K . Sin más consideraciones procedemos al

TEOREMA 5.4.1. $E(K)$ es un subcampo de K .

DEMOSTRACIÓN. Lo que se debe probar es que si $a, b \in K$ son algebraicos sobre F , entonces $a \pm b$, ab y a/b (si $b \neq 0$) son algebraicos sobre F . Esto garantizará que $E(K)$ es un subcampo de K . Se hará todo para $a \pm b$, ab y a/b “de un solo golpe”.

Sea $K_0 = F(a)$ el subcampo de K que se obtiene agregando a a F . Puesto que a es algebraico sobre F , digamos de grado m , entonces, por el Teorema 5.3.5, $[K_0 : F] = m$. Dado que b es algebraico sobre F y como K_0 contiene a F , se tiene desde luego que b es algebraico sobre K_0 . Si b es algebraico sobre F de grado n , entonces es algebraico sobre K_0 de grado n a lo sumo. De esta manera $K_1 = K_0(b)$, el subcampo de K obtenido agregando b a K_0 , es una extensión finita de K_0 y $[K_1 : K_0] \leq n$.

Por consiguiente, por el Teorema 5.3.1, $[K_1 : F] = [K_1 : K_0][K_0 : F] \leq mn$; es decir, K_1 es una extensión finita de F . Como tal, por el Teorema 5.3.2, K_1 es una extensión algebraica de F , así que todos sus elementos son algebraicos sobre F . Puesto que $a \in K_0 \subset K_1$ y $b \in K_1$, entonces todos los elementos $a \pm b$, ab , a/b están en K_1 , por consiguiente son algebraicos sobre F . Esto es exactamente lo que se requería y el teorema queda demostrado. $\square$

Si examinamos la demostración un poco más cuidadosamente, vemos que en realidad se ha probado algo más, a saber el

COROLARIO. Si a y b en K son algebraicos sobre F de grados m y n , respectivamente, entonces $a \pm b$, ab y a/b (si $b \neq 0$) son algebraicos sobre F de grado mn a lo sumo.

Un caso especial, que merece señalarse y registrarse, es $K = \mathbb{C}$ y $F = \mathbb{Q}$. En dicho caso los elementos algebraicos de $\mathbb{C}$ sobre $\mathbb{Q}$ fueron denominados *números algebraicos*; por lo tanto el Teorema 5.4.1 se convierte para este caso en el

TEOREMA 5.4.2. Los números algebraicos forman un subcampo de $\mathbb{C}$.

Por lo visto hasta ahora, el conjunto de los números algebraicos podría ser muy bien todo $\mathbb{C}$. Pero no es así, ya que sí existen números trascendentes; se demostrará que esto es cierto en la Sección 6.6 del Capítulo 6.

Volvemos a un campo general K . El subcampo $E(K)$ tiene una cualidad muy particular, la cual se probará en seguida. Dicha propiedad consiste en que cualquier elemento de K que sea algebraico sobre $E(K)$ debe estar también en $E(K)$.

Para no hacer una digresión en el curso de la demostración que se va a dar, se introduce la siguiente notación. Si $a_1, a_2, \dots, a_n$ están en K , entonces $F(a_1, \dots, a_n)$ será el campo que se obtiene como sigue: $K_1 = F(a_1)$, $K_2 = K_1(a_2) = F(a_1, a_2)$, $K_3 = K_2(a_3) = F(a_1, a_2, a_3)$, $\dots$, $K_n = K_{n-1}(a_n) = F(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

Ahora se prueba el

TEOREMA 5.4.3. Si u en K es algebraico sobre $E(K)$, entonces u está en $E(K)$.

DEMOSTRACIÓN. Para probar el teorema, todo lo que se debe hacer es demostrar que u es algebraico sobre F ; esto colocará a u en $E(K)$ y se habrá concluido la demostración.

Puesto que u es algebraico sobre $E(K)$, existe un polinomio no trivial $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_n$, donde $a_1, a_2, \dots, a_n$ están en $E(K)$, tal que $f(u) = 0$. Dado que $a_1, a_2, \dots, a_n$ están en $E(K)$, son algebraicos sobre F de grados, digamos, $m_1, m_2, \dots, m_n$, respectivamente. Afirmamos que $[F(a_1, \dots, a_n) : F]$ es a lo sumo $m_1m_2 \dots m_n$. Para tal fin, simplemente se llevan a cabo n aplicaciones sucesivas del Teorema 5.3.1 a la sucesión $K_1, K_2, \dots, K_n$ de los campos definidos anteriormente. Su demostración se deja al lector. De esta manera, dado que u es algebraico sobre el campo $K_n = F(a_1, a_2, \dots, a_n)$ [después de todo, el polinomio que u satisface es $p(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$, el cual tiene todos sus coeficientes en $F(a_1, a_2, \dots, a_n)$], el campo $K_n(u)$ es una extensión finita de K_n y puesto que

K_n es una extensión finita de F , se tiene, de nuevo por el Teorema 5.3.1, que $K_n(u)$ es una extensión finita de F . Como $u \in K_n(u)$, del Teorema 5.3.2 se obtiene que u es algebraico sobre F . Esto sitúa a u en $E(K)$ por la misma definición de $E(K)$, y con ello se prueba el teorema. $\square$

Existe un teorema famoso debido a Gauss, a menudo calificado como el *teorema fundamental del álgebra*, que afirma (en términos de extensiones) que la única extensión finita de $\mathbb{C}$, el campo de los números complejos, es $\mathbb{C}$ mismo. En realidad este resultado no es puramente algebraico, su validez depende profundamente de las propiedades topológicas del campo de los números reales. Sea como fuere, es un teorema sumamente importante en el álgebra y en muchas otras partes de la matemática.

La formulación del Teorema fundamental del álgebra en términos de la inexistencia de extensiones finitas de $\mathbb{C}$ es un poco diferente de la que usualmente se da. La forma más frecuente en la que se formula este famoso resultado involucra el concepto de raíz de un polinomio, el cual se tratará con cierta extensión posteriormente. En tales términos el Teorema fundamental del álgebra se transforma en: todo polinomio de grado positivo que tenga sus coeficientes en $\mathbb{C}$ tiene por lo menos una raíz en $\mathbb{C}$. El significado preciso de esta proposición y su equivalencia con la otra forma del teorema expuesta anteriormente, se aclararán más adelante, luego del desarrollo de los temas relativos a raíces.

Un campo L con la propiedad de $\mathbb{C}$ descrita en los párrafos anteriores se dice que es *algebraicamente cerrado*. Si se da por sentado que $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado (teorema de Gauss), entonces, por el Teorema 5.4.3, se tiene también que

El campo de los números algebraicos es algebraicamente cerrado.

PROBLEMAS 5.4

1. Demuéstrese que $a = \sqrt{2} - \sqrt{3}$ es algebraico sobre $\mathbb{Q}$ de grado a lo sumo 4 mostrando un polinomio $f(x)$ de grado 4 sobre $\mathbb{Q}$ tal que $f(a) = 0$.
2. Si a y b en K son algebraicos sobre F de grados m y n , respectivamente, y si m y n son relativamente primos demuéstrese que $[F(a, b) : F] = mn$.
3. Si $a \in \mathbb{C}$ es tal que $p(a) = 0$, donde

$$p(x) = x^5 + \sqrt{2}x^3 + \sqrt{5}x^2 + \sqrt{7}x + \sqrt{11},$$

demuéstrese que a es algebraico sobre $\mathbb{Q}$ de grado a lo sumo 80.

4. Si $K \supset F$ es tal que $[K : F] = p$, siendo p primo, probar que $K = F(a)$ para *todo* a en K que no esté en F .

5. Si $[K : F] = 2^n$ y T es un subcampo de K , demuéstrese que $[T : F] = 2^m$ para algún $m \leq n$.
6. Proporcionése un ejemplo de dos números algebraicos a y b de grados 2 y 3, respectivamente, tales que ab sea de grado *menor* que 6 sobre $\mathbb{Q}$.
7. Si $K \supset F$ son campos y $a_1, \dots, a_n$ están en K , demuéstrese que $F(a_1, \dots, a_n)$ es igual a $F(a_{\sigma(1)}, \dots, a_{\sigma(n)})$ para cualquier permutación σ de $1, 2, \dots, n$.

5.5 CONSTRUCTIBILIDAD

En la antigua Grecia, a diferencia de las otras culturas de la época, los matemáticos griegos se interesaron en la matemática como una disciplina abstracta más bien que como un caudal de habilidades pragmáticas para hacer cuentas o realizar mediciones. Desarrollaron notables intereses y resultados en la teoría de los números y, de manera muy especial, en geometría. En dichas áreas formularon cuestiones perspicaces. Los problemas que plantearon en geometría —dos de los cuales constituirán el tema aquí tratado— son aún de interés y sustanciosos. El matemático inglés G. H. Hardy, en su triste pero encantador librito *A Mathematician's Apology* (Apología de un matemático), describe a los antiguos matemáticos griegos como “colegas de otro colegio”.

En esta sección nos referiremos a dos de tales problemas griegos. Pero en realidad la respuesta a ambos surgirá como una consecuencia del criterio de constructibilidad, el cual se obtendrá. Ahora se plantean dichos problemas y un poco después se explicará lo que traen consigo.

PROBLEMA 1. ¿Se puede duplicar un cubo usando solamente regla y compás?

PROBLEMA 2. ¿Se puede trisecar un ángulo arbitrario usando solamente regla y compás?

A pesar de la aparente infinidad de “trisectores de ángulos” que afloran cada año, la respuesta a ambos problemas es “no”. Como se verá, es imposible trisecar el ángulo de 60° usando sólo regla y compás. Algunos ángulos, desde luego, son trisecables, por ejemplo, 0° , 90° , 145° , 180° , $\dots$, pero la mayoría de los ángulos (con un sentido muy preciso de “mayoría”) no lo son.

Antes de llegar al significado exacto de los mismos problemas, se requiere explicar en términos explícitos cuáles son exactamente las leyes del juego. *Por regla no se entenderá una regla graduada* —es decir, un instrumento para medir longitudes arbitrarias. *No*. Una regla será simplemente una línea recta, sin ninguna propiedad cuantitativa o métrica atribuida a ella. Se tiene dado un seg-

mento de recta —al cual se le asigna longitud 1— y todas las demás longitudes que se deriven de tal segmento deben obtenerse sencillamente empleando una regla (un simple borde recto) y un compás.

Llamemos a un número real no negativo b *longitud constructible* si, mediante un número *finito* de aplicaciones de la regla y el compás y los puntos de intersección obtenidos entre rectas y círculos así construidos, se puede construir un segmento de recta de longitud b , a partir del segmento de recta al que se le asignó longitud 1.

De la geometría cursada en el bachillerato recordamos algunas cosas que se pueden realizar dentro de este marco.

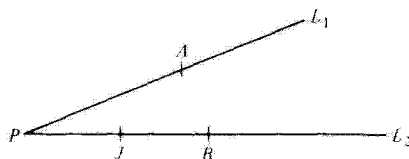
1. Cualquier longitud que se construya sobre una recta se puede construir sobre cualquier otra recta mediante el uso del compás como instrumento de transferencia o transporte.
2. Se puede trazar una recta paralela a una recta dada que pase por un punto dado.
3. Se puede construir una longitud n para cualquier entero no negativo n .

A partir de estos hechos y utilizando resultados referentes a la semejanza de triángulos, es posible construir cualquier longitud racional no negativa. Por el momento esto no se realiza, ya que resultará como un caso especial de lo que se hará en seguida.

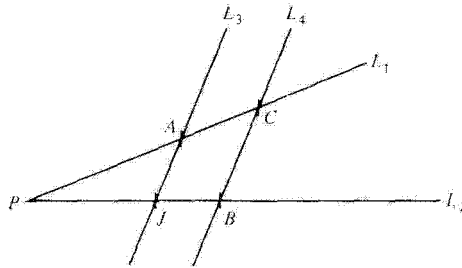
Afirmamos las siguientes propiedades:

1. Si a y b son longitudes constructibles, entonces $a + b$ también lo es. Si AB es un segmento de recta de longitud a y CD es uno de longitud b , se puede transferir dicho segmento CD , por medio de un compás, para obtener el diagrama ABE , donde AB es de longitud a y BE es de longitud b . De esta manera el segmento de recta AE es de longitud $a + b$. Si $b > a$, ¿cómo se construiría $b - a$?

2. Si a y b son longitudes constructibles, entonces ab también lo es. Se puede suponer que $a \neq 0$ y $b \neq 0$, de lo contrario, la proposición es trivial. Considérese el diagrama

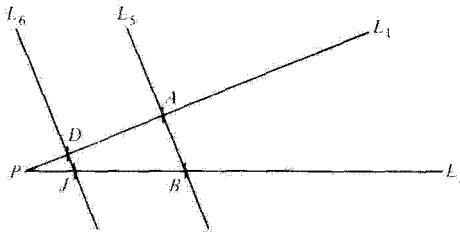


donde L_1 y L_2 son dos rectas distintas que se intersecan en P , y es tal que PA tiene longitud a , PB tiene longitud b y PJ tiene longitud 1. Sea L_3 la recta que pasa por J y A y L_4 la recta paralela a L_3 que pasa por B . Si C es el punto de intersección de L_1 y L_4 , se tiene el diagrama



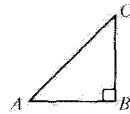
Todas estas construcciones se pueden llevar a cabo con regla y compás. Por geometría elemental, la longitud de PC es ab . Por tanto, ab es constructible.

3. Si a y b son constructibles y $b \neq 0$, entonces a/b es constructible. Considérese el diagrama



donde P, A, B, J, L_1 y L_2 son como en la propiedad 2 anterior. Sean L_5 la recta que pasa por A y B , y L_6 la que pasa por J paralela a L_5 . Si D es el punto de intersección de L_1 y L_2 , entonces, nuevamente por geometría elemental, la longitud de PD es a/b . Se destaca de nuevo que todas las construcciones realizadas pueden llevarse a cabo con regla y compás.

Desde luego, esto demuestra que los números racionales no negativos son longitudes constructibles, ya que son cocientes de enteros no negativos, los cuales se sabe que son longitudes constructibles. Sin embargo hay otras longitudes constructibles, por ejemplo, el número irracional $\sqrt{2}$. Dado que se puede construir con regla y compás el triángulo rectángulo



con los lados AB y BC de longitud 1, por el teorema de Pitágoras se sabe que AC es de longitud $\sqrt{2}$. Por lo tanto, $\sqrt{2}$ es una longitud constructible.

En las propiedades 1 a 3 se demostró que las longitudes constructibles casi forman un campo. Lo que falta son los negativos. Para evitar esto se formula la

DEFINICIÓN. Se dice que un número real a es un *número constructible* si $|a|$, el valor absoluto de a , es una longitud constructible.

En lo que se puede decir hasta el momento, cualquier número real podría ser constructible. Pronto se dispondrá de un criterio que dice que ciertos números reales no son constructibles. Por ejemplo, se podrá deducir a partir de este criterio que tanto $\sqrt[3]{2}$ como $\cos 20^\circ$ *no* son constructibles. Esto a su vez permitirá demostrar que la respuesta para ambos Problemas 1 y 2 es “no”.

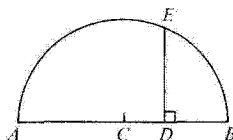
Pero primero se formula el

TEOREMA 5.5.1. Los números constructibles forman un subcampo del campo de los números reales.

DEMOSTRACIÓN. Las propiedades 1 a 3 casi resuelven el problema; la propiedad 1 se debe adaptar ligeramente para permitir valores negativos. Se dejan al lector los pocos detalles. $\square$

La meta siguiente es demostrar que todo número constructible debe ser un número algebraico —no cualquier número algebraico conocido, sino uno que satisfaga una condición bastante severa.

Primero obsérvese que si $a \geq 0$ es un número constructible, entonces $\sqrt{a}$ también lo es. Considérese el diagrama



Corresponde a una semicircunferencia de radio $(a + 1)/2$, centro en C ; AD es de longitud a , DB es de longitud 1 y DE es perpendicular a AB en D y corta a la circunferencia en E . Todo esto es constructible con regla y compás. Por geometría elemental se tiene que DE es de longitud $\sqrt{a}$. Por consiguiente, $\sqrt{a}$ es constructible.

Ahora nos dirigimos hacia la condición necesaria para que un número real sea constructible. Sean K el campo de números constructibles y K_0 un subcampo de K . Se entiende por el *plano de K_0* el conjunto de todos los puntos (a, b) en el plano euclidiano real cuyas coordenadas a y b están en K_0 . Si (a, b) y (c, d) están en el plano de K_0 , entonces la recta que los une tiene la ecuación $(y - b)/(x - a) = (d - b)/(c - a)$, de manera que es de la forma $ux + vy + w = 0$, donde u , v y w están en K_0 . Dadas dos de tales rectas $u_1x + v_1y + w_1 = 0$ y $u_2x + v_2y + w_2 = 0$, donde u_1, v_1, w_1 y u_2, v_2, w_2 están todos en K_0 , entonces son paralelas o bien su punto de intersección es un punto de K_0 . (Pruébese.)

Dada una circunferencia cuyo radio r está en K_0 y cuyo centro (a, b) está en el plano de K_0 , su ecuación es $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, la cual al desarrollarse se ve que es de la forma $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$, donde d, e y f están en K_0 . Para ver dónde interseca dicha curva a una recta $ux + vy + w = 0$, contenida en el plano de K_0 , se resuelven simultáneamente las ecuaciones de

la recta y la circunferencia. Por ejemplo, si $v \neq 0$, entonces $y = -(ux + w)/v$; sustituyendo y por esta expresión en la ecuación $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$ se obtiene una ecuación cuadrática en la abscisa c de dicho punto de intersección, de la forma $c^2 + s_1c + s_2 = 0$, con s_1 y s_2 en K_0 . Por la fórmula cuadrática, $c = (-s_1 \pm \sqrt{s_1^2 - 4s_2})/2$, y si la recta y la circunferencia se cortan en el plano real, entonces $s_1^2 - 4s_2 \geq 0$. Si $s = s_1^2 - 4s_2 \geq 0$ y si $K_1 = K_0(\sqrt{s})$, entonces se ve que la abscisa c se encuentra en K_1 . Si $\sqrt{s} \in K_0$, resulta $K_1 = K_0$; de lo contrario, $[K_1 : K_0] = 2$. Puesto que la ordenada $d = (-uc + w)/v$, se tiene que también d está en K_1 . Por consiguiente el punto de intersección (c, d) se encuentra en el plano de K_1 donde $[K_1 : K_0] = 1$ o bien 2. Si $v = 0$ y $u \neq 0$ el razonamiento es semejante.

Finalmente, para obtener la intersección de las circunferencias $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$ y $x^2 + y^2 + gx + hy + k = 0$ en el plano de K_0 , restando una de estas ecuaciones de la otra resulta la ecuación de la recta en el plano de K_0 , $(d - g)x + (e - h)y + (f - k) = 0$. Por tanto, encontrar los puntos de intersección de las dos curvas en el plano de K_0 es lo mismo que hallar los puntos de intersección de una recta en el plano de K_0 con una circunferencia en ese plano. Ésta es precisamente la situación de que se dispuso anteriormente. Por tanto, si las dos circunferencias se cortan en el plano real, sus puntos de intersección se encuentran en el plano de una extensión de K_0 de grado 1 o 2.

Para producir una longitud constructible a se empieza en el plano de Q , el conjunto de los racionales; la regla proporciona rectas en el plano de Q y el compás circunferencias en el plano de Q . Por tanto, éstas se intersecan en un punto del plano de una extensión de grado 1 o 2 de Q . Para llegar a a , se va por este procedimiento del plano de Q al de L_1 , digamos, donde $[L_1 : Q] = 1$ o 2, luego al de L_2 , donde $[L_2 : L_1] = 1$ o 2, y se continúa un número finito de veces. En esta forma se obtiene una sucesión finita $Q = L_0 \subset L_1 \subset \dots \subset L_n$ de campos, donde cada $[L_i : L_{i-1}] = 1$ o 2 y donde a está en L_n .

Por el Teorema 5.3.1, $[L_n : Q] = [L_n : L_{n-1}][L_{n-1} : L_{n-2}] \dots [L_1 : Q]$ y dado que cada $[L_i : L_{i-1}] = 1$ o 2, se ve que $[L_n : Q]$ es una potencia de 2. Puesto que $a \in L_n$, se tiene que $Q(a)$ es un subcampo de L_n , por consiguiente, por el corolario del Teorema 5.3.1, $[Q(a) : Q]$ debe dividir a una potencia de 2, por lo tanto $[Q(a) : Q] = 2^m$ para algún entero no negativo m . En forma equivalente, por el Teorema 5.3.5, el polinomio mínimo de a sobre Q debe tener grado igual a una potencia de 2. Ésta es una condición necesaria para que a sea constructible. Se ha probado el importante criterio de constructibilidad, a saber

TEOREMA 5.5.2. Para que un número real a sea constructible, es necesario que $[Q(a) : Q]$ sea una potencia de 2. En forma equivalente, el polinomio mínimo de a sobre Q debe tener grado igual a una potencia de 2.

Duplicar un cubo de lado 1, por lo tanto de volumen 1, mediante regla y compás, requeriría construir un cubo de lados de longitud b cuyo volumen

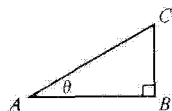
fuera 2. Pero el volumen de tal cubo sería b^3 , así que se tendría que poder encontrar un nuevo número constructible b tal que $b^3 = 2$.

Dado un número real b tal que $b^3 = 2$, entonces su polinomio mínimo sobre $\mathbb{Q}$ es $p(x) = x^3 - 2$, ya que este polinomio es mónico e irreducible sobre $\mathbb{Q}$ (si el lector lo desea, por el criterio de Eisenstein) y $p(b) = 0$. Además, como resulta obvio a la vista, $p(x)$ es de grado 3. Puesto que 3 no es una potencia de 2, por el Teorema 5.5.2, no existe tal b constructible. Por lo tanto, el problema de la duplicación del cubo mediante regla y compás tiene respuesta negativa. Esto se resume en el

TEOREMA 5.5.3. Es imposible duplicar un cubo de volumen 1 usando solamente regla y compás.

Hemos resuelto ya el clásico Problema 1, así que volvemos al Problema 2, el de la trisección de un ángulo arbitrario mediante regla y compás.

Si se pudiera trisecar el ángulo particular 60° , se podría construir el triángulo ABC del diagrama



donde $\theta = 20^\circ$ y AC es de longitud 1, usando sólo regla y compás. Puesto que AB es de longitud $\cos 20^\circ$, se tendría que $b = \cos 20^\circ$ es un número constructible.

Se desea probar que $b = \cos 20^\circ$ no es un número constructible produciendo su polinomio mínimo sobre $\mathbb{Q}$, y demostrando que este polinomio es de grado 3. Para tal fin se recuerda la fórmula trigonométrica del ángulo triple, a saber, $\cos 3\phi = 4\cos^3 \phi - 3\cos \phi$. Si $b = \cos 20^\circ$, entonces, dado que $\cos(3 \cdot 20^\circ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, dicha fórmula se convierte en $4b^3 - 3b = \frac{1}{2}$, y de esta manera $8b^3 - 6b - 1 = 0$. Si $c = 2b$, ésta se transforma en $c^3 - 3c - 1 = 0$. Si b es constructible, entonces c también lo es. Pero $p(c) = 0$, donde $p(x) = x^3 - 3x - 1$, y este polinomio es irreducible sobre $\mathbb{Q}$. (Pruébese.) Por lo tanto, $p(x)$ es el polinomio mínimo de c sobre $\mathbb{Q}$. Debido a que $p(x)$ es de grado 3, y 3 no es una potencia de 2, por el Teorema 5.5.1 se tiene que c no es constructible. Por consiguiente *no se puede* trisecar el ángulo de 60° usando sólo regla y compás. Esto responde al Problema 2 en forma negativa.

TEOREMA 5.5.4. Es imposible trisecar un ángulo de 60° usando sólo regla y compás.

Se espera que este teorema disuada al lector de la idea de unirse a las multitudes de trisectores de ángulos. Hay formas más productivas y placenteras de emplear el tiempo.

Existe todavía otro problema clásico de este tipo cuya respuesta es “no”. Es el que se refiere a la cuadratura del círculo. La pregunta es: ¿Se puede construir un cuadrado cuya área sea la de un círculo de radio 1 usando solamente regla y compás? Esto es equivalente a preguntar si $\sqrt{\pi}$ es un número constructible. Si éste fuera el caso, entonces dado que $\pi = (\sqrt{\pi})^2$, el número π sería constructible. Pero Lindemann probó en 1882 que π es en realidad trascendente, así que desde luego no es algebraico, y entonces no puede ser constructible. Por lo tanto, no se puede realizar la cuadratura del círculo de radio 1 mediante regla y compás.

Lo que se hizo anteriormente no constituye, por supuesto, una demostración de la imposibilidad de la cuadratura del círculo, ya que se ha presupuesto el resultado de Lindemann sin probarlo. La demostración de que π es trascendente nos llevaría bastante lejos. Se podría esperar que fuera más fácil probar que π no es constructible que probar que no es algebraico. Éste no parece ser el caso. Hasta ahora todas las demostraciones de que π no es constructible se van por el camino de la consideración de la trascendencia de π .

PROBLEMAS 5.5

1. Complétese la demostración del Teorema 5.5.1.
2. Pruébese que $x^3 - 3x - 1$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$.
3. Demuéstrese que la construcción dada para $\sqrt[n]{a}$, siendo $a \geq 0$, da efectivamente $\sqrt[n]{a}$.
4. Pruébese que el heptágono regular (polígono de siete lados de la misma longitud) no es constructible, usando solamente regla y compás.

5.6 RAÍCES DE POLINOMIOS

Sean $F[x]$, como de ordinario, el anillo de polinomios en x sobre el campo F y K una extensión de campo de F . Si $a \in K$ y

$$f(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \cdots + \alpha_n x^n,$$

entonces se entiende por $f(a)$ el elemento

$$f(a) = \alpha_0 + \alpha_1 a + \cdots + \alpha_n a^n$$

de K . Éste es el uso que se ha hecho de tal notación a lo largo de este capítulo. Ahora nos interesaremos en aquellos a en K tales que $f(a) = 0$.

DEFINICIÓN. Un elemento $a \in K$ es una raíz de un polinomio $f(x) \in F[x]$ si $f(a) = 0$.

En lo que se ha hecho hasta ahora siempre se ha dado un campo K extensión de un campo F y se consideraron los elementos de K algebraicos sobre F , es decir, aquellos elementos de K que son raíces de polinomios distintos de cero en $F[x]$. Se vio que si $a \in K$ es algebraico sobre F de grado n —es decir, si el polinomio mínimo de a sobre F es de grado n — entonces $[F(a) : F] = n$, donde $F(a)$ es el subcampo de K que se obtiene agregando a a F .

Lo que se hace ahora es invertir el problema. Ya no se dispondrá de la extensión K de F . En efecto, la tarea principal será producirla casi desde el principio. Se empieza con cierto polinomio $f(x)$ de grado positivo en $F[x]$ como único dato; la meta es construir una extensión de campo K de F en la cual $f(x)$ tenga una raíz. Una vez que se tiene bajo control esta construcción de K , se desarrolla el tema general, obteniéndose por ello una serie de consecuencias interesantes.

Antes de salir en búsqueda del K apropiado, se debe obtener cierta información con respecto a la relación de las raíces de un polinomio dado y su factorización.

LEMA 5.6.1. Si $a \in L$ es una raíz de un polinomio $f(x) \in F[x]$ de grado n , donde L es una extensión de campo de F , entonces $f(x)$ se factoriza en $L[x]$ como $f(x) = (x - a)q(x)$, donde $q(x)$ es de grado $n - 1$ en $L[x]$. A la inversa, si $f(x) = (x - a)q(x)$, con $f(x)$, $q(x)$ y a como antes, entonces a es una raíz de $f(x)$ en L .

DEMOSTRACIÓN. Dado que $F \subset L$, $F[x]$ está contenido en $L[x]$. Como $a \in L$, $x - a$ está en $L[x]$; por el algoritmo de la división, Teorema 4.5.5, para polinomios en $L[x]$ se tiene que $f(x) = (x - a)q(x) + r(x)$, donde $q(x)$ y $r(x)$ están en $L[x]$ y $r(x) = 0$ o bien $\text{grd } r(x) < \text{grd } (x - a) = 1$. Esto implica que $r(x) = b$, algún elemento de L . Sustituyendo a por x en la relación anterior y utilizando $f(a) = 0$, se obtiene $0 = (a - a)q(a) + b = 0 + b = b$; así que $b = 0$. Puesto que $r(x) = b = 0$, se tiene lo que se requería, es decir $f(x) = (x - a)q(x)$.

En cuanto a la afirmación de que $\deg q(x) = n - 1$ se observa que dado que $f(x) = (x - a)q(x)$, entonces, mediante el Lema 4.5.2, $n = \text{grd } f(x) = \text{grd } (x - a) + \text{grd } q(x) = 1 + \text{grd } q(x)$. Esto da lugar al resultado requerido, $\text{grd } q(x) = n - 1$.

El recíproco es completamente trivial. $\square$

Una consecuencia inmediata del Lema 5.6.1 es

TEOREMA 5.6.2. Supóngase que $f(x)$ en $F[x]$ tiene grado n ; entonces $f(x)$ puede tener a lo sumo n raíces en cualquier extensión K de F .

DEMOSTRACIÓN. Se procede por inducción en n . Si $n = 1$, entonces $f(x) = ax + b$, donde a y b están en F y $a \neq 0$. Así que la única raíz de $f(x)$ es $-b/a$, un elemento de F .

Supóngase que el teorema es válido para todos los polinomios de grado $k - 1$ sobre *cualquier* campo y que $f(x)$ en $F[x]$ es de grado k . Si $f(x)$ no tiene raíces en K , entonces el teorema es desde luego correcto. Supóngase, entonces, que $a \in K$ es una raíz de $f(x)$. Por el Lema 5.6.1, $f(x) = (x - a)q(x)$, donde $q(x)$ es de grado $k - 1$ en $K[x]$. Cualquier raíz b en K de $q(x)$ es bien sea a o una raíz de $q(x)$, ya que $0 = f(b) = (b - a)q(b)$. Por la hipótesis de inducción, $q(x)$ tiene a lo sumo $k - 1$ raíces en K , por consiguiente $f(x)$ tiene a lo sumo k raíces en K . Esto completa la inducción y prueba el teorema. $\square$

En realidad, la demostración da lugar a un poco más. Para explicar este “poco más”, se necesita el concepto de multiplicidad de una raíz.

DEFINICIÓN. Si K es una extensión de F , entonces un elemento a de K es una *raíz de multiplicidad $k > 0$ de $f(x)$* , donde $f(x)$ está en $F[x]$, si $f(x) = (x - a)^k q(x)$ para algún $q(x)$ en $K[x]$ y $x - a$ no divide a $q(x)$ (o, de manera equivalente, donde $q(a) \neq 0$).

El mismo argumento dado para la demostración del Teorema 5.6.2 proporciona la siguiente versión más aguda:

Sea $f(x)$ un polinomio de grado n en $F[x]$; entonces $f(x)$ puede tener a lo sumo n raíces en cualquier extensión de campo K de F , contando una raíz de multiplicidad k como k raíces.

TEOREMA 5.6.3. Sea $f(x)$ en $F[x]$ mónico de grado n y supóngase que K es una extensión de F en la cual $f(x)$ tiene n raíces, contando una raíz de multiplicidad k como k raíces. Si tales raíces en K son $a_1, a_2, \dots, a_m$, cada una de ellas con multiplicidad $k_1, k_2, \dots, k_m$, respectivamente, entonces $f(x)$ se factoriza en $K[x]$ como $f(x) = (x - a_1)^{k_1} (x - a_2)^{k_2} \cdots (x - a_m)^{k_m}$.

DEMOSTRACIÓN. La demostración es fácil haciendo uso del Lema 5.6.1 e inducción en n . Se deja al lector llevarla a cabo. $\square$

DEFINICIÓN. Se dice que $f(x)$ en $F[x]$ se *descompone en factores lineales sobre* (o bien, *en*) K , si $f(x)$ tiene en $K[x]$ la factorización dada en el Teorema 5.6.3.

Existe una aplicación agradable del Teorema 5.6.3 a campos finitos. Sea F un campo finito que consta de q elementos y sean $a_1, a_2, \dots, a_{q-1}$ los elementos no cero de F . Puesto que ellos forman un grupo de orden $q - 1$ respecto

a la multiplicación en F , por el Teorema 2.4.5 (demostrado ya hace mucho tiempo), $a^{q-1} = 1$ para cualquier $a \neq 0$ en F . De esta manera el polinomio $x^{q-1} - 1$ en $F[x]$ tiene $q - 1$ raíces distintas en F . Por el Teorema 5.6.3, el polinomio $x^{q-1} - 1 = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_{q-1})$. Si también se considera 0, entonces todo elemento a de F satisface $a^q = a$, de manera que el polinomio $x^q - x$ tiene los q elementos de F como sus raíces distintas. Por el Teorema 5.6.3 se tiene

TEOREMA 5.6.4. Sea F un campo finito que consta de q elementos. Entonces $x^q - x$ se factoriza en $F[x]$ como

$$x^q - x = x(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_{q-1}),$$

donde $a_1, a_2, \dots, a_{q-1}$ son los elementos no cero de F y

$$x^{q-1} - 1 = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_{q-1}).$$

Un caso muy especial de este teorema es aquel en el que $F = \mathbb{Z}_p$, los enteros módulo el primo p . Aquí $q = p$ y $a_1, a_2, \dots, a_{p-1}$ son precisamente $1, 2, \dots, p - 1$ en algún orden. Por consiguiente se tiene el

COROLARIO. En $\mathbb{Z}_p[x]$, $x^{p-1} - 1$ se factoriza como

$$x^{p-1} - 1 = (x - 1)(x - 2) \cdots (x - (p - 1)).$$

Póngase a prueba esto para $p = 5, 7$ y 11 .

Como un corolario del corolario, se tiene un resultado de teoría de los números, conocido como *Teorema de Wilson*, el cual fue asignado como Problema 18 de la Sección 2.4 del Capítulo 2.

COROLARIO. Si p es primo, entonces $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

DEMOSTRACIÓN. Por el corolario anterior,

$$x^{p-1} - 1 = (x - 1)(x - 2) \cdots (x - (p - 1));$$

sustituyendo $x = 0$ en esta expresión resulta

$$\begin{aligned} -1 &= (-1)(-2) \cdots (-(p - 1)) = (-1)^{p-1} 1 \cdot 2 \cdots (p - 1) \\ &= (-1)^{p-1} (p - 1)! \end{aligned}$$

en $\mathbb{Z}_p$. En los enteros esto se traduce en “congruente mód p ”. De esta manera

$$(-1)^{p-1} (p - 1)! \equiv -1 \pmod{p},$$

y por lo tanto $(p-1)! \equiv (-1)^p \pmod{p}$. Pero $(-1)^p \equiv -1 \pmod{p}$; por consiguiente, se ha probado el teorema de Wilson. $\square$

Ahora cambiamos de dirección para considerar el problema mencionado al principio de esta sección: dado $f(x) \in F[x]$, construir una extensión finita K de F en la cual $f(x)$ tenga una raíz. Como se verá en un momento, tal construcción de K será bastante sencilla cuando se pongan en juego los resultados probados en el Capítulo 4 respecto a anillos de polinomios. Sin embargo, se lleva un poco de trabajo verificar que dicha construcción funciona.

TEOREMA 5.6.5. Sea F un campo y $f(x)$ un polinomio de grado positivo n en $F[x]$. Entonces existe una extensión finita K de F , con $[K : F] \leq n$, en la cual $f(x)$ tiene una raíz.

DEMOSTRACIÓN. Por el Teorema 4.5.12, $f(x)$ es divisible en $F[x]$ por algún polinomio irreducible $p(x)$ en $F[x]$. Dado que $p(x)$ divide a $f(x)$, $\text{grd } p(x) \leq \text{grd } f(x) = n$ y $f(x) = p(x)q(x)$ para algún polinomio $q(x)$ en $F[x]$. Si b es una raíz de $p(x)$ en alguna extensión de campo de F , entonces b es automáticamente una raíz de $f(x)$, ya que $f(b) = p(b)q(b) = 0q(b) = 0$. Así que para probar el teorema es suficiente encontrar una extensión de F en la cual $p(x)$ tenga una raíz.

Dado que $p(x)$ es irreducible en $F[x]$, el ideal $M = (p(x))$ de $F[x]$ generado por $p(x)$ es un ideal máximo de $F[x]$ por el Teorema 4.5.11. Por consiguiente, por el Teorema 4.4.2, $K = F[x]/M$ es un campo. Afirmamos que éste es el campo buscado.

Estrictamente hablando, K no contiene a F ; sin embargo, como se demuestra en seguida, K sí contiene un campo isomorfo a F . Puesto que todo elemento de M es un múltiplo de $p(x)$ en $F[x]$, todo elemento de M que no sea cero debe tener grado al menos igual al de $p(x)$. Por lo tanto, $M \cap F = (0)$. De esta manera el homomorfismo $\psi : F[x] \rightarrow K$ definido por $\psi(g(x)) = g(x) + M$ para todo $g(x)$ en $F[x]$, cuando se restringe a F , es inyectivo en F . Por consiguiente, la imagen de F en K , $\bar{F}$, es un campo isomorfo a F . Se puede identificar $\bar{F}$, por medio de ψ , con F y por lo tanto se puede considerar, en esta forma, que K es una extensión de F .

Denótese $x + M \in K$ por a , de manera que $\psi(x) = a$, $a \in K$. Se deja al lector demostrar, a partir del hecho de que ψ es un homomorfismo de $F[x]$ sobre K con núcleo M , que $\psi(g(x)) = g(a)$ para todo $g(x)$ en $F[x]$. ¿A qué es igual $\psi(p(x))$? Por una parte, puesto que $p(x)$ está en $F[x]$, $\psi(p(x)) = p(a)$. Por otra parte, dado que $p(x)$ está en M , el núcleo de ψ , $\psi(p(x)) = 0$. Igualando estas dos evaluaciones de $\psi(p(x))$, se obtiene que $p(a) = 0$. *En otras palabras, el elemento $a = \psi(x)$ de K es una raíz de $p(x)$.*

Para terminar la demostración, todo lo que se necesita es probar que $[K : F] = \text{grd } p(x) \leq n$. Esto surgió anteriormente, en la demostración alternativa que se dio del Teorema 5.3.5. En esa ocasión se dejó dicho punto para

que fuera probado por el lector. Seremos ahora un poco más generosos y llevaremos a cabo la demostración en detalle.

Dado $h(x)$ en $F[x]$, entonces, por el algoritmo de la división, $h(x) = p(x)q(x) + r(x)$ donde $q(x)$ y $r(x)$ están en $F[x]$ y $r(x) = 0$ o bien $\text{grd } r(x) < \text{grd } p(x)$. Procediendo en módulo M , se obtiene que

$$\begin{aligned}\psi(h(x)) &= \psi(p(x)q(x) + r(x)) = \psi(p(x))(q(x)) + \psi(r(x)) \\ &= \psi(p(x))\psi(q(x)) + \psi(r(x)) \\ &= \psi(r(x)) = r(a)\end{aligned}$$

[puesto que $\psi(p(x)) = p(a) = 0$].

Por lo tanto, puesto que todo elemento de $K = F[x]/M$ es $\psi(h(x))$ para algún $h(x)$ en $F[x]$ y $\psi(h(x)) = r(a)$, se tiene que todo elemento de K es de la forma $r(a)$, donde $r(x)$ está en $F[x]$ y $\text{grd } r(x) < \text{grd } p(x)$. Si $\text{grd } p(x) = m$, la discusión que se acaba de realizar dice que $1, a, a^2, \dots, a^{m-1}$ generan K sobre F . Además, estos elementos son linealmente independientes sobre F , ya que una relación del tipo $\alpha_0 + \alpha_1 a + \dots + \alpha_{m-1} a^{m-1} = 0$ implicaría que $g(a) = 0$ donde $g(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_{m-1} x^{m-1}$ está en $F[x]$. Esto sitúa a $g(x)$ en M , lo cual es imposible puesto que $g(x)$ es de grado menor que $p(x)$, a menos que $g(x) = 0$. En otras palabras, se obtiene una contradicción a no ser que $\alpha_0 = \alpha_1 = \dots = \alpha_{m-1} = 0$. Por lo tanto los elementos $1, a, a^2, \dots, a^{m-1}$ son linealmente independientes sobre F . Dado que también generan K sobre F , forman una base de K sobre F . Consecuentemente,

$$\dim_F K = [K : F] = m = \text{grd } p(x) \leq n = \text{grd } f(x).$$

El teorema está probado. $\square$

Realizamos ahora una iteración del argumento usado en la demostración anterior para probar el importante

TEOREMA 5.6.6. Sea $f(x) \in F[x]$ de grado n . Entonces existe una extensión K de F de grado a lo sumo $n!$ sobre F de tal manera que $f(x)$ tiene n raíces, contando multiplicidades, en K . De manera equivalente, $f(x)$ se descompone en factores lineales sobre K .

DEMOSTRACIÓN. Se procede por inducción en n . Si $n = 1$, entonces $f(x) = \alpha + \beta x$, donde $\alpha, \beta \in F$ y $\beta \neq 0$. La única raíz de $f(x)$ es $-\alpha/\beta$, la cual está en F . De esta manera $K = F$ y $[K : F] = 1$.

Supóngase que el resultado es cierto para todos los polinomios de grado k sobre un campo y que $f(x) \in F[x]$ es de grado $k + 1$. Por el Teorema 5.6.5 existe una extensión K_1 de F con $[K_1 : F] \leq k + 1$ en la cual $f(x)$ tiene una raíz a_1 . Por consiguiente en $K_1[x]$, $f(x)$ se factoriza como $f(x) =$

$(x - a_1)q(x)$, donde $q(x) \in K_1[x]$ es de grado k . Por la hipótesis de inducción existe una extensión K de K_1 de grado a lo sumo $k!$ sobre K_1 , sobre la cual $q(x)$ se descompone en factores lineales. Pero entonces $f(x)$ se descompone en factores lineales sobre K . En virtud de que $[K : F] = [K : K_1][K_1 : K] \leq (k + 1)k! = (k + 1)!$, se completa la inducción y se prueba el teorema. $\square$

Dejamos el tema de las extensiones de campo hasta este punto. Estamos exactamente en lo que se podría describir como el principio de la teoría de Galois. Dada una extensión K de F de grado finito sobre la cual un polinomio dado $f(x)$ se descompone en factores lineales, existe una extensión de grado *mínimo* que goza de esta propiedad. Tal extensión se denomina *campo de descomposición* de $f(x)$ sobre F . Luego se procede a demostrar que tal campo de descomposición es único salvo isomorfismos. Una vez que se cuenta con esto la teoría de Galois avanza sobre ruedas, estudiando la relación entre el grupo de automorfismos de dicho campo de descomposición y su estructura de subcampo. Con el tiempo, conduce a la demostración, entre muchas otras cosas, de que existen polinomios sobre los racionales de cualquier grado mayor que o igual a 5 cuyas raíces no se pueden expresar cómodamente en términos de los coeficientes de tales polinomios.

Esto constituye una breve y muy superficial descripción de a dónde se puede ir a partir de aquí en la teoría de campos. Pero no hay prisa. Los lectores deben asimilar el material que se ha presentado; esto los colocará en una buena posición para estudiar teoría de Galois si así lo desean.

PROBLEMAS 5.6

1. Pruébese el Teorema 5.6.3.
2. Si F es un campo finito que tiene los $q - 1$ elementos distintos de cero $a_1, a_2, \dots, a_{q-1}$, pruébese que $a_1 a_2 \cdots a_{q-1} = (-1)^q$.
3. Sean Q el campo de los racionales y $p(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. Demuéstrese que existe una extensión K de Q con $[K : Q] = 4$ sobre la cual $p(x)$ se descompone en factores lineales. [Sugerencia: Encuéntrense las raíces de $p(x)$.]
4. Si $q(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$, $a_n \neq 0$, es un polinomio con coeficientes enteros y si un número racional r es una raíz de $q(x)$, pruébese que r es entero y r/a_n .
5. Probar que $q(x) = x^3 - 7x + 11$ es irreducible sobre Q .
6. Si F es un campo de característica $p \neq 0$, demuéstrese que $(a + b)^p = a^p + b^p$ para todo a y b en F .
7. Extiéndase el resultado del Problema 6 demostrando que $(a + b)^m = a^m + b^m$, donde $m = p^n$.

8. Sea $F = Z_p$, siendo p primo, y considérese el polinomio $x^m - x$ en $Z_p[x]$, donde $m = p^n$. Sea k una extensión finita de Z_p sobre la cual $x^m - x$ se descompone en factores lineales. En K sea K_0 el conjunto de todas las raíces de $x^m - x$. Demuéstrese que K_0 es un campo que consta a lo sumo de p^n elementos.
9. En el Problema 8 demuéstrese que K_0 tiene *exactamente* p^n elementos. (Sugerencia: Véase el Problema 14.)
10. Constrúyase una extensión de campo K_n de Q tal que $[K_n : Q] = n$, para cualquier $n \geq 1$.
11. Definir la aplicación $\delta : F[x] \rightarrow F[x]$ mediante

$$\begin{aligned} \delta(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n) \\ = a_1 + 2a_2x + \cdots + ia_ix^{i-1} + \cdots + na_nx^{n-1}. \end{aligned}$$

Demostrar que:

- (a) $\delta(f(x) + g(x)) = \delta(f(x)) + \delta(g(x))$.
- (b) $\delta(f(x)g(x)) = f(x)\delta(g(x)) + \delta(f(x))g(x)$
para todo $f(x)$ y $g(x)$ en $F[x]$.
12. Si F es de característica $p \neq 0$, descríbase todo $f(x)$ en $F[x]$ tal que $\delta(f(x)) = 0$.
13. Demuéstrese que si $f(x)$ en $F[x]$ tiene una raíz de multiplicidad mayor que 1 en alguna extensión de campo de F , entonces $f(x)$ y $\delta(f(x))$ *no* son primos entre sí en $F[x]$.
14. Si F es de característica $p \neq 0$, demuéstrese que todas las raíces de $x^m - x$, donde $m = p^n$, son distintas.
15. Si $f(x)$ en $F[x]$ es irreducible y tiene una raíz de multiplicidad mayor que 1 en alguna extensión de F , demuéstrese que:
 - (a) F debe ser de característica p para algún primo p .
 - (b) $f(x) = g(x^p)$ para algún polinomio $g(x)$ en $F[x]$.

6 TEMAS ESPECIALES

En este capítulo final consideramos varios temas no relacionados. Uno de ellos viene de la teoría de grupos y los restantes de la teoría de campos. En el estudio de estos temas, nos tropezaremos con muchos de los resultados y conceptos desarrollados anteriormente en el libro. Aunque dichos temas son un tanto especiales, cada uno tiene consecuencias que son verdaderamente importantes en sus respectivas áreas.

Los lectores que hayan logrado sobrevivir hasta ahora habrán adquirido un cierto conjunto de técnicas, experiencia y habilidad algebraicas para poder seguir el material con relativa facilidad. Nos sentimos ahora en libertad para tratar diversos temas de manera algo más superficial que antes, dejando al lector completar un poco más los detalles.

El material que se tratará no se presta fácilmente a problemas, al menos no a problemas de un grado razonable de dificultad. Por consiguiente, se asignarán relativamente pocos ejercicios. Esto debe ser como una ayuda para aquellos que deseen asimilar los temas de este capítulo.

6.1 SIMPLICIDAD DE A_n

En el Capítulo 3, donde se habló de S_n , el grupo simétrico de grado n , se demostró que si $n \geq 2$, entonces S_n tiene un subgrupo normal A_n , el cual se denominó *grupo alternante de grado n* , que es un grupo de orden $n!/2$. En realidad, A_n fue simplemente el conjunto de todas las permutaciones pares en S_n .

Cuando se trató de A_n , se dijo que, para $n \geq 5$, era un grupo simple, es decir, que A_n no tiene otros subgrupos normales aparte de (e) y él mismo. En aquella ocasión se prometió que se demostraría este hecho en el Capítulo 6. Ahora se cumple tal promesa.

Para explicar con claridad qué es lo que se va a demostrar, quizá debamos repetir lo que se dijo anteriormente y definir formalmente qué significa grupo simple.

DEFINICIÓN. Se dice que un grupo no abeliano es *simple* si sus únicos subgrupos normales son (e) y él mismo.

Se impone la condición de que G sea no abeliano, para excluir de la designación de “simple” a los ejemplos triviales de grupos cíclicos de orden primo. Dichos grupos cíclicos de orden primo no tienen subgrupos no triviales en absoluto, así que, forzosamente, carecen de subgrupos normales propios. Se ve fácilmente que un grupo abeliano sin subgrupos propios es cíclico de orden primo.

Empezamos con el muy sencillo

LEMA 6.1.1. Si $n \geq 3$ y τ_1, τ_2 son dos transposiciones en S_n , entonces $\tau_1\tau_2$ es un 3-ciclo o bien el producto de dos 3-ciclos.

DEMOSTRACIÓN. Si $\tau_1 = \tau_2$, entonces $\tau_1\tau_2 = \tau_1^2 = e$ y desde luego e es el producto de dos 3-ciclos, por ejemplo $e = (123)(132)$.

Si $\tau_1 \neq \tau_2$, entonces tienen ya sea un símbolo en común o ninguno. Si tienen un símbolo en común, se puede suponer, luego de una reenumeración apropiada, que $\tau_1 = (12)$ y $\tau_2 = (13)$. Pero entonces $\tau_1\tau_2 = (12)(13) = (132)$, el cual ya es un 3-ciclo.

Finalmente, si τ_1 y τ_2 no tienen símbolo en común, se puede suponer, sin perder generalidad, que $\tau_1 = (12)$ y $\tau_2 = (34)$, en cuyo caso $\tau_1\tau_2 = (12)(34) = (142)(143)$, que es efectivamente el producto de dos 3-ciclos. El lema queda entonces probado. $\square$

Una consecuencia inmediata del Lema 6.1.1 es que para $n \geq 3$ los 3-ciclos generan A_n , el grupo alternante de grado n .

TEOREMA 6.1.2. Si σ es una permutación par en S_n , donde $n \geq 3$, entonces σ es un producto de 3-ciclos. En otras palabras, los 3-ciclos en S_n generan A_n .

DEMOSTRACIÓN. Sea $\sigma \in S_n$ una permutación par. Por la definición de paridad de una permutación, σ es el producto de un número par de transposiciones. Así que $\sigma = \tau_1\tau_2 \cdots \tau_{2l-1}\tau_{2l} \cdots \tau_{2m-1}\tau_{2m}$ es el producto de $2m$ transposiciones $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_{2m}$. Por el Lema 6.1.1, cada $\tau_{2i-1}\tau_{2i}$ es un 3-ciclo o bien el producto de dos 3-ciclos. Por tanto, se tiene que σ es un 3-ciclo o bien el producto de a lo sumo $4m$ 3-ciclos. Esto demuestra el teorema. $\square$

Ahora proporcionamos un algoritmo para calcular la conjugada de cualquier permutación en S_n . Sea $\sigma \in S_n$ y supóngase que $\sigma(i) = j$. ¿A qué es igual $\tau\sigma\tau^{-1}$ si $\tau \in S_n$? Supóngase que $\tau(i) = s$ y $\tau(j) = t$; entonces $\tau\sigma\tau^{-1}(s) = \tau\sigma(\tau^{-1}(s)) = \tau\sigma(i) = \tau(j) = t$. En otras palabras, para calcular $\tau\sigma\tau^{-1}$ se reemplaza cada símbolo de σ por su imagen respecto a τ .

Por ejemplo, si $\sigma = (123)$ y $\tau = (143)$, entonces dado que $\tau(1) = 4$, $\tau(2) = 2$, $\tau(3) = 1$ y $\tau(4) = 3$, se ve que $\tau\sigma\tau^{-1} = (421) = (142)$.

Dados dos k -ciclos, digamos $(12 \cdots k)$ y $(i_1 i_2 \cdots i_k)$, entonces son conjugados en S_n porque si τ es una permutación que envía 1 a i_1 , 2 a i_2 , ..., k a i_k , entonces $\tau(12 \cdots k)\tau^{-1} = (i_1 i_2 \cdots i_k)$. Puesto que toda permutación es el producto de ciclos ajenos y la conjugación es un automorfismo, se obtiene, a partir del resultado para k -ciclos, que para calcular $\tau\sigma\tau^{-1}$ para *cualquier* permutación σ , se reemplaza cada símbolo de σ por su imagen respecto a τ . De esta manera se ve que es sumamente sencillo calcular la conjugada de cualquier permutación.

Dadas dos permutaciones σ_1 y σ_2 en S_n , entonces son conjugadas en S_n , aplicando la observación anterior, si en sus descomposiciones en productos de ciclos ajenos tienen iguales longitudes de ciclo y cada longitud de ciclo con la misma multiplicidad. Así que, por ejemplo $(12)(34)(567)$ y $(37)(24)(568)$ son conjugadas en S_8 , pero $(12)(34)(567)$ y $(37)(568)$ no lo son.

Recuérdese que una *partición* de un entero positivo n significa una descomposición de n en la forma $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$, donde $0 \leq n_1 \leq n_2 \leq \cdots \leq n_k$. Si σ en S_n es el producto ajeno de un n_1 -ciclo, un n_2 -ciclo, ..., un n_k -ciclo, entonces $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$, y una permutación τ es conjugada de σ si y sólo si τ es el producto ajeno de ciclos en la misma forma. Por lo tanto, el número de clases de conjugación en S_n es igual al número de particiones de n .

Por ejemplo, si $n = 4$, entonces las particiones de 4 son $4 = 4$, $4 = 1 + 3$, $4 = 1 + 1 + 2$, $4 = 1 + 1 + 1 + 1$ y $4 = 2 + 2$, las cuales son cinco en total. Así que S_4 tiene cinco clases de conjugación, a saber las clases de (1234) , (123) , (12) , e y $(12)(34)$, respectivamente.

Todo lo dicho anteriormente se resume en tres proposiciones distintas.

LEMA 6.1.3. Para encontrar $\tau\sigma\tau^{-1}$ en S_n , se reemplaza cada símbolo de σ por su imagen respecto a τ .

LEMA 6.1.4. Dos elementos en S_n son conjugados si tienen descomposiciones semejantes como productos de ciclos ajenos.

LEMA 6.1.5. El número de clases de conjugación en S_n es igual al número de particiones de n .

Evidentemente, de los resultados anteriores cualquier par de 3-ciclos en S_n son conjugados en S_n . Un 3-ciclo es una permutación par, por lo tanto está en

A_n . Se podría preguntar si cualquier par de 3-ciclos son conjugados incluso en el grupo más pequeño A_n . Para $n \geq 5$ la respuesta es “sí” y es bastante fácil de probar.

LEMA 6.1.6. Si $n \geq 5$, entonces cualquier par de 3-ciclos en S_n son también conjugados en A_n .

DEMOSTRACIÓN. Sean σ_1 y σ_2 dos 3-ciclos en S_n ; por el Lema 6.1.4 son conjugados en S_n . Renumerando, se puede suponer que $\sigma_1 = (123)$ y $\sigma_2 = \tau(123)\tau^{-1}$ para algún $\tau \in S_n$. Si τ es par, entonces se llega a la conclusión deseada. Si τ es impar, entonces $\rho = \tau(45)$ es par y $\rho(123)\rho^{-1} = \tau(45)(123)(45)^{-1}\tau^{-1} = \tau(123)\tau^{-1} = \sigma_2$. Por lo tanto, σ_1 y σ_2 son conjugados en A_n . De esta manera se ve que el lema es correcto. $\square$

En S_3 los dos 3-ciclos (123) y (132) son conjugados en S_3 pero no lo son en A_3 , que es un grupo cíclico de orden 3.

Ahora se prueba un resultado que no es solamente importante en teoría de grupos, sino que desempeña también un papel clave en teoría de campos y en la teoría de ecuaciones.

TEOREMA 6.1.7. Si $n \geq 5$, entonces el único subgrupo normal propio no trivial de S_n es A_n .

DEMOSTRACIÓN. Supóngase que N es un subgrupo normal de S_n y que N no es (e) ni tampoco S_n . Sea $\sigma \neq e$ un elemento de N . Puesto que el centro de S_n es precisamente (e) y las transposiciones generan S_n , existe una transposición τ tal que $\sigma\tau \neq \tau\sigma$. Por el Lema 6.1.4, $\tau_1 = \sigma\tau\sigma^{-1}$ es una transposición, por lo tanto $\tau\tau_1 = \tau\sigma\tau\sigma^{-1} \neq e$ está en N , ya que $\sigma \in N$ y $\tau\sigma\tau = \tau\sigma\tau^{-1} \in N$ porque N es normal en S_n . De esta manera N contiene un elemento que es el producto de dos transposiciones, a saber $\tau\tau_1$.

Si τ y τ_1 tienen un símbolo en común, entonces, como se vio en la demostración del Lema 6.1.1, $\tau\tau_1$ es un 3-ciclo, por consiguiente N contiene un 3-ciclo. Por el Lema 6.1.4 todos los 3-ciclos en S_n son conjugados a $\tau\tau_1$ así que deben estar en N , por la normalidad de N en S_n . Por lo tanto el subgrupo de S_n generado por los 3-ciclos, el cual, según el Teorema 6.1.2 es todo A_n , se encuentra en N . Nótese que hasta este punto no se ha empleado el hecho de que $n \geq 5$.

En estas condiciones se puede suponer que τ y τ_1 no tienen símbolos en común. Sin pérdida de generalidad se puede suponer que $\tau = (12)$ y $\tau_1 = (34)$; por lo tanto, $(12)(34)$ está en N . Puesto que $n \geq 5$, (15) está en S_n , por consiguiente $(15)(12)(34)(15)^{-1} = (25)(34)$ está también en N ; de esta manera $(12)(34)(25)(34) = (125)$ está en N . Así que también en este caso, N debe contener un 3-ciclo. El argumento anterior demuestra entonces que $N \supset A_n$.

Se ha demostrado que en ambos casos N debe contener a A_n . Puesto que no hay subgrupos estrictamente entre A_n y S_n y $N \neq S_n$, se obtiene el resultado deseado que $N = A_n$. $\square$

El resultado es falso para $n = 4$; el subgrupo

$$N = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$$

es un subgrupo normal propio de S_4 y no es A_4 .

Ahora ya conocemos todos los subgrupos normales de S_n cuando $n \geq 5$. ¿Se pueden determinar a partir de esto todos los subgrupos normales de A_n para $n \geq 5$? La respuesta es "sí"; como pronto se verá, A_n es un grupo simple si $n \geq 5$. La demostración que se da puede parecer inesperada a muchos, ya que gira en torno del hecho de que 60, que es el orden de A_5 , no es un cuadrado perfecto.

TEOREMA 6.1.8. El grupo A_5 es un grupo simple de orden 60.

DEMOSTRACIÓN. Supóngase que A_5 no es simple; entonces tiene un subgrupo normal propio N cuyo orden es tan pequeño como sea posible. Sea el subconjunto $T = \{\sigma \in S_5 \mid \sigma N \sigma^{-1} \subset N\}$ o sea el normalizador de N en S_5 . Puesto que N es normal en A_5 , se tiene que $T \supset A_5$. T es un subgrupo de S_5 , así que si $T \neq A_5$, se tendría que $T = S_5$. Pero esto diría que N es normal en S_5 , lo cual, por el Teorema 6.1.7, implicaría que $N \supset A_5$, dando por resultado que $N = A_5$, lo que es contrario a la suposición que N es un subgrupo propio de A_5 . De manera que se debe tener $T = A_5$. Dado que (12) es impar, no está en A_5 , por consiguiente no está en T . Por lo tanto, $M = (12)N(12)^{-1} \neq N$.

Puesto que $N \triangleleft A_5$, también se tiene que $M \triangleleft A_5$ (pruébese), así que ambos $M \cap N$ y $MN = \{mn \mid m \in M, n \in N\}$ son normales en A_5 . Dado que $M \neq N$ se tiene que $M \cap N \neq N$ y puesto que N es un subgrupo normal propio mínimo de A_5 , se deduce que $M \cap N = (e)$. Por otra parte, $(12)MN(12)^{-1} = (12)M(12)^{-1}(12)N(12)^{-1} = NM$ [ya que $(12)N(12)^{-1} = M$ y $(12)M(12)^{-1} = N$] pero $NM = MN$ por la normalidad de M y N en A_5 . Por lo tanto, el elemento (12) está en el normalizador de MN en S_5 y dado que MN es normal en A_5 , se obtiene, como se hizo anteriormente, que MN es normal en S_5 y por lo tanto $MN = A_5$ por el Teorema 6.1.7.

Considérese lo que se tiene ahora. Ambos M y N son subgrupos normales de A_5 , cada uno de orden $|N|$, y $MN = A_5$ y $M \cap N = (e)$. Afirmamos, y lo dejamos al lector, que MN debe tener entonces orden $|N|^2$. Puesto que $MN = A_5$, se obtiene que $60 = |A_5| = |MN| = |N|^2$. Pero esto carece totalmente de sentido, ya que 60 no es cuadrado de ningún entero. Esto establece el Teorema 6.1.8. $\square$

No es muy difícil pasar de la simplicidad de A_5 a la de A_n para $n \geq 5$. Nótese que el razonamiento que se hizo para A_5 no dependió de 5 hasta llegar

a “60 no es cuadrado de ningún entero”. En efecto, el razonamiento es válido mientras se sepa que $n!/2$ no es un cuadrado perfecto. Así por ejemplo, si $n = 6$, entonces $6!/2 = 360$ no es cuadrado, por consiguiente A_6 es un grupo simple. Dado que este hecho será necesario en la discusión posterior, se registra antes de continuar.

COROLARIO DE LA DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 6.1.8.

A_6 es un grupo simple.

Regresamos a la cuestión de si $n!/2$ es o no es cuadrado. En realidad, *no* lo es si $n > 2$. Esto se puede demostrar como consecuencia del magnífico teorema de la teoría de los números (llamado Postulado de Bertrand), que afirma que para $m > 1$ siempre existe un primo entre m y $2m$. Puesto que no se dispone de este resultado, seguimos otro camino para demostrar la simplicidad de A_n para todo $n \geq 5$.

Probamos ahora este importante teorema.

TEOREMA 6.1.9. Para todo $n \geq 5$ el grupo A_n es simple.

DEMOSTRACIÓN. Por el Teorema 6.1.8 se puede suponer que $n \geq 6$. El centro de A_n para $n > 3$ es simplemente (e) . (Pruébese.) Puesto que A_n es generado por los 3-ciclos, si $\sigma \neq e$ está en A_n , entonces, para algún 3-ciclo τ , $\sigma\tau \neq \tau\sigma$.

Supóngase que $N \neq (e)$ es un subgrupo normal de A_n y que $\sigma \neq e$ está en N . Por consiguiente, para algún 3-ciclo τ , $\sigma\tau \neq \tau\sigma$, lo cual quiere decir que $\sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1} \neq e$. Dado que N es normal en A_n , el elemento $\tau\sigma^{-1}\tau^{-1}$ está en N , por lo tanto $\sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1}$ está también en N . Puesto que τ es un 3-ciclo, entonces $\sigma\tau\sigma^{-1}$ debe ser también un 3-ciclo. De esta manera N contiene el producto de dos 3-ciclos, y dicho producto no es e . Estos dos 3-ciclos contienen a lo sumo seis símbolos, así que se pueden considerar situados en A_6 el cual, dado que $n \geq 6$, se puede considerar empotrado isomorfamente en A_n . (Pruébese.) Pero entonces $N \cap A_6 \neq (e)$ es un subgrupo normal de A_6 , por consiguiente, por el corolario anterior, $N \cap A_6 = A_6$. Por lo tanto, N debe contener un 3-ciclo y puesto que todos los 3-ciclos son conjugados en A_n (Lema 6.1.6), N debe contener todos los 3-ciclos en S_n . Dado que estos 3-ciclos generan A_n , se obtiene que N es todo A_n y con ello se prueba el teorema. $\square$

Existen muchas demostraciones diferentes del Teorema 6.1.9 —las que normalmente comprenden la prueba de que un subgrupo normal de A_n debe contener un 3-ciclo— que son más breves y posiblemente más sencillas que la que se dio. Sin embargo, preferimos el rasgo curioso contenido en la demostración dada en el sentido de que todo el asunto se reduce al hecho de que 60 no es un cuadrado. Recomendamos al lector examinar algunas otras demostraciones de este teorema tan importante, especialmente en libros de teoría de grupos.

Los A_n proporcionan una familia infinita de grupos simples finitos. Hay algunas otras familias infinitas de grupos simples finitos y 26 grupos simples

finitos particulares que no pertenecen a ninguna familia infinita. Esta determinación de todos los grupos simples finitos, que fue llevada a cabo en las décadas de 1960 y 1970 por un gran número de investigadores de la teoría de grupos, es uno de los más grandes logros de la matemática del siglo XX.

PROBLEMAS 6.1

1. Pruébese que si $n > 2$, el centro de S_n es (e) .
2. Pruébese que si $n > 3$, el centro de A_n es (e) .
3. ¿Qué se puede decir respecto a las estructuras de ciclo del producto de dos 3-ciclos?
4. Si $m < n$, demuéstrese que hay un subgrupo de S_n isomorfo a S_m .
5. Demostrar que un grupo abeliano que no tenga subgrupos propios es cíclico de orden primo.
6. ¿Cuántas clases de conjugación hay en S_6 ?
7. Si los elementos $a_1, a_2, \dots, a_n$ generan el grupo G y b es un elemento no central de G , pruébese que $ba_i \neq a_ib$ para algún i .
8. Si $M \triangleleft N$ y $N \triangleleft G$, demuéstrese que aMa^{-1} es normal en N para todo $a \in G$.
9. Si $M \triangleleft G$ y $N \triangleleft G$, demuéstrese que MN es un subgrupo normal de G .
10. Si $n \geq 5$ es impar, demuéstrese que los n -ciclos generan A_n .
11. Demuéstrese que el centralizador de $(12 \cdots k)$ en S_n tiene orden $k(n-k)!$ y que $(12 \cdots k)$ tiene $n!/(k(n-k)!)$ conjugados en S_n .
12. En la demostración del Teorema 6.1.8, pruébese que $|MN| = |N|^2$.

6.2 CAMPOS FINITOS I

Nuestra meta en esta sección y en las dos siguientes es obtener una descripción completa de todos los campos finitos. Lo que se demostrará es que el grupo multiplicativo de los elementos distintos de cero de un campo finito es un grupo cíclico. Esto se realiza en la presente sección. En las dos siguientes los objetivos serán establecer la existencia y unicidad de los campos finitos que constan de p^n elementos para cualquier primo p y cualquier entero positivo n .

Algunas de las cosas que se van a hacer ya aparecieron en los conjuntos de problemas de teoría de grupos y teoría de campos como problemas difíciles. Las técnicas que se emplean provienen de las teorías de grupos y campos, agregando un poco de teoría de los números.

Se recuerda lo que es la *función φ de Euler*. Dicha función se define por: $\varphi(1) = 1$ y, para $n > 1$, $\varphi(n)$ es el número de enteros positivos menores que n y primos con respecto a n .

Empezamos con un resultado de teoría de los números cuya demostración, sin embargo, utilizará teoría de grupos. Antes del caso general, presentamos un ejemplo.

Sea $n = 12$; entonces $\varphi(12) = 4$ ya que solamente 1, 5, 7 y 11 son menores que 12 y relativamente primos con 12. Se calcula $\varphi(d)$ para todos los divisores de 12. Se tiene: $\varphi(1) = 1$, $\varphi(2) = 1$, $\varphi(3) = 2$, $\varphi(4) = 2$, $\varphi(6) = 2$ y $\varphi(12) = 4$. Obsérvese que la suma de todos los valores $\varphi(d)$ sobre todos los divisores de 12 es 12. Esto no es casualidad sino un caso especial del

TEOREMA 6.2.1. Si $n \geq 1$, entonces $\sum \varphi(d) = n$, donde esta suma recorre todos los divisores d de n .

DEMOSTRACIÓN. Sea G un grupo cíclico de orden n generado por el elemento a . Si $d|n$, ¿cuántos elementos de G tienen orden d ? Si $b = a^{n/d}$, entonces todas las soluciones en G de $x^d = e$ son las potencias $e, b, b^2, \dots, b^{d-1}$ de b . ¿Cuántas de ellas tienen orden d ? Afirmamos, y lo dejamos al lector, que b^r tiene orden d si y sólo si r es primo con respecto a d . Así que el número de elementos de orden d en G , para todo divisor d de n , es $\varphi(d)$. Cada elemento de G tiene como orden algún divisor de n , de modo que si se suma el número de elementos de orden d —a saber $\varphi(d)$ — sobre todos los d que dividan a n , por cada elemento de G se cuenta una y sólo una vez. Por consiguiente $\sum \varphi(d) = n$ si se recorren todos los divisores d de n . El teorema ahora está probado. $\square$

En un grupo cíclico finito de orden n el número de soluciones de $x^d = e$, el elemento unidad de G , es exactamente d para cada d que divida a n . Este hecho se utiliza en la demostración del Teorema 6.2.1. Ahora se prueba el recíproco de este, obteniéndose por ello un criterio para la ciclicidad de un grupo finito.

TEOREMA 6.2.2. Sea G un grupo finito de orden n con la propiedad de que para todo d que divida a n existen a lo sumo d soluciones de $x^d = e$ en G . Entonces G es un grupo cíclico.

DEMOSTRACIÓN. Sea $\psi(d)$ el número de elementos de G de orden d . Por hipótesis, si $a \in G$ es de orden d , entonces todas las soluciones de $x^d = e$ son las potencias distintas $e, a, a^2, \dots, a^{d-1}$; de las cuales $\varphi(d)$ son de orden d . De manera que si hay un elemento de orden d en G , entonces $\psi(d) = \varphi(d)$. Por otra parte, si no hay ningún elemento en G de orden d , entonces $\psi(d) = 0$. Así que para todo $d|n$ se tiene que $\psi(d) \leq \varphi(d)$. Sin embargo, puesto que todo elemento de G tiene cierto orden d que divide a n se tiene que $\sum \psi(d) = n$, donde esta suma recorre todos los divisores d de n . Pero

$$n = \sum \psi(d) \leq \sum \varphi(d) = n$$

ya que cada $\psi(d) \leq \varphi(d)$. Esto da por resultado que $\sum \psi(d) = \sum \varphi(d)$, lo cual, junto con $\psi(d) \leq \varphi(d)$, obliga a que $\psi(d) = \varphi(d)$ para todo d que divida a n . Así que, en particular, $\psi(n) = \varphi(n) \geq 1$. ¿Qué indica esto? *Después de todo, $\psi(n)$ es el número de elementos en G de orden n , y puesto que $\psi(n) > 1$ debe haber un elemento a en G de orden n .* Por lo tanto, los elementos $e, a, a^2, \dots, a^{n-1}$ son todos distintos y son n en cantidad, de modo que deben dar lugar a todo G . Por consiguiente, G es cíclico con a como generador y se demuestra el teorema. $\square$

¿Existe alguna situación donde se pueda estar seguro que la ecuación $x^d = e$ tiene a lo sumo d soluciones en un grupo dado? Por supuesto. Si K^* es el grupo de elementos distintos de cero de un campo respecto a la multiplicación, entonces el polinomio $x^n - 1$ tiene a lo sumo n raíces en K^* por el Teorema 5.6.2. Por lo tanto, si $G \subset K^*$ es un subgrupo multiplicativo finito de K^* , entonces el número de soluciones de $x^d = 1$ en G es a lo sumo d para cualquier entero positivo d , y en particular para todo d que divida al orden de G . Por el Teorema 6.2.2 G debe ser un grupo cíclico.

Se ha probado el

TEOREMA 6.2.3. Si K es un campo y K^* es el grupo de elementos distintos de cero de K respecto a la multiplicación, entonces cualquier subgrupo finito de K^* es cíclico.

Este es un caso muy especial del Teorema 6.2.3, pero por el momento el más importante es el

TEOREMA 6.2.4. Si K es un campo finito, entonces K^* es un grupo cíclico.

DEMOSTRACIÓN. K^* es un subgrupo finito de sí mismo, por consiguiente, por el Teorema 6.2.3, K^* es cíclico. $\square$

Un caso particular del Teorema 6.2.4 es de gran importancia en teoría de los números, donde se conoce como la *existencia de raíces primitivas mód p* para p primo.

TEOREMA 6.2.5. Si p es primo, entonces Z_p^* es un grupo cíclico.

PROBLEMAS 6.2

1. Si $a \in G$ tiene orden d , pruébese que a^r también tiene orden d si y sólo si r y d son primos entre sí.

2. Encuéntrese un generador cíclico (raíz primitiva) para Z_{11}^* .
3. Resolver el Problema 2 para Z_{17}^* .
4. Constrúyase un campo K que conste de nueve elementos y encuéntrese un generador cíclico para el grupo K^* .
5. Si p es primo y $m = p^2$, entonces Z_m no es un campo pero los elementos $\{[a] \mid (a, p) = 1\}$ forman un grupo respecto a la multiplicación de Z_m . Pruébese que este grupo es cíclico de orden $p(p-1)$.
6. Determinénse todos los subgrupos finitos de $\mathbb{C}^*$, donde $\mathbb{C}$ es el campo de los números complejos.

En los problemas restantes φ es la función φ de Euler.

7. Si p es primo, demostrar que $\varphi(p^n) = p^{n-1}(p-1)$.
8. Si m y n son enteros positivos primos entre sí, pruébese que

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$

9. Aplicando los resultados de los Problemas 7 y 8, encuéntrese $\varphi(n)$ en términos de la factorización de n en potencias de primos.
10. Pruébese que $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(n) = \infty$.

6.3 CAMPOS FINITOS II: EXISTENCIA

Sea K un campo finito; entonces K debe ser de característica p , p primo, y K contiene a $0, 1, 2, \dots, p-1$, los p múltiplos del elemento unidad 1 de K . De modo que $K \supset Z_p$, o bien, de manera más precisa, K contiene un campo isomorfo a Z_p . Puesto que K es un campo vectorial sobre Z_p y evidentemente es de dimensión finita sobre Z_p , si $[K : Z_p] = n$, entonces K tiene p^n elementos. Esto es cierto porque, si $v_1, v_2, \dots, v_n$ es una base de K sobre Z_p , entonces, para toda elección distinta de $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, donde los α_i están en Z_p , los elementos

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$$

son diferentes. Por consiguiente, dado que se puede escoger $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ en p^n formas, K tiene p^n elementos.

Puesto que K^* , el grupo multiplicativo de elementos distintos de cero de K , es un grupo de orden $p^n - 1$ se tiene que $a^{m-1} = 1$, donde $m = p^n$, para todo a en K , por consiguiente $a^m = a$. Dado que esto obviamente también es cierto para $a = 0$, se tiene que $a^m = a$ para todo a en K . Por lo tanto, el poli-

polinomio $x^m - x$ en $Z_p[x]$ tiene $m = p^n$ raíces distintas en K , a saber todos los elementos de K . Por consiguiente $x^m - x$ se factoriza en $K[x]$ como

$$x^m - x = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_m),$$

donde $a_1, a_2, \dots, a_m$ son los elementos de K .

Todo lo que se acaba de decir ya se dijo, más o menos de la misma manera, en la Sección 5.6 del Capítulo 5. Puesto que se requería tener frescos estos resultados en la mente del lector, se presentó de nuevo lo expuesto.

Lo que se acaba de hacer se resume en el

TEOREMA 6.3.1. Sea K un campo finito de característica p , p primo. Entonces K contiene $m = p^n$ elementos donde $n = [K : Z_p]$, y el polinomio $x^m - x$ en $Z_p[x]$ se descompone en factores lineales en $K[x]$ como

$$x^m - x = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_m),$$

donde $a_1, a_2, \dots, a_m$ son los elementos de K .

Se presentan por sí mismas dos preguntas naturales:

1. ¿Para cuáles primos p y enteros n existe un campo que conste de p^n elementos?
2. ¿Cuántos campos no isomorfos que consten de p^n elementos hay?

Contestaremos ambas preguntas en esta sección y en la siguiente. Las respuestas serán

1. Para cualquier primo p y cualquier entero positivo n existe un campo finito que consta de p^n elementos.
2. Dos campos finitos que tengan igual número de elementos son isomorfos.

A estos dos resultados nos dirigimos ahora. En primer lugar, se plantea la pregunta de la existencia de campos finitos. Se empieza con una observación general acerca de polinomios irreducibles.

LEMA 6.3.1. Sea F cualquier campo y supóngase que $p(x)$ es un polinomio irreducible en $F[x]$. Supóngase que $q(x)$ en $F[x]$ es tal que en alguna extensión de campo de F , $p(x)$ y $q(x)$ tienen una raíz común. Entonces $p(x)$ divide a $q(x)$ en $F[x]$.

DEMOSTRACIÓN. Supóngase que $p(x)$ no divide a $q(x)$, dado que $p(x)$ es irreducible en $F[x]$, $p(x)$ y $q(x)$ deben ser por lo tanto primos entre sí en $F[x]$. Por consiguiente, existen polinomios $u(x)$ y $v(x)$ en $F[x]$ de tal manera que

$$u(x)p(x) + v(x)q(x) = 1.$$

Supóngase que el elemento a de alguna extensión K de F es una raíz de ambos $p(x)$ y $q(x)$; de manera que $p(a) = q(a) = 0$. Pero entonces $1 = u(a)p(a) + v(a)q(a) = 0$, lo cual es una contradicción. Por lo tanto se obtiene que $p(x)$ divide a $q(x)$ en $F[x]$. $\square$

Obsérvese que en realidad se ha demostrado un poco más, a saber

COROLARIO. Si $f(x)$ y $g(x)$ en $F[x]$ no son primos entre sí en $K[x]$, donde K es una extensión de F , entonces no son recíprocamente primos en $F[x]$.

Sea F un campo de característica $p \neq 0$. Afirmamos que el polinomio $f(x) = x^m - x$, donde $m = p^n$, *no puede* tener una raíz múltiple en ninguna extensión de campo K de F . ¿Recuerda el lector lo que es una raíz múltiple de un polinomio? A continuación lo repasamos. Si $g(x)$ está en $F[x]$ y si K es una extensión de campo de F , entonces a en K es una raíz *múltiple* de $g(x)$ si $g(x) = (x - a)^2 q(x)$ para algún $q(x)$ en $K[x]$.

Regresamos al polinomio $f(x) = x^m - x$. Dado que $f(x) = x(x^{m-1} - 1)$ y 0 no es una raíz de $x^{m-1} - 1$, resulta evidente que 0 es una raíz simple (es decir, no múltiple) de $f(x)$. Supóngase que $\alpha \in K$, $K \supset F$, es una raíz de $f(x)$; de esta manera $\alpha^m = \alpha$. Si $y = x - \alpha$, entonces

$$\begin{aligned} f(y) &= y^m - y = (x - \alpha)^m - (x - \alpha) = x^m - \alpha^m - (x - \alpha) \\ &\quad \text{(puesto que la característica } p \neq 0 \text{ y } m = p^n) \\ &= x^m - x \text{ (dado que } \alpha^m = \alpha) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} f(x) &= f(y) = y^m - y = (x - \alpha)^m - (x - \alpha) \\ &= (x - \alpha)((x - \alpha)^{m-1} - 1), \end{aligned}$$

y claramente éste es divisible entre $x - \alpha$ solamente a la primera potencia, ya que $x - \alpha$ no divide a $((x - \alpha)^{m-1} - 1)$. Así que σ no es una raíz múltiple de $f(x)$.

Se ha demostrado el

TEOREMA 6.3.3. Si $n > 0$, entonces $f(x) = x^m - x$, donde $m = p^n$, no tiene raíces múltiples en ningún campo de característica p .

Debemos añadir unas palabras a la demostración anterior para afianzar el enunciado del Teorema 6.3.3 tal como se dio. Cualquier campo de característica $p \neq 0$ es una extensión de Z_p y el polinomio $f(x)$ está en $Z_p[x]$. De esta manera el razonamiento anterior, siendo K cualquier campo de característica p y $F = Z_p$, demuestra el teorema en su forma dada.

Se tiene exactamente lo que se requiere para probar el importante

TEOREMA 6.3.4. Para cualquier primo p y cualquier entero positivo n , existe un campo finito que consta de p^n elementos.

DEMOSTRACIÓN. Considérese el polinomio $x^m - x$ en $Z_p[x]$, donde $m = p^n$. Por el Teorema 5.6.6 existe una extensión finita K de Z_p tal que en $K[x]$ el polinomio $x^m - x$ se factoriza como

$$x^m - x = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_m),$$

donde $a_1, a_2, \dots, a_m$ están en K . Por el Teorema 6.3.3, $x^m - x$ no tiene raíces múltiples en K , por consiguiente los elementos $a_1, a_2, \dots, a_m$ son $m = p^n$ elementos distintos. También se sabe que $a_1, a_2, \dots, a_m$ son *todas* las raíces $x^m - x$ en K , ya que $x^m - x$ es de grado m .

Sea $A = \{a \in K \mid a^m = a\}$; como se acaba de ver, A tiene m elementos distintos. Afirmamos que A es un campo. Si $a, b \in A$, entonces $a^m = a$ y $b^m = b$, por consiguiente $(ab)^m = a^m b^m = ab$, así que $ab \in A$. Dado que la característica $p \neq 0$ y $m = p^n$, $(a + b)^m = a^m + b^m = a + b$, por lo tanto $a + b$ está en A .

Puesto que A es un subconjunto finito de un campo y es cerrado con respecto a la suma y al producto, A debe ser un subcampo de K . Dado que A tiene $m = p^n$ elementos, A resulta ser el campo cuya existencia se afirmó en el enunciado del teorema. Con esto queda probado el teorema. $\square$

PROBLEMAS 6.3

1. Dense los detalles de la demostración del corolario al Lema 6.3.2.

Los dos siguientes problemas son repeticiones de unos que se presentaron anteriormente en el libro.

2. Si $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$ está en $F[x]$, sea $f'(x)$ la *derivada formal de $f(x)$* definida por la siguiente ecuación: $f'(x) = na_0 x^{n-1} + (n-1)a_1 x^{n-2} + \cdots + (n-i)a_i x^{n-i-1} + \cdots + a_{n-1}$.

Pruébese que:

(a) $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$.

(b) $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ para todo $f(x)$ y $g(x)$ en $F[x]$.

3. Pruébese que $f(x)$ en $F[x]$ tiene una raíz múltiple en alguna extensión de F si y sólo si $f(x)$ y $f'(x)$ no son relativamente primos.

4. Si $f(x) = x^n - x$ está en $F[x]$, pruébese que $f(x)$ no tiene una raíz múltiple en ninguna extensión de F si F es de característica 0 o bien de característica $p \neq 0$, donde p no divide a $n - 1$.

5. Úsele el resultado del Problema 4 para dar otra demostración del Teorema 6.3.3.
6. Si F es un campo de característica $p \neq 0$, constrúyase un polinomio con raíces múltiples de la forma $x^n - x$, donde $p|(n - 1)$.
7. Si K es un campo que consta de p^n elementos, demuéstrese que para todo m que divida a n existe un subcampo de K que consta de p^m elementos.

6.4 CAMPOS FINITOS III: UNICIDAD

Ahora que ya sabemos que existen campos finitos que constan de p^n elementos, para cualquier primo p y cualquier entero positivo n , se podría preguntar: ¿cuántos campos finitos hay con p^n elementos? Para que esto tenga sentido, lo que en realidad se pregunta es: ¿cuántos campos no isomorfos distintos hay con p^n elementos? La respuesta es breve y agradable: uno. Se demostrará aquí que cualquier par de campos finitos que consten del mismo número de elementos son isomorfos.

Sean K y L dos campos finitos que constan de p^n elementos. Por consiguiente, K y L son ambos espacios vectoriales de dimensión n sobre Z_p . Como tales, K y L son *espacios vectoriales* isomorfos. Por otra parte, K^* y L^* son ambos grupos cíclicos de orden $p^n - 1$ por el Teorema 6.2.4; por lo tanto K^* y L^* son isomorfos como *grupos multiplicativos*. Es especial imaginar que se podrían juntar estos dos isomorfismos para probar que K y L son isomorfos como *campos*. Pero no es así. La demostración no sigue tal dirección en absoluto. Pero la finitud de K y L junto con estos dos isomorfismos (de dos estructuras que llevan consigo K y L) *sugieren* que, tal vez, K y L son isomorfos como campos. Efectivamente éste es el caso, como se demuestra en seguida.

Empezamos con el

LEMA 6.4.1. Si $q(x)$ en $Z_p[x]$ es irreducible de grado n , entonces $q(x)|(x^m - x)$, donde $m = p^n$.

DEMOSTRACIÓN. Por el Teorema 4.5.11 el ideal $(q(x))$ de $Z_p[x]$ generado por $q(x)$ es un ideal máximo de $Z_p[x]$, ya que $q(x)$ es irreducible en $Z_p[x]$. Sea $A = Z_p[x]/(q(x))$; por el Teorema 4.4.3; A es un campo de grado n sobre Z_p ; por consiguiente, consta de p^n elementos. De modo que, $u^m = u$ para todo elemento u de A .

Sea $a = x + (q(x))$ la clase lateral de x en $A = Z_p[x]/(q(x))$; de esta manera $q(a) = 0$ y $q(x)$ es el polinomio mínimo de a sobre Z_p . Puesto que a está en A , $a^m = a$, así que a es una raíz del polinomio $x^m - x$, donde $m = p^n$. Por consiguiente $x^m - x$ y $q(x)$ tienen una raíz común en A . Por el Lema 6.3.2 se tiene que $q(x)|(x^m - x)$. $\square$

Ahora estamos en posibilidad de probar el resultado principal de esta sección.

TEOREMA 6.4.2. Si K y L son campos finitos que constan del mismo número de elementos, entonces K y L son campos isomorfos.

DEMOSTRACIÓN. Supóngase que K y L constan de p^n elementos. Por el Teorema 6.2.4, L^* es un grupo cíclico generado, digamos, por el elemento b de L . Entonces, desde luego, $Z_p(b)$ —el campo que se obtiene agregando b a Z_p — es todo L . Puesto que $[L : Z_p] = n$, por el Teorema 5.3.2 b es algebraico sobre Z_p de grado n , con $n = \text{grd}(q(x))$, donde $q(x)$ es el polinomio mínimo de b en $Z_p[x]$, y es irreducible en $Z_p[x]$.

La aplicación $\psi: Z_p[x] \rightarrow L = Z_p(b)$ definida por $\psi(f(x)) = f(b)$ es un homomorfismo de $Z_p[x]$ sobre L con núcleo $(q(x))$, el ideal de $Z_p[x]$ generado por $q(x)$. Por consiguiente, $L \cong Z_p[x]/(q(x))$.

Como $q(x)$ es irreducible en $Z_p[x]$ de grado n , por el Lema 6.4.1 $q(x)$ debe dividir a $x^m - x$, donde $m = p^n$. Sin embargo, por el Lema 6.3.1, el polinomio $x^m - x$ se factoriza en $K[x]$ como

$$x^m - x = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_m),$$

donde $a_1, a_2, \dots, a_m$ son todos los elementos de K . Así que $q(x)$ divide a $(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_m)$. Por el corolario al Teorema 4.5.10, $q(x)$ no puede ser primo con respecto a todos los $x - a_i$ en $K[x]$, por consiguiente para algún j , $q(x)$ y $x - a_j$ tienen un factor común de grado al menos 1. En forma breve, $x - a_j$ debe dividir a $q(x)$ en $K[x]$, de manera que $q(x) = (x - a_j)h(x)$ para algún $h(x)$ en $K[x]$. Por lo tanto, $q(a_j) = 0$.

Puesto que $q(x)$ es irreducible en $Z_p[x]$ y a_j es una raíz de $q(x)$, $q(x)$ debe ser el polinomio mínimo de a_j en $Z_p[x]$. Por consiguiente $Z_p(a_j) \cong Z_p[x]/(q(x)) \cong L$. Esto indica, entre otras cosas, que se tiene $[Z_p(a_j) : Z_p] = n$, y dado que $Z_p(a_j) \subset K$ y $[K : Z_p] = n$ se concluye que $Z_p(a_j) = K$. Por lo tanto, $K \cong Z_p(a_j) \cong L$. De esta manera se obtiene que K y L son campos isomorfos. Esto demuestra el teorema. $\square$

Combinando los Teoremas 6.3.4 y 6.4.2, se tiene el

TEOREMA 6.4.3. Para todo primo p y cualquier entero positivo n existe, salvo isomorfismos, uno y sólo un campo que consta de p^n elementos.

6.5 POLINOMIOS CICLOTÓMICOS

Sea $\mathbb{C}$ el campo de los números complejos. Como consecuencia del teorema de De Moivre el número complejo $\theta_n = \cos 2\pi/n + i \sin 2\pi/n$ satisface $\theta_n^n = 1$

y $\theta_n^m \neq 1$ si $0 < m < n$. Se llama a θ_n una *raíz n -ésima primitiva de la unidad*. Las otras son

$$\theta_k = \frac{\cos 2\pi k}{n} + \frac{i \operatorname{sen} 2\pi k}{k},$$

donde $(k, n) = 1$ y $1 \leq k < n$.

Evidentemente, θ_n satisface el polinomio $x^n - 1$ en $\mathbb{Q}[x]$, donde $\mathbb{Q}$ es el campo de los números racionales. Se requiere encontrar el polinomio (mónico) mínimo de θ_n sobre $\mathbb{Q}$.

Para tal fin, definimos una sucesión de polinomios inductivamente. A primera vista podrían no parecer relevantes para obtener el polinomio mínimo de θ_n sobre $\mathbb{Q}$. Resultará que tales polinomios están muy relacionados con dicho aspecto, ya que, como se probará posteriormente, el polinomio $\phi_n(x)$ que se va a introducir es un polinomio mónico con coeficientes enteros, es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ y además, $\phi_n(\theta_n) = 0$. Esto indicará que $\phi_n(x)$ es el polinomio mínimo mónico deseado para θ_n sobre $\mathbb{Q}$.

Pasamos ahora a la definición de estos polinomios.

DEFINICIÓN. Los polinomios $\phi_n(x)$ se definen inductivamente mediante:

(a) $\phi_1(x) = x - 1$.

(b) Si $n > 1$, entonces $\phi_n(x) = (x^n - 1)/\prod \phi_d(x)$, donde en el producto que aparece en el denominador, d recorre todos los divisores de n excepto el mismo n .

Estos polinomios se denominan *polinomios ciclotómicos* y $\phi_n(x)$ se llama *n -ésimo polinomio ciclotónico*.

Por lo pronto no es obvio que los $\phi_n(x)$ así definidos sean polinomios pares, ni tampoco se tiene una idea de la naturaleza de sus coeficientes. Todo esto vendrá a su debido tiempo. Primero conviene considerar algunos ejemplos iniciales.

EJEMPLOS

1. $\phi_2(x) = (x^2 - 1)/\phi_1(x) = (x^2 - 1)/(x - 1) = x + 1$.
2. $\phi_3(x) = (x^3 - 1)/\phi_1(x) = (x^3 - 1)/(x - 1) = x^2 + x + 1$.
3. $\phi_4(x) = (x^4 - 1)/(\phi_1(x)\phi_2(x)) = (x^4 - 1)/((x - 1)(x + 1)) = (x^4 - 1)/(x^2 - 1) = x^2 + 1$.
4. $\phi_5(x) = (x^5 - 1)/\phi_1(x) = (x^5 - 1)/(x - 1) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

$$\begin{aligned}
5. \phi_6(s) &= \frac{(x^6 - 1)}{\{\phi_1(x)\phi_2(x)\phi_3(x)\}} \\
&= \frac{(x^6 - 1)}{\{(x - 1)(x + 1)(x^2 + x + 1)\}} \\
&= \frac{(x^3 + 1)}{(x + 1)} = x^2 - x + 1.
\end{aligned}$$

Algunas observaciones respecto a estos polinomios:

1. Todos son mónicos con coeficientes enteros.
2. El grado de $\phi_n(x)$ es $\varphi(n)$, donde φ es la función φ de Euler, para $1 \leq n \leq 6$. (Compruébese.)
3. Para $1 \leq n \leq 6$, cada $\phi_n(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}(x)$. (Verifíquese.)
4. Para $1 \leq n \leq 6$, θ_n es una raíz de $\theta_n(x)$. (Verifíquese.)

Estos casos proporcionan una sugerencia respecto a la situación general para todos los $\phi_n(x)$. Pero sólo una sugerencia. Establecer las propiedades deseadas de los $\phi_n(x)$ se llevará algo de trabajo.

Para adquirir una mejor idea de estos polinomios, consideramos el caso particular en el que $n = p^m$, donde p es primo. Para evitar subíndices incómodos, se denotará $\phi_n(x)$ por $\psi^{(m)}(x)$, donde $n = p^m$. El primo p se mantendrá fijo durante la discusión. Se obtendrán fórmulas explícitas para los $\psi^{(m)}(x)$ y se determinarán sus propiedades básicas. Sin embargo, el método empleado no será aplicable al caso general de $\phi_n(x)$. Para analizar la situación general se requiere un conjunto de técnicas más amplias y profundas que las que se necesitan para $\psi^{(m)}(x)$.

Observamos un ejemplo sencillo. Si p es un primo, el único divisor de p que no es igual al mismo p es 1. De la definición de $\phi_p(x) = \psi^{(1)}(x)$ se tiene que

$$\psi^{(1)}(x) = \phi_p(x) = \frac{(x^p - 1)}{(x - 1)} = x^{p-1} + \cdots + x + 1.$$

Nótese que al estudiar el criterio de Eisenstein se demostró que este polinomio es irreducible en $\mathbb{Q}(x)$.

¿Qué se puede decir de los $\psi^{(m)}(x)$ mayores?

LEMA 6.5.1. Para todo $m \geq 1$,

$$\psi^{(m)}(x) = \frac{x^{p^m} - 1}{x^{p^{m-1}} - 1} = 1 + x^{p^{m-1}} + x^{2p^{m-1}} + \cdots + x^{(p-1)p^{m-1}}.$$

DEMOSTRACIÓN. Se procede por inducción en m .

Si $m = 1$, se demostró anteriormente que $\psi^{(1)}(x) = (x^p - 1)/(x - 1) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^{p-1}$, por consiguiente el lema es cierto en este caso.

Supóngase que $\psi^{(r)} = (x^{p^r} - 1)/(x^{p^{r-1}} - 1)$ para todo $r < m$. Considérese $\psi^{(m)}(x)$. Puesto que los únicos divisores propios de p^m son $1, p, p^2, \dots, p^{m-1}$, de la definición de $\psi^{(m)}(x)$ se tiene que

$$\psi^{(m)}(x) = \frac{x^{p^m} - 1}{(x - 1)\psi^{(1)}(x) \cdots \psi^{(m-1)}(x)}.$$

Por inducción, $\psi^{(r)}(x) = (x^{p^r} - 1)/(x^{p^{r-1}} - 1)$ para $r < m$, por consiguiente

$$\begin{aligned} & (x - 1)\psi^{(1)}(x) \cdots \psi^{(m-1)}(x) \\ &= (x - 1) \frac{x^p - 1}{x - 1} \frac{x^{p^2} - 1}{x^p - 1} \cdots \frac{x^{p^{m-1}} - 1}{x^{p^{m-2}} - 1} = x^{p^{m-1}} - 1. \end{aligned}$$

Pero entonces

$$\psi^{(m)}(x) = \frac{(x^{p^m} - 1)}{x^{p^{m-1}} - 1}$$

con lo cual se completa la inducción y se prueba el lema. $\square$

Nótese aquí que

$$\psi^{(m)}(x) = \frac{x^{p^m} - 1}{x^{p^{m-1}} - 1} = 1 + x^{p^{m-1}} + \cdots + x^{(p-1)p^{m-1}}$$

es un polinomio mónico con coeficientes enteros. Su grado es evidentemente $p^{m-1}(p - 1)$, el cual es efectivamente $\varphi(p^m)$. Finalmente, si θ es una raíz primitiva p^m -ésima de la unidad, entonces $\theta^{p^m} = 1$, pero $\theta^{p^{m-1}} \neq 1$, por lo tanto $\psi^{(m)}(\theta) = 0$; así que θ es una raíz de $\psi^{(m)}(x)$. Lo último que deseamos saber es si $\psi^{(m)}(x)$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$.

Obsérvese que

$$\psi^{(m)}(x) = 1 + x^{p^{m-1}} + \cdots + x^{(p-1)p^{m-1}} = \psi^{(1)}(x^{p^{m-1}})$$

y se sabe que $\psi^{(1)}(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$. Se aplicará el criterio de Eisenstein para probar que $\psi^{(m)}(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.

Hacemos una digresión por un momento. Si $f(x)$ y $g(x)$ son dos polinomios con coeficientes enteros, se define $f(x) \equiv g(x) \pmod{p}$ si $f(x) = g(x) + pr(x)$, donde $r(x)$ es un polinomio con coeficientes enteros. Esto equivale a decir que los coeficientes correspondientes de $f(x)$ y $g(x)$ son congruentes mód p .

Desarrollando $(f(x) + g(x))^p$ por el teorema del binomio y haciendo uso de que todos los coeficientes binomiales son divisibles por p , dado que p es primo, se llega a que $(f(x) + g(x))^p \equiv f(x)^p + g(x)^p \pmod{p}$.

Dado $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$, donde los a_i son enteros, entonces, por lo anterior,

$$\begin{aligned} f(x)^p &= (a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n)^p \equiv a_0^p x^{np} + a_1^p x^{(n-1)p} + \cdots + a_n^p \\ &\equiv a_0 x^{np} + a_1 x^{(n-1)p} + \cdots + a_n \pmod{p}, \end{aligned}$$

siendo esta última congruencia una consecuencia del teorema de Fermat (el corolario del Teorema 2.4.8). Puesto que $f(x^p) = a_0x^{np} + a_1x^{(n-1)p} + \cdots + a_n$, se obtiene que

$$f(x^p) \equiv f(x)^p \pmod{p}.$$

Iterando lo que se acaba de hacer se llega a

$$f(x^{p^k}) \equiv f(x)^{p^k} \pmod{p}$$

para todo k no negativo.

Regresamos a $\psi^{(m)}(x)$. Dado que $\psi^{(m)}(x) = \psi^{(1)}(x^{p^{m-1}})$ se tiene, de la discusión anterior, que $\psi^{(m)}(x) \equiv \psi^{(1)}(x^{p^{m-1}}) \pmod{p}$. Por lo tanto,

2H3-13

$$\begin{aligned} \psi^{(1)}(x+1)^{p^{m-1}} &= \left(\frac{(x+1)^p - 1}{(x+1) - 1} \right)^{p^{m-1}} = \left(\frac{(x+1)^p - 1}{x} \right)^{p^{m-1}} \\ &= \left(x^{p-1} + px^{p-2} + \frac{p(p-1)}{2}x^{p-3} + \cdots + \frac{p(p-1)}{2}x + p \right)^{p^{m-1}} \\ &\equiv x^{p^{m-1}(p-1)} \pmod{p} \equiv \psi^{(m)}(x+1) \pmod{p}. \end{aligned}$$

Esto indica que

$$\psi^{(m)}(x+1) = x^{p^{m-1}(p-1)} + pr(x),$$

donde $r(x)$ es un polinomio con coeficientes enteros. De esta manera todos los coeficientes de $\psi^{(m)}(x+1)$, con excepción del primer coeficiente 1, son divisibles por p . Si por alguna razón se supiera que el término constante de $h(x) = \psi^{(m)}(x+1)$ no es divisible por p^2 , se podría aplicar el criterio de Eisenstein para demostrar que $h(x)$ es irreducible. Pero ¿cuál es el término constante de $h(x) = \psi^{(m)}(x+1)$? Este es simplemente $h(0) = \psi^{(m)}(1)$, el cual por la forma explícita de $\psi^{(m)}(x+1)$ que se obtuvo cuatro párrafos antes es exactamente p . De esta manera $h(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$ es decir $\psi^{(m)}(x+1)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$. Pero esto implica de inmediato que $\psi^{(m)}(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.

Resumiendo, hemos demostrado el

TEOREMA 6.5.2. Para $n = p^m$, donde p es cualquier primo y m cualquier entero no negativo, el polinomio $\phi_n(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.

Como se señaló antes, este es un caso muy especial del teorema que se demostrará pronto; a saber, que $\phi_n(x)$ es irreducible para todos los enteros positivos n . Por otra parte, el resultado y la demostración del Teorema 6.5.2 no desempeñan ningún papel en la demostración de la proposición general que $\phi_n(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$. Pero gracias al resultado del Teorema 6.5.2 y a la forma explícita de $\phi_n(x)$ cuando $n = p^m$, se obtiene una idea muy buena de lo que debe ser cierto en general. Procedemos ahora a la discusión de la irreducibilidad de $\phi_n(x)$ para n general.

TEOREMA 6.5.3. Para todo entero $n \geq 1$,

$$\phi_n(x) = (x - \theta^{(1)}) \cdots (x - \theta^{(\varphi(n))}),$$

donde $\theta^{(1)}, \theta^{(2)}, \dots, \theta^{(\varphi(n))}$ son las $\varphi(n)$ raíces n -ésimas primitivas distintas de la unidad.

DEMOSTRACIÓN. Se procede por inducción en n .

Si $n = 1$, entonces $\phi_1(x) = x - 1$ y puesto que 1 es la única raíz primera de la unidad, el resultado es ciertamente correcto en este caso.

Supóngase que el resultado es cierto para todo $m < n$. Por consiguiente, si $d|n$ y $d \neq n$, entonces, por la hipótesis de inducción, $\phi_d(x) = (x - \theta_d^{(1)}) \cdots (x - \theta_d^{(\varphi(d))})$, donde los $\theta_d^{(i)}$ son las raíces d -ésimas primitivas de la unidad. Ahora bien

$$x^n - 1 = (x - \zeta_1)(x - \zeta_2) \cdots (x - \zeta_n),$$

donde los ζ_i recorren *todas* las raíces n -ésimas de la unidad. Separando las raíces n -ésimas primitivas de la unidad en este producto, se obtiene

$$x^n - 1 = (x - \theta^{(1)}) \cdots (x - \theta^{(\varphi(n))})v(x),$$

donde $v(x)$ es el producto de todos los demás $x - \zeta_i$; así que por la hipótesis de inducción $v(x)$ es el producto de los $\phi_d(x)$ sobre todos los divisores d de n con excepción de $d = n$. Por consiguiente, dado que

$$\begin{aligned} \phi_n(x) &= \frac{(x^n - 1)}{v(x)} = \frac{(x - \theta^{(1)}) \cdots (x - \theta^{(\varphi(n))})v(x)}{v(x)} \\ &= (x - \theta^{(1)})(x - \theta^{(2)}) \cdots (x - \theta^{(\varphi(n))}), \end{aligned}$$

se ha demostrado el resultado afirmado en el teorema. $\square$

A partir de la forma de $\phi_n(x)$ dada en el Teorema 6.5.3 se ve inmediatamente que $\phi_n(x)$ es un polinomio mónico en $\mathbb{C}[x]$ de grado $\varphi(n)$. Sabiendo esto, se prueba que, en efecto, los coeficientes de $\phi_n(x)$ son enteros. ¿Por qué es cierto lo anterior? Procediendo por inducción en n , se puede suponer que este es el caso si $d|n$ y $d \neq n$. Por lo tanto, si $v(x)$ denota el polinomio usado en la demostración del Teorema 6.5.3, entonces $(x^n - 1)/v(x) = \phi_n(x) \in \mathbb{C}[x]$, por consiguiente $v(x)|x^n - 1$ en $\mathbb{C}[x]$. Pero, mediante el procedimiento de división larga, la división de $x^n - 1$ entre el polinomio mónico $v(x)$ con coeficientes enteros conduce a un polinomio mónico con coeficientes enteros (y residuo cero, ya que $v(x)|(x^n - 1)$ en $\mathbb{C}[x]$). Así que $(x^n - 1)/v(x) = \phi_n(x)$ es un polinomio mónico con coeficientes enteros. Como se vio, su grado es $\varphi(n)$. De esta manera se tiene

TEOREMA 6.5.4. Para todo entero positivo n el polinomio $\phi_n(x)$ es un polinomio mónico con coeficientes enteros de grado $\varphi(n)$, donde φ es la función φ de Euler.

Sabiendo que $\phi_n(x)$ es un polinomio, se puede ver también que su grado es $\varphi(n)$ de otra manera. A partir de $\phi_n(x) = (x^n - 1)/v(x)$, usando inducción en n , $\text{grd}(\phi_n(x)) = n - \text{grd}(v(x)) = n - \sum \varphi(d)$, la suma se realiza sobre todos los divisores d de n aparte de $d = n$, en virtud de la forma de $v(x)$. Recurriendo al resultado del Teorema 6.2.1, $n - \sum \varphi(d) = \varphi(n)$, donde nuevamente la suma es sobre todo $d|n$, siendo $d \neq n$. De esta manera se obtiene que $\text{grd}(\phi_n(x)) = \varphi(n)$.

El resultado que se va a demostrar es sin lugar a dudas uno de los más básicos respecto de polinomios ciclotónicos.

TEOREMA 6.5.5. Para todo entero positivo n el polinomio $\phi_n(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.

DEMOSTRACIÓN. Sea $f(x)$ en $\mathbb{Q}[x]$ un polinomio irreducible tal que $f(x)|\phi_n(x)$. Así que $\phi_n(x) = f(x)g(x)$ para algún $g(x)$ en $\mathbb{Q}[x]$. Por el lema de Gauss se puede suponer que ambos $f(x)$ y $g(x)$ son polinomios mónicos con coeficientes enteros, por consiguiente están en $\mathbb{Z}[x]$. El objetivo es demostrar que $\phi_n(x) = f(x)$; si este fuera el caso, entonces, puesto que $f(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$, se tendría que $\phi_n(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.

Dado que $\phi_n(x)$ no tiene raíces múltiples, $f(x)$ y $g(x)$ deben ser recíprocamente primos. Sea p un número primo tal que no divide a n . Si θ es una raíz de $f(x)$, entonces es una raíz de $\phi_n(x)$, por consiguiente por el Teorema 6.5.3 θ es una raíz n -ésima primitiva de la unidad. Dado que p es primo con respecto a n , θ^p es también una raíz n -ésima primitiva de la unidad, así que, por el Teorema 6.5.3, θ^p es una raíz de $\phi_n(x)$. Por lo tanto se tiene que $0 = \phi_n(\theta^p) = f(\theta^p)g(\theta^p)$, de lo cual se deduce que $f(\theta^p) = 0$ o bien $g(\theta^p) = 0$.

Nuestro objetivo es demostrar que $f(\theta^p) = 0$. Supóngase que no; entonces $g(\theta^p) = 0$, por consiguiente θ es una raíz de $g(x^p)$. Dado que θ es también

una raíz del polinomio irreducible $f(x)$, por el Lema 6.3.2 se obtiene que $f(x) \mid g(x^p)$. Como se vio en el transcurso de la demostración del Teorema 6.5.2, $g(x^p) \equiv g(x)^p \pmod{p}$.

Sea J el ideal de Z generado por p ; por el corolario del Teorema 4.6.2, $Z[x]/J[x] \cong Z_p[x]$, lo cual significa que la reducción de los coeficientes de cualquier polinomio mód p es un homomorfismo de $Z[x]$ sobre $Z_p[x]$.

Puesto que todos los polinomios $\phi_n(x)$, $v(x)$, $f(x)$ y $g(x)$ están en $Z[x]$, si $\bar{\phi}_n(x)$, $\bar{v}(x)$, $\bar{f}(x)$ y $\bar{g}(x)$ son sus imágenes en $Z_p[x]$, todas las relaciones entre ellos se preservan procediendo en mód p . De esta manera se tienen las relaciones $x^n - 1 = \bar{\phi}_n(x)\bar{v}(x)$, $\bar{\phi}_n(x) = \bar{f}(x)\bar{g}(x)$ y $\bar{f}(x) \mid \bar{g}(x^p) = \bar{g}(x)^p$.

Por lo tanto, $\bar{f}(x)$ y $\bar{g}(x)$ tienen una raíz común, a , en alguna extensión K de Z_p . Ahora $x^n - 1 = \bar{\phi}_n(x)\bar{v}(x) = \bar{f}(x)\bar{g}(x)$, por consiguiente a , como raíz de ambos $\bar{f}(x)$ y $\bar{g}(x)$ es una raíz múltiple de $x^n - 1$. Pero la derivada formal $(x^n - 1)'$ de $x^n - 1$ es $nx^{n-1} \neq 0$, ya que p no divide a n ; por lo tanto, $(x^n - 1)'$ es primo con respecto a $x^n - 1$. Por el resultado del Problema 3 de la Sección 6.3 el polinomio $x^n - 1$ *no puede* tener una raíz múltiple. Debido a esta contradicción, que se obtuvo a partir de la suposición de que θ^p no era una raíz de $f(x)$, se concluye que siempre que θ sea una raíz de $f(x)$, también θ^p debe serlo, para cualquier primo p que no divida a n .

Repitiendo este razonamiento, se llega a que θ^r es una raíz de $f(x)$ para todo entero r que sea primo con respecto a n . Pero por ser θ una raíz de $f(x)$, es una raíz de $\phi_n(x)$, así que es una raíz n -ésima primitiva de la unidad. De esta manera θ^r es también una raíz n -ésima primitiva de la unidad para todo r primo con respecto a n . Recorriendo todos los r que sean relativamente primos con n , se obtiene cada una de las raíces n -ésimas primitivas de la unidad como una de tales θ^r . *De esta manera todas las raíces n -ésimas primitivas de la unidad son raíces de $f(x)$.* Por el Teorema 6.5.3 se ve que $\phi_n(x) = f(x)$, por consiguiente $\phi_n(x)$ es irreducible en $Q[x]$. $\square$

Puede parecerle al lector como artificial y poco natural el haber recurrido al paso mód p para llevar a cabo la demostración de la irreducibilidad de un polinomio con coeficientes racionales. En realidad, puede ser muy bien así. Hasta donde sabemos, nunca se ha dado una demostración de la irreducibilidad de $\phi_n(x)$ permaneciendo completamente en $Q[x]$ y sin pasar a mód p . Sería estéticamente satisfactorio contar con una de tales demostraciones. Por otra parte, éste no es el único caso donde se demuestra un resultado pasando a un sistema subsidiario relacionado. Muchos teoremas de la teoría de los números —respecto a los enteros ordinarios— tienen demostraciones que utilizan a los enteros mód p .

Dado que $\phi_n(x)$ es un polinomio mónico con coeficientes enteros que es irreducible en $Q[x]$ y puesto que θ_n , la raíz n -ésima primitiva de la unidad, es una raíz de $\phi_n(x)$, se tiene

TEOREMA 6.5.6. $\phi_n(x)$ es el polinomio mínimo en $Q[x]$ de las raíces n -ésimas primitivas de la unidad.

PROBLEMAS 6.5

1. Verifíquese que los seis primeros polinomios ciclotómicos son irreducibles en $\mathbb{Q}[x]$ en forma directa.
2. Expresar las formas explícitas de:
 - (a) $\phi_{10}(x)$.
 - (b) $\phi_{15}(x)$.
 - (c) $\phi_{20}(x)$.
3. Si $(x^m - 1) \mid (x^n - 1)$, pruébese que $m \mid n$.
4. Si $a > 1$ es un entero y $(a^m - 1) \mid (a^n - 1)$, pruébese que $m \mid n$.
5. Si K es una extensión finita de $\mathbb{Q}$, el campo de los números racionales, pruébese que existe solamente un número finito de raíces de la unidad en K . (**Sugerencia:** Aplíquese el resultado del Problema 10 de la Sección 6.2, junto con el Teorema 6.5.6.)

6.6 CRITERIO DE LIOUVILLE

Recuérdese que un número complejo es *algebraico de grado n* si es raíz de un polinomio de grado n sobre $\mathbb{Q}$, el campo de los números racionales, y no es raíz de ninguno de tales polinomios de grado menor que n . En los términos empleados en el Capítulo 5, un número algebraico es un número complejo algebraico sobre $\mathbb{Q}$.

Un número complejo que no es algebraico se llama *trascendente*. Algunos números conocidos, tales como e , π , e^π y muchos otros, se sabe que son trascendentes. De otros, igualmente conocidos, como $e + \pi$, $e\pi$ y π^e , se presume que son trascendentes pero, hasta la fecha, este aspecto de su naturaleza está aún indeterminado.

El matemático francés Joseph Liouville (1809-1882) proporcionó un criterio que todo número algebraico de grado n debe satisfacer. Este criterio establece una condición que limita la magnitud a la cual se puede aproximar un número algebraico real mediante números racionales. El criterio es de tal naturaleza que se pueden construir fácilmente números reales que no lo cumplen para todo $n > 1$. Cualquiera de dichos números tendrá que ser entonces trascendente. De esta manera se podrán producir números trascendentes a voluntad. Sin embargo, ninguno de los números conocidos es de tal modo que se pueda probar su trascendencia aplicando el criterio de Liouville.

En esta sección del libro se presenta dicho resultado de Liouville, el cual es, de manera sorprendente, simple y elemental de probar. Lo anterior no le resta nada al resultado; en nuestra opinión, lo realza enormemente.

TEOREMA 6.6.1 (DE LIOUVILLE). Sea a un número algebraico de grado $n \geq 2$ (es decir, a es algebraico pero no racional). Entonces existe una constante positiva c (la cual depende solamente de a) tal que para todos los enteros u, v con $v > 0$, $|a - u/v| > c/v^n$.

DEMOSTRACIÓN. Sea a una raíz del polinomio $f(x)$ de grado n en $\mathbb{Q}(x)$, donde $\mathbb{Q}$ es el campo de los números racionales. Eliminando los denominadores en los coeficientes de $f(x)$, se puede suponer que $f(x) = r_0x^n + r_1x^{n-1} + \cdots + r_n$, donde todos los r_i son enteros y $r_0 > 0$.

Puesto que el polinomio $f(x)$ es irreducible de grado n tiene n raíces distintas $a = a_1, a_2, \dots, a_n$ en $\mathbb{C}$, el campo de los números complejos. Por lo tanto, $f(x)$ se factoriza sobre $\mathbb{C}$ como $f(x) = r_0(x - a)(x - a_2) \cdots (x - a_n)$. Sean u, v enteros con $v > 0$; entonces

$$f\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{r_0u^n}{v^n} + \frac{r_1u^{n-1}}{v^{n-1}} + \cdots + \frac{r_{n-1}u}{v} + r_n.$$

Por consiguiente,

$$v^n f\left(\frac{u}{v}\right) = r_0u^n + r_1u^{n-1}v + \cdots + r_{n-1}uv^{n-1} + r_nv^n$$

es un entero. Por otra parte, dado que $f(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$ de grado $n \geq 2$, $f(x)$ no tiene raíces racionales, así que $v^n f(u/v)$ es un entero distinto de cero, de lo cual $|v^n f(u/v)| \geq 1$. Usando la forma factorizada de $f(x)$, se tiene que

$$f\left(\frac{u}{v}\right) = r_0\left(\left(\frac{u}{v}\right) - a\right)\left(\left(\frac{u}{v}\right) - a_2\right) \cdots \left(\left(\frac{u}{v}\right) - a_n\right),$$

por lo tanto

$$\begin{aligned} \left|\left(\frac{u}{v}\right) - a\right| &= \frac{|f(u/v)|}{r_0|u/v - a_2| \cdots |u/v - a_n|} \\ &= \frac{v^n |f(u/v)|}{r_0 v^n |u/v - a_2| \cdots |u/v - a_n|} \\ &\geq \frac{1}{r_0 v^n |u/v - a_2| \cdots |u/v - a_n|}. \end{aligned}$$

Sea s el mayor de $|a|, |a_2|, \dots, |a_n|$. Dividimos el razonamiento según sea $|u/v| > 2s$ o bien $|u/v| \leq 2s$. Si $|u/v| > 2s$, entonces, por la desigualdad triangular, $|a - (u/v)| \geq |u/v| - |a| > 2s - s = s$, y dado que $v \geq 1$, $|a - (u/v)| > s/v^n$.

Por otra parte, si $|u/v| \leq 2s$, entonces nuevamente por la desigualdad triangular, $|a_i - (u/v)| \leq |a_i| + |u/v| \leq s + 2s = 3s$. Por lo tanto,

$$t = \left| a_2 - \left(\frac{u}{v} \right) \right| \cdots \left| a_n - \left(\frac{u}{v} \right) \right| \leq (3s)^{n-1},$$

de tal manera que $1/t \geq 1/(3s)^{n-1} = 1/(3^{n-1}s^{n-1})$. Regresando a la desigualdad que dice $|a - (u/v)| \geq 1/[r_0 v^n |a_2 - (u/v)| \cdots |a_n - (u/v)|]$, se tiene que $|a - (u/v)| \geq 1/(r_0 3^{n-1} s^{n-1} v^n)$. Estos números $r_0, 3^{n-1}, s^{n-1}$ se determinan todos de una vez por a y su polinomio mínimo $f(x)$ y *no dependen de u o v* . Si se hace $b = 1/(r_0 3^{n-1} s^{n-1})$, entonces $b > 0$ y $|a - (u/v)| > b/v^n$. Esto cubre el segundo caso, donde $|u/v| \leq 2s$.

Si c es un número positivo menor que ambos b y s , de la discusión se tiene que $|a - u/v| > c/v^n$ para todos los enteros u, v , donde $v > 0$, con lo cual se prueba el teorema. $\square$

Veamos los detalles de la demostración para el caso particular $a = \sqrt{2}$. El polinomio mínimo de a en $Q[x]$ es $f(x) = (x - a)(x + a)$, de modo que $a = a_1$ y $-a = a_2$. Así que si u y v son enteros y $v > 0$, entonces

$$v^2 f\left(\frac{u}{v}\right) = v^2 \left(\left(\frac{u}{v} \right)^2 - a^2 \right) = v^2 \left(\left(\frac{u}{v} \right)^2 - 2 \right) = u^2 - 2v^2 \neq 0,$$

que es un entero. Por lo tanto $|v^2 f(u/v)| \geq 1 \geq 1/v^2$. El número s es el mayor de $|\sqrt{2}|$ y $|-\sqrt{2}|$; es decir, $s = \sqrt{2}$. Además, b es $1/(3^{2-1}(\sqrt{2})^{2-1}) = 1/(3\sqrt{2})$, así que si c es cualquier número positivo menor que $1/(3\sqrt{2})$, entonces $|\sqrt{2} - u/v| > c/v^2$.

Lo que dice el teorema es lo siguiente: cualquier número real algebraico tiene números racionales tan cercanos a él como se quiera (esto es cierto para todos los números reales), pero si dicho número real algebraico a es de grado $n \geq 2$, hay restricciones sobre la forma en que se puede aproximar a por números racionales. Tales restricciones son las impuestas por el teorema de Liouville.

¿Cómo utilizar este resultado para producir números trascendentes? Todo lo que se requiere es producir un número real τ , digamos, tal que para cualquier entero positivo n y cualquier c positivo que se elija, se pueda encontrar un par de enteros u, v , con $v > 0$ de tal modo que $|\tau - u/v| < c/v^n$. Se puede encontrar fácilmente uno de tales τ escribiendo un decimal infinito que contenga 0 y 1, donde se haga que los 0 se dispersen entre los 1 muy rápidamente. Por ejemplo, $\tau = 0.10100100000010 \dots 010\dots$, donde los 0 entre 1 sucesivos crecen como $m!$, es un número que no cumple el criterio de Liouville para todo $n > 0$. (Pruébese.) Por consiguiente, este número τ es trascendente.

Se podrían, desde luego, usar otras propagaciones extensas de 0 entre los 1 — $m^m, (m!)^2$, y así sucesivamente— para producir multitudes de números

trascendentes. Además, en vez de utilizar nada más 1 se podría emplear cualquiera de los nueve dígitos distintos de cero para obtener más números trascendentes. Se deja la verificación de que los números del tipo descrito no satisfacen el criterio de Liouville, para cualquier entero positivo n y cualquier c positivo.

Se puede usar el número trascendente τ y sus variantes descritas para demostrar un famoso resultado debido a Cantor, el cual dice que existe una correspondencia biyectiva entre todos los números reales y su subconjunto de los números reales trascendentes. En otras palabras, en cierto sentido, hay tantos reales trascendentes como números reales. Se da una breve descripción de cómo se lleva a cabo y se dejan los detalles al lector.

Primeramente, es fácil construir una aplicación inyectiva de los reales sobre los reales que se encuentran estrictamente entre 0 y 1 (trátese de encontrar tal aplicación). Esto también es cierto para los números reales trascendentes y los que de ellos se encuentran estrictamente entre 0 y 1. Denótese el primer conjunto por A y el segundo por B . Se construirá una aplicación inyectiva de A hacia B . Esto será suficiente para concluir la tarea.

Dado cualquier número de A , se le puede representar como un decimal infinito $a_1a_2 \cdots a_n \dots$, donde los a_i están entre 0 y 9. (Ahora se procederá con un poco de inexactitud. El lector debe intentar hacer estricto el razonamiento.) Definamos ahora la aplicación f de A a B por $f(a_1a_2 \cdots a_n \dots) = 0.a_10a_200a_3000000a_4 \dots$; por el criterio de Liouville, salvo un pequeño conjunto de $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$, los números $0.1a_10a_200a_3000000a_4 \dots$ son trascendentes. La f considerada proporciona entonces la aplicación requerida.

Un comentario final acerca del tipo de aproximación de números algebraicos mediante racionales, expresada en el Teorema 6.6.1. Ahí se tiene que si a es real algebraico de grado $n \geq 2$, entonces $|a - u/v| > c/v^n$ para algún positivo c apropiado. Si se pudiera disminuir n para que $|a - u/v| > c/v^m$ para $m < n$ y algún c adecuado (dependiente de a y m), se obtendría un resultado aún más profundo. En 1955 el entonces joven matemático inglés K. F. Roth demostró el poderoso resultado de que efectivamente se puede reducir n a 2. Su resultado exacto es: Si a es algebraico de grado $n \geq 2$, entonces para todo número real $r > 2$ existe una constante positiva c , que depende de a y r , de tal manera que $|a - u/v| > c/v^r$ para todas excepto un número finito de fracciones u/v .

6.7 IRRACIONALIDAD DE π

Como se indicó anteriormente, Lindemann demostró en 1882 que π es un número trascendente. A partir de dicho resultado de Lindemann se deduce, en particular, que π es irracional. No se demostrará aquí la trascendencia de π —ello requeriría una digresión bastante extensa— pero, por lo menos, se demostrará que π es irracional. La excelente demostración que se da de este hecho se debe a I. Niven; apareció en su artículo “Una demostración sencilla de que π es irra-

cional", que fue publicado en el *Bulletin of the American Mathematical Society*, vol. 53 (1947), pág. 509. Para seguir la demostración de Niven sólo se requieren algunos temas de un curso elemental de cálculo.

Se empieza con

LEMA 6.7.1. Si u es un número real, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} u^n/n! = 0$.

DEMOSTRACIÓN. Si u es cualquier número real, entonces e^u es un número real bien definido y $e^u = 1 + u + u^2/2! + u^3/3! + \cdots + u^n/n! + \cdots$. La serie $1 + u + u^2/2! + \cdots + u^n/n! + \cdots$ converge a e^u ; dado que la serie converge, su término general debe tender a 0. De esta manera $\lim_{n \rightarrow \infty} u^n/n! = 0$. $\square$

Ahora presentamos la demostración de Niven de la irracionalidad de π .

TEOREMA 6.7.2. π es un número irracional.

DEMOSTRACIÓN. Supóngase que π es racional; entonces $\pi = a/b$, donde a y b son enteros positivos.

Con base en el supuesto de que $\pi = a/b$, se introduce un polinomio para todo entero $n > 0$, cuyas propiedades conducirán a la conclusión deseada. Las propiedades básicas de este polinomio serán válidas para todo n positivo. La estrategia de la demostración es realizar una elección sensata de n en el momento apropiado.

Sea $f(x) = x^n(a - bx)^n/n!$, donde $\pi = a/b$. Éste es un polinomio de grado $2n$ con coeficientes racionales. Desarrollándolo, se obtiene que

$$f(x) = \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n+1} + \cdots + a_n x^{2n}}{n!},$$

donde

$$a_0 = a^n, a_1 = -na^{n-1}b, \dots, a_i = \frac{(-1)^i n!}{i!(n-i)!} a^{n-i} b^i, \dots, a_n = (-1)^n b^n$$

son enteros.

Se denota la i -ésima derivada de $f(x)$ con respecto a x mediante la notación usual $f^{(i)}(x)$, sobreentendiéndose que $f^{(0)}(x)$ significa $f(x)$.

Primero se hace notar una propiedad de simetría de $f(x)$, a saber que $f(x) = f(\pi - x)$. Para tal fin, obsérvese que $f(x) = (b^n/n!)x^n(\pi - x)^n$, de cuya forma es evidente que $f(x) = f(\pi - x)$. Puesto que esto es válido para $f(x)$, es fácil ver, a partir la regla de la cadena para la diferenciación, que $f^{(i)}(x) = (-1)^i f^{(i)}(\pi - x)$.

Esta afirmación referente a $f(x)$ y todas sus derivadas permite concluir que para los enunciados que se hagan respecto a la naturaleza de todas las $f^{(i)}(0)$, existen afirmaciones apropiadas respecto a todas las $f^{(i)}(\pi)$.

Se tendrá interés en los valores de $f^{(i)}(0)$ y $f^{(i)}(\pi)$, para todo i no negativo. Obsérvese que de la forma desarrollada de $f(x)$ dada anteriormente se obtiene fácilmente que $f^{(i)}(0)$ es simplemente $i!$ multiplicado por el coeficiente de x^i del polinomio $f(x)$. Esto implica de inmediato que $f^{(i)}(0) = 0$ si $i < n$, puesto que la menor potencia de x que aparece en $f(x)$ es la n -ésima. Para $i \geq n$ se obtiene que $f^{(i)}(0) = i!a_{i-n}/n!$; dado que $i \geq n$, $i!/n!$ es entero y como se señaló anteriormente, a_{i-n} también es entero; por lo tanto, $f^{(i)}(0)$ es entero para todo entero no negativo i . Puesto que $f^{(i)}(\pi) = (-1)^i f^{(i)}(0)$, se tiene que $f^{(i)}(\pi)$ es entero para todo entero no negativo i .

Se introduce una función auxiliar

$$F(x) = f(x) - f^{(2)}(x) + \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x).$$

Dado que $f^{(m)}(x) = 0$ si $m > 2n$, se ve que

$$\begin{aligned} \frac{d^2 F}{dx^2} &= F''(x) = f^{(2)}(x) - f^{(4)}(x) + \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x) \\ &= -F(x) + f(x). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (F'(x) \sin x - F(x) \cos x) &= F''(x) \sin x + F'(x) \cos x \\ &\quad - F'(x) \cos x + F(x) \sin x \\ &= (F''(x) + F(x)) \sin x = f(x) \sin x. \end{aligned}$$

De esto se concluye que

$$\begin{aligned} \int_0^\pi f(x) \sin x \, dx &= [F'(x) \sin x - F(x) \cos x]_0^\pi \\ &= (F'(\pi) \sin \pi - F(\pi) \cos \pi) - (F'(0) \sin 0 - F(0) \cos 0) \\ &= F(\pi) + F(0). \end{aligned}$$

Pero de la forma de $F(x)$ dada anteriormente y el hecho de que todos los valores $f^{(i)}(0)$ y $f^{(i)}(\pi)$ son enteros, se concluye que $F(\pi) + F(0)$ es entero. Por consiguiente $\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx$ es entero. Esta afirmación referente a

$\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx$ es válida para cualquier entero $n > 0$. Ahora se requiere elegir n de manera inteligente para asegurar que la aseveración “ $\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx$ es entero” no pueda ser cierta.

Se lleva a cabo ahora una apreciación del valor de $\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx$. Para $0 < x < \pi$ la función $f(x) = x^n(a - bx)^n/n! \leq \pi^n a^n/n!$ (ya que $a > 0$), y además $0 < \sin x \leq 1$. De manera que $0 < \int_0^\pi f(x) \sin x \, dx < \int_0^\pi \pi^n a^n/n! \, dx = \pi^{n+1} a^n/n!$.

Sea $u = \pi a$; entonces, por el Lema 6.7.1, $\lim_{n \rightarrow \infty} u^n/n! = 0$, así que si se escoge n suficientemente grande, se puede asegurar que $u^n/n! < 1/\pi$, por consiguiente $\pi^{n+1} a^n/n! = \pi u^n/n! < 1$. Pero entonces $\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx$ queda confinado estrictamente entre 0 y 1. Sin embargo, por lo que se ha demostrado, $\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx$ es entero. Puesto que no existe ningún entero estrictamente entre 0 y 1, se ha llegado a una contradicción. Por consiguiente la premisa de que π es racional es falsa. Por lo tanto, π es irracional. Esto completa la demostración del teorema. $\square$

ÍNDICE

- $A(S)$, 16, 18, 39
- Abel*, 41
- Abeliano(s), grupo(s), 41
 - finito(s), 96-101
 - teorema fundamental, 97-100
- Alternante, 121
 - simplicidad de, 215, 222
- Anillo(s), 125-174
 - booleanos, 138
 - conmutativos, 128
 - con unidad, 127
 - de división, 127
 - definición de, 127
 - euclidianos, 161, 162
 - homomorfismo de, 139
 - no conmutativos, 127
 - polinomiales, 151-162
- Aplicación(es) (o mapeos), 8
 - biyectiva, correspondencia, 11
 - composición de, 11
 - conmutación, 21
 - identidad, 9
 - inyectiva, 10
 - suprayectiva (sobre), 10
 - uno a uno (1-1), 10
- Asociativa, ley, 12, 40
- Automorfismo de grupo, 69, 75
 - interno (o interior), 69
- Axiomas, 2
- Base (de un espacio vectorial), 187
- Biyección, 11
- Biyectiva, correspondencia, 11
- Boole*, 138
- Booleano, anillo, 138
- Buena ordenación, principio de, 22
- Campo, 33, 127, 175-214
 - característica de un, 178
 - cerrado algebraicamente, 200
 - cociente, 171
 - de cocientes, 171-178
 - de descomposición, 213
 - de funciones racionales, 176
 - de números algebraicos, 199
 - definición de, 175-176
 - extensión de un, 191
 - finita, 198-201
 - finito, 129, 185-191
- Cantor*, 240
- Característica de un campo, 178
- Carroll*, 7
- Cartesiano, producto, 5, 6
- Cauchy*, 80
- Cauchy, teorema de, 89, 91
 - para grupos abelianos, 80
- Cayley*, 68
- Cayley, teorema de, 42, 68
- Centro, 52
- Centralizador, 52, 101
- Cero, divisor de, 128
- Cíclico, grupo, 52
 - generador de, 52
- Ciclo de una permutación, 112

- Ciclotómico, polinomio, 229-230
 - definición de, 237
 - irreducibilidad de, 235
- Clase, ecuación de, 102
- Clase lateral (*coset*), 57
 - derecha, 63
 - izquierda, 57
- Cociente, grupo, 78
- Complejo(s), número(s), 31-36
 - argumento de, 35
 - definición de, 31
 - forma polar de, 35
 - imaginario (puro), número, 32
 - parte imaginaria de, 32
 - parte real de, 32
 - valor absoluto de, 33
- Complemento, 5
- Composición de aplicaciones, 11
- Congruencia módulo n , 56
- Conjugación, 57, 101
 - clase de, 67
- Conjugado complejo, 32
- Conjugados, elementos, 57
- Conjuntos, 3
 - diferencia de, 5
 - igualdad de, 10
 - intersección de, 4
 - producto cartesiano de, 5
 - unión de, 4
- Conmutación (de aplicaciones), 21
- Constructibilidad, 201, 207
- Constructible, longitud, 202
 - número, 203
- Correspondencia biyectiva o uno a uno, 11
- Cuadrático,
 - no residuo, 151
 - residuo, 151
- Cuadratura del círculo, 207
- Cuaternios (o cuaterniones), 71, 127, 131

- Chino, teorema, del residuo, 147

- De Moivre, teorema de, 35
- Derivada formal, 227
- Descomposición (*splitting*), campo de, 213
- Desigualdad del triángulo, 34
- Dimensión de un espacio vectorial, 186
- Directa, suma
 - de anillos, 146
 - de espacios vectoriales, 181
- Directo, producto, de grupos, 92-93, 95
 - externo (o exterior), 93
 - interno (o interior), 93
- Distributiva, ley, 126
- División
 - algoritmo de la, 155
 - anillo de, 127, 132
 - divide a ..., 23, 159
- Divisor, 23
 - de cero, 128
 - máximo común, 23, 158
- Dominio, 126
 - ideal principal, 156
 - integral (o entero), 127
 - campo de cocientes, 171
- Duplicación del cubo, 205

- Eisenstein*, 169
- Eisenstein, criterio de, 168
- Elemento(s), 3
 - algebraico, 193
 - de grado n , 195
 - conjugados, 57
 - identidad, 40
 - órbita de un, 21, 65
 - trascendente, 193
- Equivalencia
 - clase de, 57
 - relación de, 56
- Espacios vectoriales, 179-188
 - base de, 187
 - conjunto generador mínimo de, 186
 - de dimensión finita, 185
 - de dimensión infinita, 185
 - definición de, 179
 - dimensión de, 186
- Euclides*, 26
- Euclides, algoritmo de, 22
- Euler*, 59, 65
- Euler, función ϕ de, 61
- Euler, teorema de, 62
- Exponentes, 18
- Extensión de campo, 191-201
 - algebraica, 193
 - definición de, 191
 - finita, 191, 198-201
 - grado de, 191

- Factor, 23
- Factor, grupo, 77-82
 - definición de, 78
- Factorial, 17

- Fermat*, 59, 62
- Fermat, teorema de, 62
- Finito-dimensional, espacio vectorial, 185
- Finitos, campos, 221-229
 - ciclicidad de, 222-224
 - existencia de, 224-228
 - unicidad de, 228-229
- Función, 8
 - constante, 9
 - racional, 177
 - φ de Euler, 61
- Fundamental, teorema
 - del álgebra, 200
 - de los grupos abelianos finitos, 96, 100
- Gauss*, 168
- Gauss, lema de, 200
- Gaussianos, enteros, 38, 165
- Grado (grd)
 - de una extensión de campo, 191
 - de un polinomio, 153
- Grupo(s), 39-123
 - abeliano, 41
 - finito, 96-101
 - alternante, 121, 215-222
 - automorfismo de, 69, 75
 - axiomas, 40
 - cíclico, 52
 - cociente, 78
 - definición de, 40
 - diédrico, 43
 - factor, 77
 - finito, 41
 - hamiltoniano, 71
 - isomórficos, 68
 - no abeliano, 42
 - simple, 123, 216
- Hamilton*, 71, 131
- Hamiltoniano, grupo, 71
- Hardy*, 201
- Hermite*, 194
- Homomorfismo
 - primer teorema de
 - para anillos, 142
 - para grupos, 85
 - segundo teorema de
 - para anillos, 141
 - para grupos, 86
 - tercer teorema de
 - para anillos, 141
 - para grupos, 86
- Homomorfismo de anillos, 139
 - núcleo (o kernel) de, 140
- Homomorfismo de grupos, 66-77
 - definición de, 66
 - imagen bajo, 69
 - núcleo (o kernel) de, 69
 - trivial, 66
- Ideal, 140
 - bilateral, 140
 - derecho, 140
 - izquierdo, 140
 - máximo, 148-150
 - trivial, 142
- Ideal principal, dominio, 156
- Identidad
 - aplicación, 9
 - elemento, 40
- Igualdad
 - de aplicaciones (o mapeos), 8
 - de conjuntos, 5
- Imagen, 8
 - inversa, 12
- Índice de un subgrupo, 59
- Inducción, 28-31
 - paso de, 30
- Inducción matemática, 28-31
 - principio de, 28
- Inductiva, hipótesis, 29
- Infinito-dimensional, espacio
 - vectorial, 185
- Invariantes de grupos abelianos, 100
- Inversa
 - de una aplicación (o mapeo), 12
 - en un grupo, 40
- Inyectiva, aplicación, 10
- Isomórficos, grupos, 68
- Isomorfismo
 - de anillos, 142
 - de grupos, 68
- Kernel (véase Núcleo)
- Lagrange*, 58-59
- Lagrange, identidad de, 133
- Lagrange, teorema de, 55-62
- Lindemann*, 194, 207, 240
- Lineal
 - combinación, 184-185
 - dependencia, 185
 - independencia, 185
- Liouville*, 237
- Liouville, criterio de, 237-240

- Mapeos (*véase* Aplicaciones)
- Matrices
 - de 2×2 sobre un anillo, 130
 - reales de 2×2 , 129
- Máximo común divisor
 - de enteros, 23, 24
 - de polinomios, 157
- McKay*, 88
- Mínimo
 - conjunto generador, 186
 - polinomio, 195
- Mínimo común múltiplo, 27
- Mónico, polinomio, 157
- Multiplicidad de una raíz, 209
- Múltiplo, 23
 - mínimo común, 27
- Niven*, 240
- Normal, subgrupo, 66-72
 - definición de, 70
- Núcleo (o kernel) de un homomorfismo
 - para anillos, 140
 - para grupos, 69
- Nulo, conjunto, 4
- Órbita de un elemento, 21, 65
- Orden
 - de un elemento, 59
 - de un grupo, 41
- Partición de n , 236
- Permutación, 110
 - ciclo de una, 113
 - impar, 118 y sgtes.
 - par, 118 y sgtes.
- Polinomio(s), 151
- Polinomiales, anillos, 151-162
 - ciclotómico, 229-230
 - coeficiente de, 152
 - grado de un, 153, 156
 - irreducible, 195
 - mínimo, 195
 - mónico, 156
 - primos entre sí, 158
- Primo, número, 21, 25
- Primos entre sí
 - enteros, 24
 - polinomios, 158
- Primitiva, raíz, módulo p , 65
- Primitiva, raíz n -ésima, de la unidad, 36
- Producto
 - cartesiano, 5
 - de aplicaciones, 11
 - directo, de grupos, 92-96
- Proyección, 9
- Racional, función, 177
- Reflexividad, 56
- Residuo, teorema chino del, 147
- Roth*, 240
- Simetría, 56
- Simétrico, grupo, 16, 109-123
- Simple, grupo, 122, 216
- Simplicidad de A_n , 215-219
- Subcampo, 128
- Subconjunto, 3-4
- Subespacio, 180
 - generado por elementos, 181
- Subgrupo, 50-53
 - característico, 75
 - cíclico, 52
 - de Sylow, 104
 - definición de, 50
 - índice de, 59
 - normal, 70
 - propio, 50
 - trivial, 50
- Suma directa
 - de anillos, 146
 - de espacios vectoriales, 181
- Sylow*, 104
- Sylow, subgrupo de, 104
- Sylow, teorema de, 104-105
 - para grupos abelianos, 83
- Trascendente, elemento, 193
- Transitividad, 56
- Transposición, 21-113
- Triángulo, desigualdad de, 34
- Trisección de un ángulo, 206-207
- Unión de conjuntos, 4
- Unitario (o unidad), elemento, 39
- Uno a uno,
 - aplicación, 10
 - correspondencia, 11
- Vacío (o nulo), conjunto, 4
- Wilson, teorema de, 65, 210